

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



**BÁO CÁO
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ MUA BÁN VÀ CHO THUÊ
SÁCH CŨ GIÁ HỢP LÝ**

Ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH

**HỘI ĐỒNG: 7 KHOA HỌC MÁY TÍNH
GVHD: ThS MAI ĐỨC TRUNG
GVPB: ThS PHAN TRUNG HIẾU
---o0o---**

SVTH 1: NGUYỄN LÊ XUÂN HÒA (2033145)

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12/2024

LỜI CAM ĐOAN

Em thực hiện luận văn tốt nghiệp "Xây dựng hệ thống thương mại điện tử cho thuê mua bán sách cũ giá hợp lý" xin cam đoan những điều sau đây:

Em cam kết rằng toàn bộ nội dung và ý kiến trong luận văn tốt nghiệp là sự nghiên cứu và công trình của chính tác giả dưới sự hướng dẫn của thầy Mai Đức Trung.

Em khẳng định rằng mọi nguồn thông tin được sử dụng, bao gồm tài liệu, dữ liệu, và ý kiến của các tác giả khác, đã được chỉ định rõ ràng và đầy đủ theo quy định của luật pháp về bản quyền và sử dụng tài nguyên.

Em xác nhận rằng tất cả các phần trích dẫn, số liệu, hình ảnh, và các nguồn thông tin khác đều được trích dẫn đúng cách theo quy tắc tham chiếu được hướng dẫn và đã được liệt kê đầy đủ trong phần tài liệu tham khảo.

Em cam kết rằng em đã tự mình thực hiện toàn bộ quá trình nghiên cứu mà không có sự sao chép từ bất kỳ nguồn nào khác mà không được ghi rõ.

Em xác nhận rằng luận văn tốt nghiệp này không có bản sao hoặc phiên bản khác tại bất kỳ trường đại học nào khác. Nếu xảy ra vi phạm, em xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước Ban giám hiệu nhà trường.

TP.HCM, Tháng 12/2024

Nguyễn Lê Xuân Hòa

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Mai Đức Trung - người hướng dẫn tận tâm và có sự chỉ bảo tận tâm trong quá trình em thực hiện luận văn tốt nghiệp "Xây dựng hệ thống thương mại điện tử cho thuê mua bán sách cũ giá hợp lý".

Em xin chân thành cảm ơn vì sự hỗ trợ và định hình ý kiến từ thầy Mai Đức Trung, người đã giúp em xây dựng cơ sở kiến thức vững chắc, đồng thời cung cấp sự khích lệ và phản hồi tích cực từ thầy trong suốt quá trình nghiên cứu.

Cảm ơn thầy Mai Đức Trung đã dành thời gian và công sức của mình để hướng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề án. Sự am hiểu, kiến thức sâu rộng, và tâm huyết của thầy đã tạo nên nguồn động viên lớn, giúp em vượt qua những khó khăn và phát triển kỹ năng nghiên cứu của mình.

Em xin tỏ lòng biết ơn và sẵn lòng nhận định rằng, những kiến thức và kỹ năng đã học được từ thầy sẽ là nguồn động viên quý báu cho em khi bước chân vào công việc và sự nghiệp tương lai.

Chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài của em là “Xây dựng hệ thống thương mại điện tử cho thuê mua bán sách cũ giá hợp lý”. Tại đây em muốn xây dựng một hệ thống thương mại điện tử C2C nơi người dùng có thể thuê mượn tài liệu và cho thuê mượn tài liệu, quản lý đơn thuê và đơn cho thuê đồng thời quản lý việc đăng thuê của mình. Cũng như người dùng có thể mua bán tài liệu, quản lý đơn mua bán và đăng bài bán tài liệu. Để đảm bảo mục tiêu đó tác giả đã hiện thực các chức năng trong hệ thống. Thực hiện chức năng đăng nhập, đăng xuất, đăng bài, quản lý bài đăng (thêm xoá bài đăng). Chức năng giỏ hàng (thêm xoá trong giỏ hàng), các chức năng đơn hàng thuê và mua bán: tạo đơn hàng, xem chi tiết đơn hàng. Chức năng quản lý đơn hàng: xem đơn hàng theo trạng thái, quản lý đơn hàng thay đổi trạng thái đơn hàng (xác nhận nhận hàng, xác nhận trả tiền, trả lại sách,...). Chức năng quản lý thông tin người dùng, sửa thông tin người dùng. Đặc biệt là chức năng quản lý voucher khuyến mãi theo người bán và voucher khuyến mãi toàn sàn. Ngoài ra hệ thống còn có giao diện để Quản trị viên hệ thống dễ dàng quản lý thông tin đơn hàng thuê, mua bán và quản lý voucher.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.....	1
LỜI CẢM ƠN.....	2
TÓM TẮT ĐỀ TÀI	3
MỤC LỤC	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	9
DANH MỤC BẢNG BIỂU	12
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	14
1.1 Giới thiệu đề tài	14
1.2 Mục tiêu đề tài	14
1.3 Phạm vi đề tài	14
CHƯƠNG 2: CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN	16
2.1 BooksRun	16
2.1.1 Giới thiệu	16
2.1.2 Ưu điểm	18
2.1.3 Nhược điểm	18
2.2 Chegg.....	19
2.2.1 Giới thiệu	19
2.2.2 Ưu điểm	20
2.2.3 Nhược điểm	20
2.3 So sánh với hệ thống của tôi.....	20
CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	22
3.1 Công nghệ ở Front-end.....	22
3.1.1 ReactJS	22
3.1.2 Typescript	24
3.1.3 Material UI	26
3.1.4 Zustand	27
3.2 Database sử dụng PostgreSQL	28
3.2.1 Giới thiệu về PostgreSQL.....	28
3.2.2 Ưu điểm	28
3.2.3 Nhược điểm	29
3.3 Công nghệ ở Back-end	29
3.3.1 Vai trò của back-end trong ứng dụng	29
3.3.2 Ngôn ngữ lập trình Java.....	29
3.3.3 Spring Boot.....	30
3.3.4 Spring Security	31

3.3.5	Hibernate	31
3.4	RESTful API.....	32
3.4.1	Khái niệm	32
3.4.2	Ưu điểm	32
3.4.3	Nhược điểm	33
3.5	Docker	33
3.5.1	Lịch sử và Mục đích	33
3.5.2	Ưu điểm	34
3.5.3	Các Thành Phần Chính của Docker.....	34
3.5.4	Nhược điểm	34
CHƯƠNG 4:	PHÂN TÍCH THIẾT KẾ	36
4.1	Nhu cầu người dùng hệ thống	36
4.1.1	Actor	36
4.1.2	Nhu cầu Quản trị viên.....	36
4.1.3	Nhu cầu người dùng	36
4.1.4	Nhu cầu khách vãng lai	36
4.2	Yêu cầu chức năng	37
4.2.1	Chức năng chung của khách và người dùng.....	37
4.2.2	Chức năng riêng dành cho người dùng có tài khoản.....	37
4.2.3	Các chức năng ở Quản trị viên	38
4.3	Yêu cầu phi chức năng	38
4.3.1	Thiết kế responsive đa thiết bị.....	38
4.3.2	Thiết kế đa nền tảng.....	39
4.3.3	Hệ thống có tính bảo mật.....	39
4.3.4	Hiệu suất tốt.....	40
4.3.5	Khả năng bảo trì	40
4.3.6	Hệ thống có giao diện dễ nhìn, đồng đều, vừa mắt, dễ sử dụng.....	40
4.4	Use case diagram cho toàn hệ thống	41
4.5	Đặc tả Use case.....	41
4.5.1	Use cases cho Người dùng	41
4.5.2	Use Cases chung cho Quản trị viên và Người dùng.....	58
4.5.3	Use Cases cho Quản trị viên.....	60
4.5.4	Use Cases chung cho Người dùng và Khách.....	62
4.6	Mô hình kiến trúc hệ thống	66
4.7	Layered architecture diagram	67
4.7.1	Cho Người dùng và khách.....	67
4.7.2	Cho Quản trị viên	69
4.8	Sơ đồ công nghệ sử dụng.....	71
4.9	Sequence diagram cho các use case	72

4.9.1	Với actor Quản trị viên.....	72
4.9.2	Với actor Người cho thuê và Người thuê sách.....	73
4.9.3	Với actor người mua sách và bán sách.....	74
4.10	Activity diagram (Lược đồ hoạt động).....	75
4.10.1	Quản trị viên và Người dùng với chức năng Đăng nhập.....	75
4.10.2	Người dùng quản lý bài đăng.....	76
4.10.3	Người dùng thuê tài liệu.....	78
4.10.4	Người dùng mua tài liệu.....	80
4.11	Lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu (ERD).....	81
4.11.1	Lược đồ ERD vắn tắt.....	81
4.11.2	Lược đồ ERD đầy đủ.....	84
4.11.3	Lược đồ ERD implement.....	86
4.12	Class diagram.....	88
CHƯƠNG 5: HIỆN THỰC BACK-END.....		90
5.1	Hiện thực database.....	90
5.2	Api xây dựng trong dự án.....	90
CHƯƠNG 6: HIỆN THỰC FRONT-END.....		93
6.1	Giao diện.....	93
6.1.1	Trang chủ.....	94
6.1.2	Trang tìm kiếm và hiển thị danh sách bài đăng.....	96
6.1.3	Trang chi tiết bài đăng.....	98
6.1.4	Trang giỏ hàng.....	101
6.1.5	Trang đặt hàng.....	102
6.1.6	Trang xuất đơn hàng.....	105
6.1.7	Trang lấy đơn hàng.....	107
6.1.8	Trang đăng nhập.....	108
6.1.9	Trang đăng ký.....	109
6.1.10	Trang quản lý thông tin cá nhân.....	110
6.1.11	Trang quản lý đơn thuê.....	111
6.1.12	Trang quản lý đơn hàng cho thuê.....	115
6.1.13	Trang quản lý đơn mua.....	117
6.1.14	Trang quản lý đơn bán.....	120
6.1.15	Trang chi tiết đơn hàng.....	120
6.1.16	Trang quản lý bài đăng.....	121
6.1.17	Trang tạo bài đăng.....	122
6.1.18	Trang quản lý voucher của tôi.....	124
6.1.19	Trang đăng nhập admin.....	126
6.1.20	Trang admin quản lý đơn hàng thuê.....	127
6.1.21	Trang quản lý đơn hàng mua bán admin.....	129

6.1.22	Trang quản lý voucher toàn sản admin.....	129
6.1.23	Trang thêm và sửa voucher toàn sản admin	131
6.1.24	Trang đăng ký admin.....	132
6.1.25	Trang chính sách bảo mật.....	134
6.1.26	Trang hướng dẫn về tình trạng sách	135
6.2	Site map giao diện hệ thống	137
CHƯƠNG 7: KIỂM THỬ.....		138
7.1	Công cụ kiểm thử	138
7.1.1	Công cụ hỗ trợ kiểm thử Postman	138
7.1.2	Công cụ hỗ trợ kiểm thử Playwright	139
7.1.3	Kiểm thử hiệu suất với Developer tool.....	139
7.2	Kiểm thử api	140
7.2.1	Cách thực hiện	140
7.2.2	Kết quả testcase tổng hợp	142
7.2.3	Kịch bản kiểm thử và kết quả kiểm thử.....	143
7.3	Kiểm thử tích hợp	155
7.3.1	Cách thực hiện	155
7.3.2	Kịch bản kiểm thử	156
7.3.3	Báo cáo tổng hợp kết quả	166
7.3.4	Báo cáo từng testcase	167
7.4	Kiểm thử hiệu suất.....	171
7.4.1	Phân tích chi tiết từ Chrome DevTools	171
7.4.2	Phân tích từ Lighthouse của Chrome DevTools.....	174
CHƯƠNG 8: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG		177
8.1	Triển khai Back-end	177
8.1.1	Tạo instance trên EC2.....	177
8.1.2	Kết nối và đưa source code Back-end lên EC2	180
8.2	Triển khai Database	181
8.2.1	Cài đặt Docker	181
8.2.2	Thiết lập mạng Docker	181
8.2.3	Cài đặt và chạy PostgreSQL.....	181
8.2.4	Thiết lập và chạy Back-end	182
8.2.5	Kiểm tra hệ thống	182
8.3	Triển khai Front-end	183
8.4	Kết quả triển khai	186
CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN		187
9.1	Những gì đạt được	187
9.2	Khả năng mở rộng của dự án.....	187
9.3	Kết luận	188

TÀI LIỆU THAM KHẢO	189
PHỤ LỤC	190
1. Gantt chart	190
2. Danh mục chức năng	191

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Giao diện BooksRun	17
Hình 2: Giao diện Chegg	19
Hình 3: Đồ thị phân trăm việc sử dụng tag tên trên Stackoverflow	22
Hình 4: Biểu đồ đường số lượng repository sử dụng framework.....	22
Hình 5: Biểu đồ phân trăm ngôn ngữ được yêu thích của Stackoverflow 2020.....	25
Hình 6: Thống kê Github Stars cho các state management.....	27
Hình 7: Nguyên tắc hoạt động của Restful API	32
Hình 8: Biểu đồ độ phủ sóng của trình duyệt trên toàn cầu (10/10/2023)	39
Hình 9: Use case diagram cho toàn bộ hệ thống	41
Hình 10: Module quản lý tài khoản	42
Hình 11: Module xem danh sách giỏ hàng.....	43
Hình 12: Module quản lý đơn hàng.....	49
Hình 13: Module quản lý đơn hàng của khách.....	55
Hình 14: Module quản lý bài đăng	56
Hình 15: Module quản lý đơn hàng của quản trị viên	60
Hình 16: Mô hình kiến trúc hệ thống MVC	66
Hình 17: Layered architecture diagram cho người dùng và khách	67
Hình 18: Layered architecture diagram cho quản trị viên	69
Hình 19: Công nghệ sử dụng.....	71
Hình 20: Sequence diagram cho quản trị viên.....	72
Hình 21: Sequence diagram cho người dùng và khách thuê sách	73
Hình 22: Sequence diagram với người mua và bán sách	74
Hình 23: Activity diagram Quản trị viên và Người dùng với chức năng Đăng nhập.....	75
Hình 24: Activity diagram người dùng quản lý bài đăng.....	76
Hình 25: Activity diagram thuê và trả tài liệu.....	78
Hình 26: Activity diagram Người dùng mua tài liệu.....	80
Hình 27: Lược đồ ERD vắn tắt.....	81
Hình 28: ERD cho toàn hệ thống.....	84
Hình 29: Lược đồ ERD implement	87
Hình 30: Class diagram cho hệ thống.....	88
Hình 31: Trang chủ.....	94
Hình 32: Trang danh sách bài đăng và tìm kiếm tài liệu.....	96
Hình 33: Trang chi tiết bài đăng.....	98
Hình 34: Tab đánh giá	100
Hình 35: Trang giỏ hàng.....	101
Hình 36: Trang đặt hàng.....	102
Hình 37: Phần thông báo chuyển khoản trang đặt hàng.....	104
Hình 38: Trang xuất đơn hàng.....	105
Hình 39: Trang lấy đơn hàng.....	107
Hình 40: Trang đăng nhập	108
Hình 41: Trang đăng ký.....	109
Hình 42: Trang quản lý thông tin cá nhân	110
Hình 43: Trang quản lý đơn thuê.....	111
Hình 44: Đơn hàng có thể hủy.....	112
Hình 45: Đơn hàng có thể xác nhận thanh toán	113
Hình 46: Đơn hàng xác nhận lấy hàng	113
Hình 47: Đơn hàng xác nhận trả sách.....	114
Hình 48: Quản lý đơn hàng của khách	115

Hình 49: Chủ sách xác nhận nhận lại sách	116
Hình 50: Trang quản lý đơn mua.....	117
Hình 51: Giao diện ở người mua khi mới đặt hàng.....	118
Hình 52: Giao diện của người bán khi mới đặt hàng.....	118
Hình 53: Giao diện của người mua khi người mua đã thanh toán.....	118
Hình 54: Giao diện của người bán khi người mua đã thanh toán.....	118
Hình 55: Giao diện người mua khi người mua nhận được sách.....	118
Hình 56: Giao diện người bán khi người mua nhận được sách.....	119
Hình 57: Giao diện người mua khi quản trị viên đã trả tiền cho người bán sách.....	119
Hình 58: Giao diện người bán khi quản trị viên đã trả tiền cho người bán sách.....	119
Hình 59: Trang quản lý đơn bán.....	120
Hình 60: Trang chi tiết đơn hàng.....	120
Hình 61: Trang quản lý bài đăng.....	121
Hình 62: Trang tạo bài đăng.....	123
Hình 63: Chọn sách có sẵn	123
Hình 64: Trang quản lý voucher của tôi.....	124
Hình 65: Trang đăng nhập admin.....	126
Hình 66: Trang admin quản lý đơn thuê.....	127
Hình 67: Trang quản lý đơn hàng mua bán admin.....	129
Hình 68: Trang quản lý voucher toàn sản admin	129
Hình 69: Trang thêm và sửa voucher toàn sản admin	131
Hình 70: Trang đăng ký admin.....	132
Hình 71: Trang chính sách bảo mật.....	134
Hình 72: Trang hướng dẫn về tình trạng sách	135
Hình 73: Site map giao diện hệ thống	137
Hình 74: Cấu trúc Postman.....	138
Hình 75: Logo Playwright	139
Hình 76: Viết test case đăng nhập trong Postman.....	140
Hình 77: Kết quả run testcase.....	141
Hình 78: Kết quả testcase tổng hợp.....	142
Hình 79: Tổng hợp kết quả test case	166
Hình 80: Bảng tổng hợp kết quả test case	166
Hình 81: Kết quả testcase Playwright.....	167
Hình 82: Kết quả testcase Playwright.....	168
Hình 83: Kết quả testcase Playwright.....	169
Hình 84: Kết quả testcase Playwright.....	170
Hình 85: Phân tích chi tiết từ Chrome DevTools	171
Hình 86: Các thông số đo lường chính.....	172
Hình 87: Giải thích các thuật ngữ.....	172
Hình 88: LCP Request Discovery	173
Hình 89: Điểm được đánh giá từ Lighthouse	174
Hình 90: Điểm Performance chi tiết đo bằng Lighthouse	175
Hình 91: Launch một instance bên trong EC2 tên là “The flying bookstore”.....	177
Hình 92: Tạo hoặc chọn Key pair có sẵn.....	177
Hình 93: Tick chọn 2 ô Allow HTTP và HTTPS traffic	178
Hình 94: Instance tạo thành công	179
Hình 95: Hướng dẫn kết nối tới instance của EC2	180
Hình 96: Tạo mới Project Vercel.....	183
Hình 97: Thiết lập biến môi trường.....	184
Hình 98: Quản lý deployment tại trang dashboard của Vercel.....	185
Hình 99: Deploy Front-end thành công.....	186
Hình 100: Gantt chart làm tính năng chung và Frontend	190

Hình 101: Gantt chart xây dựng chức năng Mua bán sách.....	190
Hình 102: Gantt chart xây dựng chức năng Quản lý voucher	190
Hình 103: Gantt chart xây dựng chức năng Quản lý bài đăng	191

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Use case Người dùng xem thông tin cá nhân.....	42
Bảng 2: Use case Người dùng sửa thông tin cá nhân.....	43
Bảng 3: Use case Người dùng xem sản phẩm thuê	44
Bảng 4: Use case Người dùng xem sản phẩm mua	44
Bảng 5: Use case Người dùng xóa sản phẩm	45
Bảng 6: Use case Người dùng xem danh sách khuyến mãi.....	45
Bảng 7: Use case Người dùng áp dụng khuyến mãi.....	46
Bảng 8: Use case Người dùng tìm khuyến mãi	46
Bảng 9: Use case Người dùng đặt thuê	47
Bảng 10: Use case Người dùng đặt mua	48
Bảng 11: Use case Người dùng xem danh sách đơn hàng.....	49
Bảng 12: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã đặt.....	50
Bảng 13: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã nhận.....	50
Bảng 14: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã quá hạn	51
Bảng 15: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã trả sách	51
Bảng 16: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã hủy.....	52
Bảng 17: Use case Người dùng xác nhận đã trả tiền cọc	52
Bảng 18: Use case Người dùng đánh giá đơn hàng.....	53
Bảng 19: Use case Người dùng xác nhận trả tài liệu.....	53
Bảng 20: Use case Người dùng xác nhận nhận tài liệu	54
Bảng 21: Use case Người dùng xác nhận hủy đơn hàng.....	54
Bảng 22: Use case Người dùng xem chi tiết đơn hàng	54
Bảng 23: Use case Người dùng xác nhận nhận lại sách.....	55
Bảng 24: Use case Người dùng xem danh sách bài đăng.....	56
Bảng 25: Use case Người dùng tạo bài đăng.....	57
Bảng 26: Use case Người dùng tìm kiếm bài đăng	57
Bảng 27: Use case Người dùng xóa bài đăng.....	58
Bảng 28: Use case Người dùng/Quản trị viên đăng nhập	59
Bảng 29: Use case Người dùng/Quản trị viên đăng xuất	59
Bảng 30: Use case Quản trị viên xem danh sách đơn hàng thuê.....	60
Bảng 31: Use case Quản trị viên xem danh sách đơn hàng mua.....	61
Bảng 32: Use case Quản trị viên duyệt đơn hàng.....	61
Bảng 33: Use case Quản trị viên duyệt trả tiền người thuê.....	62
Bảng 34: Use case Quản trị viên duyệt trả tiền người bán	62
Bảng 35: Use case Khách đăng ký tài khoản	63
Bảng 36: Use case Người dùng/Khách xem danh sách đề xuất	63
Bảng 37: Use case Người dùng/Khách xem chi tiết bài đăng	64
Bảng 38: Use case Người dùng/Khách tìm kiếm tài liệu	64
Bảng 39: Use case Người dùng/Khách thêm vào giỏ hàng.....	65
Bảng 40: Use case Người dùng/Khách xem giỏ hàng.....	65
Bảng 41: Api xây dựng trong dự án	92
Bảng 42: Mô tả chi tiết Trang chủ.....	95
Bảng 44: Mô tả chi tiết Trang danh sách bài đăng và tìm kiếm tài liệu.....	97
Bảng 45: Mô tả chi tiết Trang chi tiết bài đăng	99
Bảng 46: Mô tả chi tiết Tab đánh giá	100
Bảng 47: Mô tả chi tiết Trang giỏ hàng.....	102
Bảng 48: Mô tả chi tiết Trang đặt hàng.....	103
Bảng 51: Mô tả chi tiết Trang xuất đơn hàng.....	106
Bảng 52: Mô tả chi tiết Trang đăng nhập	108

Bảng 54: Mô tả chi tiết Trang đăng ký	109
Bảng 56: Mô tả chi tiết Trang quản lý thông tin cá nhân	111
Bảng 58: Mô tả chi tiết Trang quản lý đơn thuê.....	113
Bảng 62: Mô tả chi tiết Trang chi tiết đơn hàng.....	121
Bảng 64: Mô tả chi tiết Trang quản lý bài đăng	122
Bảng 66: Mô tả chi tiết Trang tạo bài đăng	124
Bảng 68: Mô tả chi tiết Trang quản lý voucher của tôi	125
Bảng 71: Mô tả chi tiết Trang đăng nhập admin	127
Bảng 72: Mô tả chi tiết Trang quản lý đơn thuê admin.....	128
Bảng 73: Mô tả chi tiết Trang quản lý voucher toàn sàn admin.....	130
Bảng 76: Mô tả chi tiết Trang thêm và sửa voucher toàn sàn admin	131
Bảng 78: Mô tả chi tiết Trang đăng ký admin	133
Bảng 80: Mô tả chi tiết Trang chính sách bảo mật.....	135
Bảng 81: Mô tả chi tiết Trang hướng dẫn về tình trạng sách	136
Bảng 82: Thông số quan trọng của kết quả chạy test	142
Bảng 83: Kịch bản kiểm thử và kết quả kiểm thử	155
Bảng 84: Kết quả của kiểm thử tổng hợp theo tên api unit test.....	155
Bảng 85: Kịch bản kiểm thử tự động	166
Bảng 86: Danh mục chức năng.....	193

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu đề tài

Hàng năm, các bạn học sinh, sinh viên mọi nơi trên thế giới nói chung và trên đất nước Việt Nam nói riêng liên tục tiến hành các công việc học tập và nghiên cứu. Do đó việc các bạn sử dụng nhiều loại tài liệu là một điều tất yếu. Trong đó tài liệu giấy là loại tài liệu chiếm tỷ lệ lớn, ngoài các tài liệu sử dụng rộng rãi như các loại sách, giáo trình, tạp chí thì nhiều tài liệu dưới dạng bản viết tay chứa nhiều kiến thức có giá trị cũng được tạo ra. Tuy nhiên sau quá trình học tập nghiên cứu chúng lại ít được sử dụng lại và có phần trở nên vô dụng và chiếm diện tích mỗi khi các bạn qua môn mới hoặc lên lớp mới. Từ đó mới phát sinh nhu cầu thuê mượn tài liệu để sử dụng trong quá trình học tập nghiên cứu, sau khi sử dụng xong thì trả lại. Việc này vừa giảm chi phí so với việc mua mới và tránh lãng phí tài nguyên, ngoài ra các bản viết tay chứa kinh nghiệm quý giá trong quá trình học tập sẽ không trở thành một bản viết vô dụng.

Internet, một môi trường rất phổ biến quen thuộc với các bạn học sinh sinh viên, phải nói đúng hơn là chiếm vai trò khá là quan trọng. Việc này đã được chứng minh trong đợt Covid vừa qua khi toàn bộ công việc học hành làm việc của mọi người tiến hành trên môi trường Internet. Vì vậy sẽ thuận tiện hơn nếu việc trao đổi, thuê mượn tài liệu được tiến hành trên môi trường này. Hiện trên các mạng xã hội cũng có các hội nhóm trao đổi và thuê mượn sách. Tuy nhiên nó mang tính cá nhân, chưa có một cơ chế quản lý tập trung nào, chủ yếu được phát triển bởi các thư viện hoặc các cá nhân yêu sách nhưng vẫn còn thô sơ. Một sàn thương mại điện tử tập trung, phục vụ cho việc thuê mượn, trao đổi tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh, sinh viên thuận tiện hơn trong việc quản lý tài liệu. Vừa đỡ tốn thời gian, có thể chủ động mà không phụ thuộc vào người khác.

Ý tưởng được xuất phát và phát triển từ Quản trị viên của một page trên Facebook. Page được tạo ra với mục đích trao đổi sách giữa các bạn sinh viên, học sinh. Khi các bạn sinh viên học xong một môn hoặc các bạn học sinh học xong một lớp, để tối ưu hoá chi phí thì sách đó sẽ được trao đổi giữa các bạn. Kết quả là mọi người đều đảm bảo có sách để học, các ghi chú của các bạn trước cũng được truyền lại cho các bạn học sau. Ban đầu page diễn ra trơn tru và ổn thoả, nhưng sau đó phát sinh vấn đề lớn bởi lượng công việc của Quản trị viên quá nhiều. Quản trị viên phải làm tất cả các việc đăng bài tìm bạn mượn sách, liên hệ bạn để lấy lại sách,... . Từ đó mà quyết định làm một hệ thống cho thuê mượn mua bán sách cũ ra đời.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của em là xây dựng một sàn thương mại điện tử với mục đích:

Là nơi có thể giúp bạn sinh viên đem cho thuê, mượn tài liệu của mình. Đồng thời giúp quản lý quá trình cho thuê, mượn.

Là nơi các bạn sinh viên có thể mua bán tài liệu, quản lý đơn hàng mua bán của mình.

1.3 Phạm vi đề tài

Đề tập trung tốt nhất vào tối ưu sourcecode và làm được thành phẩm cuối cùng hoàn chỉnh, dự án chỉ tập trung phát triển các chức năng cơ bản của sàn giao dịch C2C:

- Cung cấp các chức năng để người dùng đăng nhập và đăng xuất hệ thống. Đồng thời có chức năng đăng ký để người dùng có thể dễ dàng trở thành một thành viên của hệ thống. Trong hệ thống, chỉ có thể trở thành một người dùng của hệ thống thì mới có thể phát sinh đơn hàng với những người dùng khác trong hệ thống. Còn những khách ngoại lai ghé thăm hệ thống khi chưa có tài khoản vẫn có thể tìm kiếm và xem được danh sách bài đăng và chi tiết bài đăng.

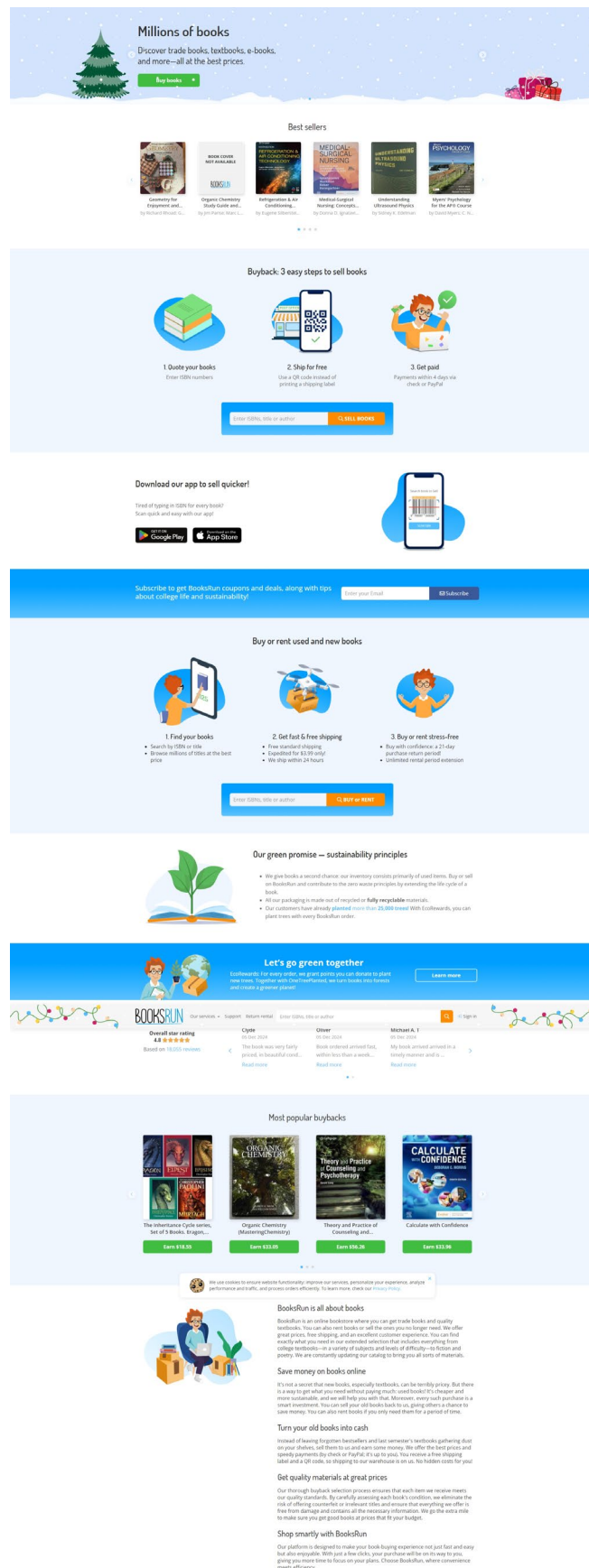
- Hệ thống chỉ cho phép phát sinh đơn hàng giữa người chủ sở hữu và một người dùng khác. Chủ sở hữu sách sẽ không thể tạo đơn hàng với sách của mình.
- Cung cấp các chức năng thể hiện thông tin bài đăng, tìm kiếm thông tin bài đăng, giúp người chủ sách và khách hàng tìm được nhau thông qua thông tin chung đó. Từ đó phát sinh giao dịch.
- Về việc quá trình thuê mượn, hệ thống giúp các bên giao tiếp bằng việc cung cấp thông tin liên lạc cơ bản của họ cho nhau từ đó thực hiện giao dịch với nhau thông qua môi giới là sàn giao dịch cho thuê sách.
- Cung cấp các chức năng đơn hàng giúp người bán và người thuê quản lý đơn hàng của mình. Thông qua những danh sách đơn hàng trực quan và phân chia theo tình trạng, trạng thái.
- Người dùng sẽ chủ động trong việc đặt thuê, hủy đơn thuê, thanh toán, xác nhận thời điểm trả tài liệu. Việc chủ động này sẽ được hệ thống hiện thực bằng các nút xác nhận như xác nhận chuyển tiền cọc, xác nhận nhận hàng, xác nhận trả hàng, xác nhận nhận lại hàng. Điều này giúp người thuê và người cho thuê có thể chủ động hơn trong việc thuê mượn. Chủ động hơn trong việc quản lý đơn hàng của mình.
- Dự án cung cấp chức năng về thông tin người dùng, đây là một thông tin đáng quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp trong giao tiếp giữa người cho thuê và khách thuê. Hệ thống sẽ cung cấp thông tin này cho hai bên phát sinh giao dịch với nhau. Nên các chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân cũng được tích hợp vào dự án.
- Chức năng Quản trị viên đối với đơn hàng: với mục đích ban đầu là giảm bớt áp lực gánh nặng cho Quản trị viên. Các chức năng trên đã giúp Quản trị viên giảm tải việc tự đăng bài và tự liên hệ với bên thuê và bên cho thuê. Giờ đây Quản trị viên sẽ tập trung nhiều vào quản lý đơn hàng bằng giao diện duyệt đơn hàng của Quản trị viên, không bị quá tải bởi những việc ngoài luồng khác.
- Để hạn chế việc mượn không trả thì hệ thống tiến hành dựa trên phí cọc, và phí phạt. Bên trong hệ thống ngày nhận sẽ được cập nhật lại khi người thuê xác nhận nhận hàng. Ngày trả là mốc giao kèo cứng với người cho thuê. Trả sớm thì sẽ được cập nhật lại ngày và tổng tiền thuê. Quá hạn sẽ không được cập nhật lại và bị tính phí phạt. Đây là mốc để hạn chế người thuê trả trễ.
- Để hạn chế việc mua xong không trả tiền người mua cũng cần phải đưa tiền mua sách trước và khi Quản trị viên nhận tiền thì người mua sẽ nhận được tài liệu.
- Dự án còn cung cấp voucher toàn sàn theo mùa và voucher theo người bán, người bán và Quản trị viên có thể thêm xóa sửa voucher cho các đơn hàng của mình tùy vào các dịp
- Chức năng review: Giúp người thuê mới có cái nhìn và so sánh về các bài đăng đồng thời phản ánh phần nào vấn đề phục vụ, thái độ phục vụ của người cho thuê.

CHƯƠNG 2: CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN

2.1 BooksRun

2.1.1 Giới thiệu

BooksRun là hệ thống cho thuê, ký gửi sách cũ, mua bán sách cũ được đầu tư giao diện đẹp mắt, lên được top SEO Google với đề mục cho thuê sách và mua bán sách. Hệ thống BooksRun còn đầu tư xây dựng app mobile cho người dùng dễ dàng thuê và mua sách cũ. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm sách qua mã ISBN, cung cấp các tính năng vận chuyển miễn phí và quy trình hoàn tiền nhanh chóng. BooksRun cam kết với mục tiêu phát triển bền vững bằng cách sử dụng vật liệu tái chế và tham gia các hoạt động trồng cây, giúp người dùng không chỉ tiết kiệm mà còn đóng góp cho môi trường.



Hình 1: Giao diện BooksRun

2.1.2 Ưu điểm

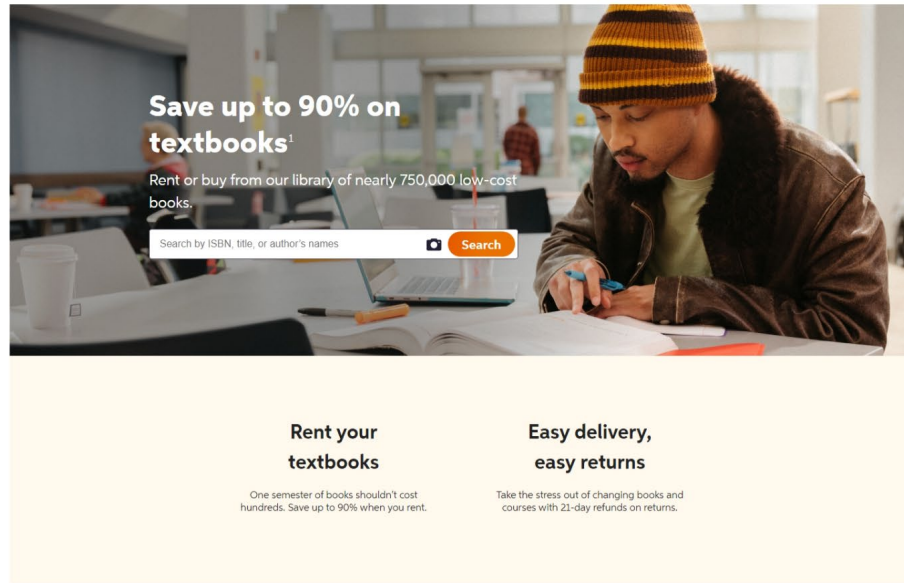
- **Chính sách thân thiện môi trường:** BooksRun hỗ trợ tái chế sách cũ, sử dụng vật liệu đóng gói thân thiện môi trường và tham gia các chương trình trồng cây, điều này nổi bật hơn trong việc bảo vệ môi trường.
- **Hỗ trợ đa dạng hình thức mua bán:** BooksRun kết hợp mua bán, ký gửi và cho thuê sách cũ, giúp tối đa hóa lợi ích sử dụng tài nguyên sách cũ.
- **Ứng dụng di động tiện lợi:** BooksRun có ứng dụng trên iOS và Android giúp người dùng dễ dàng quét mã ISBN để định giá sách hoặc tìm kiếm tài liệu nhanh chóng.
- **Giao diện hiện đại, dễ sử dụng:** Thiết kế giao diện thân thiện với trải nghiệm người dùng, phù hợp với nhiều đối tượng.
- **Chính sách vận chuyển miễn phí và hoàn tiền nhanh:** Người dùng có thể nhận tiền hoặc thanh toán nhanh chóng, tạo sự an tâm và tiện lợi khi giao dịch.

2.1.3 Nhược điểm

- **Mô hình B2C hạn chế tính cộng đồng:** BooksRun hoạt động theo mô hình doanh nghiệp-đến-người dùng, thiếu sự kết nối trực tiếp giữa các cá nhân, trong khi hệ thống của bạn khuyến khích giao dịch giữa người dùng với nhau (C2C), tối ưu hóa sự cạnh tranh giá cả.
- **Hạn chế trong quản lý đơn hàng cá nhân:** Hệ thống của bạn cung cấp tính năng quản lý đơn hàng chi tiết với nhiều trạng thái, giúp người dùng kiểm soát giao dịch hiệu quả hơn.
- **Không có cơ chế tương tác trực tiếp:** BooksRun không cung cấp nền tảng giao tiếp trực tiếp giữa người thuê và người cho thuê như hệ thống của bạn, làm giảm tính cá nhân hóa trong giao dịch.
- **Không tích hợp tính năng voucher linh hoạt:** BooksRun chưa hỗ trợ các chương trình voucher cá nhân hóa, trong khi hệ thống của bạn cho phép người dùng và quản trị viên chủ động tạo voucher theo sự kiện hoặc cá nhân.
- **Không tập trung vào mạng lưới địa phương:** Hệ thống của chúng tôi cho phép kết nối địa phương, giúp giảm chi phí vận chuyển và tăng tính linh hoạt, điều mà BooksRun không khai thác.

2.2 Chegg

2.2.1 Giới thiệu



Save up to 90% on textbooks¹

Rent or buy from our library of nearly 750,000 low-cost books.

Search by ISBN, title, or author's names **Search**

Rent your textbooks

One semester of books shouldn't cost hundreds. Save up to 90% when you rent.

Easy delivery, easy returns

Take the stress out of changing books and courses with 21-day refunds on returns.

“PSA Chegg rentals saved me 500 bucks this semester”

@alyssamtavares



eBooks that plug into your life

Choose from over 400,000 eBooks for as low as \$4.99.

[Learn more →](#)



Study help made for your course

Pair your books with Chegg Study for step-by-step solutions & study tools.

[Learn more →](#)

Top Textbooks



Delivering Health Care in America (7th edition)

[Solutions →](#) [eTextbook →](#)



Human Anatomy & Physiology (11th Edition)

[Solutions →](#) [eTextbook →](#)



Organic Chemistry (3rd Edition)

[Solutions →](#) [eTextbook →](#)



Chegg

[Solutions →](#) [eTextbook →](#)

Study ▾ Learning Lab

 [Solutions →](#) [eTextbook →](#)

For educators | Help | Sign in

 [Solutions →](#) [eTextbook →](#)

Browse Textbooks by Popular Subject

Anatomy & Physiology | Art | Biology | Business & Economics | Calculus | Chemistry | Education | History | Language Arts | Literary Criticism | Mathematics | Nursing | Political Science | Psychology | Reference | Science

Hình 2: Giao diện Chegg

Chegg Books là một nền tảng cho thuê và mua bán sách giáo khoa trực tuyến, cho phép người dùng tiết kiệm lên đến 90% chi phí thông qua việc thuê sách. Nền tảng cung cấp các tính năng như tìm kiếm sách bằng ISBN, hỗ trợ eBook, và tích hợp các công cụ học tập giúp người dùng dễ dàng tiếp cận tài liệu học tập. Chegg cũng nổi bật với giao diện thân thiện và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, cùng với chính sách đổi trả linh hoạt.

2.2.2 Ưu điểm

- **Thư viện sách đa dạng và eBook:** Chegg có sẵn hàng trăm ngàn đầu sách, bao gồm cả eBooks, giúp tiết kiệm không gian và dễ truy cập mọi lúc mọi nơi.
- **Quy trình thuê sách đơn giản:** Hệ thống tự động hóa toàn bộ quá trình đặt thuê, giao nhận, và trả sách, tạo trải nghiệm trơn tru.
- **Tính năng nổi bật:** Chegg hỗ trợ quét mã ISBN để tìm kiếm sách chính xác và nhanh chóng, tối ưu hóa thời gian người dùng.
- **Chính sách đổi trả linh hoạt:** Với chính sách 21 ngày đổi trả, người dùng có thể dễ dàng thay đổi nếu không hài lòng.

2.2.3 Nhược điểm

- **Mô hình B2C hạn chế khả năng đa dạng giá cả:** Vì Chegg hoạt động theo mô hình doanh nghiệp-đến-người dùng (B2C), giá cả không linh hoạt và không tận dụng được sự cạnh tranh từ nhiều người bán/cho thuê như trong mô hình C2C của bạn.
- **Không tận dụng mạng lưới địa phương:** Hệ thống của bạn cho phép thuê sách từ các cá nhân địa phương, giảm thời gian và chi phí vận chuyển, trong khi Chegg tập trung ở mức quốc gia, hạn chế lợi ích này.
- **Thiếu hỗ trợ giao tiếp giữa người dùng:** Chegg không cung cấp cơ chế giao tiếp trực tiếp giữa người mua và người bán/cho thuê, trong khi hệ thống của bạn khuyến khích giao tiếp để tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch.
- **Không hỗ trợ đa dạng quản lý đơn hàng:** Hệ thống của bạn cung cấp giao diện quản lý đơn hàng chi tiết với các trạng thái cụ thể, điều này giúp người dùng kiểm soát tốt hơn quá trình thuê/mua sách.
- **Thiếu tính năng voucher cá nhân hóa:** Chegg chưa hỗ trợ voucher linh hoạt như bạn, hạn chế khuyến mãi theo từng người bán hoặc theo mùa.

2.3 So sánh với hệ thống của tôi

Tiêu chí	The Flying Bookstore (Hệ thống của tôi)	BooksRun	Chegg Books
Loại hình	Mua bán, cho thuê, kết nối giao dịch C2C	Mua bán và cho thuê sách	Mua bán, cho thuê sách, lời giải bài tập
Đối tượng sử dụng	Sinh viên	Sinh viên	Học sinh, sinh viên
Phạm vi hoạt động	Toàn quốc, hướng đến quốc tế	Mỹ, Canada, Úc, Đức, Anh	Mỹ, Ấn Độ, Đức, Anh, Israel
Phân loại tình trạng sách	Linh hoạt, người dùng tự đánh giá và quản lý và được quyền khiếu nại khi người bán đánh giá không đúng	3 loại: Như mới, rất tốt, chấp nhận được	Không
Shipping	Kết nối với đơn vị vận chuyển trong nước hoặc người dùng tự đến lấy	Free ship ở Mỹ	Dịch vụ bên thứ ba, có mã giảm giá ship
Chọn khoảng thời gian thuê	Cho chọn theo ngày giúp tối ưu thời gian nhất	Chỉ cho chọn theo quý	Chỉ cho chọn theo quý
Đánh giá sách	Có, người dùng trực tiếp đánh giá	Có	Không

Tính năng thêm	Voucher cá nhân hóa, tạo giao dịch C2C	Scan ISBN	Bán lời giải và tài liệu học tập, scan ISBN
-------------------	---	-----------	---

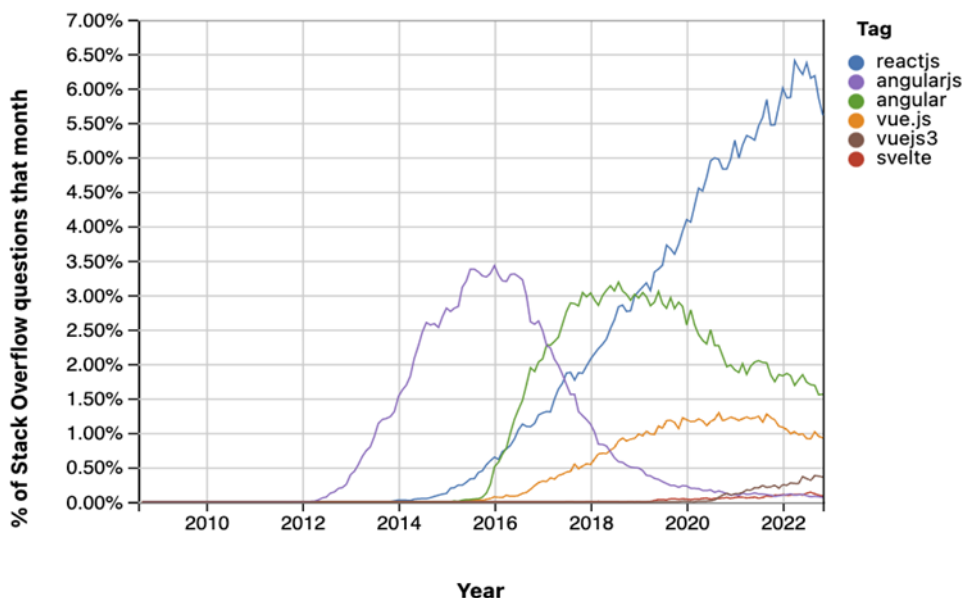
CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1 Công nghệ ở Front-end

3.1.1 ReactJS

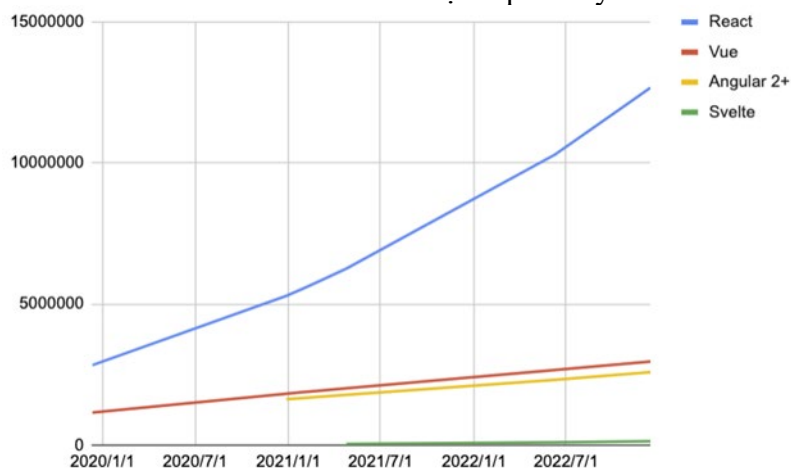
3.1.1.1 Vì sao chọn ReactJS?

Theo kết quả của Stack Overflow về xu hướng công nghệ theo thời gian. Dựa trên việc sử dụng tag trên nền tảng kể từ năm 2008 - khi Stack Overflow được thành lập - cho đến nay ReactJS vẫn đang đứng đầu.



Hình 3: Đồ thị phân trăm việc sử dụng tag tên trên Stackoverflow

Đến thời điểm hiện tại, Repository trên Github có sử dụng React lên đến gần 18 triệu repository. Cách xa đối thủ thứ hai là Vue khi Vue chỉ có 3 triệu repository.



Hình 4: Biểu đồ đường số lượng repository sử dụng framework

Và còn nhiều kết quả thống kê khác đều chứng minh React luôn đi đầu trong số các Frontend framework khác như Vue, Angular hay Svelte [1].

Ngoài ra những phiên bản mới của React đảm bảo SEO (Search Engine Optimization) có thể truy cập vào website để website có thể cạnh tranh thứ hạng so với website khác.

3.1.1.2 Giới thiệu ReactJS

Nói ngắn gọn, ReactJS (hay còn gọi tắt là React) là thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng [2]. React ra đời từ Facebook vào năm 2013, tức là ra đời sau AngularJS. Ban đầu React sinh ra để dành cho các ứng dụng lớn để quản lý và mở rộng. Mục tiêu chính của React là xây dựng website ở phía Front-end nhanh, đơn giản, hiệu năng cao và dễ dàng mở rộng.

ReactJS có các tính năng nổi trội như sau:

- **JSX:** là viết tắt của JavaScript extension, JSX chính là React extension, JSX giúp cho việc đổi DOM tree dễ hơn bằng HTML-style code đơn giản. JSX là một trong những tính năng tốt và dễ sử dụng, dễ đọc và dễ hiểu với những người đã quen thuộc với HTML cơ bản.
- **Components:** Website được phát triển bằng React là một sự kết hợp nhiều component lại với nhau. Chứ không phải là tất cả chung trong một Template như bình thường. Các component cũng như các hàm JavaScript giúp viết code dễ dàng vì chúng là những đoạn code độc lập và có thể tái sử dụng. Bạn có thể sử dụng component dưới dạng function hoặc class. Ngoài ra, các component còn có thể truyền state và props cho nhau.
- **Virtual DOM:** React tạo một thứ gọi là Virtual DOM (DOM ảo). Đúng như tên gọi, đó là một copy của DOM thật trên trang web đó. React dùng những DOM ảo để tìm đúng những DOM thật cần được cập nhật khi có bất kỳ sự kiện nào làm các component bên trong thay đổi.

3.1.1.3 Ưu điểm

- **Declarative (khai báo):** React giúp việc tạo giao diện người dùng trở nên dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. React sẽ cập nhật và hiển thị đúng các component được chỉ định một cách hiệu quả khi dữ liệu của bạn thay đổi. Declarative view làm cho code của bạn dễ dự đoán hơn và dễ debug hơn.
- **Component - Based (Xây dựng dựa trên thành phần):** Xây dựng các components được đóng gói để quản lý trạng thái của riêng chúng, sau đó kết hợp chúng để tạo các giao diện phức tạp. Vì logic thành phần được viết bằng JavaScript thay vì templates, nên bạn có thể dễ dàng truyền nhiều dạng data qua ứng dụng của mình và loại bỏ trạng thái khỏi DOM.
- **Học 1 lần, viết được mọi nơi:** React có thể render trên server dùng Node hoặc mobile app với React Native. Khi chuyển sang xây dựng ứng dụng di động với React Native, bạn không cần phải mất thời gian học một ngôn ngữ mới hay framework mới. React mang lại sự linh hoạt khi sử dụng cùng một thư viện vào cả website và cả mobile app. React Native giúp bạn tạo một mobile app tương tác dễ dàng và hiệu suất cao cho mọi thiết bị smartphone mà không phải học hỏi một ngôn ngữ mới, điều này cũng tương tự với NodeJs khi bạn xây dựng server với Nodejs
- **React có cộng đồng người dùng rộng lớn:** React có một cộng đồng gồm hàng triệu developer như: Code of Conduct, Stack Overflow. Một số cộng đồng trao đổi khác như Cộng đồng React của DEV, Cộng đồng React của Hashnode, Reactiflux trên Discord, React trên Reddit [3].
- **React có thể thành full-stack khi áp dụng framework:** Đây là một trong những tính năng mạnh mẽ đáng gờm của React khi so sánh với các đối thủ như Angular hay VueJS. React là một library cho phép bạn đặt các component lại với nhau, nhưng nó không quy định cách thực hiện routing và data fetching. Vậy nên để xây dựng toàn bộ ứng dụng với React, bạn nên dùng full-stack React framework như Next.js hoặc Remix [3].

3.1.1.4 Nhược điểm

- **React có tốc độ ra mắt những phiên bản mới khá nhanh:** Đây vừa là một ưu điểm nhưng lại là một nhược điểm gây tranh cãi khi sử dụng React. React không chỉ là library được phát triển nhanh chóng mà còn thay đổi nhanh chóng, các phiên bản cũ mau chóng trở nên lỗi thời. Điều này rõ ràng buộc developer phải tốn thêm thời gian để học và cập nhật code liên tục.
- **Tính linh hoạt và thiếu quy ước:** Vì React nhỏ gọn để có thể áp dụng một cách linh hoạt, nhưng đây cũng là một nhược điểm. Khi các library, ngôn ngữ hoặc framework khác như Angular có các tiêu chuẩn quốc tế để các developer tuân theo như style hay pattern áp dụng trong trường hợp cụ thể. Vậy nên khi các developer thay đổi dự án thì họ có thể nhanh chóng dựa vào các nguyên tắc để làm quen dự án mới nhanh hơn. Nhưng khi sử dụng React sẽ không dễ để dự đoán style hay tiêu chuẩn của dự án, khiến các thành viên mới mất nhiều thời gian hơn để làm quen dự án.
- **Không đầy đủ tính năng:** Mặc dù React là Javascript library phong phú với đầy các tính năng để tạo các application lớn, nhưng chắc chắn không đầy đủ tính năng như Angular (một Javascript framework phổ biến). Trong kiến trúc MVC (Model View Controller), React chỉ xử lý phần View, đối với phần Model và Controller, bạn cần tích hợp thêm library hoặc plugin.

3.1.2 Typescript

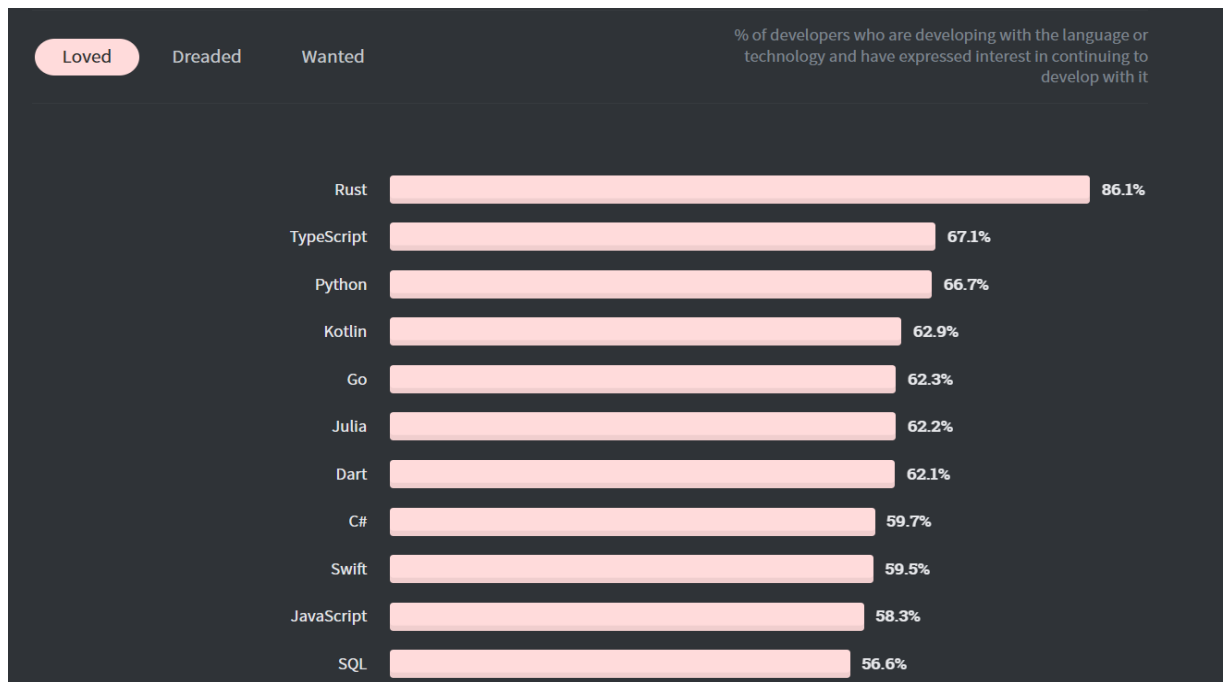
3.1.2.1 Khái niệm

TypeScript là ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ được xây dựng trên JavaScript, là công cụ lập trình tốt hơn Javascript [4].

- **Hơn cả Javascript:** TypeScript thêm cú pháp bổ sung vào JavaScript để hỗ trợ tích hợp chặt chẽ hơn với trình soạn thảo của bạn. Phát hiện lỗi sớm hơn trong trình soạn thảo của bạn.
- **Có thể thực thi ở bất kỳ nơi nào mà JavaScript thực thi được:** Code TypeScript chuyển đổi thành code JavaScript, chạy ở mọi nơi JavaScript thực thi: Trong trình duyệt, trên Node.js hoặc Deno và trong ứng dụng của bạn.

3.1.2.2 Tại sao lại chọn Typescript

Typescript là ngôn ngữ lập trình được yêu thích và công nghệ được áp dụng nhiều nhất. Là ngôn ngữ lập trình được yêu thích thứ 2 trong cuộc khảo sát Stack Overflow 2020 về ngôn ngữ được yêu thích nhất.



Hình 5: Biểu đồ phần trăm ngôn ngữ được yêu thích của Stackoverflow 2020

Trong State of JS [5] 2020 TypeScript đã có 78% số người sử dụng trả lời, trong đó 93% cho biết họ sẽ sử dụng lại nó [6].

- TypeScript cho phép chỉ định các loại data: JavaScript không quy ước các loại data được truyền vào, do vậy làm cho developer phải mất thời gian xem tài liệu và dự đoán loại data. Nhưng với TypeScript, cho phép chỉ định các loại data được truyền vào trong code và có khả năng báo lỗi khi các loại data không khớp.
- Đối với ứng dụng nhỏ hoặc trang web đơn giản, TypeScript có thể sẽ hơi cồng kềnh. Nhưng đối với dự án lớn, việc phải đảm bảo không có lỗi trong code được xử lý bằng thủ công hoặc viết automation test khá mất thời gian. Ngoài ra dự án có đến hàng trăm hay hàng ngàn file, việc thay đổi một vài đoạn code nhỏ có thể gây ra sự cố lên hàng chục file khác. Vậy nên việc xác thực kết nối giữa mọi phần trong toàn bộ source code có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian. Những ngôn ngữ kiểm tra được kiểu của data như TypeScript có thể tự động xử lý việc đó và cung cấp phản hồi tức thì trong quá trình code [7].

3.1.2.3 Ưu điểm

- **Static typing (kiểu gõ tĩnh):** Data vẫn giữ nguyên loại đã được khai báo trước, ví dụ nếu data đã được khai báo là số thì data sẽ mãi lưu trữ giá trị là số.
- **Lỗi được phát hiện sớm:** Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng TypeScript phát hiện ra 15% lỗi phổ biến ở giai đoạn biên dịch. Tuy còn cách 100% khá xa nhưng con số đó đủ để tiết kiệm thời gian cho developer và cho phép họ tập trung vào việc sửa các lỗi trong logic. Việc thông qua mã code vào trình biên dịch cũng làm giảm khối lượng hoạt động test và đảm bảo chất lượng [8].

- **Hỗ trợ OOP:** TypeScript hỗ trợ các khái niệm từ lập trình hướng đối tượng (OOP - Object Oriented Programming) dựa trên class, như là interfaces, tính kế thừa, tính đa hình, và nhiều thứ khác.

3.1.2.4 Nhược điểm

- **Thêm bước bổ sung - transpiling (dịch mã):** Vì trình duyệt không thể hiểu TypeScript, nên bạn cần dịch nó sang JavaScript trước khi chạy. Tuy nhiên, quá trình này được tự động hóa cao và không cần nhiều thời gian. Nhìn chung nhược điểm này cũng có chút lợi ích khi ở quá trình biên dịch, trình biên dịch sẽ phát hiện các sai sót và báo lỗi cho developer biết.
- **Bổ sung thêm code:** TypeScript giới thiệu static typing (kiểu gõ tĩnh) như được giới thiệu ở trên, có nghĩa là các developer dễ dàng debug được lỗi nhưng cũng có nghĩa TypeScript sẽ làm tăng thời gian code khi làm việc trên các dự án nhỏ hoặc ở giai đoạn phát triển ban đầu. Nhưng điều quan trọng là nhờ đó TypeScript giúp giảm thời gian phát triển trong tương lai vì dễ debug, lỗi cũng được phát hiện sớm.
- **TypeScript đôi khi cũng khó dùng:** TypeScript đôi khi thử thách developer với những data có kiểu phức tạp hoặc kiểu data không được rõ ràng ở vài trường hợp. Trong trường hợp đó, developer đánh đổi giữa bỏ qua type declaration (định nghĩa kiểu) để kịp deadline hoặc mất thời gian tìm hiểu [9]. Với những dự án gấp gáp việc bỏ qua type nhiều sẽ làm giảm giá trị của TypeScript, vậy nên developer nên cân nhắc về thời gian và giá trị nhận được khi sử dụng TypeScript.

3.1.3 Material UI

3.1.3.1 Khái niệm

Material UI (viết tắt là MUI) là một thư viện có chứa các React Component và được tích hợp thêm cả Google's Material Design. Material UI đẹp về mặt thiết kế do được tạo ra bởi Material Design. Material UI có một bộ tùy chọn tùy chỉnh giúp bạn dễ dàng triển khai hệ thống thiết kế tùy chỉnh của riêng mình.

3.1.3.2 Vì sao chọn Material UI?

Các doanh nghiệp nổi tiếng như Spotify, Amazon, NASA, Netflix, ... tin tưởng MUI sẽ mang lại trải nghiệm vượt trội cho cả developer và người dùng.

Ngoài ra về số lượng Starred (người yêu thích) trên Github thì Material UI vượt trội hơn cả nghìn sao so với đối thủ cùng lĩnh vực là Ant Design. Với Material UI dẫn đầu trong số các thư viện UI Component xét đến thời điểm hiện tại là ngày 24/10/2023 với số lượng 89.4 nghìn sao từ người dùng trên Github [10].

3.1.3.3 Ưu điểm

- **Hơn 40 block component được build sẵn:** Không chỉ có số lượng block component build sẵn đồ sộ không thua gì các đối thủ, MUI thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết của từng component, với mọi component của MUI đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về hình thức và chức năng.
- **Xây dựng hệ thống thiết kế giao diện như bạn muốn:** Bạn có thể bắt đầu nhanh chóng với Material Design hoặc sử dụng tính năng tạo chủ đề nâng cao để dễ dàng điều chỉnh các component theo nhu cầu của bạn. Khi bạn chọn theme tùy chỉnh, MUI cung cấp theme chung hoặc riêng từng component để bạn có thể tùy chỉnh ở một số chỗ hoặc toàn bộ dự án. Với việc có thể điều chỉnh theme chung, đây là ưu điểm tuyệt đối mà MUI đã vượt trội hơn hẳn các đối thủ còn lại.
- **Nhanh chóng thêm và chỉnh sửa bất kỳ style nào bằng CSS Utility:** Các CSS Utility cho phép bạn code nhanh hơn và mang lại trải nghiệm mượt mà cho developer khi tạo

kiểu cho bất kỳ thành phần nào. Bạn có thể style ngay tại component đó, không cần phải tách thành 2 file style và component như thông thường. Bạn có thể định nghĩa responsive style ngay ở trong props của component sao cho phù hợp với theme breakpoints.

- **Hỗ trợ tốt quy trình thiết kế của dự án:** Bộ công cụ Thiết kế chứa nhiều thành phần MUI với các trạng thái, biến thể, màu sắc, kiểu chữ và biểu tượng. MUI thường xuyên cập nhật nó để đồng bộ hóa với bản phát hành cập nhật mới nhất [11].

3.1.3.4 Nhược điểm

- **Khó khăn với Documentation:** Developer có thể gặp khó khăn khi cập nhật một số component nhất định trong MUI và đề xuất rằng documentation nên cung cấp nhiều thông tin hơn về các thông tin phức tạp này. Một số người mới cũng mất thời gian để đọc documentation của MUI hơn so với Ant Design vì nó phức tạp và khá dài.
- **Mất thời gian để tùy chỉnh:** Một số Developer đề cập rằng các component lồng nhau trong MUI có thể gây khó khăn trong việc tùy chỉnh một số component nhất định như input. Hoặc một số component cần phải tùy chỉnh đúng theo yêu cầu của design thì MUI lại không cung cấp đủ tài liệu để điều chỉnh component.
- **Hay bị hết hạn:** Document hay bị hết hạn mặc dù giao diện vẫn được cải tiến định kỳ.

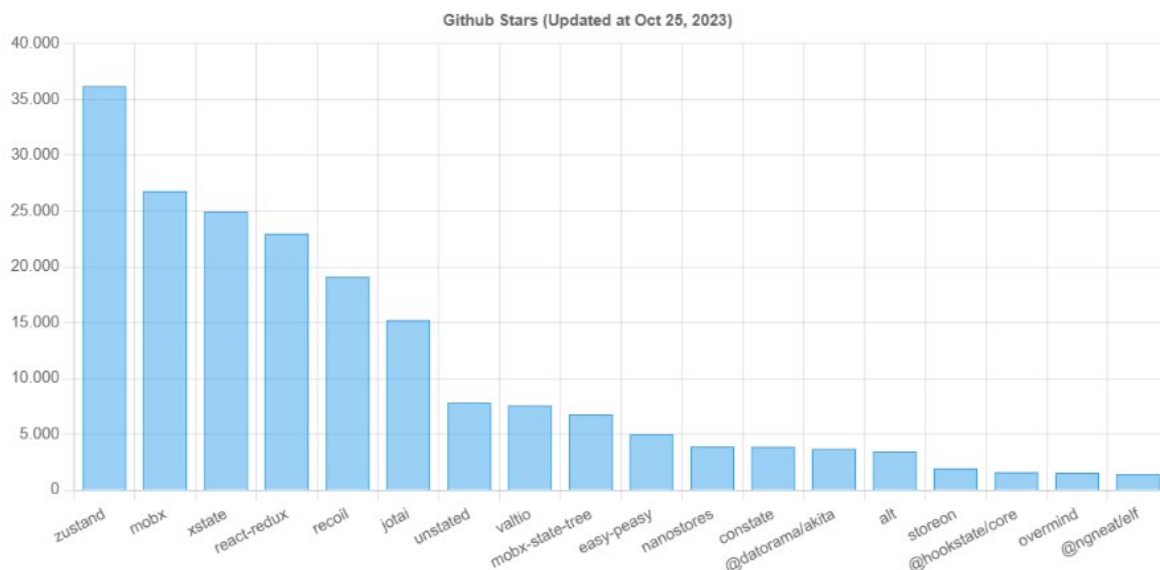
3.1.4 Zustand

3.1.4.1 Khái niệm

Zustand là một state-management nhỏ, nhanh và có thể mở rộng bằng cách sử dụng các nguyên tắc thông lượng đơn giản hóa. Nó được thiết kế để hoạt động hiệu quả và dễ sử dụng.

Zustand được xây dựng dựa trên React's built-in Context API. Nó làm cho hook trở thành phương tiện chính để sử dụng state và bạn không cần phải bọc ứng dụng của mình trong các context providers.

3.1.4.2 Tại sao chọn Zustand



Hình 6: Thống kê Github Stars cho các state management

So với react-redux, Zustand đã cách một khoảng khá xa với 35k stars từ Github Stars, đây là minh chứng cho việc mọi developer yêu mến sử dụng Zustand hơn các state-management khác. Số liệu được cập nhật vào ngày 25/10/2023 theo thời gian thực.

Việc không phải bọc source code ứng dụng trong các context providers khiến cho dự án đỡ bị render nhiều lần, làm cho website trở nên nhẹ hơn, và đây cũng là một trong số lý do tại sao tác giả sử dụng Zustand thay vì Redux.

3.1.4.3 Ưu điểm

- **Gọn, nhẹ và hiệu quả:** Zustand đã trở nên phổ biến trong giới React developer như một giải pháp gọn nhẹ và hiệu quả của state-management trong ứng dụng của họ. Zustand cho phép các developer tạo các store chứa data và có thể được các component trong ứng dụng truy cập và cập nhật. Zustand là một thư viện nhỏ tập trung vào hiệu suất, khiến nó phù hợp với các dự án nhỏ hơn.
- **Thiết lập tối thiểu:** Zustand yêu cầu ít mã soạn sẵn hơn so với Redux, giúp thiết lập nhanh chóng và dễ dàng.
- **Tích hợp dễ dàng:** Zustand có thể được sử dụng cùng với các state management khác như Redux hoặc MobX.

3.1.4.4 Nhược điểm

- **Hệ sinh thái hạn chế:** Hệ sinh thái của Zustand nhỏ hơn so với Redux, nghĩa là có ít công cụ và thư viện của bên thứ ba hơn.
- **Không phù hợp với các ứng dụng phức tạp:** Tính đơn giản của Zustand có thể hạn chế tính phù hợp của nó đối với các ứng dụng lớn và phức tạp. Nhược điểm này không ảnh hưởng lớn trong dự án hiện tại của tác giả vì dự án hiện tại đang không quá phức tạp, nên tác giả không yêu cầu Zustand phải có đầy đủ tính năng như React-redux.

3.2 Database sử dụng PostgreSQL

3.2.1 Giới thiệu về PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến hiện nay dễ sử dụng và dễ dàng lưu trữ nhiều loại dữ liệu trong đó có dạng array là được đón nhận nhiều bởi người dùng. Được nhen nhóm phát triển rất sớm, từ những năm 1986 dự án Postgres lần đầu được nghiên cứu tại Khoa Khoa học Máy tính Berkeley, Đại học California. Mãi đến năm 1996 POSTGRES mới đổi đổi tên thành PostgreSQL. Và mục tiêu của dự án POSTGRES là thêm các tính năng tối thiểu cần thiết để hỗ trợ nhiều loại dữ liệu.

Kể từ đó, Nhóm Phát triển Toàn cầu PostgreSQL đã được hình thành, cộng đồng và các cộng tác viên tận tâm tiếp tục phát hành dự án cơ sở dữ liệu nguồn mở và miễn phí. Ban đầu, PostgreSQL được thiết kế để chạy hiệu quả trên nền tảng giống UNIX. Qua thời gian phát triển cho tới ngày nay thì PostgreSQL đã có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, macOS và Solaris [12].

3.2.2 Ưu điểm

- **Mã nguồn mở và miễn phí:** PostgreSQL được phát triển dựa trên giấy phép mã nguồn mở, giúp giảm chi phí sở hữu và triển khai cơ sở dữ liệu.
- **Tiêu chuẩn tuân thủ ANSI-SQL:** PostgreSQL tuân thủ các tiêu chuẩn SQL ở các phiên bản của mình, giúp dễ dàng di chuyển giữa các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (RDBMS) khác nhau.
- **Hỗ trợ cho nhiều kiểu dữ liệu:** PostgreSQL hỗ trợ nhiều loại dữ liệu, bao gồm cả các kiểu dữ liệu phức tạp như JSON, ARRAY, Geometry và XML.
- **Bảo mật mạnh mẽ:** PostgreSQL cung cấp các tính năng bảo mật như phân quyền người dùng, SSL/TLS, mã hóa dữ liệu và kiểm tra tính toàn vẹn.

- **Cộng đồng rộng lớn:** PostgreSQL được hỗ trợ bởi một cộng đồng nhiệt tình và đầy kinh nghiệm. Vì vậy khi sử dụng bạn sẽ được tận tình hỗ trợ bởi một cộng đồng lớn với nhiều người giàu kinh nghiệm.
- **Đối tượng hóa:** PostgreSQL không chỉ là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, mà nó còn đối tượng hóa dữ liệu. Giúp linh hoạt trong việc lưu trữ dữ liệu.

3.2.3 Nhược điểm

- **Khả năng mở rộng ngang có hạn:** Mặc dù PostgreSQL có các tính năng mở rộng, nhưng trong một số trường hợp, khả năng mở rộng ngang của nó vẫn có hạn so với một số hệ thống khác.
- **Hiệu suất không nhất quán:** Trong một số tình huống, hiệu suất của PostgreSQL có thể không nhất quán so với một số hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khác, đặc biệt là khi xử lý các tác vụ có tính toán nặng.
- **Khó khăn trong việc quản lý và cấu hình:** PostgreSQL có thể đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm về quản lý và cấu hình để triển khai và duy trì hiệu quả [13].

3.3 Công nghệ ở Back-end

3.3.1 Vai trò của back-end trong ứng dụng

- **Xử lý logic nghiệp vụ:** Phía back-end đảm nhận việc xử lý các tác vụ liên quan đến logic nghiệp vụ của ứng dụng, bao gồm xác thực và quản lý người dùng, xử lý các yêu cầu liên quan đến dữ liệu, thực hiện các tính toán phức tạp và tương tác với các hệ thống khác và với cơ sở dữ liệu.
- **Quản lý dữ liệu:** Back-end thường được sử dụng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu, bao gồm việc thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu. Điều này cho phép ứng dụng lưu trữ và truy cập thông tin người dùng, sản phẩm và các dữ liệu khác.
- **Cung cấp API:** Phía back-end cung cấp các API (Application Programming Interface) cho phía client (front-end) của ứng dụng. Các API này cho phép phía client tương tác với các chức năng và dữ liệu của ứng dụng.
- **Bảo mật và xử lý lỗi:** Phía back-end đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống ứng dụng bằng cách xử lý các lỗi và kiểm soát truy cập của người dùng đến các tài nguyên của hệ thống.
- **Tối ưu hóa hiệu suất:** Back-end cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống, bao gồm tăng tốc độ phản hồi, tối ưu hóa tốc độ xử lý và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu. Điều này giúp tăng trải nghiệm của người dùng và đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động tốt.

3.3.2 Ngôn ngữ lập trình Java

3.3.2.1 Giới thiệu

Nhắc đến ngôn ngữ lập trình back-end thì không thể không kể đến Java. Đây là ngôn ngữ lập trình đa năng, đa nền tảng, hướng đối tượng (object-oriented) và có tính đồng thời (concurrent) được phát triển bởi Oracle. Hầu hết các kỹ sư back-end đều ưu tiên sử dụng Java bởi ngôn ngữ này có thể biên dịch (compile) mã lệnh dưới dạng mã byte Java (Java bytecode) để chạy trên máy ảo java Java Virtual Machine (JVM). Nhờ đó, bất kỳ thiết bị nào có thể cài đặt JVM thì có thể chạy được các ứng dụng viết bằng Java.

Java thích hợp cho cả hệ thống quy mô lớn và nhỏ. Đối với các dự án quy mô lớn, Java cung cấp các framework như Spring giúp quản lý và tổ chức mã nguồn dễ dàng. Đồng thời, với ứng dụng nhỏ, Java có thể được triển khai một cách nhẹ nhàng mà không tốn quá nhiều tài nguyên.

3.3.2.2 Ưu điểm

- **Đa nhiệm và linh hoạt:** Java hỗ trợ đa nhiệm và quản lý bộ nhớ tự động, giúp tăng cường hiệu suất và linh hoạt trong quản lý tài nguyên.
- **Độ bảo mật cao:** Java có cơ sở bảo mật mạnh mẽ với kiến trúc sandbox giúp ngăn chặn việc thực thi mã độc hại.
- **Chạy trên môi trường ảo Java (JVM):** Ứng dụng Java có thể chạy trên mọi nền tảng hỗ trợ JVM mà không cần sửa đổi.
- **Khả năng mở rộng và tích hợp dễ dàng:** Java có nhiều thư viện và framework mạnh mẽ giúp dễ dàng tích hợp với các công nghệ khác.
- **Xử lý đồng thời (Concurrency) tốt:** Java cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho xử lý đồng thời, giúp xử lý nhiều yêu cầu đồng thời mà không gặp vấn đề.

3.3.2.3 Nhược điểm

- **Tốc độ khởi chạy chậm:** Java thường có thời gian khởi chạy lâu hơn so với một số ngôn ngữ khác.
- **Tài nguyên tiêu tốn nhiều hơn:** Ứng dụng Java có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống hơn so với một số ngôn ngữ khác.
- **Phần mềm khó duyệt:** JVM có thể làm tăng kích thước của ứng dụng, làm cho quá trình duyệt và tải trở nên chậm chạp hơn [14].

3.3.3 Spring Boot

3.3.3.1 Giới thiệu

Spring Boot là một framework của dự án Spring giúp việc xây dựng ứng dụng Java dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nó cung cấp cấu hình mặc định để giảm thiểu việc cấu hình và tăng tốc quá trình phát triển. Spring Boot mạnh mẽ, chủ yếu sử dụng trong các dự án lớn và phức tạp hoặc các dự án trung bình. Một trong những lý do tác giả chọn Spring Boot là vì nó hỗ trợ cho mô hình MVC mà tác giả đã chọn.

3.3.3.2 Ưu điểm

- **Tích hợp dễ dàng:** Spring Boot giúp tích hợp các module và thư viện của Spring một cách thuận lợi.
- **Tự cấu hình (Opinionated Defaults):** Cung cấp các giá trị mặc định cho cấu hình, giảm thiểu việc cấu hình thủ công.
- **Tích hợp embedded server:** Hỗ trợ các máy chủ như Tomcat, Jetty, và Undertow như là phần của ứng dụng.
- **Spring ecosystem:** Sử dụng được tất cả các tính năng và thư viện của Spring, giúp phát triển ứng dụng mạnh mẽ.
- **Dễ dàng kiểm soát quy mô ứng dụng:** Cho phép xây dựng ứng dụng nhỏ gọn hoặc mở rộng cho các ứng dụng lớn.

3.3.3.3 Nhược điểm

- **Quá mạnh mẽ đối với dự án nhỏ:** Đối với các ứng dụng nhỏ, sự mạnh mẽ của Spring Boot có thể làm tăng kích thước của ứng dụng.
- **Khó khăn với người mới:** Có thể làm khó khăn đối với những người mới sử dụng nếu họ không quen với cách tự động cấu hình của Spring Boot [15].

3.3.4 Spring Security

3.3.4.1 Giới thiệu

Spring Security là một module của dự án Spring cung cấp cơ sở hạ tầng bảo mật mạnh mẽ cho ứng dụng Java. Nó giúp xác định và kiểm soát quyền truy cập vào ứng dụng, bảo vệ chống lại các mối đe dọa bảo mật như tấn công CSRF, XSS, và hỗ trợ xác thực và ủy quyền.

3.3.4.2 Ưu điểm

- **Phong phú và linh hoạt:** Hỗ trợ nhiều phương thức xác thực khác nhau như xác thực form, xác thực JWT, xác thực OAuth.
- **Tích hợp Spring Boot:** Spring Security tích hợp mạch lạc với Spring Boot, giúp tối ưu việc cấu hình và sử dụng.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:** Hỗ trợ các kiểu xác thực phổ biến trên nền tảng web, di động và dịch vụ web.
- **Tính mô-đun và tính mở rộng:** Có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu bảo mật cụ thể của ứng dụng.

3.3.4.3 Nhược điểm

- **Khó sử dụng cho người mới:** Có một số cấu hình và khái niệm phức tạp, đặc biệt đối với người mới sử dụng.
- **Phức tạp cho các tính năng đặc biệt:** Đôi khi, để triển khai những tính năng bảo mật đặc biệt có thể đòi hỏi kiến thức sâu rộng.

3.3.5 Hibernate

3.3.5.1 Giới thiệu

Hibernate là một framework mã nguồn mở trong hệ sinh thái của Java được thiết kế để giải quyết vấn đề ánh xạ đối tượng và cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó cung cấp cách thuận tiện để tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng Java, giảm sự phức tạp của việc viết mã SQL thủ công và hỗ trợ nhanh chóng phát triển ứng dụng.

3.3.5.2 Ưu điểm

- **Ánh xạ đối tượng - dữ liệu:** Cho phép ánh xạ giữa các đối tượng Java và cơ sở dữ liệu quan hệ một cách tự động, giảm sự trùng lặp và tăng tính bảo trì.
- **Hỗ trợ quản lý đối tượng:** Hibernate quản lý vòng đời của đối tượng, giúp dễ dàng thực hiện các thao tác CRUD.
- **Làm giảm sự phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu:** Ứng dụng không phụ thuộc trực tiếp vào cú pháp SQL, giảm sự phụ thuộc vào loại cơ sở dữ liệu cụ thể.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:** Hibernate có thể hoạt động với nhiều loại cơ sở dữ liệu quan hệ khác nhau.
- **Hiệu suất tốt:** Cung cấp các cơ chế lười biếng (lazy loading) và tự động tối ưu hóa câu truy vấn.

3.3.5.3 Nhược điểm

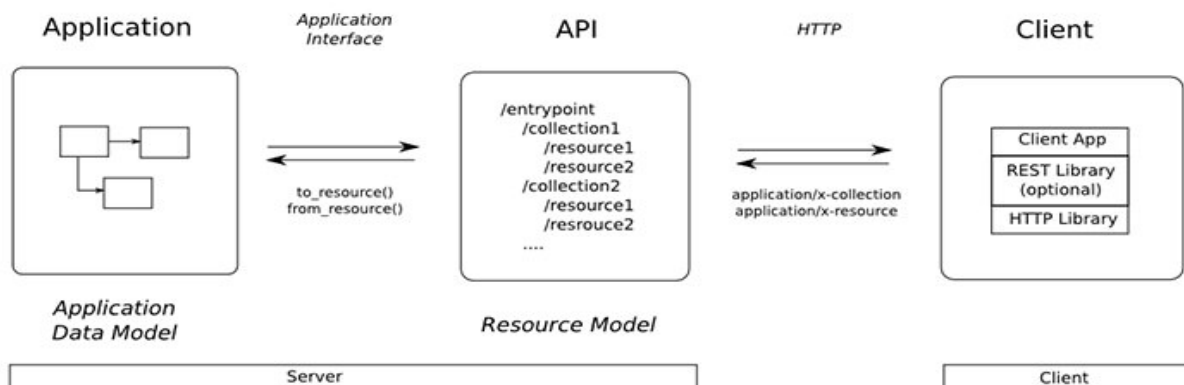
- **Khả năng tích hợp khó khăn:** Đôi khi, việc tích hợp Hibernate vào các dự án lớn và phức tạp có thể gặp khó khăn.
- **Hiện tượng N+1 Selects:** Đôi khi, hibernate có thể tạo ra quá nhiều câu truy vấn select (N+1 selects problem) nếu không được cấu hình đúng.

- **Khó kiểm soát câu truy vấn SQL:** Trong một số trường hợp, việc kiểm soát và tối ưu hóa câu truy vấn SQL có thể trở nên khó khăn.
- **Quá cứng nhắc:** khiến việc truy cập nhiều bảng đôi khi gặp khó khăn.

3.4 RESTful API

3.4.1 Khái niệm

RESTful API là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế API cho các ứng dụng web (thiết kế Web services) để tiện cho việc quản lý các resource. Nó chú trọng vào tài nguyên hệ thống (tệp văn bản, ảnh, âm thanh, video, hoặc dữ liệu động...), bao gồm các trạng thái tài nguyên được định dạng và được truyền tải qua HTTP [16].



Hình 7: Nguyên tắc hoạt động của Restful API

REST hoạt động chủ yếu dựa vào giao thức HTTP. Các hoạt động cơ bản nêu trên sẽ sử dụng những phương thức HTTP riêng.

- GET (SELECT): Trả về một Resource hoặc một danh sách Resource.
- POST (CREATE): Tạo mới một Resource.
- PUT (UPDATE): Cập nhật thông tin cho Resource.
- DELETE (DELETE): Xóa một Resource.

Những phương thức hay hoạt động này thường được gọi là CRUD tương ứng với Create, Read, Update, Delete – Tạo, Đọc, Sửa, Xóa.

API RESTful đã được chứng minh là có vai trò then chốt trong tích hợp phần mềm hiện đại do có nhiều ưu điểm. Một điểm bổ sung đáng chú ý là tính mô-đun mà chúng mang lại. Điều này có nghĩa là chúng có thể được cập nhật mà không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống mà chúng được tích hợp vào. Hơn nữa, chúng thường nhẹ hơn về băng thông vì chúng sử dụng định dạng dữ liệu ít dài dòng hơn. Với những thay đổi công nghệ nhanh chóng mà chúng ta chứng kiến ngày nay, bắt buộc phải sử dụng các công cụ như API RESTful mang lại sự linh hoạt và khả năng thích ứng.

3.4.2 Ưu điểm

Tất cả những điểm mạnh của REST API tạo nên một hệ thống giao tiếp linh hoạt, bảo mật và dễ dàng mở rộng trong việc tương tác với các ứng dụng và dịch vụ khác nhau trên web. Dưới đây là một số chi tiết bổ sung về từng lợi ích:

- **Tính Tương tác:** REST APIs sử dụng các tiêu chuẩn web phổ biến, giúp REST APIs tương tác tốt với nhiều ứng dụng khác nhau trên internet. Với việc sử dụng cùng một ngôn ngữ, mã nguồn và kiến trúc, REST APIs dễ dàng kết nối và tích hợp với các hệ thống khác, từ các trang blog, mạng xã hội đến các nền tảng phát triển lớn.

- **Linh hoạt:** Sự linh hoạt của REST APIs cho phép chúng giao tiếp bằng bất kỳ định dạng dữ liệu nào, từ JSON đến XML hay các định dạng tùy chỉnh khác. Điều này giúp chúng dễ dàng tương thích và hoạt động với mọi ứng dụng trên web, bất kể định dạng, ngôn ngữ hay kiến trúc của ứng dụng đó.
- **Khả năng Mở rộng:** Với khả năng xử lý hàng nghìn, triệu và tỷ dữ liệu một cách đồng thời, REST APIs cho phép các ứng dụng mở rộng mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất. Điều này rất quan trọng khi cần xử lý các khối thông tin lớn mà hai trang web kết nối thông qua REST APIs vẫn hoạt động một cách mượt mà và hiệu quả.
- **Bảo mật:** REST APIs thường sử dụng các phương pháp xác thực thông qua mã thông báo truy cập (Access Token). Mã thông báo này là duy nhất và khó bị đánh cắp hoặc phá vỡ. Hơn nữa, chúng có thể được kết hợp với các phương pháp xác thực khác để tăng cường bảo mật, giúp bảo vệ thông tin và dữ liệu của người dùng khỏi các mối đe dọa bảo mật trực tuyến.
- **Dễ sử dụng:** REST APIs được thiết kế để đơn giản và dễ tiếp cận hơn so với các loại API khác. Ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm với phát triển web, REST API vẫn trở nên trực quan và dễ sử dụng, đặc biệt khi bạn hiểu về các ngôn ngữ như HTML, Python hoặc JavaScript.

3.4.3 Nhược điểm

- **Độ phức tạp trong thiết kế:** REST API dễ sử dụng nhưng việc thiết kế một REST API có thể phức tạp hơn so với các loại API khác, đặc biệt nếu bạn chưa quen với kiến trúc web. Để phát triển API, bạn cần hiểu về các nguyên tắc kiến trúc như RESTful để xây dựng một cấu trúc logic hợp lý và hiệu quả.
- **Kết nối qua Internet:** Tất cả thay đổi cho REST API của bạn phải được thực hiện trực tiếp trên mạng và chỉ trên mạng. Không thể chỉnh sửa API từ máy tính cá nhân mà không có kết nối internet, khác với việc chỉnh sửa các tập tin web HTML. Điều này có nghĩa là bạn phải luôn kết nối để thực hiện bất kỳ thay đổi nhỏ nào. REST API cần kết nối Internet để hoạt động, điều này có thể làm giảm tính ứng dụng của nó trong môi trường offline hoặc khi kết nối mạng không ổn định.
- **Hiệu suất và biến đổi linh hoạt:** REST APIs có thể có hiệu suất thấp hơn một chút so với các loại API khác, phụ thuộc vào máy chủ và tốc độ internet của họ. Đồng thời, cũng có thể REST API ít linh hoạt hơn so với các API khác do phải tuân theo những nguyên tắc kiến trúc cụ thể [17].

3.5 Docker

Docker là một nền tảng mã nguồn mở giúp tự động hóa việc triển khai các ứng dụng bên trong các container phần mềm, cung cấp một lớp trừu tượng và tự động hóa ở mức hệ điều hành. Các container này chứa tất cả những gì cần thiết để chạy một ứng dụng: mã nguồn, runtime, thư viện hệ thống và cài đặt - giúp đảm bảo rằng ứng dụng sẽ chạy nhất quán trong mọi môi trường, từ phát triển đến sản xuất.

3.5.1 Lịch sử và Mục đích

Docker được phát triển bởi Docker, Inc. và ra mắt lần đầu vào năm 2013. Mục tiêu của Docker là tạo ra một công cụ giúp phát triển, vận chuyển và chạy các ứng dụng một cách dễ dàng và hiệu quả nhất có thể. Containerization, tức là việc đóng gói ứng dụng cùng với các phụ thuộc của nó vào một container, là trọng tâm chính của Docker, giúp giải quyết vấn đề "chạy trên máy của tôi" - khi một ứng dụng chạy tốt trên máy phát triển nhưng gặp lỗi khi chuyển sang máy sản xuất.

3.5.2 Ưu điểm

- **Khả năng di động:** Docker containers có thể chạy nhất quán trên bất kỳ môi trường nào, từ máy tính cá nhân đến các máy chủ trong trung tâm dữ liệu hoặc trên đám mây. Chỉ cần một vài dòng lệnh thì docker có thể dễ dàng tạo ra một môi trường ảo hoá cho dự án.
- **Hiệu suất:** Container nhẹ hơn và khởi động nhanh hơn so với máy ảo thông thường, vì chúng dùng một phần kernel của hệ điều hành tức chia sẻ chung kernel và chỉ sử dụng những thành phần cần thiết.
- **Tính mở rộng và linh hoạt:** Docker hỗ trợ việc mở rộng ứng dụng dễ dàng thông qua việc sử dụng Docker Compose và Docker Swarm.
- **Cách ly tài nguyên:** Mỗi container hoạt động độc lập với các container khác, đảm bảo rằng các ứng dụng không ảnh hưởng lẫn nhau.

3.5.3 Các Thành Phần Chính của Docker

- **Docker Engine:** Là trái tim của Docker, nó bao gồm một daemon để quản lý các container (Docker daemon)
- **Docker Images:** Là những file bất biến, chỉ đọc, chứa mọi thứ cần thiết để chạy một container. Docker Hub là một registry công cộng nơi các images có thể được lưu trữ và chia sẻ.
- **Docker Containers:** Là các phiên bản runtime của images. Containers là các thực thể chạy thực sự mà bạn có thể tạo, bắt đầu, dừng, di chuyển và xóa.
- **Docker Compose:** Một công cụ giúp định nghĩa và chạy các ứng dụng Docker đa-container, sử dụng file YAML để cấu hình các dịch vụ của ứng dụng.
- **Docker Swarm:** Một công cụ cho phép tạo một cluster của các Docker hosts, cung cấp khả năng mở rộng và quản lý dễ dàng hơn.

3.5.4 Nhược điểm

- **Hiệu suất giới hạn so với máy ảo (VM):** Dù Docker nhẹ hơn so với các máy ảo, nhưng trong một số trường hợp cụ thể, hiệu suất của các container Docker có thể không tối ưu như máy ảo, đặc biệt khi cần tài nguyên hệ thống cao hoặc khi ứng dụng yêu cầu sự cô lập tuyệt đối.
- **Bảo mật:** Các container chia sẻ kernel của hệ điều hành chủ, do đó, một lỗ hổng bảo mật trong kernel có thể ảnh hưởng đến tất cả các container. Mặc dù Docker đã cải thiện nhiều về bảo mật, nhưng vẫn còn nhiều mối lo ngại so với việc sử dụng máy ảo.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

4.1 Nhu cầu người dùng hệ thống

4.1.1 Actor

Hệ thống sẽ bao gồm 3 actor chính:

- **Người dùng:** Là người dùng có tài khoản, những người truy cập được vào hệ thống khi người đó đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Khách (Guest):** Là những khách vãng lai, người truy cập vào hệ thống nhưng chưa đăng nhập vào hệ thống.
- **Quản trị viên (quản trị viên hệ thống):** Những người quản trị hệ thống, quản lý đơn hàng, duyệt đơn hàng,

4.1.2 Nhu cầu Quản trị viên

- Đăng nhập, đăng xuất.
- Quản lý được đơn hàng thuê: Xem và duyệt đơn hàng
- Quản lý được đơn hàng mua bán: Xem và duyệt đơn hàng
- Quản lý được voucher toàn sản: Xem và thêm xóa sửa voucher toàn sản

4.1.3 Nhu cầu người dùng

- Đăng nhập, đăng xuất hệ thống.
- Tìm tài liệu.
- Thấy được bài đăng các tài liệu đang đăng.
- Cập nhật thay đổi thông tin cá nhân tài khoản.
- Tạo bài đăng, xóa bài đăng.
- Quản lý tài liệu cho thuê.
- Quản lý tài liệu thuê.
- Quản lý tài liệu mua.
- Quản lý tài liệu bán.
- Quản lý voucher.
- Chức năng giỏ hàng.
- Viết review cho đơn hàng đã thuê.
- Chức năng đặt đơn hàng.

4.1.4 Nhu cầu khách vãng lai

- Đăng ký tài khoản.
- Tìm tài liệu.
- Thấy được bài đăng các tài liệu đang đăng.
- Thêm bài đăng vào giỏ hàng được nhưng muốn phát sinh đơn hàng thì phải có tài khoản.

4.2 Yêu cầu chức năng

4.2.1 Chức năng chung của khách và người dùng

- Xem danh sách đề xuất: Là xem danh sách các tài liệu được đề xuất bởi hệ thống.
- Tìm kiếm tài liệu: Khi bạn cần tài liệu nào, cung cấp từ khoá cho hệ thống hoặc thể loại tài liệu cho hệ thống, từ thông tin đó hệ thống sẽ cho ra danh sách những tài liệu hiện đang được đăng phù hợp với thông tin cung cấp.
- Xem thông tin chi tiết tài liệu: Xem được hình ảnh, giới thiệu về tài liệu, giá thuê, giá cọc, giá bán. Xem được review của tài liệu của những khách hàng trước.
- Chức năng đăng ký tài khoản.
- Xem giỏ hàng và thêm sản phẩm vào giỏ hàng

4.2.2 Chức năng riêng dành cho người dùng có tài khoản

- Chức năng đăng nhập, chức năng đăng xuất.
- Quản lý tài khoản: Chức năng này giúp người dùng xem hoặc thay đổi thông tin cá nhân người dùng trên hệ thống.
- Chức năng đánh giá tài liệu: Viết nhận xét và cho sao chấm điểm về những sản phẩm đã thuê, muốn thành công và đã trả tài liệu.
- Chức năng giỏ hàng: Xem giỏ hàng, thêm và xóa bài đăng thuê hoặc mua trong giỏ hàng.
- Chức năng chọn thuê: Người dùng chọn một sản phẩm trong giỏ hàng, sau đó tiến hành đặt thuê sản phẩm.
- Chức năng quản lý sách đang thuê: Xem được danh sách sách đang thuê. Chức năng xem chi tiết cung cấp thông tin cho người dùng về thời hạn cho thuê, giá cả, đã đến hạn trả sách hay chưa, phí phạt khi chậm trễ trả sách, giá sách.
- Chức năng trả sách, nhận sách.
- Xem đơn hàng thuê/cho thuê theo trạng thái: người dùng có thể xem đơn hàng theo trạng thái đơn hàng. Người dùng có thể viết nhận xét cho đơn hàng đã thực hiện xong.
- Chức năng chọn mua: Người dùng chọn một sản phẩm trong giỏ hàng, sau đó tiến hành đặt mua sản phẩm.
- Chức năng quản lý sách đang mua: Xem được danh sách tài liệu đang mua. Chức năng xem chi tiết cung cấp thông tin cho người dùng về ngày mua, giá cả, được giảm giá bao nhiêu % hoặc bao nhiêu tiền.
- Xem đơn hàng mua bán theo trạng thái: người dùng có thể xem đơn hàng theo trạng thái đơn hàng, khi nhận được sách, người dùng có thể thay đổi trạng thái đơn hàng.
- Chức năng đăng bài: Người dùng cung cấp thông tin về tài liệu về hình ảnh, lời giới thiệu, giá cả, ... lên hệ thống để tạo bài đăng.
- Quản lý bài đăng: Xem được danh sách bài đăng đang đăng của mình. Có thể xóa bài đăng. Có thể xem chi tiết bài đăng: Thông tin sách đã cho thuê như thời hạn, người thuê sách, thông tin sách, giá cả, ...
- Hệ thống thanh toán: Thanh toán tiến hành bằng nhiều hình thức online hoặc COD.
- Quản lý voucher của người bán: người bán có thể xem xóa sửa tạo voucher để áp dụng cho đơn hàng của các khách hàng mua sách của mình.

4.2.3 Các chức năng ở Quản trị viên

- Đăng nhập, đăng xuất.
- Quản lý đơn hàng mua bán: Xem danh sách đơn hàng, duyệt đơn hàng, thay đổi trạng thái đơn hàng.
- Quản lý đơn hàng thuê cho thuê: Xem danh sách đơn hàng, duyệt đơn hàng, thay đổi trạng thái đơn hàng.
- Quản lý voucher toàn sàn: Thêm xóa sửa voucher toàn sàn

4.3 Yêu cầu phi chức năng

4.3.1 Thiết kế responsive đa thiết bị

Thiết kế responsive trên laptop, ipad và mobile và hỗ trợ đa nền tảng. Thiết kế responsive trên các thiết bị sau dựa theo kích thước được cho sẵn bởi Bootstrap phiên bản 4.1 [18] và trang 114 sách Responsive Web Design của Ethan Marcotte.

- Màn hình kích thước siêu lớn:
 - Chủ yếu các loại thiết bị như máy tính bàn PC và laptop có màn hình rộng.
 - Chiều dài trên 1200px.
- Màn hình kích thước lớn:
 - Máy tính bảng như iPad (1024×768) được đặt ở chế độ nằm ngang cũng như một số máy tính xách tay, netbook và máy tính để bàn với màn hình nhỏ.
 - Chiều dài từ 992px đến 1200px.
- Màn hình kích thước vừa:
 - Máy tính bảng như iPad (1024×768) được đặt ở chế độ nằm đứng.
 - Chiều dài từ 768px đến 992px.
- Màn hình kích thước nhỏ:
 - Máy tính bảng nhỏ hơn, như Amazon Kindle (600×800) và Barnes & Noble Nook (600×1024), được đặt ở chế độ nằm đứng.
 - Chiều dài từ 576px đến 768px
- Màn hình kích thước siêu nhỏ:
 - Điện thoại Iphone 4 và Iphone 5.
 - Chiều dài từ 320px đến 576px.



Hình 8: Biểu đồ độ phủ sóng của trình duyệt trên toàn cầu (10/10/2023)

4.3.2 Thiết kế đa nền tảng

- Với bất kỳ nền tảng IOS, Android hay Window nào có thể mở được trình duyệt. Vì website sẽ được lập trình theo client-side-rendering, nên ở website tại máy người dùng sẽ yêu cầu mặc định như các website khác.
- Theo Browserslist [19] yêu cầu mặc định của website hiện nay bao gồm:
 - Phiên bản trình duyệt được chọn có độ phủ sóng lớn hơn 0,5% theo thống kê sử dụng toàn cầu.
 - Là 2 phiên bản mới nhất cho mỗi trình duyệt, được thống kê ở bảng dưới.
 - Không bao gồm các trình duyệt đã chết: Các trình duyệt không hỗ trợ hoặc cập nhật chính thức trong 24 tháng. Hiện tại là IE 11, IE_Mob 11, BlackBerry 10, BlackBerry 7, Samsung 4, Opera Mobile 12.1 và tất cả các phiên bản của Baidu.
 - Bao gồm Firefox ESR: Là bản phát hành hỗ trợ mở rộng mới nhất của Firefox.

4.3.3 Hệ thống có tính bảo mật

- Website có chứng chỉ SSL, SSL (Secure Sockets Layer) là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu. Đảm bảo an toàn dữ liệu và các giao dịch trên website thông qua việc mã hóa các thông tin nhạy cảm trong giao dịch trực tuyến.
- Website sử dụng HTTPS, giao thức của HTTPS được sử dụng để giao tiếp an toàn qua mạng máy tính và được sử dụng rộng rãi trên Internet. Thiết kế giao thức của https là để chống lại mọi sự tấn công nên bảo mật thông tin sẽ tốt hơn.
- Hệ thống yêu cầu người dùng và Quản trị viên tạo mật khẩu có độ phức tạp cao, cụ thể như sau:
 - Sử dụng tối thiểu 8 ký tự, và tối đa 15 ký tự.

- Bao gồm ít nhất một chữ số, một chữ thường, một chữ in hoa và một ký tự đặc biệt.
- Không được mang ý nghĩa đi kèm như số điện thoại, ngày sinh.
- Không sử dụng các con số nổi tiếng, ví dụ như: 113, 115, 12345678
- Website được các quản trị viên sao lưu dữ liệu 6 tháng 1 lần. Sau này có thể thay đổi tùy thuộc độ lớn của dữ liệu.
- Website có trang chính sách bảo mật dành cho người dùng, người dùng phải đồng ý với chính sách bảo mật trước khi tạo tài khoản.

4.3.4 Hiệu suất tốt

Hệ thống đảm bảo khả năng xử lý và truy cập dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả với thời gian phản hồi tối đa 1 giây và đáp ứng truy cập của 50 người cùng lúc.

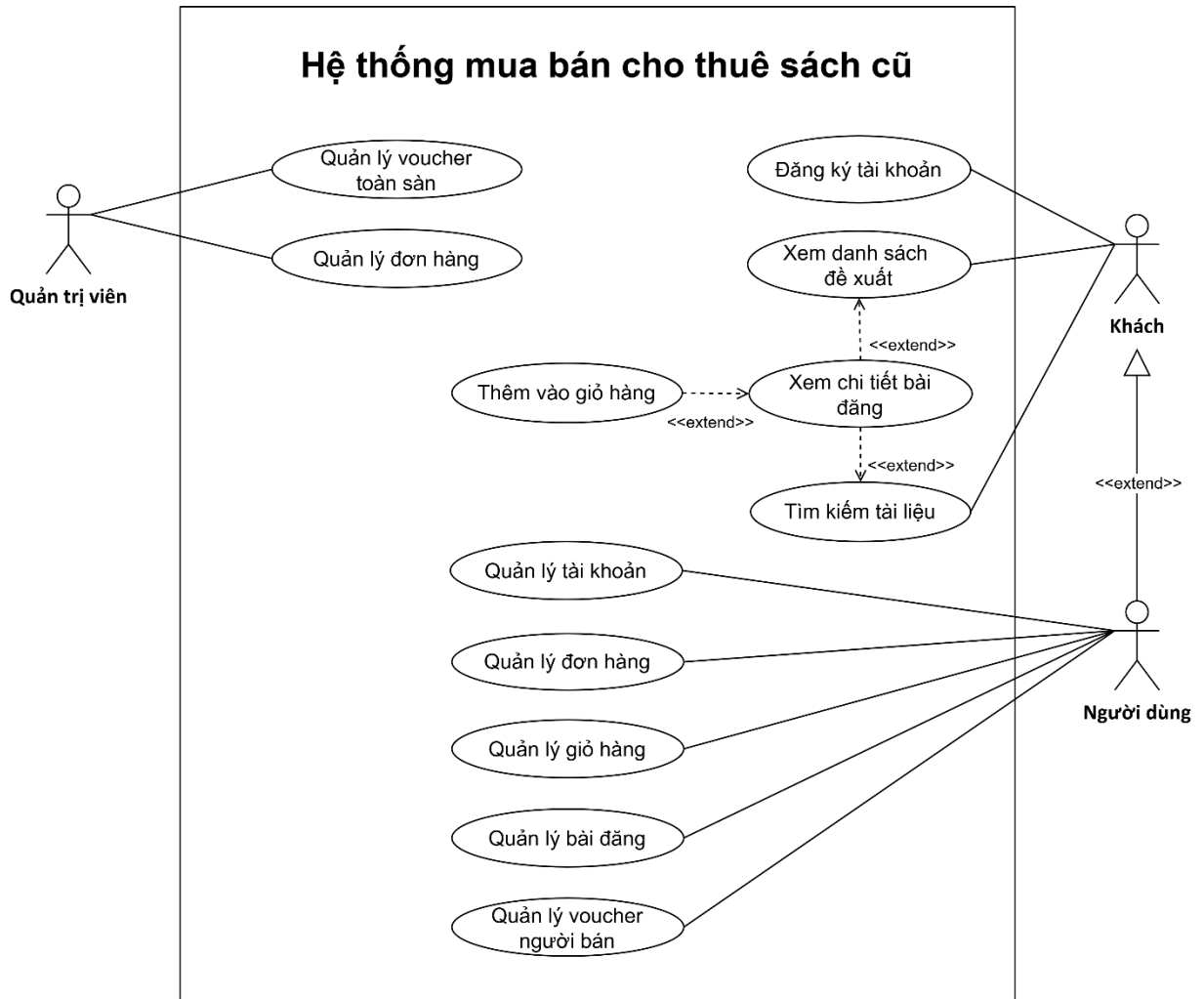
4.3.5 Khả năng bảo trì

Hệ thống thực hiện bảo trì vào ngày cuối tháng, thời gian bảo trì không vượt quá 8 tiếng.

4.3.6 Hệ thống có giao diện dễ nhìn, đồng đều, vừa mắt, dễ sử dụng

- Tuân thủ theo các quy tắc thiết kế cơ bản của Gestalt như sau:
 - Sự tương đồng (similarity)
 - Sự tiếp nối (continuation)
 - Sự gần bên (proximity)
 - Sự đóng kín (closure)
 - Chính-phụ (figure-ground)
 - Sự tối giản (prägnanz)
- Sử dụng phương pháp nghiên cứu phương thức thiết kế UX (UX Research Method):
 - Kiểm tra khả năng sử dụng (Usability Testing): Kiểm tra tính khả dụng để tạo ra một sản phẩm làm cho khách hàng mua ngay từ cái nhìn/ lần sử dụng đầu tiên.
 - Phỏng vấn (Interviews): Nhà nghiên cứu gặp gỡ trực tiếp người dùng để thảo luận sâu hơn về trải nghiệm của người dùng với những chức năng hiện có của website
 - Feedback khách hàng: Người dùng sau khi sử dụng xong một chức năng mới trên website có thể sẽ có biểu mẫu đánh giá xuất hiện để người dùng đánh giá về chức năng mới đó.
- Sử dụng hình ảnh trực quan sinh động với chất lượng cao và dung lượng nhẹ, người dùng chỉ được upload file tối đa 5MB để không bị vượt quá giới hạn lưu trữ của database.
- Dùng Google Analytics để phân tích Báo cáo thu nạp người dùng.

4.4 Use case diagram cho toàn hệ thống

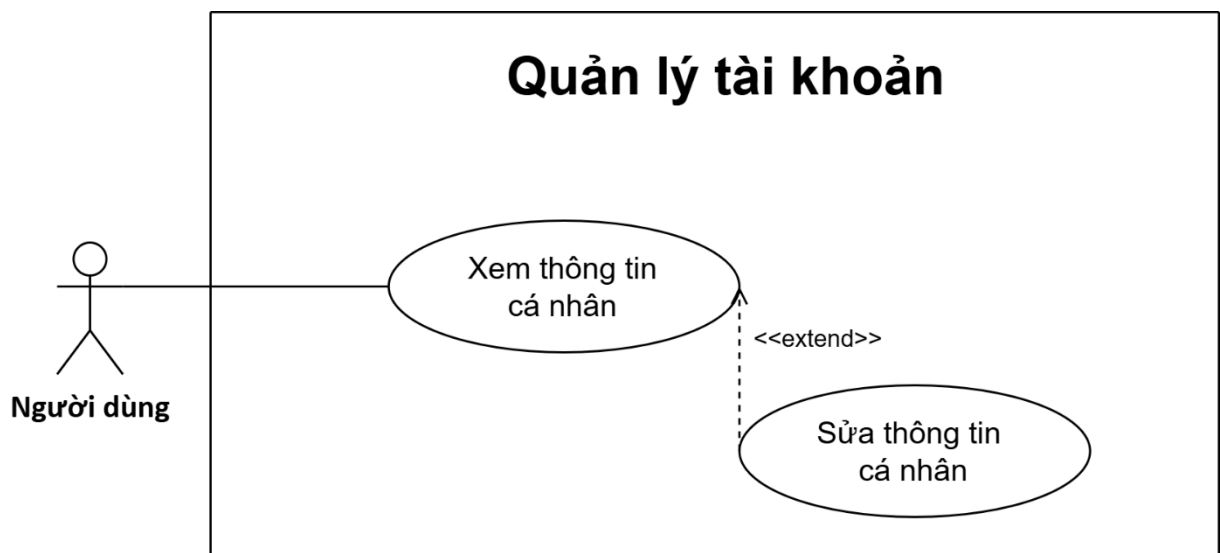


Hình 9: Use case diagram cho toàn bộ hệ thống

4.5 Đặc tả Use case

4.5.1 Use cases cho Người dùng

4.5.1.1 Người dùng Quản lý tài khoản



Hình 10: Module quản lý tài khoản

• **Người dùng xem thông tin cá nhân**

Tên use case	Người dùng xem thông tin cá nhân
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn xem thông tin cá nhân của mình
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang chủ trang web
Hậu điều kiện	Người dùng xem thông tin cá nhân thành công Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm vào biểu tượng “Tài khoản” 2. Hệ thống hiển thị danh sách lựa chọn 3. Người dùng bấm vào cài đặt tài khoản 4. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của Người dùng 5. Người dùng xem được thông tin cá nhân của mình
Chu trình phụ	Chu trình 1: 1. Tại trang quản lý của người dùng, người dùng bấm cài đặt tài khoản ở menu bên trái 2. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của Người dùng 3. Người dùng xem được thông tin cá nhân của mình
Ngoại lệ	Không có

Bảng 1: Use case Người dùng xem thông tin cá nhân

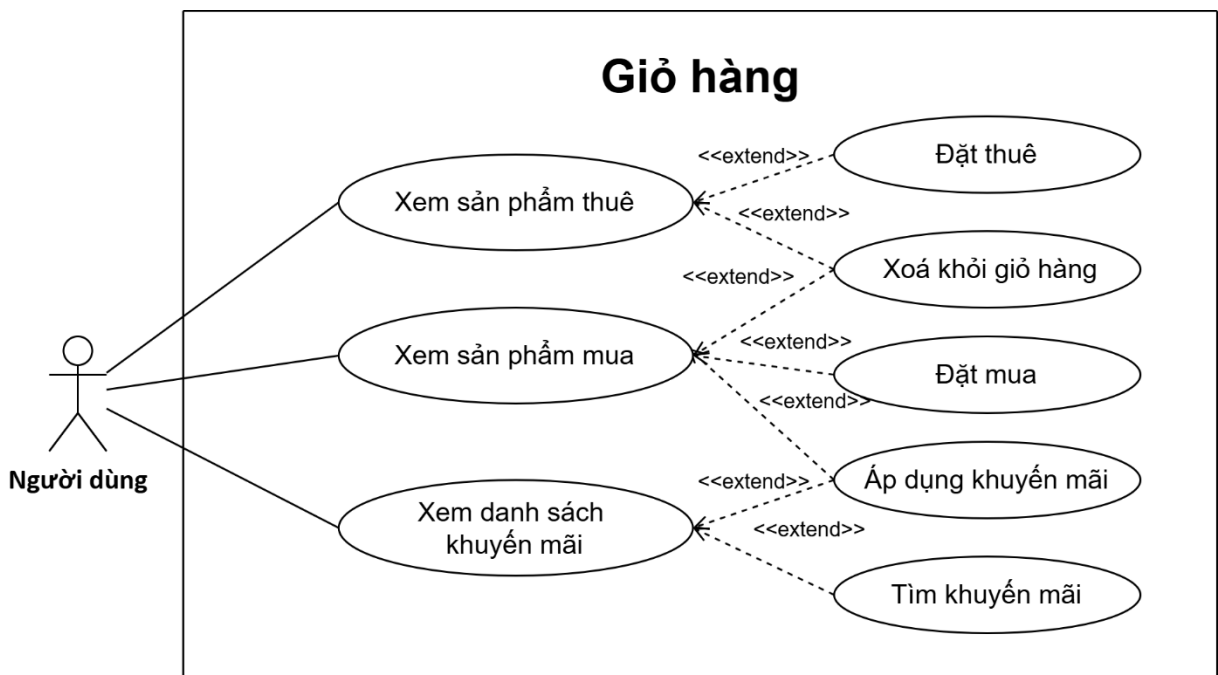
• **Người dùng sửa thông tin cá nhân**

Tên use case	Người dùng sửa thông tin cá nhân
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn sửa thông tin cá nhân của mình trên hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang thông tin cá nhân
Hậu điều kiện	Người dùng thay đổi thông tin cá nhân thành công Thông tin cá nhân của Người dùng đã được chỉnh sửa và cập nhật trong cơ sở dữ liệu
Chu trình thực thi	1. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân chứa các trường thông tin có thể chỉnh sửa 2. Người dùng sửa đổi thông tin cần thay đổi 3. Người dùng bấm nút “Xác nhận” để cập nhật thông tin cá nhân mới 4. Hệ thống xác thực thông tin chỉnh sửa của Người dùng, kiểm

	tra tính hợp lệ. 5. Hệ thống cập nhập thông tin cá nhân của Người dùng vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị pop-up “Xác nhận thông tin thành công” 7. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân mới được chỉnh sửa thành công của Người dùng lên trang thông tin cá nhân
Chu trình phụ	Không có
Ngoại lệ	Không có

Bảng 2: Use case Người dùng sửa thông tin cá nhân

4.5.1.2 Người dùng Xem giỏ hàng



Hình 11: Module xem danh sách giỏ hàng

• Xem sản phẩm thuê

Tên use case	Người dùng xem sản phẩm thuê
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn xem sản phẩm thuê đã thêm vào giỏ hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trang chủ website
Hậu điều kiện	Người dùng xem sản phẩm thuê trong giỏ hàng thành công Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm thuê trong giỏ hàng
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm vào icon giỏ hàng trên thanh menu 2. Hệ thống hiển thị trang giỏ hàng 3. Hệ thống hiển thị sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng 4. Người dùng thấy sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Ngoại lệ	Ngoại lệ tại bước 3: 3a. Không có sản phẩm thuê trong giỏ hàng 4a. Hệ thống hiển thị hình ảnh giỏ hàng trống khi không có sản phẩm trong giỏ hàng
Chu trình phụ	Không có

Bảng 3: Use case Người dùng xem sản phẩm thuê

• **Xem sản phẩm mua**

Tên use case	Người dùng xem sản phẩm mua
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn xem sản phẩm mua đã thêm vào giỏ hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trang chủ website
Hậu điều kiện	Người dùng xem sản phẩm mua trong giỏ hàng thành công Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm mua trong giỏ hàng
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm vào icon giỏ hàng trên thanh menu 2. Hệ thống hiển thị trang giỏ hàng 3. Hệ thống hiển thị sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng 4. Người dùng thấy sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng
Ngoại lệ	Ngoại lệ tại bước 3: 3a. Không có sản phẩm mua trong giỏ hàng 4a. Hệ thống hiển thị hình ảnh giỏ hàng trống khi không có sản phẩm trong giỏ hàng
Chu trình phụ	Không có

Bảng 4: Use case Người dùng xem sản phẩm mua

• **Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng**

Tên use case	Người dùng Xóa sản phẩm
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trang giỏ hàng Có sản phẩm trong giỏ hàng
Hậu điều kiện	Người dùng đã xóa thành công sản phẩm khỏi giỏ hàng Sản phẩm bị xóa thành công khỏi giỏ hàng
Chu trình thực thi	1. Người dùng chọn nút “Thùng rác” để xóa sản phẩm đó khỏi giỏ hàng 2. Hệ thống xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng của người dùng
Chu trình phụ	Không có

Ngoại lệ	Không có
-----------------	----------

Bảng 5: Use case Người dùng xóa sản phẩm

• **Xem danh sách khuyến mãi**

Tên use case	Người dùng xem danh sách khuyến mãi
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn xem danh sách khuyến mãi
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trang giỏ hàng Người dùng có sản phẩm trong giỏ hàng
Hậu điều kiện	Người dùng xem danh sách khuyến mãi trong giỏ hàng thành công Hệ thống hiển thị modal danh sách khuyến mãi trên trang giỏ hàng
Chu trình thực thi	1. Hệ thống tính toán và chọn khuyến mãi giảm nhiều nhất cho người dùng ở ngay trang giỏ hàng. 2. Người dùng bấm vào “Chọn hoặc nhập mã khác” 3. Hệ thống hiển thị modal danh sách khuyến mãi 4. Hệ thống tự động sắp xếp danh sách khuyến mãi theo khuyến mãi giảm sâu nhất cho khách hàng trước, rồi đến khuyến mãi còn hạn sử dụng 5. Hệ thống tự động chọn cho người dùng khuyến mãi tốt nhất và khuyến mãi đó luôn xếp ở trên cùng
Ngoại lệ	Ngoại lệ tại bước 3: 3a. Không có khuyến mãi trong giỏ hàng 4a. Không có khuyến mãi phù hợp với đơn hàng, tất cả khuyến mãi đều không thỏa điều kiện
Chu trình phụ	Không có

Bảng 6: Use case Người dùng xem danh sách khuyến mãi

• **Áp dụng khuyến mãi**

Tên use case	Người dùng áp dụng khuyến mãi
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn áp dụng khuyến mãi vào sản phẩm đang có trong giỏ hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trang giỏ hàng Người dùng có sản phẩm trong giỏ hàng Sản phẩm thỏa điều kiện để áp dụng khuyến mãi Người dùng đang ở modal danh sách khuyến mãi
Hậu điều kiện	Người dùng áp dụng khuyến mãi vào giỏ hàng thành công Hệ thống hiển thị khuyến mãi trên trang giỏ hàng
Chu trình thực thi	1. Người dùng chọn khuyến mãi khác với khuyến mãi hiện tại hệ thống đã tự động chọn cho người dùng

	2. Hệ thống tính lại giá tiền sau khi đơn hàng được áp dụng khuyến mãi, và hiển thị tổng tiền ở trang đơn hàng lại
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Không có

Bảng 7: Use case Người dùng áp dụng khuyến mãi

• **Tìm khuyến mãi**

Tên use case	Người dùng tìm khuyến mãi
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn tìm khuyến mãi theo tên hoặc theo mã
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trang giỏ hàng Người dùng có sản phẩm trong giỏ hàng Người dùng đang ở modal danh sách khuyến mãi
Hậu điều kiện	Người dùng tìm khuyến mãi thành công Hệ thống hiển thị khuyến mãi tìm được trong modal danh sách khuyến mãi
Chu trình thực thi	1. Người dùng tìm khuyến mãi theo tên hoặc theo mã 2. Hệ thống hiển thị danh sách khuyến mãi khớp với từ khóa người dùng đã gõ, không phân biệt khuyến mãi còn hạn sử dụng hay không 3. Hệ thống sẽ tự động sắp xếp khuyến mãi theo khuyến mãi giảm giá tốt nhất đầu tiên
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: tại bước 2 2a. Nếu hệ thống không tìm thấy tài liệu của khách sẽ hiển thị hình ảnh “Không tìm thấy”
Chu trình phụ	Không có

Bảng 8: Use case Người dùng tìm khuyến mãi

• **Đặt thuê**

Tên use case	Người dùng đặt thuê
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng đặt thuê sản phẩm
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trang giỏ hàng Có sản phẩm người dùng muốn thuê trong giỏ hàng
Hậu điều kiện	Người dùng đặt thuê thành công cho đơn hàng Hệ thống cập nhật đơn hàng vào cơ sở dữ liệu
Chu trình thực thi	1. Tại trang giỏ hàng >> Người dùng bấm nút “Đặt thuê hàng” 2. Hệ thống hiển thị trang “Đặt hàng” với toàn bộ thông tin của

	đơn hàng gồm: thông tin người đặt thuê, thông tin đặt hàng và thông tin thanh toán 3. Người dùng nhập thông tin đặt thuê >> bấm xác nhận 4. Hệ thống cập nhật thông tin người đặt hàng. Hệ thống hiển thị thông báo nhắc “Chọn thanh toán rồi tạo đơn hàng” 5. Người dùng kiểm tra thông tin đặt hàng >> người dùng chọn phương thức thanh toán VNPAY 6. Hệ thống loại bỏ hidden của nút tạo đơn hàng 7. Người dùng bấm “tạo đơn hàng” 8. Hệ thống hiển thị trang thanh toán đơn hàng 9. Người dùng chọn phương thức thanh toán >> tiến hành thanh toán 10. Hệ thống xử lý thanh toán thành công 11. Hệ thống tiến hành lưu đơn hàng vào hệ thống trạng thái đã thanh toán. 12. Hệ thống hiển thị trang đặt hàng với đơn hàng đã được tạo thành công
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Chu trình 1: tiếp tục với bước 5: 5. Người dùng kiểm tra thông tin đặt hàng >> người dùng chọn phương thức thanh toán COD 6. Hệ thống loại bỏ hidden của nút tạo đơn hàng 7. Người dùng bấm “tạo đơn hàng” 8. Hệ thống tiến hành lưu đơn hàng vào hệ thống trạng thái đã đặt hàng. 9. Hệ thống hiển thị trang check-out với đơn hàng đã được tạo thành công với thông báo nhắc “Bạn hãy nhanh chóng thanh toán theo phương thức COD để lấy hàng” Chu trình 2: tiếp tục với bước 5: 5. Người dùng kiểm tra thông tin đặt hàng >> người dùng chọn phương thức thanh toán chuyển khoản 6. Hệ thống hiển thị thông tin, QR code để người dùng chuyển khoản. Hệ thống loại bỏ disable của nút tạo đơn hàng 7. Người dùng bấm “tạo đơn hàng” 8. Hệ thống tiến hành lưu đơn hàng vào hệ thống trạng thái đã đặt hàng. 9. Hệ thống hiển thị trang đặt hàng với đơn hàng đã được tạo thành công với thông báo nhắc “Bạn hãy nhanh chóng thanh toán theo phương thức chuyển khoản để lấy hàng”

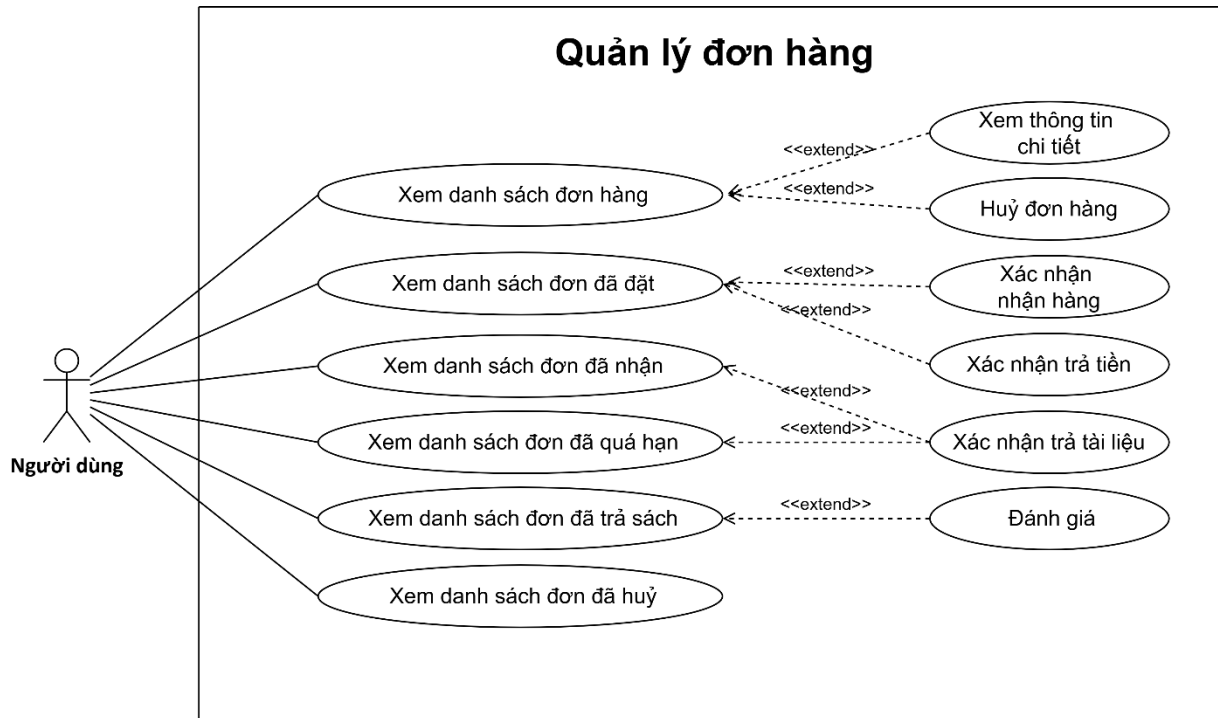
Bảng 9: Use case Người dùng đặt thuê

• **Đặt mua**

Tên use case	Người dùng đặt mua
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng đặt mua sản phẩm
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trang giỏ hàng Có sản phẩm người dùng muốn mua trong giỏ hàng
Hậu điều kiện	Người dùng đặt mua thành công cho đơn hàng Hệ thống cập nhật đơn hàng vào cơ sở dữ liệu
Chu trình thực thi	1. Tại trang giỏ hàng >> Người dùng bấm nút “Đặt mua hàng” 2. Hệ thống hiển thị trang “Đặt hàng” với toàn bộ thông tin của đơn hàng gồm: thông tin người đặt, thông tin đặt hàng và thông tin thanh toán 3. Người dùng nhập thông tin đặt mua >> bấm xác nhận 4. Hệ thống cập nhật thông tin người đặt hàng. Hệ thống hiển thị thông báo nhắc “Chọn thanh toán rồi tạo đơn hàng” 5. Người dùng kiểm tra thông tin đặt hàng >> người dùng chọn phương thức thanh toán cod 6. Hệ thống loại bỏ hidden của nút tạo đơn hàng 7. Người dùng bấm “Tạo đơn hàng” 8. Hệ thống tiến hành lưu đơn hàng vào hệ thống trạng thái đã đặt hàng. 9. Hệ thống hiển thị trang check-out với đơn hàng đã được tạo thành công với thông báo nhắc “Bạn hãy nhanh chóng thanh toán theo phương thức COD để lấy hàng”
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Chu trình 1: Tiếp tục với bước 5: 5. Người dùng kiểm tra thông tin đặt hàng >> người dùng chọn phương thức thanh toán chuyển khoản 6. Hệ thống hiển thị thông tin, QR code để người dùng chuyển khoản. Hệ thống loại bỏ hidden của nút tạo đơn hàng 7. Người dùng bấm “tạo đơn hàng” 8. Hệ thống tiến hành lưu đơn hàng vào hệ thống trạng thái đã đặt hàng. 9. Hệ thống hiển thị trang check-out với đơn hàng đã được tạo thành công với thông báo nhắc “Bạn hãy nhanh chóng thanh toán theo phương thức chuyển khoản để lấy hàng”

Bảng 10: Use case Người dùng đặt mua

4.5.1.3 Người dùng quản lý đơn hàng



Hình 12: Module quản lý đơn hàng

• Xem danh sách đơn hàng

Tên use case	Người dùng xem danh sách đơn hàng
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn xem danh sách các đơn hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang chủ
Hậu điều kiện	Người dùng xem danh sách đơn hàng thành công Hệ thống hiển thị thông tin danh sách đơn hàng thành công
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm vào biểu tượng icon quản lý >> Quản lý đơn hàng 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng ở tab tất cả 3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng của user
Chu trình phụ	Không có
Ngoại lệ	Không có

Bảng 11: Use case Người dùng xem danh sách đơn hàng

• Xem danh sách đơn hàng đã đặt

Tên use case	Người dùng xem danh sách đơn đã đặt
Actor	Người dùng

Mô tả	Người dùng muốn xem danh sách các đơn hàng đã đặt
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi
Hậu điều kiện	Người dùng xem danh sách đơn hàng đã đặt thành công Hệ thống hiển thị thông tin danh sách đơn hàng đã đặt thành công
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm vào tab “ĐÃ ĐẶT HÀNG” 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng ở tab đã đặt hàng 3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã đặt của user
Chu trình phụ	Không có
Ngoại lệ	Không có

Bảng 12: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã đặt

- **Xem danh sách đơn hàng đã nhận**

Tên use case	Người dùng xem danh sách đơn đã nhận
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn xem danh sách các đơn hàng đã nhận
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi
Hậu điều kiện	Người dùng xem danh sách đơn hàng đã nhận Hệ thống hiển thị thông tin danh sách đơn hàng đã nhận thành công
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm vào tab “ĐÃ NHẬN” 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng ở tab đã nhận 3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã nhận
Chu trình phụ	Không có
Ngoại lệ	Không có

Bảng 13: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã nhận

- **Xem danh sách đơn hàng đã quá hạn**

Tên use case	Người dùng xem danh sách đơn đã quá hạn
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn xem danh sách các đơn hàng đã quá hạn
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi
Hậu điều kiện	Người dùng xem danh sách đơn hàng đã quá hạn thành công Hệ thống hiển thị thông tin danh sách đơn hàng đã quá hạn thành

	công
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm vào tab “ĐÃ QUÁ HẠN” 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng ở tab đã quá hạn 3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã quá hạn
Chu trình phụ	Không có
Ngoại lệ	Không có

Bảng 14: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã quá hạn

• **Xem danh sách đơn hàng đã trả sách**

Tên use case	Người dùng xem danh sách đơn đã trả sách
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn xem danh sách các đơn hàng đã trả sách
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi
Hậu điều kiện	Người dùng xem danh sách đơn hàng đã trả sách thành công Hệ thống hiển thị thông tin danh sách đơn hàng đã trả sách thành công
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm vào tab “ĐÃ TRẢ SÁCH” 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng ở tab đã trả sách 3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã trả sách
Chu trình phụ	Không có
Ngoại lệ	Không có

Bảng 15: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã trả sách

• **Xem danh sách đơn hàng đã huỷ**

Tên use case	Người dùng xem danh sách đơn đã huỷ
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn xem danh sách các đơn hàng đã huỷ
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi
Hậu điều kiện	Người dùng xem danh sách đơn hàng đã huỷ Hệ thống hiển thị thông tin danh sách đơn hàng đã huỷ thành công
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm vào tab “ĐÃ HUỖ” 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng ở tab đã huỷ 3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn đã huỷ

Chu trình phụ	Không có
Ngoại lệ	Không có

Bảng 16: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã hủy

• **Xác nhận đã trả tiền**

Tên use case	Người dùng xác nhận đã trả tiền cọc
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng trả tiền cọc cho một đơn hàng chuyển khoản
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi >> tab đã đặt hàng
Hậu điều kiện	Người dùng xác nhận đã trả cọc thành công Hệ thống lưu trạng thái xác nhận
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm vào nút “đã trả tiền” ở đơn hàng chuyển khoản trong danh sách đã đặt 2. Hệ thống lưu thông tin xác nhận và ẩn nút “đã trả tiền” ở đơn hàng”
Chu trình phụ	Không có
Ngoại lệ	Không có

Bảng 17: Use case Người dùng xác nhận đã trả tiền cọc

• **Đánh giá đơn hàng**

Tên use case	Người dùng đánh giá đơn hàng
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng đánh giá đơn hàng đã trả sách
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi tab đã trả hoặc tab tất cả
Hậu điều kiện	Người dùng xem đánh giá đơn hàng thành công Hệ thống lưu thông tin đánh giá đơn hàng thành công
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm vào nút đánh giá đơn hàng ở đơn hàng đã trả 2. Hệ thống hiển thị pop up đánh giá đơn hàng 3. Người dùng nhập thông tin số điểm đánh giá và mô tả >> Đánh giá 4. Hệ thống cập nhật đánh giá đơn hàng thành công. Hệ thống quay lại tab trang quản lý
Chu trình phụ	Không có

Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: Tiếp tục bước 3: 3a. Người dùng bấm nút “Huỷ” 4b. Hệ thống quay lại tab trang quản lý đơn hàng
-----------------	---

Bảng 18: Use case Người dùng đánh giá đơn hàng

- **Xác nhận trả tài liệu**

Tên use case	Người dùng xác nhận trả tài liệu
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn trả tài liệu đang thuê
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Đơn hàng đang ở trạng thái đã nhận sách thuê hoặc quá hạn Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi >> tab đã nhận, đã quá hạn, hoặc tất cả
Hậu điều kiện	Người dùng xác nhận trả tài liệu cho thuê thành công Hệ thống tiến hành lưu dữ liệu trên cơ sở dữ liệu thành công
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm nút “trả tài liệu” ở đơn hàng 2. Hệ thống tiến hành cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu >> hiển thị thay đổi lên trang web
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Không có

Bảng 19: Use case Người dùng xác nhận trả tài liệu

- **Xác nhận nhận hàng**

Tên use case	Người dùng xác nhận nhận tài liệu
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng xác nhận nhận tài liệu từ chủ thuê
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Đơn hàng đang ở trạng thái đã thanh toán Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi >> tab đã đặt hàng hoặc tất cả
Hậu điều kiện	Người dùng xác nhận nhận tài liệu thành công Hệ thống tiến hành lưu dữ liệu trên cơ sở dữ liệu thành công
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm nút “đã nhận được hàng” ở đơn hàng cụ thể 2. Hệ thống tiến hành cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu >> hiển thị thay đổi lên trang web
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Không có

Bảng 20: Use case Người dùng xác nhận huỷ đơn hàng

• Huỷ đơn hàng

Tên use case	Người dùng xác nhận huỷ đơn hàng
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng xác nhận huỷ đơn hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi Đơn huỷ là đơn đang ở trạng thái chờ thanh toán
Hậu điều kiện	Người dùng huỷ đơn thành công Hệ thống tiến hành lưu dữ liệu trên cơ sở dữ liệu thành công
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm icon thùng rác ở đơn ở đơn hàng có thể huỷ đơn 2. Hệ thống tiến hành cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu >> hiển thị thay đổi lên trang web
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Không có

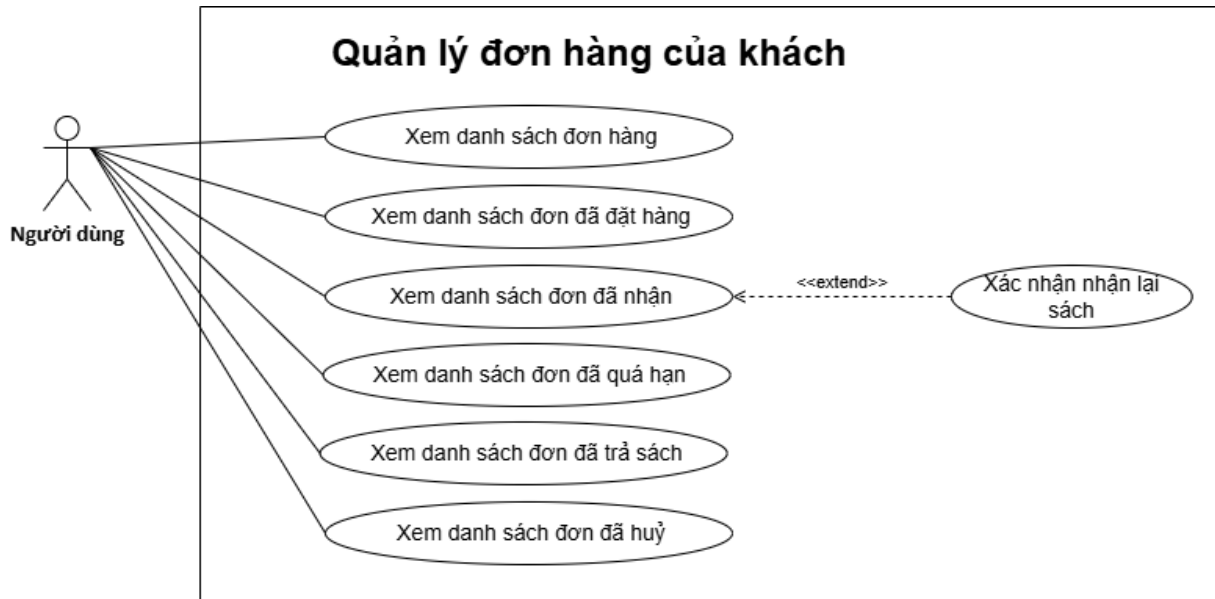
Bảng 21: Use case Người dùng xác nhận huỷ đơn hàng

• Xem thông tin chi tiết đơn hàng

Tên use case	Người dùng xem chi tiết đơn hàng
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng xem chi tiết đơn hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi
Hậu điều kiện	Người dùng xem chi tiết đơn hàng thành công Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng thành công
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm icon xem chi tiết đơn hàng bên cạnh đơn hàng cụ thể 2. Hệ thống hiển thị trang chi tiết đơn hàng với thông tin chi tiết đơn hàng
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Không có

Bảng 22: Use case Người dùng xem chi tiết đơn hàng

4.5.1.4 Người dùng quản lý đơn hàng của khách



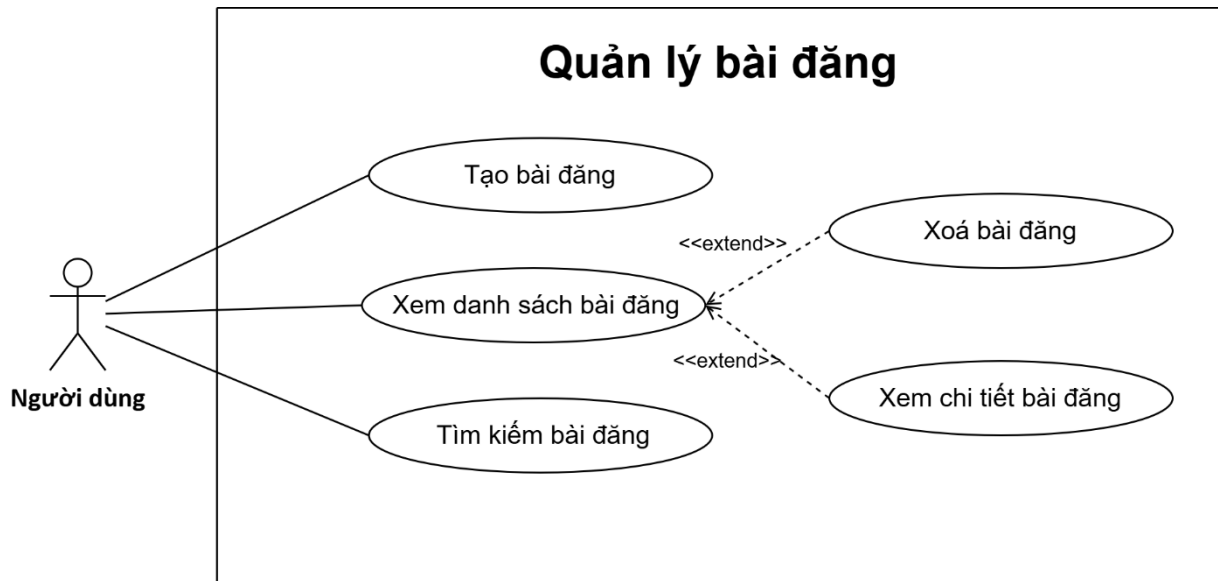
Hình 13: Module quản lý đơn hàng của khách

- Use case Xác nhận nhận lại sách

Tên use case	Người dùng xác nhận lại sách
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng xác nhận lại sách
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của khách tab đã đặt hàng hoặc tab đã nhận
Hậu điều kiện	Người dùng xác nhận nhận lại sách thành công Hệ thống tiến hành lưu dữ liệu trên cơ sở dữ liệu thành công
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm nút “đã nhận lại sách” ở đơn hàng cụ thể. 2. Hệ thống tiến hành cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu >> hiển thị thay đổi lên trang web
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Không có

Bảng 23: Use case Người dùng xác nhận nhận lại sách

4.5.1.5 Người dùng quản lý bài đăng



Hình 14: Module quản lý bài đăng

- Xem danh sách bài đăng

Tên use case	Người dùng xem danh sách bài đăng
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn xem danh sách các bài đăng của mình
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng ở trang chủ
Hậu điều kiện	Người dùng xem được danh sách bài đăng của mình Hệ thống thành công hiển thị danh sách bài đăng của cá nhân user
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm vào icon quản lý bài đăng 2. Hệ thống hiển thị trang bài đăng có danh sách bài đăng mà người dùng đã đăng
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: tại bước 2: 2a. Hệ thống hiển thị thông báo hiện không có bài đăng nào ở đây nếu người dùng chưa có bài đăng nào
Chu trình phụ	Không có

Bảng 24: Use case Người dùng xem danh sách bài đăng

- Tạo bài đăng

Tên use case	Người dùng tạo bài đăng
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng tạo bài đăng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công

	Người dùng đang ở trang quản lý bài đăng
Hậu điều kiện	Người dùng đăng bài đăng thành công Hệ thống lưu bài đăng vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trên trang web
Chu trình thực thi	1. Tại trang bài đăng của website, Người dùng bấm vào nút thêm bài đăng 2. Hệ thống hiển thị form đăng bài 3. Ở mục tìm sách Người dùng chọn thêm mới sách >> điền thông tin thêm mới >> bấm nút “tạo sách” 4. Hệ thống hiển thị tạo sách thành công 5. Ở mục tài liệu người dùng thêm thông tin >> bấm “Tạo tài liệu” 6. Hệ thống hiển thị tạo tài liệu thành công 7. Ở mục bài đăng người dùng thêm thông tin >> bấm “Tạo bài đăng” 8. Hệ thống hiển thị tạo bài đăng thành công. Hệ thống hiển thị trang chi tiết bài đăng
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Chu trình 1: Tiếp tục bước 3 3a. Ở mục tìm sách Người dùng chọn sách >> bấm nút “Chọn sách” 4a. Hệ thống hiển thị chọn sách thành công Tiếp tục bước 5

Bảng 25: Use case Người dùng tạo bài đăng

- **Tìm kiếm bài đăng**

Tên use case	Người dùng tìm kiếm bài đăng
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn tìm kiếm bài đăng của mình
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang quản lý bài đăng
Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm được bài đăng muốn tìm Hệ thống hiển thị bài đăng nếu tìm kiếm được bài đăng
Chu trình thực thi	1. Tại trang tìm kiếm người dùng input tìm kiếm thêm từ khoá tìm 2. Hệ thống tìm kiếm và hiển thị các bài đăng phù hợp với nhu cầu
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: tại bước 2: 4a. Người dùng không có bài đăng nào phù hợp với tình trạng tìm kiếm, hệ thống hiển thị không có bài đăng nào được tìm thấy
Chu trình phụ	Không có

Bảng 26: Use case Người dùng tìm kiếm bài đăng

- **Xoá bài đăng**

Tên use case	Người dùng xóa bài đăng
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng muốn xóa một bài đăng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công Người dùng đang ở trang quản lý bài đăng
Hậu điều kiện	Người dùng xóa bài đăng thành công Hệ thống xóa bài đăng khỏi cơ sở dữ liệu
Chu trình thực thi	1. Người dùng bấm nút thùng rác cuối bài đăng muốn xóa 2. Hệ thống hiển thị pop-up bạn có muốn xóa bài đăng không 3. Người dùng bấm “Đồng ý” 4. Hệ thống hiển thị xóa bài đăng thành công
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: Tại bước 3: 3a. Người dùng bấm “Hủy” 4b. Hệ thống quay lại trang quản lý bài đăng
Chu trình phụ	Không có

Bảng 27: Use case Người dùng xóa bài đăng

4.5.2 Use Cases chung cho Quản trị viên và Người dùng

4.5.2.1 Đăng nhập

Tên use case	Người dùng/Quản trị viên đăng nhập
Actor	Người dùng/Quản trị viên
Mô tả	Người dùng/Quản trị viên cần đăng nhập vào tài khoản hiện có để sử dụng hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng/Quản trị viên đã đăng ký tài khoản trước đó trong hệ thống Với tài khoản Quản trị viên, thì cần được hệ thống phân quyền Quản trị viên
Hậu điều kiện	Người dùng/Quản trị viên đăng nhập thành công Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng nhập của Người dùng/Quản trị viên vào database
Chu trình thực thi	1. Tại trang chủ của website, Người dùng/Quản trị viên nhấn nút “Đăng nhập/Đăng ký” 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập 3. Người dùng/Quản trị viên nhập tài khoản, mật khẩu 4. Người dùng/Quản trị viên bấm nút “đăng nhập” 5. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập của Người dùng/Quản trị viên

	6. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng nhập thành công 7. Hệ thống hiển thị trang chủ sau khi đăng nhập
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: Tại bước 5 5a. Kiểm tra thông tin đăng nhập chưa đúng 6a. Hệ thống hiển thị lại form đăng nhập, và thông báo mật khẩu hoặc tên đăng nhập chưa đúng Quay lại và tiếp tục với bước 3
Chu trình phụ	Không có

Bảng 28: Use case Người dùng/Quản trị viên đăng nhập

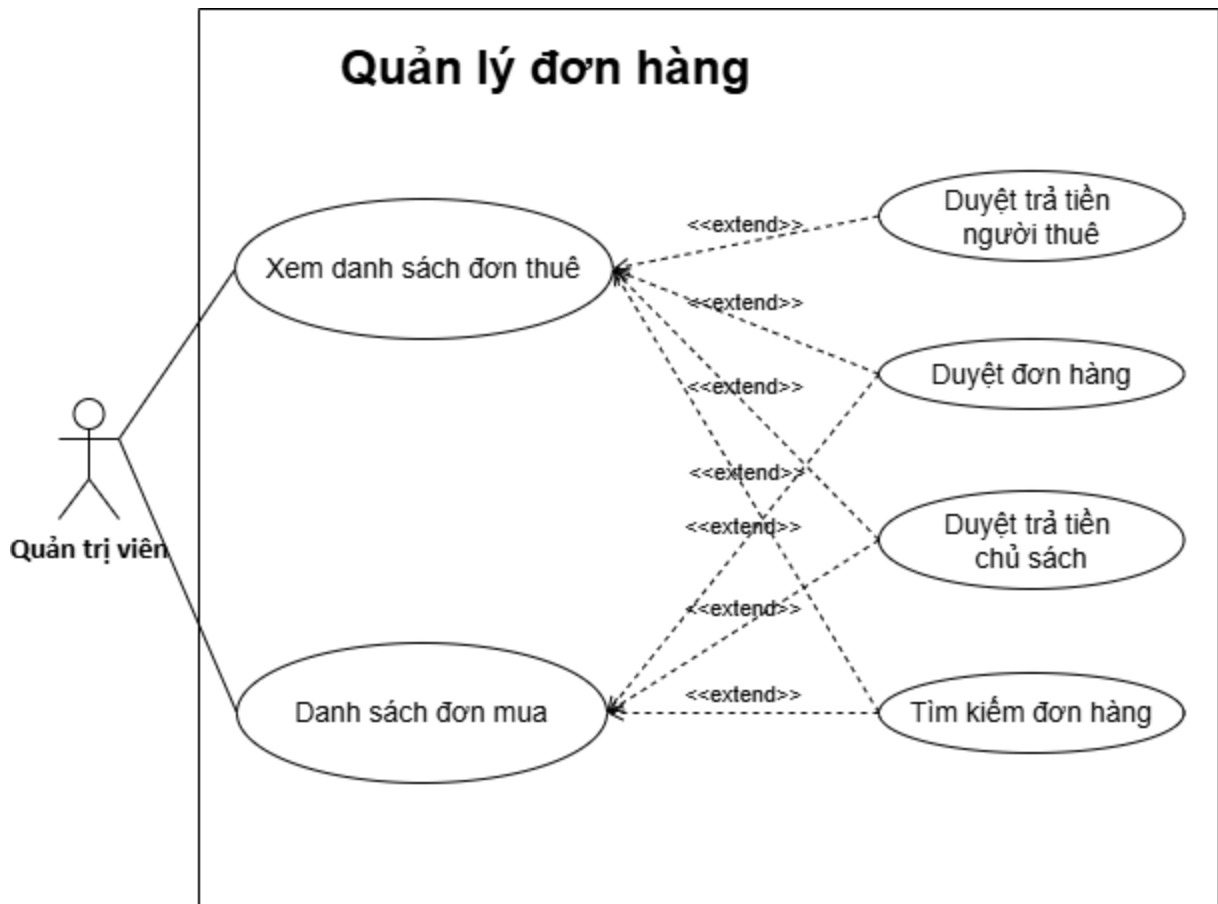
4.5.2.2 Đăng xuất

Tên use case	Người dùng/Quản trị viên đăng xuất
Actor	Người dùng/Quản trị viên
Mô tả	Người dùng/Quản trị viên cần đăng xuất khỏi tài khoản hiện có
Tiền điều kiện	Người dùng/Quản trị viên thì đã đăng nhập vào tài khoản hiện có
Hậu điều kiện	Người dùng/Quản trị viên đăng xuất thành công Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng xuất của Người dùng/Quản trị viên vào database
Chu trình thực thi	1. Người dùng/Quản trị viên nhấn vào icon “Tài khoản” 2. Hệ thống hiển thị danh sách các nút bấm 3. Người dùng/Quản trị viên nhấn nút “Đăng xuất” 4. Hệ thống xác thực thông tin đăng xuất của Người dùng/Quản trị viên 5. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng xuất thành công 6. Hệ thống chuyển đến giao diện trang chủ
Chu trình phụ	Không có
Ngoại lệ	Không có

Bảng 29: Use case Người dùng/Quản trị viên đăng xuất

4.5.3 Use Cases cho Quản trị viên

4.5.3.1 Quản trị viên quản lý đơn hàng



Hình 15: Module quản lý đơn hàng của quản trị viên

- Xem danh sách đơn thuê

Tên use case	Quản trị viên xem danh sách đơn hàng thuê
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên xem danh sách các đơn hàng thuê
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên
Hậu điều kiện	Quản trị viên xem được danh sách đơn hàng thuê Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng thuê
Chu trình thực thi	1. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý đơn hàng thuê 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng thuê, danh sách đơn hàng thuê
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Không có

Bảng 30: Use case Quản trị viên xem danh sách đơn hàng thuê

- Xem danh sách đơn hàng mua

Tên use case	Quản trị viên xem danh sách đơn hàng mua
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên xem danh sách các đơn hàng mua
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên
Hậu điều kiện	Quản trị viên xem được danh sách đơn hàng mua Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng mua
Chu trình thực thi	1. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý đơn hàng mua 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng mua, danh sách đơn hàng mua
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Không có

Bảng 31: Use case Quản trị viên xem danh sách đơn hàng mua

- **Duyệt đơn hàng**

Tên use case	Quản trị viên duyệt đơn hàng
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên tìm kiếm những đơn hàng muốn tìm
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên
Hậu điều kiện	Quản trị viên duyệt được đơn hàng Thay đổi đơn hàng được cập nhật lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
Chu trình thực thi	1. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý đơn hàng 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng 3. Quản trị viên bấm vào nút duyệt đơn 4. Hệ thống tiến hành thay đổi trạng thái đơn hàng
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Không có

Bảng 32: Use case Quản trị viên duyệt đơn hàng

- **Duyệt trả tiền người thuê**

Tên use case	Quản trị viên duyệt trả tiền người thuê
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên duyệt trả tiền người thuê
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên

Hậu điều kiện	Quản trị viên duyệt được đơn hàng Thay đổi đơn hàng được cập nhật lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
Chu trình thực thi	1. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý đơn hàng 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng 3. Quản trị viên bấm vào nút duyệt trả tiền người thuê 4. Hệ thống tiến hành thay đổi trạng thái đơn hàng
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Không có

Bảng 33: Use case Quản trị viên duyệt trả tiền người thuê

• **Duyệt trả tiền người bán**

Tên use case	Quản trị viên duyệt trả tiền người bán
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên duyệt trả tiền người bán
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên
Hậu điều kiện	Quản trị viên duyệt được đơn hàng Thay đổi đơn hàng được cập nhật lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
Chu trình thực thi	1. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý đơn hàng 2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng 3. Quản trị viên bấm vào nút duyệt trả tiền người bán 4. Hệ thống tiến hành thay đổi trạng thái đơn hàng
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Không có

Bảng 34: Use case Quản trị viên duyệt trả tiền người bán

4.5.4 Use Cases chung cho Người dùng và Khách

4.5.4.1 Đăng ký tài khoản

Tên use case	Khách đăng ký tài khoản
Actor	Khách
Mô tả	Khách vắng lai cần đăng ký một tài khoản mới để đăng nhập hệ thống
Tiền điều kiện	Khách vắng lai muốn đăng ký tài khoản trên hệ thống
Hậu điều kiện	Khách đăng ký tài khoản mới thành công Hệ thống ghi nhận và lưu trữ tài khoản vào cơ sở dữ liệu Khách đang ở trang chủ

Chu trình thực thi	1. Khách nhấn nút “Đăng ký” 2. Hệ thống hiển thị trang đăng ký chứa form đăng ký 3. Khách điền thông tin cá nhân được yêu cầu 4. Khách bấm nút “Tạo tài khoản” 5. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản mới, kiểm tra tài khoản nếu phù hợp để đăng ký và lưu trữ tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu 6. Hệ thống quay lại đăng nhập
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Không có

Bảng 35: Use case Khách đăng ký tài khoản

4.5.4.2 Xem danh sách đề xuất

Tên use case	Người dùng/Khách xem danh sách đề xuất
Actor	Người dùng/Khách
Mô tả	Người dùng/Khách xem danh sách bài đăng
Tiền điều kiện	Người dùng/Khách ở trang chủ của trang web
Hậu điều kiện	Người dùng/Khách xem được danh sách đề xuất thành công Hệ thống hiển thị danh sách đề xuất
Chu trình thực thi	1. Tại trang chủ của website, Người dùng/Khách thấy danh sách đề xuất
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Không có

Bảng 36: Use case Người dùng/Khách xem danh sách đề xuất

4.5.4.3 Chi tiết bài đăng

Tên use case	Người dùng/Khách xem chi tiết bài đăng
Actor	Người dùng/Khách
Mô tả	Người dùng/Khách xem chi tiết bài đăng
Tiền điều kiện	Người dùng/Khách đang ở trang chủ hoặc trang danh sách tài liệu, hoặc danh sách tài liệu từ tìm kiếm tài liệu
Hậu điều kiện	Người dùng/Khách xem được chi tiết thông tin về tài liệu thành công Hệ thống hiển thị thông tin tài liệu
Chu trình thực thi	1. Tại danh sách tài liệu, Người dùng/Khách nhấn vào bài đăng muốn xem thông tin chi tiết

	2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết bài đăng
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Không có

Bảng 37: Use case Người dùng/Khách xem chi tiết bài đăng

4.5.4.4 Tìm kiếm tài liệu

Tên use case	Người dùng/Khách tìm kiếm tài liệu
Actor	Người dùng/Khách
Mô tả	Người dùng/Khách tìm kiếm tài liệu với từ khóa
Tiền điều kiện	Người dùng/Khách cần có từ khóa về tài liệu để dễ kiếm Người dùng/Khách đang ở trang chủ
Hậu điều kiện	Người dùng/Khách tìm được danh sách tài liệu cần tìm theo đúng từ khóa thành công Hệ thống hiển thị danh sách các tài liệu tìm thấy
Chu trình thực thi	1. Người dùng/Khách thấy nút tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị ô input để người dùng/khách nhập từ khóa 3. Người dùng/Khách được nhập từ khóa 4. Người dùng/Khách nhấn nút tìm kiếm 5. Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu có chứa từ khóa tìm kiếm của Người dùng/Khách
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: tại bước 3 3a. Nếu hệ thống không tìm thấy tài liệu của khách sẽ hiển thị là “Hiển thị 0 cuốn sách hiện có”
Chu trình phụ	Chu trình 1: 1. Người dùng/khách nhấn icon thể loại bên trái input tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị danh sách thể loại 3. Người dùng nhấn chọn thể loại 4. Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu thuộc thể loại tìm kiếm

Bảng 38: Use case Người dùng/Khách tìm kiếm tài liệu

4.5.4.5 Thêm vào giỏ hàng

Tên use case	Người dùng/Khách thêm vào giỏ hàng
Actor	Người dùng/Khách
Mô tả	Người dùng/Khách thêm vào giỏ hàng tài liệu mà mình muốn
Tiền điều kiện	Người dùng/Khách cần ở trang chi tiết bài đăng của tài liệu mà Người dùng/Khách muốn thêm vào

Hậu điều kiện	Người dùng/Khách thêm tài liệu vào giỏ hàng thành công Hệ thống hiển thị bài đăng có trong giỏ hàng
Chu trình thực thi	1. Người dùng/Khách đang ở trang chi tiết bài đăng của tài liệu 2. Người dùng/Khách thêm ngày nhận trả 3. Hệ thống active nút “Đặt thuê ngay” >> người dùng/khách bấm nút đó 4. Hệ thống thêm bài đăng vào giỏ hàng thành công
Ngoại lệ	Không có
Chu trình phụ	Chu trình 1: 1. Người dùng/Khách đang ở trang chi tiết bài đăng của tài liệu 2. Hệ thống active nút “Đặt mua” >> người dùng/khách bấm nút đó 3. Hệ thống thêm bài đăng vào giỏ hàng thành công

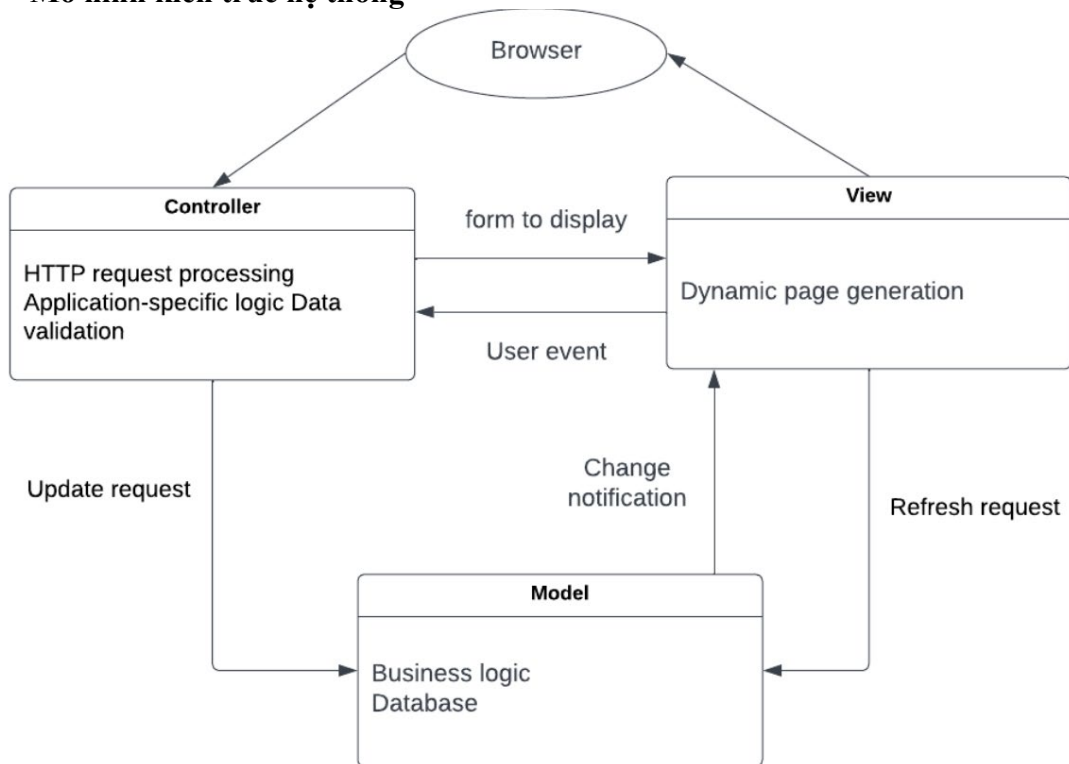
Bảng 39: Use case Người dùng/Khách thêm vào giỏ hàng

4.5.4.6 Xem giỏ hàng

Tên use case	Người dùng/Khách xem giỏ hàng
Actor	Người dùng/Khách
Mô tả	Người dùng/Khách xem được giỏ hàng
Tiền điều kiện	Người dùng/Khách ở trang chủ
Hậu điều kiện	Người dùng/Khách xem giỏ hàng thành công Hệ thống hiển thị bài đăng trong giỏ hàng
Chu trình thực thi	1. Người dùng/Khách bấm icon giỏ hàng 2. Hệ thống hiển thị trang giỏ hàng và đơn hàng trong giỏ hàng
Ngoại lệ	Ngoại lệ 1: tại bước 2: 2b. Không có bài đăng trong giỏ hàng. Hệ thống hiển thị “giỏ hàng trống”
Chu trình phụ	Không có

Bảng 40: Use case Người dùng/Khách xem giỏ hàng

4.6 Mô hình kiến trúc hệ thống

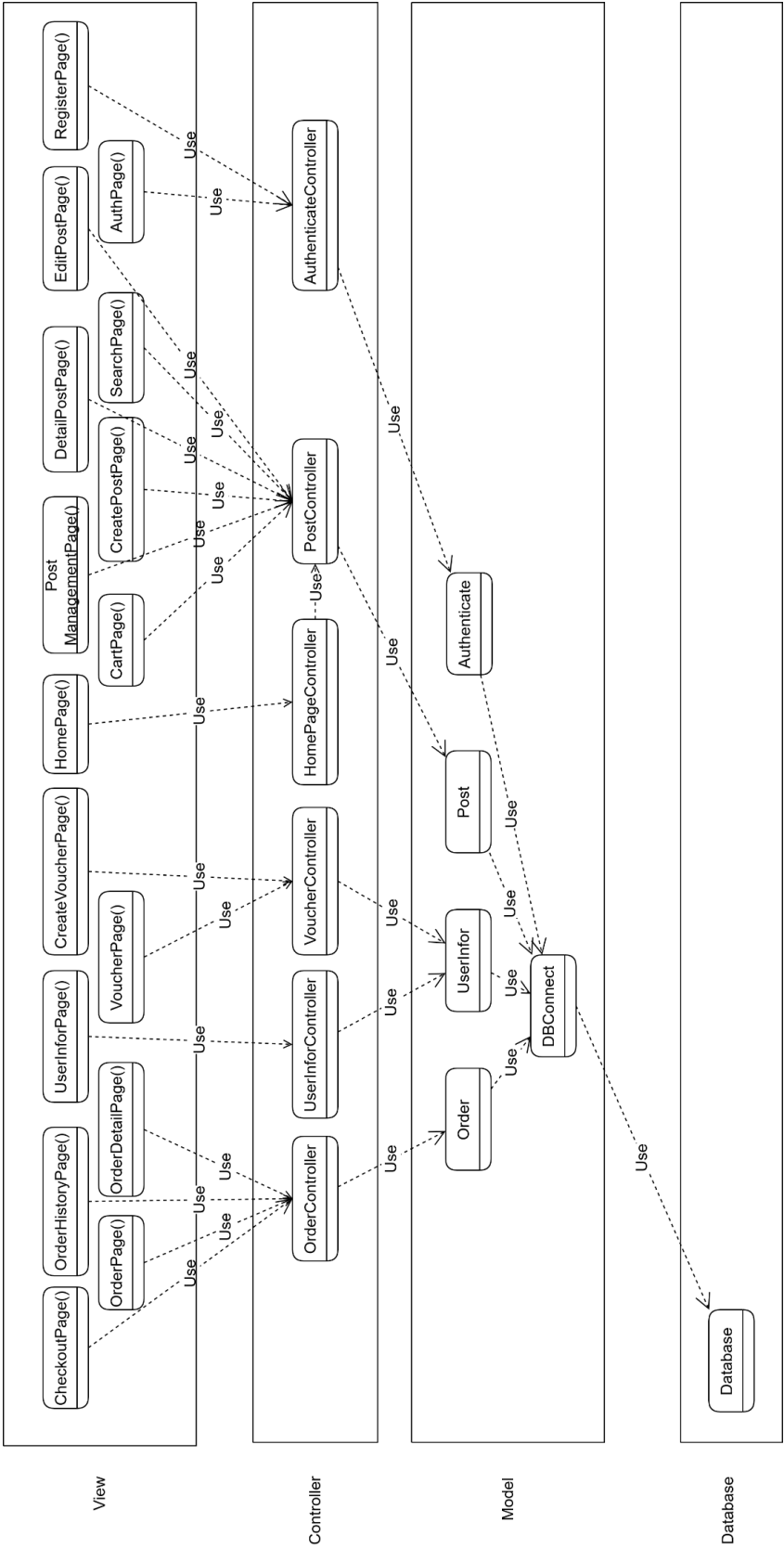


Hình 16: Mô hình kiến trúc hệ thống MVC

- **Model:** thực hiện các logic cho việc quản lý dữ liệu của hệ thống.
 - Thực hiện các chức năng truy vấn trên database.
 - Cung cấp api xử lý, trả về các dữ liệu theo business logic.
 - Phát đi thông báo sự kiện về việc dữ liệu được cập nhật để View có thể đáp ứng tức thì với sự thay đổi của dữ liệu theo thời gian thực.
- **View:** Trung gian tương tác giữa người dùng và hệ thống. Có nhiệm vụ quản lý các UI và các logic tương tác của người dùng với hệ thống thông qua UI
 - Render thành phần của UI của từng page.
 - Gửi request đến controller dựa trên người dùng event
 - Nhận các notify từ Model để cập nhật những thay đổi về dữ liệu hiển thị.
- **Controller:** Là đối tượng trung gian điều hành giao tiếp dạng request/response (yêu cầu/phản hồi) giữa Model và View, đồng thời có thể điều hành việc thực hiện một số thao tác tiền xử lý/hậu xử lý đối với các request và response
 - Lấy dữ liệu từ Model gửi cho View.
 - Yêu cầu cập nhật dữ liệu đến Model từ dữ liệu của View.
 - Thực hiện các chức năng xác thực dữ liệu.
 - Thực hiện các thao tác xử lý trên dữ liệu gửi đến model và view.

4.7 Layered architecture diagram

4.7.1 Cho Người dùng và khách



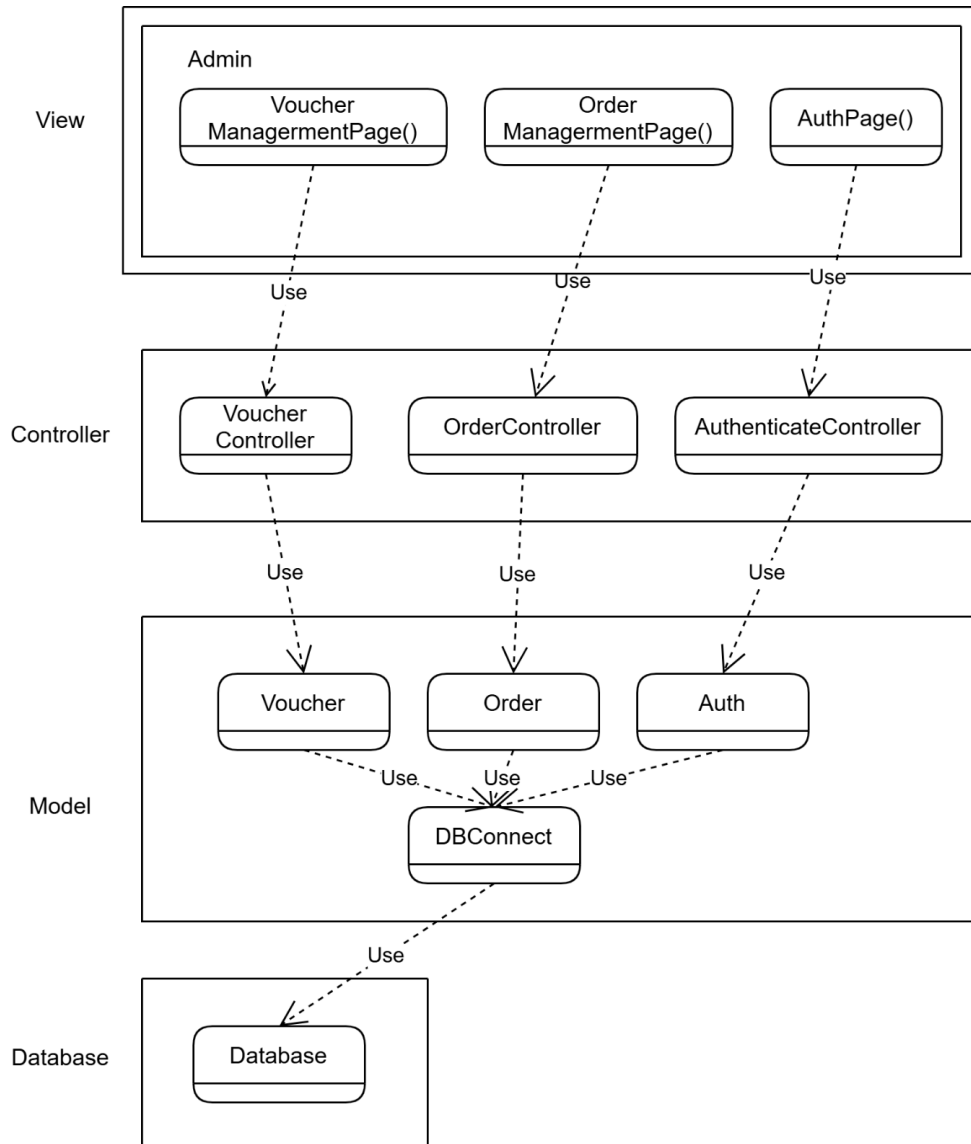
Hình 17: Layered architecture diagram cho người dùng và khách

Layered architecture diagram được team em sử dụng theo mô hình MVC.

Mô tả chi tiết các lớp như sau:

- **Lớp View:** là nền tảng website hiển thị giao diện người dùng trực quan, mỗi đối tượng trong View đại diện cho một đến nhiều trang trong website thực hiện chức năng hiển thị thông tin và các chức năng người dùng tương tác với hệ thống.
- **Lớp Controller:** cung cấp các chức năng về hiển thị và quản lý cho UI mà nó được truyền tải qua trình duyệt website
 - OrderController quản lý các chức năng UI liên quan đến đơn hàng: như tạo đơn hàng, thông tin đơn hàng, chi tiết đơn hàng, review và các chức năng thao tác khác trên đơn hàng.
 - UserInfoController quản lý các chức năng UI liên qua đến user: đăng nhập, đăng ký, lấy dữ liệu liên quan đến người dùng.
 - BookController quản lý các chức năng liên quan đến listing, book, copy: tạo listing, lấy thông tin listing.
 - VoucherController quản lý chức năng liên quan đến hiển thị danh sách tất cả voucher của tôi, tạo voucher.
- **Lớp Model:** Thực hiện chức năng của service tính toán, cập nhật database, query database và các chức năng logic nghiệp vụ khác. DBconnect (repository) là một class tạo kết nối để thực hiện thao tác trên cơ sở dữ liệu.
- **Lớp Database:** sẽ lưu trữ dữ liệu của hệ thống.

4.7.2 Cho Quản trị viên



Hình 18: Layered architecture diagram cho quản trị viên

Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình MVC (Model-View-Controller), với các lớp chức năng được phân chia rõ ràng như sau:

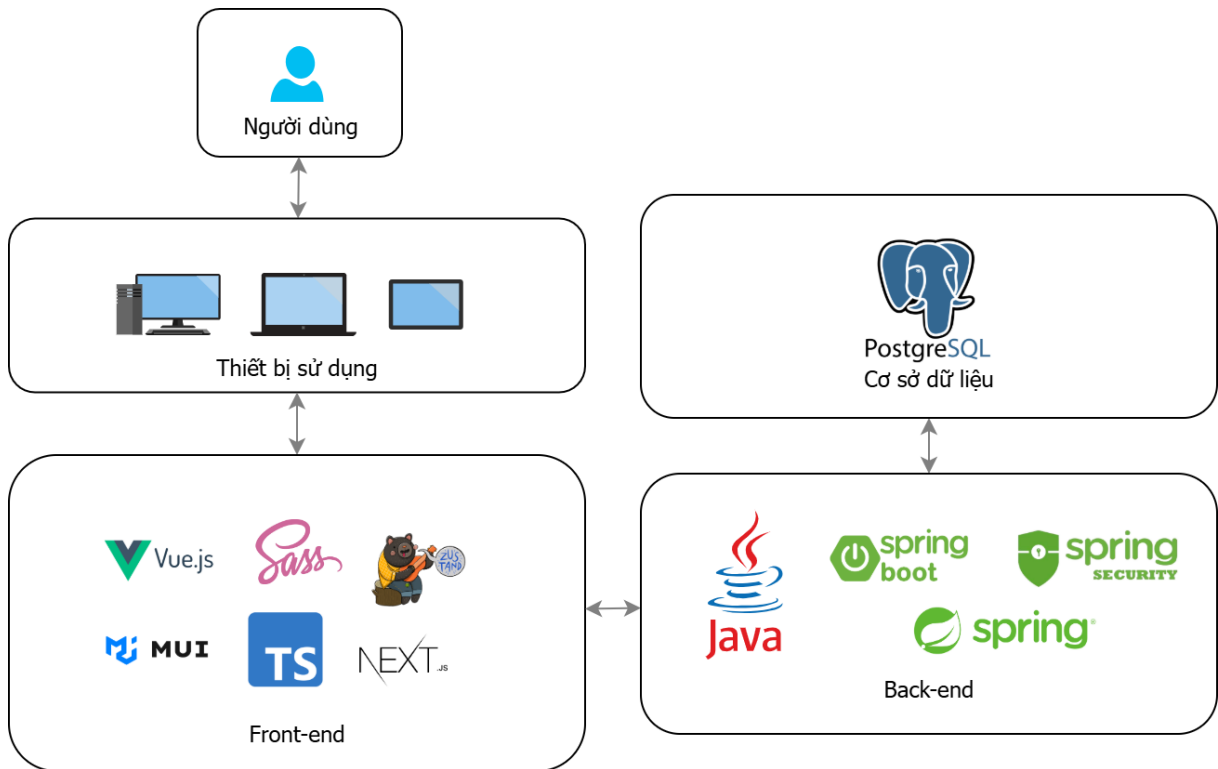
- **Lớp View:**
 - Là giao diện người dùng dành cho quản trị viên (Admin), bao gồm các trang hiển thị thông tin và cho phép tương tác với hệ thống.
 - Trong sơ đồ, lớp View gồm ba đối tượng chính:
 - **VoucherManagementPage():** Trang quản lý voucher, hiển thị danh sách voucher và các chức năng thêm/sửa/xóa.
 - **OrderManagementPage():** Trang quản lý đơn hàng, hiển thị thông tin đơn hàng, chi tiết đơn hàng, và hỗ trợ thao tác quản lý đơn hàng.
 - **AuthPage():** Trang xác thực người dùng, cung cấp chức năng đăng nhập để truy cập hệ thống quản trị.
- **Lớp Controller:**

- Đảm nhận vai trò xử lý logic hiển thị, nhận yêu cầu từ View, và điều phối thông tin từ Model.
- Các Controller trong hệ thống bao gồm:
 - **VoucherController:** Xử lý các chức năng liên quan đến quản lý voucher, như lấy danh sách voucher, tạo, cập nhật hoặc xóa voucher.
 - **OrderController:** Quản lý các chức năng liên quan đến đơn hàng, như tạo mới, xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa trạng thái đơn hàng.
 - **AuthenticateController:** Xử lý các chức năng xác thực, bao gồm đăng nhập, kiểm tra quyền truy cập, và đăng xuất.
- **Lớp Model:**
 - Là nơi thực hiện các logic nghiệp vụ, tính toán, truy vấn và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 - Các đối tượng chính trong lớp Model:
 - **Voucher:** Xử lý logic liên quan đến quản lý voucher.
 - **Order:** Chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và nghiệp vụ liên quan đến đơn hàng.
 - **Auth:** Quản lý logic xác thực, lưu trữ thông tin phiên người dùng.
 - **DBConnect:** Là class repository, chịu trách nhiệm kết nối với cơ sở dữ liệu và thực hiện các thao tác như truy vấn, thêm, sửa, xóa dữ liệu.
- **Lớp Database:**
 - Là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin voucher, đơn hàng, và thông tin người dùng.
 - Lớp Database được truy cập thông qua lớp Model bằng cách sử dụng **DBConnect**.

Luồng hoạt động:

1. Quản trị viên (Admin) truy cập vào một trong các trang trong lớp View (Voucher Management, Order Management, Auth Page).
2. Các yêu cầu từ View sẽ được gửi đến Controller tương ứng (VoucherController, OrderController, AuthenticateController).
3. Controller xử lý yêu cầu bằng cách gọi đến các thành phần trong lớp Model để thực hiện logic nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu.
4. Lớp Model thông qua **DBConnect** truy vấn dữ liệu từ lớp Database và trả kết quả về Controller.
5. Controller gửi dữ liệu trở lại lớp View để hiển thị kết quả cho quản trị viên.

4.8 Sơ đồ công nghệ sử dụng



Hình 19: Công nghệ sử dụng

Dưới đây là mô tả

1. Người dùng: Người dùng truy cập vào hệ thống thông qua các thiết bị khác nhau như máy tính để bàn, laptop hoặc tablet.

2. Front-end: Front-end được phát triển sử dụng các công nghệ hiện đại bao gồm:

- **Vue.js:** Framework JavaScript cho xây dựng giao diện người dùng. Dùng cho giao diện admin
- **Sass:** Công cụ giúp quản lý và tạo CSS hiệu quả.
- **Zustand:** Thư viện quản lý trạng thái cực kì nhẹ, thay thế cho Redux.
- **MUI (Material-UI):** Thư viện giao diện dựa trên Material Design.
- **TypeScript (TS):** Ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, mở rộng từ JavaScript.
- **Next.js:** Framework xây dựng ứng dụng React toàn diện với hỗ trợ SSR (Server-Side Rendering). Dùng cho giao diện Người dùng chính thức.

3. Back-end: Back-end được xây dựng dựa trên:

- **Java:** Ngôn ngữ lập trình chính cho server-side.
- **Spring Framework:** Framework toàn diện cho phát triển ứng dụng doanh nghiệp.
- **Spring Boot:** Tạo ứng dụng Spring nhanh chóng và hiệu quả.
- **Spring Security:** Bảo mật ứng dụng bằng cách kiểm soát xác thực và ủy quyền.

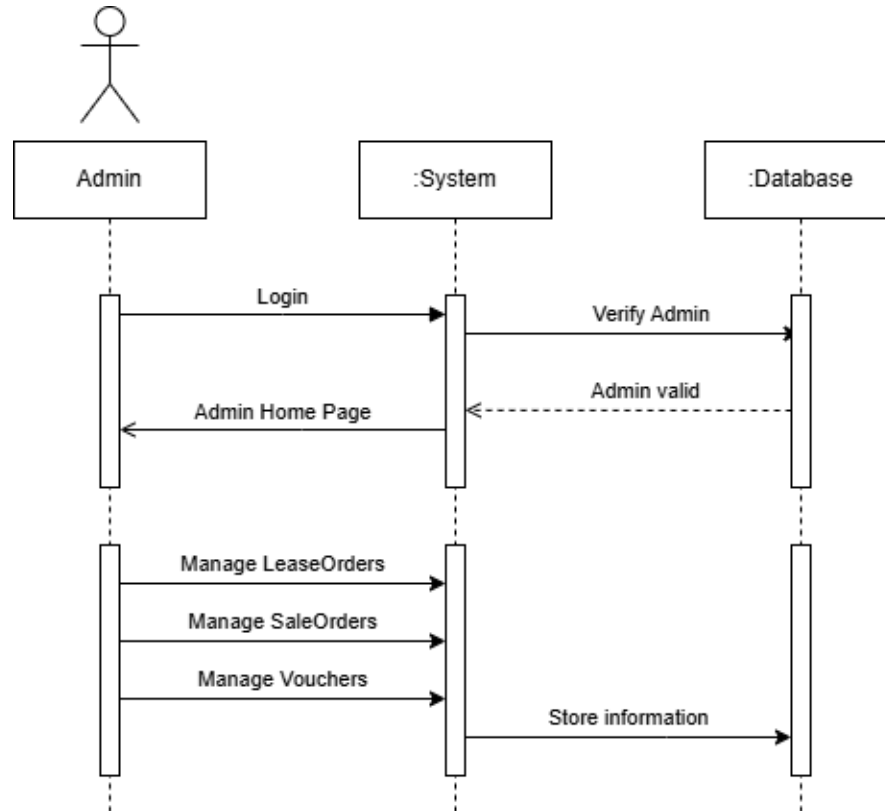
4. Cơ sở dữ liệu:

- **PostgreSQL:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu.

Luồng hoạt động: Người dùng tương tác với giao diện Front-end qua thiết bị sử dụng. Front-end sẽ giao tiếp với Back-end để xử lý logic và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Mọi hoạt động được đảm bảo an toàn nhờ Spring Security trong Back-end.

4.9 Sequence diagram cho các use case

4.9.1 Với actor Quản trị viên

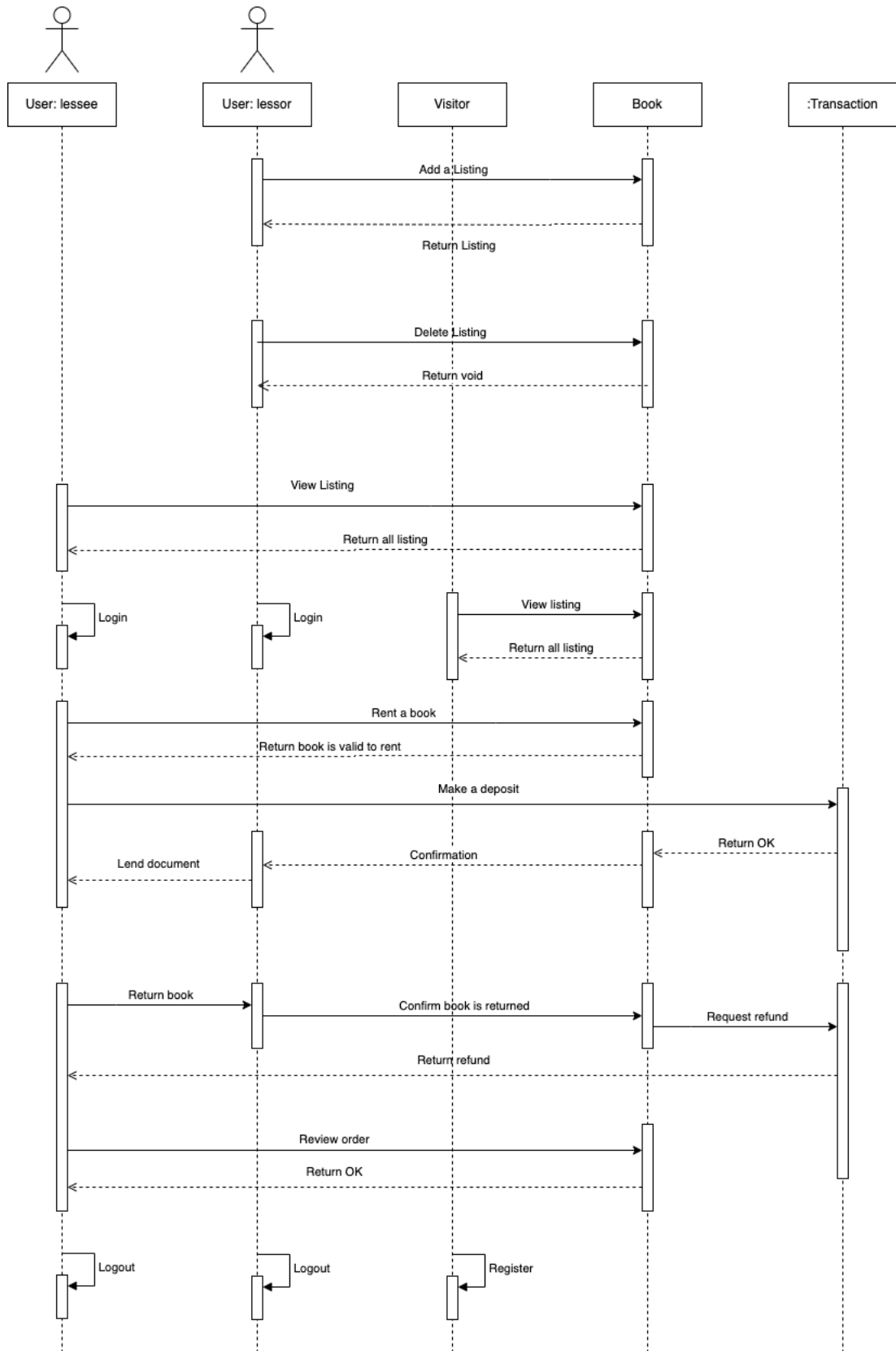


Hình 20: Sequence diagram cho quản trị viên

Lược đồ trình tự của Quản trị viên được hiểu như sau:

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, hệ thống tiến hành xác minh username và password mà Quản trị viên cung cấp.
- Sau khi hệ thống xác minh hợp lệ thì hệ thống hiển thị trang quản lý Quản trị viên.
- Quản trị viên tiến hành các thao tác quản lý đơn hàng như duyệt đơn thuê và bán, duyệt trả phí, quản lý voucher. Hệ thống lưu trữ thông tin thao tác vào cơ sở dữ liệu.

4.9.2 Với actor Người cho thuê và Người thuê sách



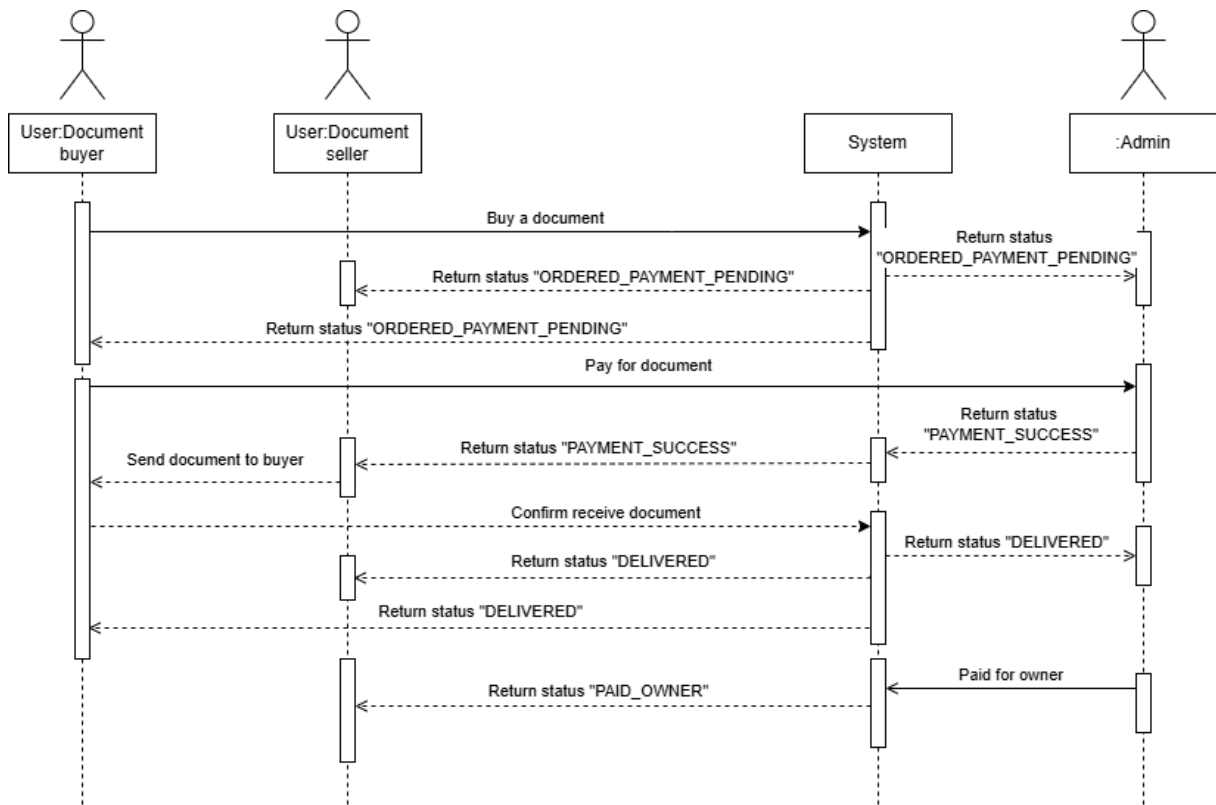
Hình 21: Sequence diagram cho người dùng và khách thuê sách

Lược đồ trình tự cho hoạt động của người cho thuê và người thuê được thể hiện như sau:

- Chủ sách thao tác tạo bài đăng trên hệ thống, hệ thống trả về bài đăng mới đã được tạo.

- Người dùng xoá bài đăng trên hệ thống, hệ thống trả về void.
- Người dùng và khách truy cập trang web và hệ thống hiển thị danh sách các bài đăng.
- Người dùng tiến hành mượn sách, hệ thống đánh giá sách có thể cho mượn. Người dùng trả phí cọc, hệ thống chuyển trạng thái của đơn hàng đã trả cọc.
- Người dùng trả sách, hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng đã trả sách.
- Người dùng đánh giá đơn hàng đã trả sách, hệ thống trả về review đơn hàng.

4.9.3 Với actor người mua sách và bán sách



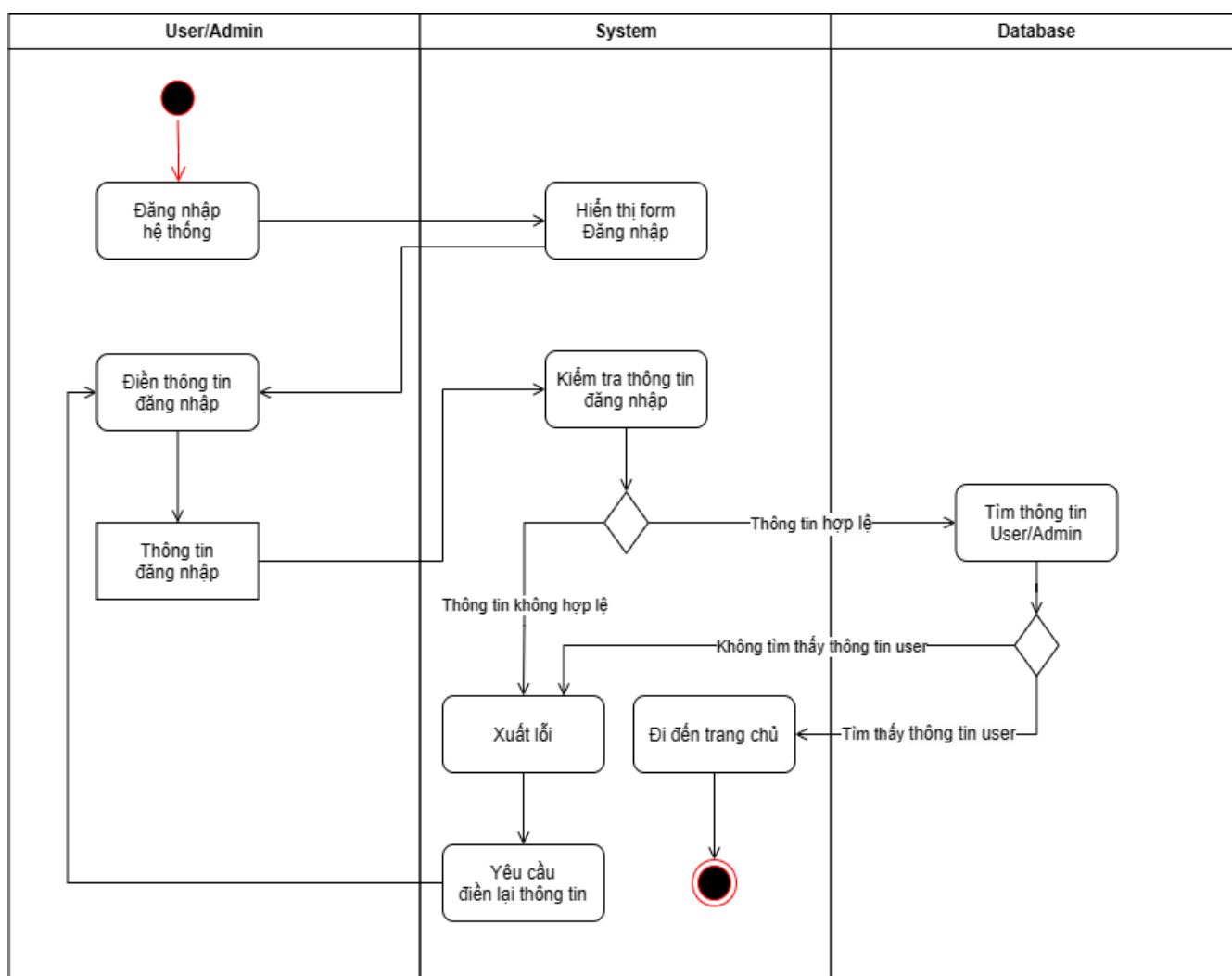
Hình 22: Sequence diagram với người mua và bán sách

Lược đồ trình tự cho hoạt động của người mua và người bán sách được thể hiện như sau:

- Người mua sách thực hiện thao tác mua sách trên hệ thống, hệ thống trả về trạng thái "ORDERED_PAYMENT_PENDING".
- Người mua sách thanh toán cho sách, hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng thành "PAYMENT_SUCCESS".
- Người bán sách gửi sách cho người mua, hệ thống trả về trạng thái "DELIVERED".
- Người mua sách xác nhận đã nhận sách, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "DELIVERED".
- Hệ thống thực hiện thanh toán cho người bán sách, hệ thống trả về trạng thái "PAID_OWNER".

4.10 Activity diagram (Lược đồ hoạt động)

4.10.1 Quản trị viên và Người dùng với chức năng Đăng nhập



Hình 23: Activity diagram Quản trị viên và Người dùng với chức năng Đăng nhập

Mô tả Activity Diagram: Chức năng Đăng nhập của Quản trị viên và Người dùng

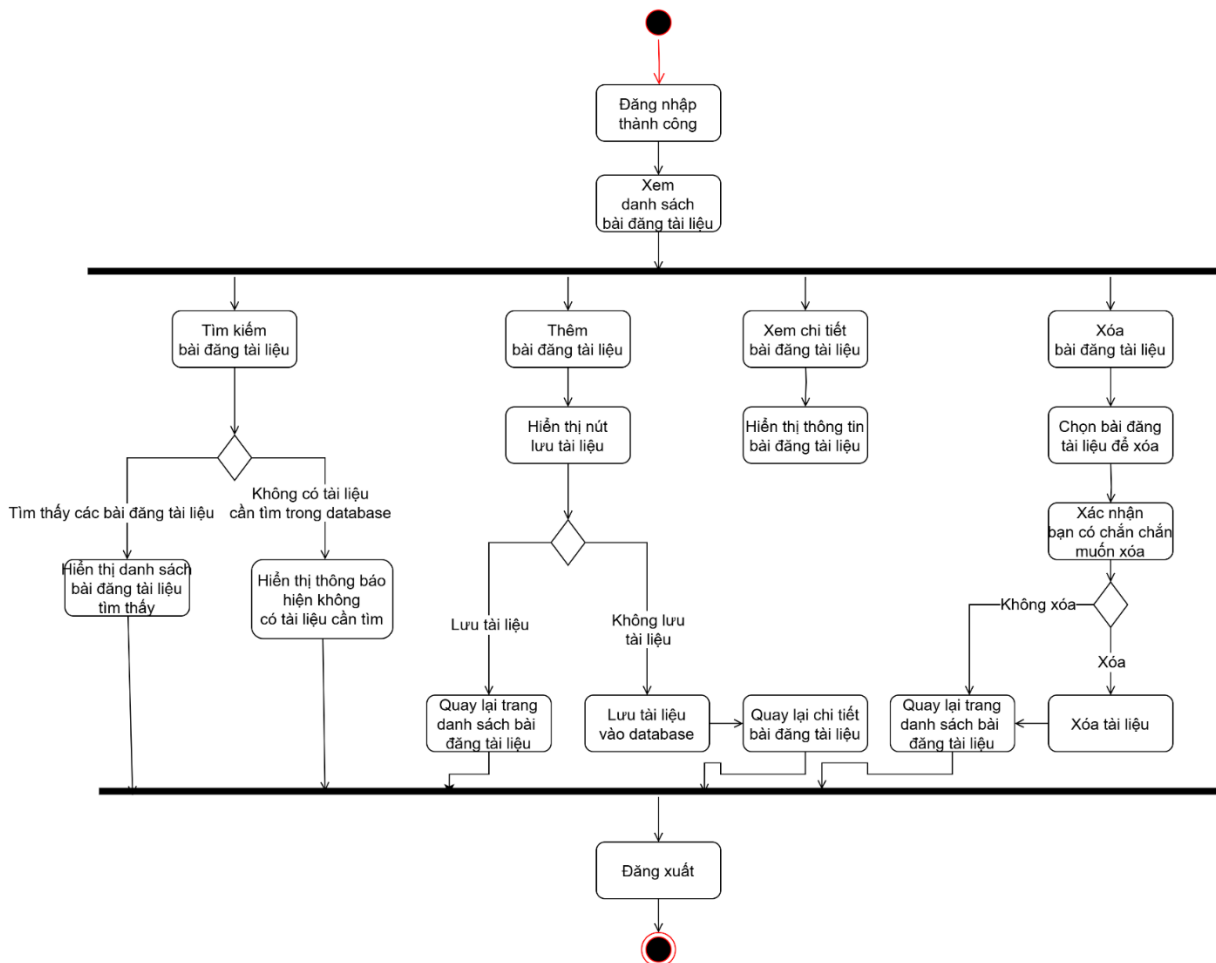
1. **Bắt đầu:** Quản trị viên hoặc người dùng bắt đầu tiến trình đăng nhập vào hệ thống.
2. **Nhập thông tin đăng nhập:** Người dùng/Quản trị viên nhập thông tin đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu) vào form.
3. **Gửi thông tin đăng nhập:** Thông tin đăng nhập được gửi từ giao diện người dùng tới hệ thống.
4. **Kiểm tra thông tin đăng nhập:** Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập:
 - a. **Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ:** Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.
 - b. **Nếu thông tin hợp lệ:** Hệ thống tiếp tục bước tiếp theo.
5. **Tìm thông tin User/Admin trong cơ sở dữ liệu:** Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để tìm thông tin người dùng hoặc quản trị viên:
6. **Nếu không tìm thấy thông tin trong cơ sở dữ liệu:** Hệ thống trả về thông báo lỗi, yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin đăng nhập.

7. **Nếu tìm thấy thông tin:** Tiến hành chuyển đến bước tiếp theo.
8. **Đi đến trang chủ:** Hệ thống xác nhận đăng nhập thành công và điều hướng người dùng/Quản trị viên đến trang chủ của hệ thống.
9. **Kết thúc:** Quy trình đăng nhập hoàn tất.

Lưu ý:

- Các trường hợp lỗi, bao gồm nhập sai thông tin đăng nhập hoặc không tìm thấy thông tin người dùng trong cơ sở dữ liệu, đều được xử lý bằng cách yêu cầu nhập lại thông tin.
- Nếu đăng nhập thành công, hệ thống sẽ cho phép truy cập vào trang chính.

4.10.2 Người dùng quản lý bài đăng



Hình 24: Activity diagram người dùng quản lý bài đăng

Mô tả Activity Diagram: Quản lý bài đăng của người dùng

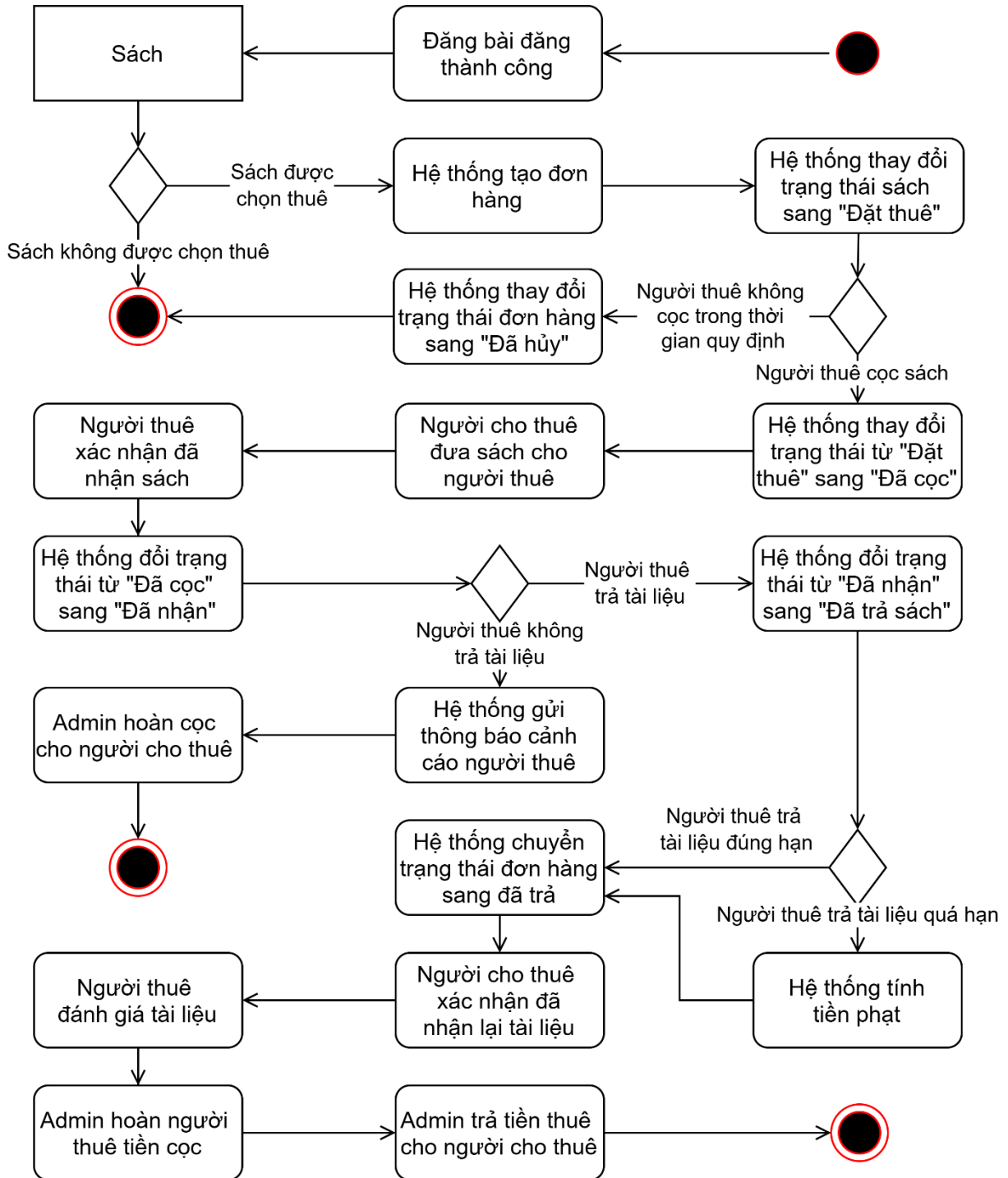
1. **Bắt đầu:** Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập trang quản lý bài đăng tài liệu.
2. **Tìm kiếm tài liệu:** Người dùng thực hiện tìm kiếm bài đăng tài liệu:
 - a. **Nếu tìm thấy bài đăng:** Hệ thống hiển thị danh sách các bài đăng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.

- b. **Nếu không tìm thấy bài đăng:** Hệ thống hiển thị thông báo "Không có tài liệu nào phù hợp".
- 3. **Thêm bài đăng tài liệu:** Người dùng chọn thao tác thêm bài đăng tài liệu:
 - a. Hệ thống hiển thị giao diện thêm bài đăng mới và nút lưu tài liệu.
 - b. Người dùng có thể quyết định:
 - i. **Không lưu tài liệu:** Hệ thống quay lại trang danh sách bài đăng tài liệu.
 - ii. **Lưu tài liệu:** Hệ thống lưu thông tin bài đăng vào cơ sở dữ liệu và quay lại trang danh sách bài đăng.
- 4. **Xem chi tiết bài đăng tài liệu:** Người dùng chọn bài đăng để xem chi tiết.
 - a. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết bài đăng tài liệu.
 - b. Người dùng có thể quay lại trang danh sách bài đăng sau khi xem chi tiết.
- 5. **Xóa bài đăng tài liệu:** Người dùng chọn bài đăng muốn xóa. Sau đó, hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận việc xóa.
 - a. **Nếu người dùng xác nhận xóa:** Hệ thống thực hiện xóa bài đăng khỏi cơ sở dữ liệu.
 - b. **Nếu người dùng không xác nhận:** Hệ thống quay lại trang danh sách bài đăng tài liệu.
- 6. **Kết thúc:** Sau khi hoàn thành các thao tác quản lý bài đăng, người dùng có thể đăng xuất khỏi hệ thống.

Lưu ý:

- Hệ thống luôn kiểm tra và trả về thông báo phù hợp trong từng trường hợp, đảm bảo tính minh bạch và dễ sử dụng.
- Người dùng có quyền tùy chỉnh và thao tác theo nhu cầu trong phạm vi quản lý bài đăng của mình.

4.10.3 Người dùng thuê tài liệu



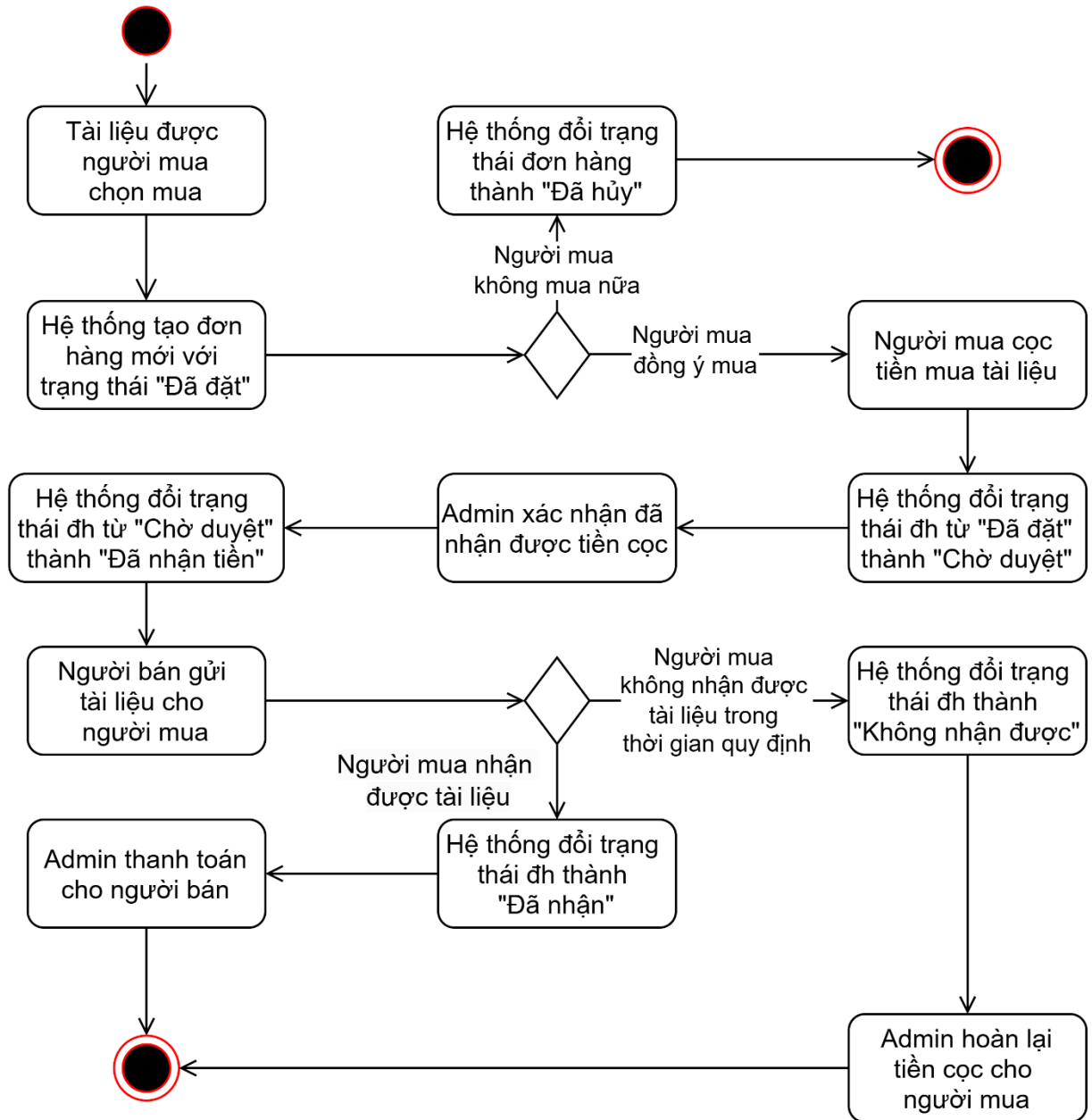
Hình 25: Activity diagram thuê và trả tài liệu

Mô tả Lược đồ Hoạt động: Thuê và Trả Tài Liệu

1. **Khởi đầu:** Chủ sách tạo bài đăng sách thành công.
2. **Kiểm tra trạng thái sách:**
 - a. **Nếu sách không được thuê:** Kết thúc hoạt động.
 - b. **Nếu sách được thuê bởi người thuê:**
 - i. Hệ thống tạo đơn hàng.

- ii. Thay đổi trạng thái sách từ *sẵn có* sang *đã cho thuê*.
- 3. **Đóng tiền cọc thuê sách:** Người thuê tiến hành đóng tiền cọc:
 - a. **Nếu không đóng cọc:**
 - i. Đơn hàng bị hủy.
 - ii. Sách quay về trạng thái *sẵn có*.
 - b. **Nếu đóng cọc thành công:**
 - i. Hệ thống thay đổi trạng thái đơn hàng từ *đã đặt hàng* sang *đã cọc sách*.
- 4. **Nhận sách:** Người thuê nhận sách và xác nhận nhận được sách. Nếu xác nhận thành công, hệ thống thay đổi trạng thái đơn hàng từ *đã cọc sách* sang *đã nhận sách*.
- 5. **Trả sách:** Người thuê tiến hành trả sách:
 - a. **Nếu không trả sách:**
 - i. Quản trị viên không hoàn trả tiền cọc cho người thuê.
 - ii. Quản trị viên tiến hành thanh toán tiền thuê sách cho chủ sách.
 - b. **Nếu trả sách:**
 - i. **Trả sách đúng hạn:**
 - 1. Tiến hành bước đánh giá tài liệu.
 - ii. **Trả sách trễ hạn:**
 - 1. Hệ thống tính phí trễ hạn.
 - 2. Tiến hành bước đánh giá tài liệu.
- 6. **Thanh toán cuối cùng:** Quản trị viên thanh toán tiền thuê sách cho chủ sách và hoàn tiền (nếu có) cho người thuê.
- 7. **Kết thúc hoạt động.**

4.10.4 Người dùng mua tài liệu



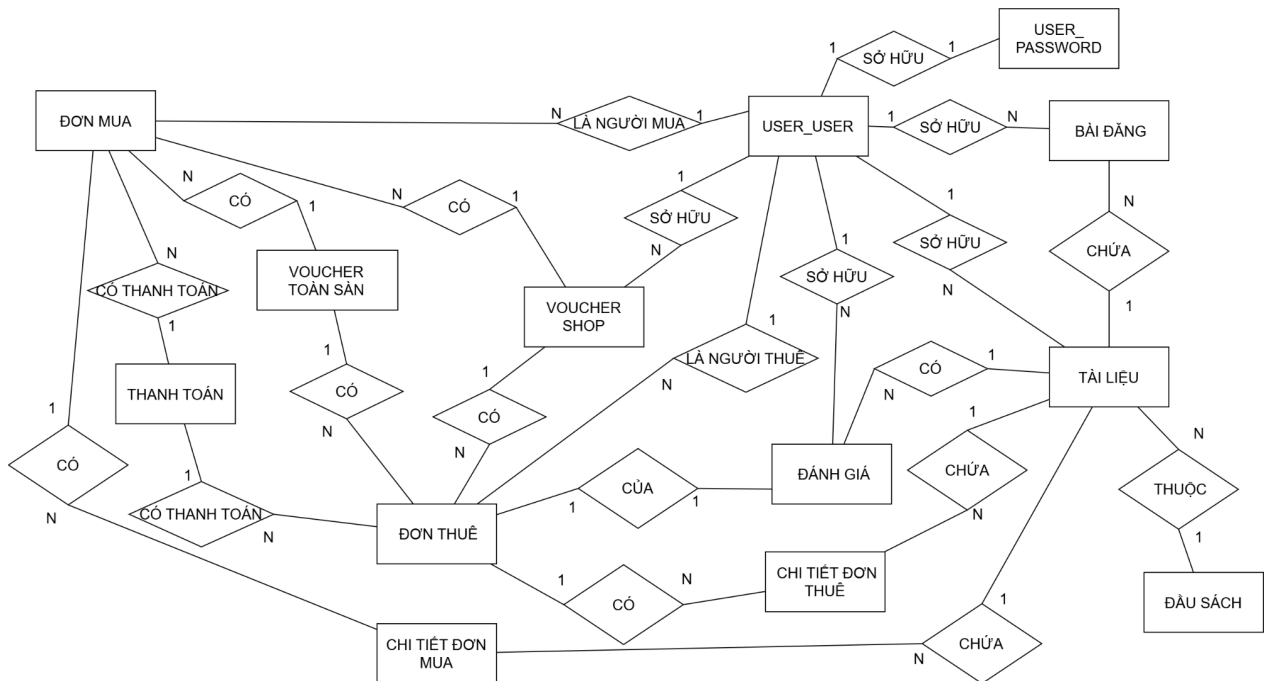
Hình 26: Activity diagram Người dùng mua tài liệu

1. **Khởi đầu:** Người mua chọn tài liệu muốn mua.
2. **Xác nhận ý định mua:** Hệ thống hỏi người mua có tiếp tục mua hay không:
 - a. **Nếu người mua không đồng ý mua:** Hệ thống hủy đơn hàng, và quy trình kết thúc.
 - b. **Nếu người mua đồng ý mua:** Hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng thành "Chờ thanh toán".
3. **Đặt cọc mua tài liệu:** Người mua tiến hành đặt cọc cho tài liệu.
 - a. **Nếu người mua không đặt cọc:** Hệ thống hủy đơn hàng.
 - b. **Nếu đặt cọc thành công:** Hệ thống chuyển trạng thái tài liệu từ "Chờ thanh toán" sang "Chờ duyệt".

4. **Xác nhận bởi Admin:** Admin kiểm tra và xác nhận đã nhận được tiền cọc từ người mua.
5. **Gửi tài liệu cho người mua:**
 - a. Hệ thống gửi đơn hàng tới người bán.
 - b. Người bán xác nhận đã gửi tài liệu cho người mua.
 - c. Hệ thống thông báo rằng trạng thái tài liệu đã được thay đổi.
6. **Xác nhận nhận tài liệu:** Người mua xác nhận rằng họ đã nhận được tài liệu:
 - a. **Nếu người mua nhận được tài liệu:** Quy trình tiếp tục tới bước thanh toán.
 - b. **Nếu người mua không nhận được tài liệu:** Hệ thống hoàn lại tiền cọc cho người mua.
7. **Thanh toán:** Hệ thống thực hiện thanh toán:
 - a. Thanh toán tiền mua tài liệu cho người bán.
 - b. Nếu có vấn đề xảy ra, tiền cọc sẽ được hoàn lại (nếu áp dụng).
8. Kết thúc hoạt động

4.11 Lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu (ERD)

4.11.1 Lược đồ ERD văn tắt



Hình 27: Lược đồ ERD văn tắt

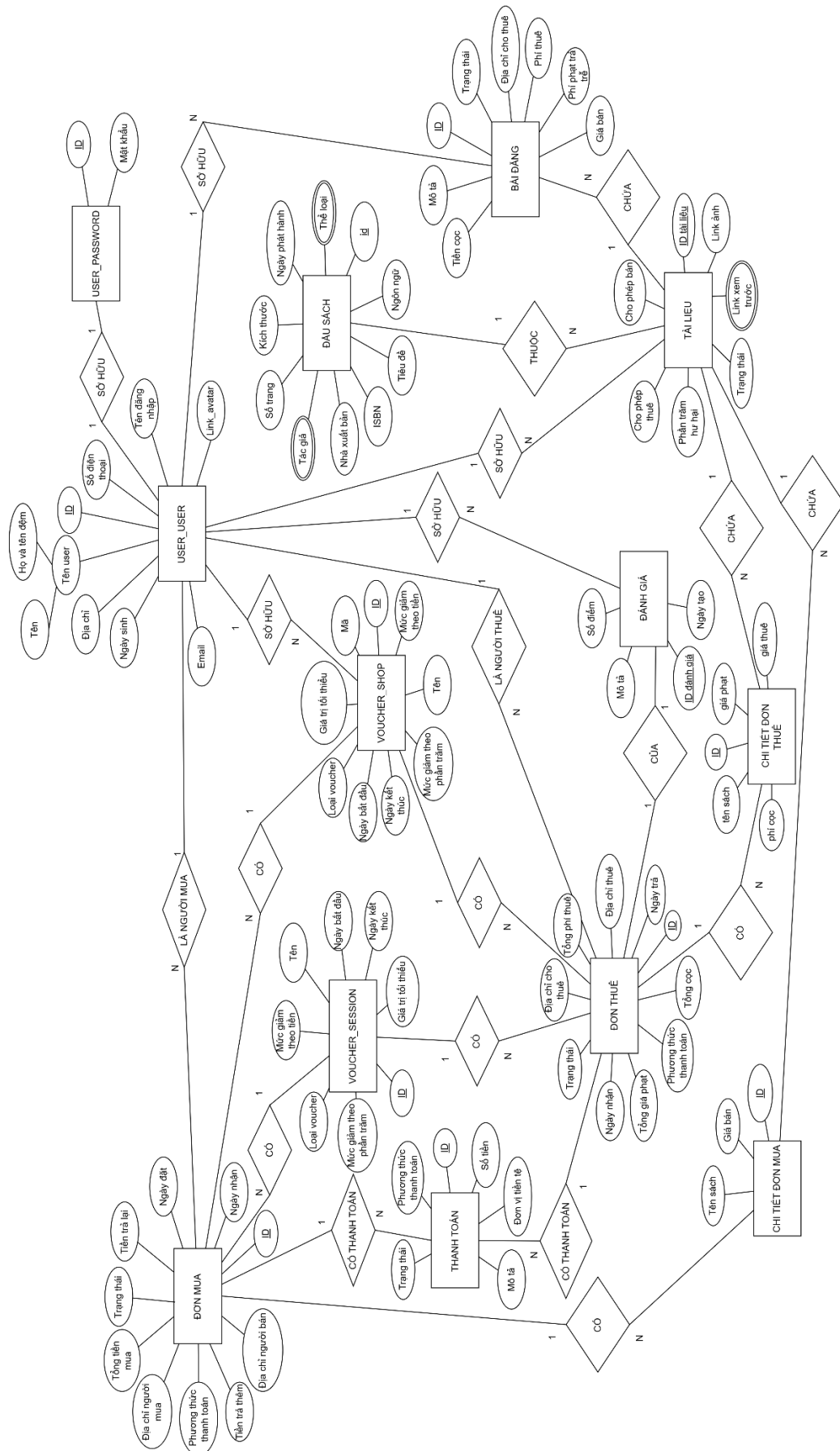
Lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu gồm các entity: user_user, user_password, bài đăng, tài liệu, đầu sách, đánh giá, đơn thuê, chi tiết đơn thuê, thanh toán, đơn mua, chi tiết đơn mua, voucher toàn sàn và voucher shop.

- **Người dùng sở hữu bài đăng:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin về bài đăng mà người dùng có. Một người dùng có thể sở hữu nhiều bài đăng, nhưng một bài đăng chỉ thuộc về một người dùng, vì vậy mỗi quan hệ này là **một - nhiều**.
- **Người dùng sở hữu tài liệu:** tương tự với bài đăng, vì vậy mỗi quan hệ này là **một - nhiều**.

- **Tài liệu chứa bài đăng:** Mỗi bài đăng chỉ có một tài liệu và một tài liệu có thể được chứa trong nhiều bài đăng, vì vậy mỗi quan hệ này là **một - nhiều**.
- **Tài liệu thuộc đầu sách:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin về tài liệu thuộc đầu sách nào. Một tài liệu chỉ thuộc một đầu sách, nhưng một đầu sách có thể chứa nhiều tài liệu, vì vậy mỗi quan hệ này là **nhiều – một**.
- **Người dùng viết đánh giá:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin về các đánh giá mà người dùng viết. Một người dùng có thể viết nhiều đánh giá, nhưng một đánh giá chỉ do một người dùng viết, vì vậy mỗi quan hệ này là **một - nhiều**.
- **Đánh giá thuộc đơn thuê:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin về đánh giá thuộc đơn thuê nào. Một đánh giá chỉ thuộc một đơn thuê, nhưng một đơn thuê có thể có nhiều đánh giá, vì vậy mỗi quan hệ này là **nhiều – một**.
- **Chi tiết đơn thuê thuộc đơn thuê:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin chi tiết đơn thuê liên quan đến đơn thuê nào. Một chi tiết đơn thuê chỉ thuộc một đơn thuê, nhưng một đơn thuê có thể có nhiều chi tiết, vì vậy mỗi quan hệ này là **nhiều – một**.
- **Thanh toán liên kết với đơn thuê hoặc đơn mua:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin thanh toán cho đơn thuê hoặc đơn mua. Một thanh toán có thể liên kết với một đơn thuê hoặc đơn mua, nhưng một đơn thuê hoặc đơn mua chỉ liên kết với một thanh toán duy nhất, vì vậy mỗi quan hệ này là **một – nhiều**.
- **Chi tiết đơn mua thuộc đơn mua:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin chi tiết đơn mua thuộc về đơn mua nào. Một chi tiết đơn mua chỉ thuộc một đơn mua, nhưng một đơn mua có thể có nhiều chi tiết, vì vậy mỗi quan hệ này là **một - nhiều**.
- **Người dùng áp dụng voucher shop:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin về việc người dùng sử dụng voucher shop. Một người dùng có thể sử dụng nhiều voucher shop, nhưng một voucher shop có thể được sử dụng bởi nhiều người dùng, vì vậy mỗi quan hệ này là **một - nhiều**.
- **Chi tiết đơn thuê chứa tài liệu:** Một đơn thuê có thể có nhiều sản phẩm, tức là một chi tiết đơn thuê chứa nhiều tài liệu. Nhưng một tài liệu cũng có thể chứa nhiều chi tiết đơn thuê. Vậy nên mỗi quan hệ này là **nhiều - nhiều**.
- **Chi tiết đơn mua chứa tài liệu:** Tương tự với chi tiết đơn thuê. Vậy nên mỗi quan hệ này là **nhiều - nhiều**.
- **Người dùng sở hữu mật khẩu:** Mỗi người dùng có một mật khẩu duy nhất, mật khẩu chỉ thuộc về một người dùng duy nhất, vì vậy mỗi quan hệ này là **một – một**.
- **Người dùng có đơn mua:** Mỗi người dùng có nhiều đơn mua và một đơn mua chỉ có duy nhất một người mua đơn mua đó, vậy nên mỗi quan hệ này là **một – nhiều**.
- **Người dùng có đơn thuê:** tương tự với đơn mua, vì vậy nên mỗi quan hệ này là **một – nhiều**.
- **Đơn mua có voucher toàn sàn:** Mỗi đơn mua chỉ được áp dụng một voucher toàn sàn, nhưng một voucher toàn sàn có thể được áp dụng bởi nhiều đơn mua khác. Vậy nên mỗi quan hệ này là **nhiều – một**.
- **Đơn mua có voucher theo shop:** Tương tự với voucher toàn sàn, vậy nên mỗi quan hệ này là **nhiều – một**.
- **Đơn thuê có voucher toàn sàn:** Tương tự với đơn mua, mỗi quan hệ này là **nhiều – một**.

- **Đơn thuê có voucher theo shop:** Tương tự với đơn mua, mỗi quan hệ này là **nhiều – một**.

4.11.2 Lược đồ ERD đầy đủ

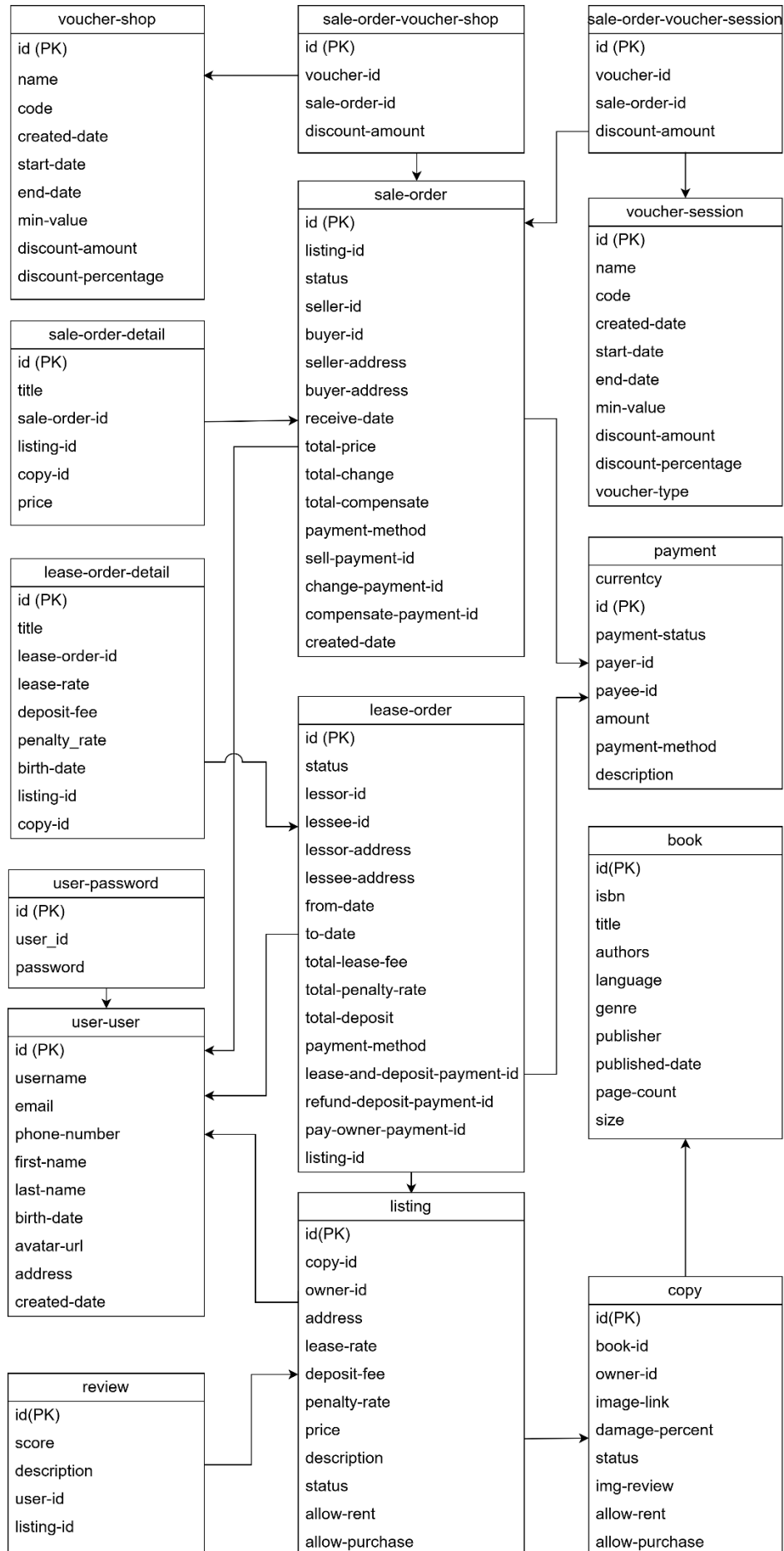


Hình 28: ERD cho toàn hệ thống

Vì ERD này hơi to nên tác giả sẽ in 1 bảng A3 kẹp vào trong bài báo cáo, dưới đây là mô tả cụ thể từng thuộc tính của ERD:

- **User_user** chứa thông tin cá nhân của người dùng như id, họ tên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, email, người dùng name.
- **User_password** chứa thông tin mật khẩu của user và id
- **Bài đăng** chứa các trường id, mô tả, phí cọc, phí thuê, mô tả, trạng thái, phí phạt trả trễ, giá bán.
- **Tài liệu** chứa các trường id, phần trăm hư hại, trạng thái, hình ảnh tài liệu, id, các hình ảnh xem trước, cho phép thuê, cho phép bán
- **Đầu sách** chứa các trường id, thể loại, ngày phát hành, kích thước, số trang, tác giả, nhà xuất bản, isbn, tiêu đề, ngôn ngữ
- **Đánh giá** chứa các trường id, ngày tạo, số điểm, mô tả
- **Đơn thuê** chứa các trường id, ngày nhận, ngày trả, địa chỉ cho thuê, tổng cọc, phương thức thanh toán, địa chỉ cho thuê và trạng thái đơn hàng.
- **Đơn mua** chứa các trường id, trạng thái, tiền trả lại, ngày đặt, ngày nhận, tổng tiền mua, địa chỉ người bán, tiền trả thêm, phương thức thanh toán, địa chỉ người bán.
- **Chi tiết đơn thuê** chứa id, tên sách, giá thuê, giá phạt và phí cọc.
- **Chi tiết đơn mua** chứa id, tên sách, giá bán.
- **Thanh toán** chứa id, trạng thái, phương thức thanh toán, mô tả, đơn vị tiền tệ, số tiền.
- **Voucher_session** tức là voucher toàn sàn chứa id, giá trị tối thiểu, mức giảm theo phần trăm, loại voucher, mức giảm theo tiền, tên, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
- **Voucher_shop** chứa voucher của người bán chứa id, giá trị tối thiểu, mức giảm theo phần trăm, loại voucher, mức giảm theo tiền, tên, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.

4.11.3 Lược đồ ERD implement



Hình 29: Lược đồ ERD implement

1. Các thực thể chính và quan hệ

- **User-user:** Lưu thông tin người dùng bao gồm username, email, số điện thoại, họ tên, ngày sinh, avatar, và ngày tạo tài khoản.
- **User-password:** Lưu trữ mật khẩu gắn liền với từng tài khoản người dùng.
- **Book:** Lưu thông tin chi tiết của sách như ISBN, tiêu đề, tác giả, ngôn ngữ, thể loại, nhà xuất bản, ngày phát hành, số trang, và kích thước.
- **Copy:** Mỗi sách có thể có nhiều bản sao (copy) với các thuộc tính như hình ảnh, trạng thái hư hỏng, và các cờ để xác định bản sao đó có được cho thuê hoặc bán không.
- **Listing:** Bài đăng với thông tin về giá thuê, giá bán, phí đặt cọc, tỷ lệ phạt, mô tả, và trạng thái.
- **Review:** Đánh giá người dùng về sách đã thuê hoặc mua, bao gồm điểm số, mô tả, và thông tin người đánh giá.

2. Quản lý đơn hàng

- **Sale-order:** Đại diện cho đơn hàng mua sách, bao gồm thông tin người mua, người bán, địa chỉ giao hàng, tổng giá trị đơn hàng, phương thức thanh toán, và các khoản bù trừ.
- **Sale-order-detail:** Chi tiết từng mục trong đơn hàng, liên kết với bản sao sách và giá bán.
- **Lease-order:** Đại diện cho đơn hàng thuê sách, bao gồm thông tin người cho thuê, người thuê, thời gian thuê, phí thuê, phí phạt, tiền đặt cọc, và phương thức thanh toán.
- **Lease-order-detail:** Chi tiết từng mục thuê, bao gồm tiêu đề sách, phí thuê, phí đặt cọc, ngày sinh, và liên kết đến bài đăng.

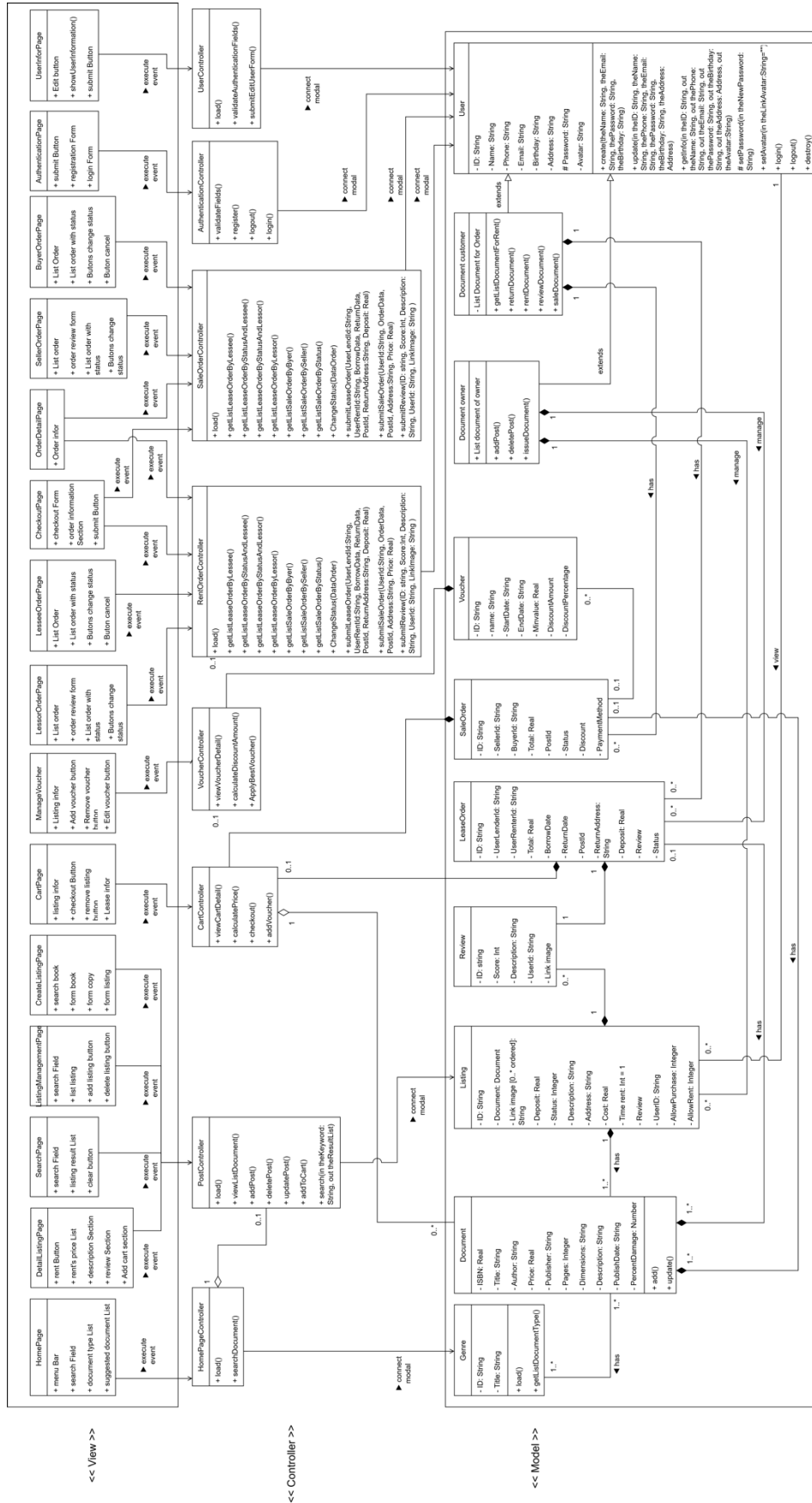
3. Voucher và Khuyến mãi

- **Voucher-shop:** Lưu thông tin voucher có sẵn trong cửa hàng như tên, mã, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, giá trị giảm, và tỷ lệ giảm.
- **Sale-order-voucher-shop:** Áp dụng voucher vào đơn hàng mua.
- **Voucher-session:** Tương tự voucher-shop nhưng được dùng trong các chương trình khuyến mãi ngắn hạn.
- **Sale-order-voucher-session:** Áp dụng voucher session cho đơn hàng.

4. Thanh toán

- **Payment:** Quản lý các giao dịch thanh toán bao gồm trạng thái, người thanh toán, người nhận thanh toán, số tiền, loại tiền tệ, phương thức thanh toán, và mô tả chi tiết.

4.12 Class diagram



Hình 30: Class diagram cho hệ thống

Class diagram của hệ thống được triển khai qua ba lớp view, controller, model:

- Lớp view chứa các trang front-end của hệ thống: Trang homepage, thanh navbar, danh sách đề xuất, các thông tin giới thiệu khác. Trang chi tiết bài đăng chứa thông tin chi tiết bài đăng và nút “đặt thuê” để thêm bài đăng vào giỏ hàng. Trang tìm kiếm có chứa sidebar thể loại, thanh tìm kiếm và danh sách tìm kiếm, nút clear để loại bỏ lọc danh sách. Trang quản lý bài đăng có tìm bài đăng, danh sách bài đăng của người dùng, nút thêm bài đăng, nút xóa bài đăng. Trang tạo bài đăng có search book và các form cần thiết để tạo bài đăng. Trang giỏ hàng có nút xóa bài đăng và thông tin bài đăng. Trang tạo đơn hàng có chứa cả thông tin để tạo đơn hàng và nút đặt thuê. Các trang quản lý đơn thuê và đơn cho thuê chứa danh sách đơn hàng và các nút thay đổi trạng thái đơn hàng. Trang xác thực người dùng là nhóm trang chứa chức năng đăng nhập, đăng xuất, đăng ký. Trang quản lý thông tin người dùng chứa thông tin người dùng và nút edit.
- Lớp Controller là lớp giữa giao tiếp giữa view và model dựa trên các api lớp này chứa các api đưa thông tin từ view xuống model và lấy thông tin từ model lên cho view. Gồm các controller: HomeController, PostController, CartController, OrderController, AuthenticationController, UserController
- Lớp model chứa các lớp thực hiện tác vụ logic nghiệp vụ. Bao gồm các model: thể loại, tài liệu, đánh giá đơn hàng, đơn hàng, bài đăng, người dùng.

CHƯƠNG 5: HIỆN THỰC BACK-END

5.1 Hiện thực database

Bước 1: Database được config trong thư mục application-dev.yalm

```
spring:
  datasource:
    url:          jdbc:postgresql://localhost:5432/base?currentSchema=public
    username:     postgres
    password:     postgres
    driver-class-name: org.postgresql.Driver
```

Bước 2: Xem các file sql trong thư mục init-db-scripts

```
├── 00-common_area.sql
├── 00-common_language.sql
├── 00-common.sql
├── 10-user.sql
├── book.sql
├── lease.sql
├── payment.sql
├── sale.sql
└── voucher.sql
```

Các script để ininit database được lưu trong thư mục init-bd-scripts:

- **00-common_area.sql:** Chứa script khởi tạo bảng tỉnh thành, là bảng `common_area` và các câu lệnh insert dữ liệu mẫu.
- **00-common_language.sql:** Chứa script khởi tạo các bảng liên quan đến ngôn ngữ, là bảng `language` và các câu lệnh insert dữ liệu mẫu.
- **00-common.sql:** Chứa script thiết lập các bảng liên quan đến giới tính và khu vực địa lý, bao gồm bảng `common_area_types`, `common_locale_classification`, `common_sex`
- **10-user.sql:** (Đã mô tả trong yêu cầu ban đầu) Chứa script SQL khởi tạo bảng `user` - người dùng, bảng `user-password`, và các câu lệnh insert dữ liệu người dùng.
- **book.sql:** (Đã mô tả trong yêu cầu ban đầu) Chứa script SQL khởi tạo bảng và dữ liệu các bảng liên quan đến sách và bài đăng: bảng `book`, bảng `copy`, bảng `listing`.
- **lease.sql:** (Đã mô tả trong yêu cầu ban đầu) Chứa script khởi tạo bảng và dữ liệu ban đầu cho các bảng liên quan đến đơn hàng: `lease-order`, `lease-order-detail`, và `review`.
- **payment.sql:** (Đã mô tả trong yêu cầu ban đầu) Chứa script khởi tạo bảng và dữ liệu ban đầu cho bảng `payment`.
- **sale.sql:** Chứa script khởi tạo bảng và dữ liệu ban đầu cho các bảng liên quan đến mua bán sách, bao gồm: bảng `sale`, `sale_order`, và `sale_order_detail`.
- **voucher.sql:** Chứa script khởi tạo bảng và dữ liệu ban đầu cho hệ thống voucher, bao gồm bảng `voucher_session`, `voucher_shop` và các câu lệnh insert mẫu.

Bước 3: Sau khi chạy lệnh sau thì database sẽ được khởi tạo

```
docker compose -f local.compose.yaml up -d
```

5.2 Api xây dựng trong dự án

Stt	Nhóm api	Tên api	Endpoint	Loại api
1	user	Đăng ký	api/user/register	post
2		Đăng nhập	api/user/login	post
3		Lấy thông tin user	api/user/myInfo	get
4		Lấy user theo id	api/user/{id}	get
5		Sửa thông tin user	api/user/{id}	put
6	genre	Lấy danh sách thể loại	api/genre	get
7		Tạo thể loại	api/genre	post
8		Lấy chi tiết thể loại	api/genre/{id}	get
9		Sửa thể loại	api/genre/{id}	put
10		Xóa thể loại	api/genre/{id}	delete
11	book	Lấy tất cả book	api/book	get
12		Lấy book theo id	api/book/{id}	get
13		Tìm book theo title	api/book/search/{title}	get
14		Tạo book	api/book	post
15		Sửa book	api/book/{id}	put
16		Xóa book	api/book/{id}	delete
17	listing	Tìm kiếm listing	http://api/listing/search?size={size}&genre={genre}&page={page}&title={title}&allowRent={allowRent}&allowPurchase={allowPurchase}	get
18		Lấy listing theo id	api/listing/detailListing/{id}	get
19		Tạo listing	api/listing	post
20		Lấy listing theo user	api/listing/search/byOwnerId/{id}	get
21		Xoá listing	api/listing/delete/{id}	delete
22		Lấy chi tiết listing	api/listing/detailListing/{id}	get
23		Tìm listing theo user và title	api/listing/search/byOwnerIdAndName?title={title}&ownerId={id}	get
24		Sửa listing	api/listing/{id}	put
25	copy	Tạo copy	api/copy	post
26		Lấy tất cả copy	api/copy	get
27		Lấy copy theo id	api/copy/{id}	get
28		Sửa copy	api/copy/{id}	put
29		Xóa copy	api/copy/{id}	delete
30	review	Tạo review	api/review	post
31		Lấy tất cả review theo userId	api/review/search/byUserId/{userId}	get
32		Lấy review theo listingId	api/review/search/byListingId/{listingId}	get

33	Lease order	Tạo đơn hàng	api/leaseOrder	post
34		Lấy danh sách đơn hàng theo người cho thuê	api/leaseOrder/search/lessor/{lessorId}	get
35		Lấy danh sách đơn hàng theo người thuê	api/leaseOrder/search/lessee/{lesseeId}	get
36		Lấy danh sách đơn hàng theo người cho thuê và status	api/leaseOrder/search/lessor/status/{lessorId}?status={status}	get
37		Lấy danh sách đơn hàng theo người thuê và status	api/leaseOrder/search/lessee/status/{lesseeId}?status={status}	get
38		Thay đổi trạng thái đơn hàng	api/leaseOrder/edit/status?status={status}&id={id}	get
39		Lấy đơn hàng theo id	api/leaseOrder/{id}	get
40	Sale order	Tạo đơn hàng	api/SaleOrder/createSaleOrder	post
41		Lấy danh sách đơn hàng theo người bán	/api/SaleOrder/seller/{sellerId}	get
42		Lấy danh sách đơn hàng theo người mua	/api/SaleOrder/buyer/{buyerId}	get
43		Lấy tất cả đơn hàng mua bán	/api/SaleOrder	get
44		Thay đổi trạng thái đơn hàng mua	api/SaleOrder/status?status={status}&id={id}	get
45		Lấy đơn hàng theo id	api/SaleOrder/{id}	get
46	voucher shop	Lấy danh sách voucher người bán	api/voucher-shop	get
47		Search voucher người bán	api/voucher-shop/search?keyword={keyword}	get
48		Tạo voucher người bán	api/voucher-shop	post
49		Lấy chi tiết voucher người bán	api/voucher-shop/{id}	get
50		Sửa voucher người bán	api/voucher-shop/{id}	put
51		Xóa voucher người bán	api/voucher-shop/{id}	delete
52	voucher session	Lấy danh sách voucher toàn sản	api/voucher-session	get
53		Search voucher toàn sản	api/voucher-session/search?keyword={keyword}	get
54		Tạo voucher toàn sản	api/voucher-session	post
55		Lấy chi tiết voucher toàn sản	api/voucher-session/{id}	get
56		Sửa voucher toàn sản	api/voucher-session/{id}	put
57		Xóa voucher toàn sản	api/voucher-session/{id}	delete

Bảng 41: Api xây dựng trong dự án

CHƯƠNG 6: HIỆN THỰC FRONT-END

6.1 Giao diện

Các trang của front-end gồm:

1. Trang chủ
2. Tìm kiếm và hiển thị danh sách bài đăng
3. Chi tiết bài đăng
4. Giỏ hàng
5. Đặt hàng
6. Xuất đơn hàng
7. Lấy đơn hàng
8. Đăng nhập
9. Đăng ký
10. Quản lý thông tin người dùng
11. Quản lý đơn hàng thuê
12. Quản lý đơn hàng cho thuê
13. Quản lý đơn hàng bán
14. Quản lý đơn hàng mua
15. Quản lý bài đăng
16. Chi tiết đơn hàng
17. Tạo bài đăng
18. Quản lý voucher
19. Thêm voucher
20. Trang Quản trị viên đăng ký
21. Trang Quản trị viên đăng nhập
22. Trang Quản trị viên quản lý đơn hàng thuê
23. Trang Quản trị viên quản lý đơn hàng mua bán
24. Trang Quản trị viên quản lý voucher toàn sản
25. Trang Quản trị viên thêm voucher toàn sản
26. Trang Chính Sách Bảo Mật
27. Trang Hướng dẫn về tình trạng sách

6.1.1 Trang chủ

**The Flying**
bookstore

🔍

Tìm sách...

🔍

🛒

📄

👤

B Á N C H A Y

Danh nhân Việt Nam

Đoàn Kế Thiện #Văn học Việt Nam

Những câu chuyện về các danh nhân nước Việt. Đó là chuyện về Nguyễn Công Trứ ngang tàng mà suốt đời lận đận vì dân vì nước, chuyện về Trương Bửu Phúc Khắc Khoan đấu trí với ngoại bang để không làm mất thể diện nước nhà, chuyện về Nguyễn Văn Giai đến tranh hôn dè trả nghĩa người con gái năm xưa...

Thuê ngay

Xem chi tiết →

5.000đ/ngày

71.000đ

giảm 20%



**Giao hàng nhanh**

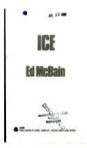
**Bảo mật thanh toán**

**Chất lượng đỉnh nhất**

**Chính sách rõ ràng**

Sách mới ra mắt

Từ 24/9 đến 29/11



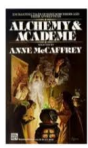
Ice
Thuê: 1.600đ/ngày
Mua: 263.620đ

Thêm vào giỏ hàng



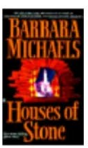
Companions
Thuê: 2.700đ/ngày
Mua: 202.650đ

Thêm vào giỏ hàng



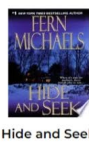
Alchemy and Academe
Thuê: 2.000đ/ngày
Mua: 84.210đ

Thêm vào giỏ hàng



Houses of Stone
Thuê: 1.400đ/ngày
Mua: 53.550đ

Thêm vào giỏ hàng



Hide and Seek
Thuê: 2.200đ/ngày
Mua: 161.630đ

Thêm vào giỏ hàng

Danh mục sản phẩm

**Giật gân**

**Học thuật**

**Hồi ký**

**Kinh điển**

**Hài kịch**

**truyện tranh**

Nhập mail để nhận được những quà tặng đặc biệt nhé 📧

Nhập mail tại đây

📧

**The Flying**
bookstore

The Flying Bookstore là nơi có thể giúp bạn học sinh/ sinh viên đem cho thuê, mượn tài liệu của mình. Đồng thời giúp quản lý các tài liệu mình cho thuê, mượn.

📧

📺

📷

Liên hệ
📍 17/11 Trương Phước Phan, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
☎️ +123 345 123
✉️ support@flying.bookstore

Chính sách
Chính sách bảo mật
Hướng dẫn về tình trạng sách



Tiệm Gương Huyền Cảnh -
Xem bản đồ lớn hơn
Tiệm Gương Huyền Cảnh - cho thuê sách...
Chuyến Lướt
Phạm Văn Đồng
Khu vực 16
Phạm Văn Đồng
Đồ tiêu bản 05 02024 - Cầu Kho - Bảo cáo một số bản đồ



Hình 31: Trang chủ

94

STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Danh sách sách bán chạy	Hiển thị các sách bán chạy trên hệ thống.	Gridview	Array	N/A	Có	Bao gồm tên, giá, hình ảnh và nút thêm vào giỏ hàng.
2	Danh sách sách mới	Hiển thị sách mới ra mắt trong khoảng thời gian gần đây.	Gridview	Array	N/A	Có	Bao gồm tên, giá, hình ảnh và nút thêm vào giỏ hàng.
3	Thẻ loại sách	Danh sách các thẻ loại phổ biến được hiển thị dưới dạng biểu tượng.	Gridview	Array	N/A	Có	Hiển thị biểu tượng và tên từng thẻ loại.
4	Nút thêm vào giỏ hàng	Cho phép khách thêm sách vào giỏ hàng từ danh sách đề xuất.	Button	Boolean	N/A	Có	Hoạt động khi khách click vào nút.
5	Chi tiết sách	Khi nhấn vào tên hoặc hình ảnh sách, dẫn đến trang chi tiết của sách.	Hyperlink	String	N/A	Có	Link đến trang chi tiết của tài liệu được chọn.

Bảng 42: Mô tả chi tiết Trang chủ

STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Thanh tìm kiếm	Nhập từ khóa để tìm kiếm sách.	Textbox	varchar(255)		X	Kết quả tìm kiếm hiển thị sách có chứa từ khóa trong tên hoặc tác giả.
2	Danh mục sách	Bộ lọc sách theo thể loại (ví dụ: Hồi ký, Tiểu thuyết, Khoa học, v.v.).	Checkbox group	varchar(255)			Cho phép chọn một hoặc nhiều thể loại để lọc sách.
3	Giá thuê/mua	Hiển thị giá thuê/mua của từng sách.	Hiển thị thông tin	decimal(10,2)			Hiển thị giá dưới mỗi sách trong kết quả tìm kiếm/lọc.
4	Phân trang	Điều hướng giữa các trang kết quả tìm kiếm/lọc.	Button group	integer	Trang 1		Hiển thị số trang và nút điều hướng (Trước/Tiếp).

Bảng 43: Mô tả chi tiết Trang danh sách bài đăng và tìm kiếm tài liệu

Nhập mail để nhận được những quà tặng đặc biệt nhé 🎁



The Flying Bookstore là nơi có thể giúp bạn học sinh/ sinh viên đem cho thuê, mượn tài liệu của mình. Đồng thời giúp quản lý các tài liệu mình cho thuê, mượn.



Liên hệ

📍 171/11 Trương Phước Phan, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM

+123 345 123

✉ support@flyingbookstore



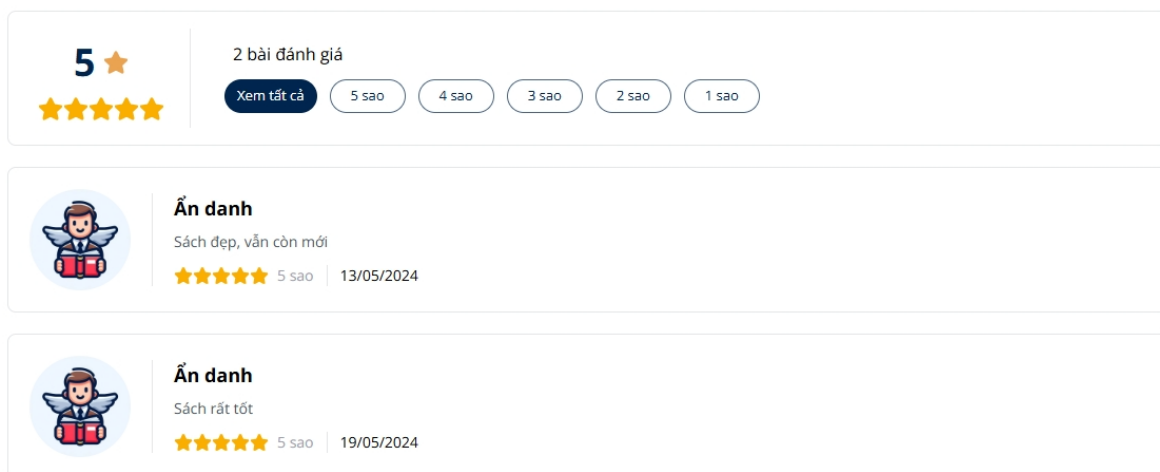
Hình 33: Trang chi tiết bài đăng

STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
-----	-----	-------	-----------------	--------------	------------------	----------	---------

1	Tên sách	Tên của tài liệu/sách cần xem chi tiết.	Textview				Hiển thị tiêu đề của sách.
2	Tác giả	Tác giả của sách.	Textview				Hiển thị tên tác giả.
3	Nhà xuất bản	Tên nhà xuất bản của sách.	Textview				Hiển thị nhà xuất bản của sách.
4	Ngày xuất bản	Ngày sách được xuất bản.	Textview				Hiển thị ngày xuất bản của sách.
5	Kích thước	Kích thước sách (dài x rộng).	Textview				Hiển thị thông tin kích thước sách.
6	ISBN	Mã ISBN của sách.	Textview				Hiển thị mã ISBN của sách.
7	Số trang	Số lượng trang của sách.	Textview				Hiển thị số trang của sách.
8	Giá cọc	Số tiền đặt cọc khi thuê sách.	Textview				Hiển thị số tiền cọc phải thanh toán khi thuê.
9	Giá thuê theo ngày	Số tiền thuê mỗi ngày.	Textview				Hiển thị giá thuê theo ngày.
10	Phần trăm phí hư hại	Tỷ lệ phần trăm tiền đền bù nếu sách bị hư hại.	Textview				Hiển thị phần trăm tiền bồi thường khi làm hư hại sách.
11	Tổng tiền thuê	Tổng chi phí thuê sách trong thời gian chọn.	Textview				Hiển thị tổng tiền thuê được tính toán theo ngày thuê.
12	Đặt thuê ngay	Nút để xác nhận thuê sách.	Button				Người dùng bấm vào nút để thực hiện đặt thuê sách.
13	Đặt mua ngay	Nút để xác nhận mua sách.	Button				Người dùng bấm vào nút để thực hiện mua sách.

Bảng 44: Mô tả chi tiết Trang chi tiết bài đăng

Cùng với sử dụng tab đánh giá hình dưới

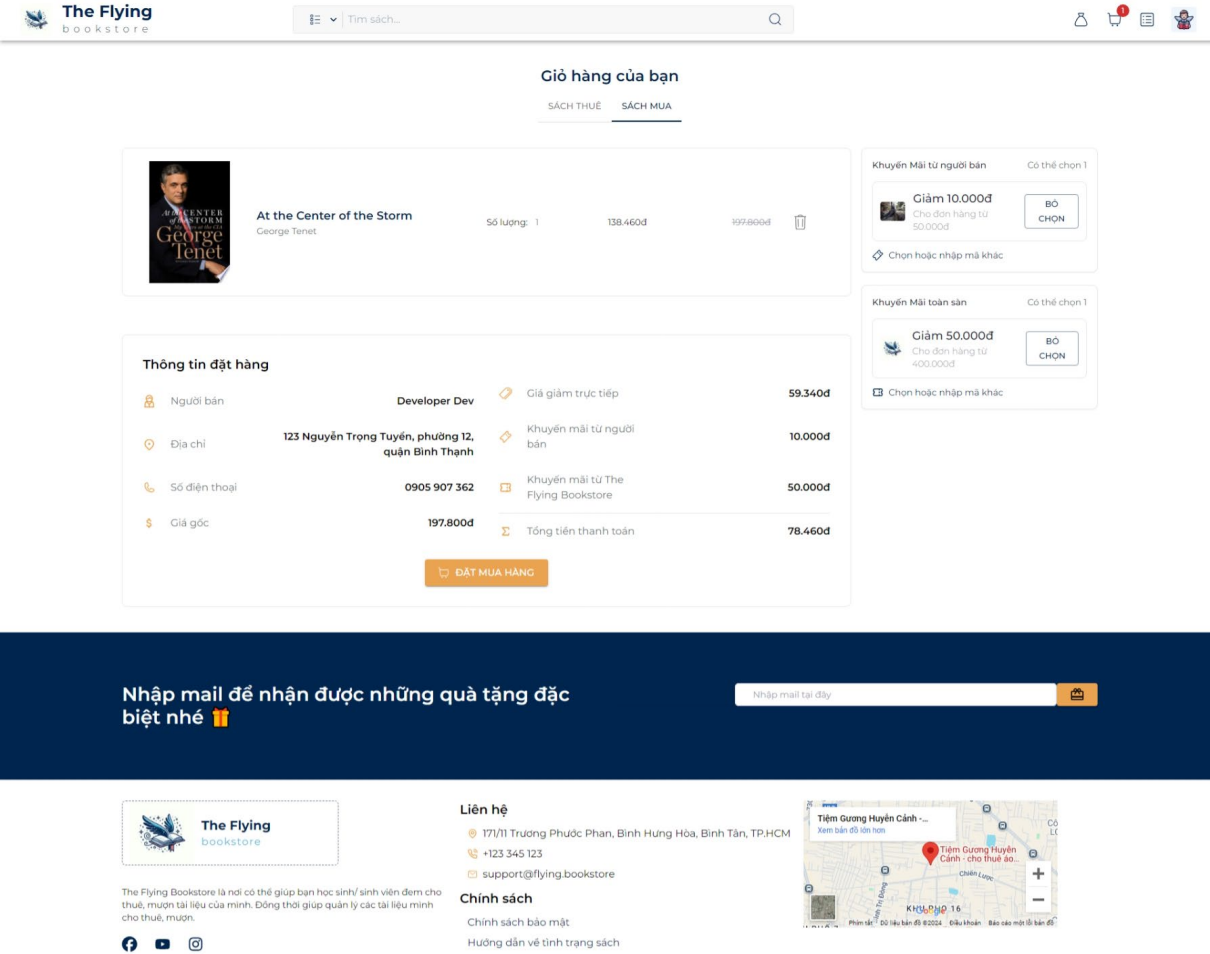


Hình 34: Tab đánh giá

STT	Tên	Mô tả	Điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Tổng số sao đánh giá	Điểm trung bình sao của các đánh giá về sách.	Textview				Hiển thị trung bình điểm đánh giá (1-5 sao).
2	Tổng số lượng đánh giá	Tổng số bài đánh giá đã được ghi nhận.	Textview				Hiển thị tổng số bài đánh giá hiện có.
3	Bộ lọc sao đánh giá	Bộ lọc để xem các bài đánh giá dựa theo số sao (5 sao, 4 sao, v.v.).	Button				Cho phép người dùng lọc bài đánh giá theo số sao.
4	Danh sách bài đánh giá	Hiển thị danh sách các bài đánh giá chi tiết từ người dùng.	Textview				Hiển thị các bài đánh giá bao gồm nội dung, tên người đánh giá.
5	Nội dung đánh giá	Nội dung chi tiết từng bài đánh giá từ người dùng.	Textview				Hiển thị nội dung nhận xét về sách (ví dụ: “Sách đẹp, còn mới”).
6	Ngày đánh giá	Ngày bài đánh giá được đăng.	Textview				Hiển thị thời gian bài đánh giá được tạo.
7	Người đánh giá	Tên hoặc thông tin người viết đánh giá (ẩn danh nếu không công khai).	Textview				Hiển thị tên người đánh giá hoặc để “Ẩn danh” nếu không hiển thị.

Bảng 45: Mô tả chi tiết Tab đánh giá

6.1.4 Trang giỏ hàng



Hình 35: Trang giỏ hàng

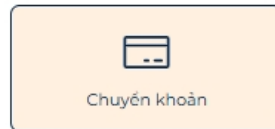
STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Danh sách sách	Hiển thị sách trong giỏ hàng kèm thông tin số lượng và giá.	Table	varchar(255)		X	Mỗi hàng đại diện một sách, bao gồm hình ảnh, tên, giá, và nút xóa.
2	Xóa sách	Xóa một sách khỏi giỏ hàng.	Button				Cập nhật tổng tiền sau khi xóa sách.
3	Áp dụng mã giảm giá	Nhập mã giảm giá từ người bán hoặc toàn sàn.	Input textbox	varchar(50)			Xác nhận mã hợp lệ trước khi áp dụng.
4	Tổng tiền thanh toán	Hiển thị tổng tiền sau khi áp dụng khuyến mãi.	Hiển thị thông tin	decimal(10,2)		X	Tổng tiền = Tổng giá sách - Khuyến mãi.

1	Họ và tên lót	Phần họ và tên lót của người dùng	Textbox	varchar(255)	Lấy từ cơ sở dữ liệu	X	Hệ thống tự động điền từ thông tin cá nhân.
2	Tên	Phần tên của người dùng	Textbox	varchar(255)	Lấy từ cơ sở dữ liệu	X	Hệ thống tự động điền từ thông tin cá nhân.
3	Email	Địa chỉ email của người dùng	Textbox	varchar(255)	Lấy từ cơ sở dữ liệu	X	Email hợp lệ được tự động điền từ thông tin cá nhân.
4	Ngày sinh	Ngày tháng năm sinh của người dùng	Date picker	date	Lấy từ cơ sở dữ liệu		Phải là một ngày hợp lệ.
5	Số điện thoại	Số điện thoại liên lạc của người dùng	Textbox	varchar(11)	Lấy từ cơ sở dữ liệu	X	Phải là số điện thoại hợp lệ.
6	Địa chỉ	Địa chỉ hiện tại của người dùng	Textbox	varchar(255)	Lấy từ cơ sở dữ liệu		Người dùng có thể thay đổi nếu cần.
7	Thông tin sản phẩm	Hiển thị thông tin sách đang thuê					Bao gồm tên sách, số lượng, giá thuê và tiền cọc.
8	Phương thức thanh toán	Các lựa chọn thanh toán cho người dùng	Button group		Mặc định chọn "Tiền mặt"	X	Người dùng có thể chọn thanh toán qua tiền mặt, chuyển khoản, hoặc qua ví điện tử.
9	Tổng tiền thanh toán	Tổng tiền phải trả bao gồm tiền thuê và tiền cọc	Label	Decimal	Tính toán tự động		Tự động tính tổng dựa trên thông tin thuê sách.
10	Tạo đơn hàng	Nút để tạo đơn hàng	Button			X	Khi nhấn, hệ thống sẽ xác nhận đơn hàng và chuyển đến trang thanh toán.

Bảng 47: Mô tả chi tiết Trang đặt hàng

Đối với thanh toán chuyển khoản giao diện cung cấp thêm thông tin chuyển khoản cho khách đặt thuê:

Thanh toán



Bước 1: Thanh toán

Cách 1: Bạn có thể quét mã qr ở dưới đây:



Cách 2: Bạn chuyển khoản theo thông tin sau:

Số tài khoản: 0004100030828002

Chủ tài khoản: NGUYEN LE XUAN HOA

Ngân hàng: Thương mại cổ phần Phương Đông-OCB

Chi nhánh: PGD LÝ THƯỜNG KIỆT

Tỉnh/TP: TP.Hồ Chí Minh

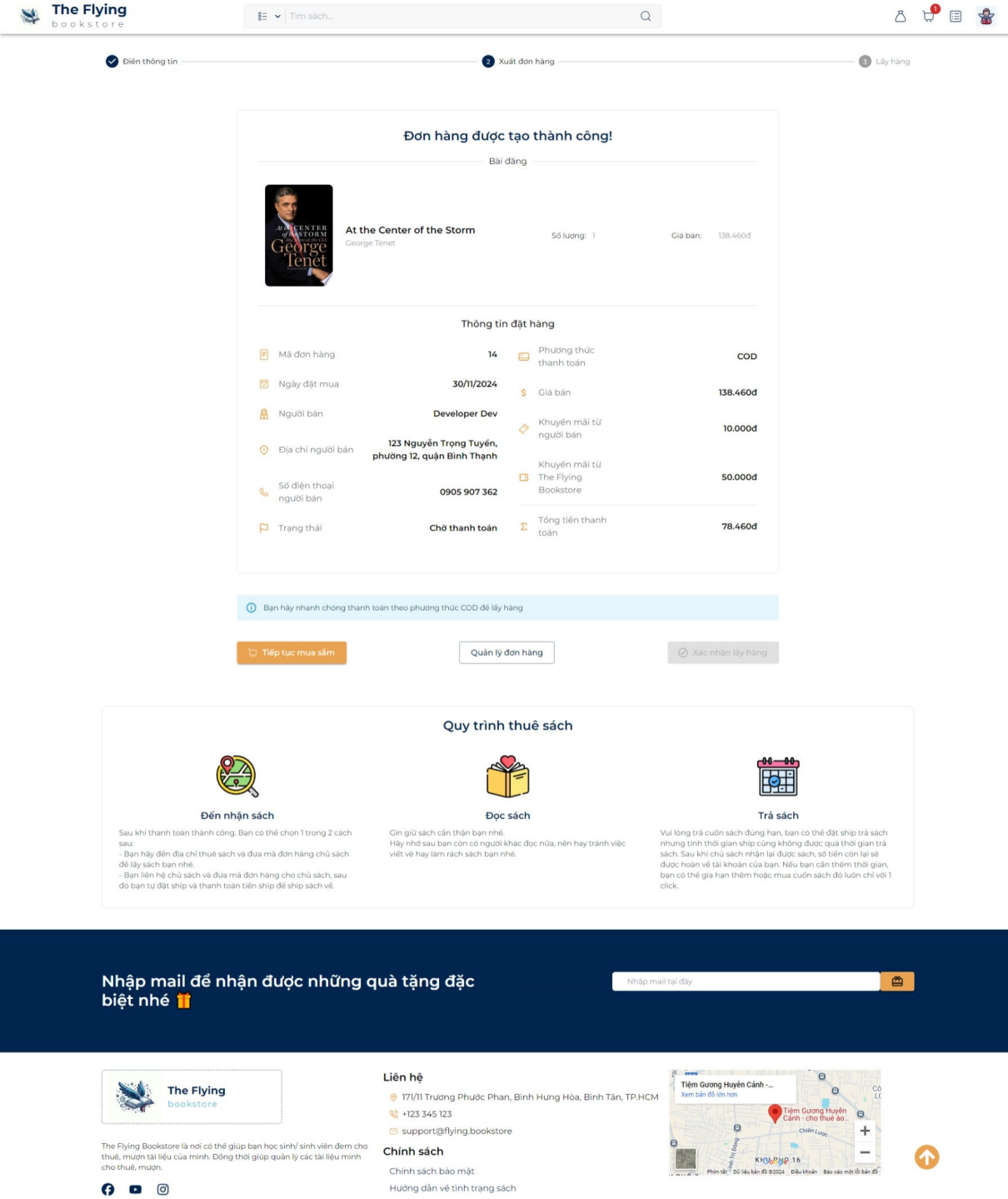
Bước 2: Tin nhắn chuyển khoản theo cú pháp:

<Tên khách hàng>_<Tổng tiền>_Thanh toán cọc sách

Bước 3: Chờ quản trị xác nhận

Hình 37: Phần thông báo chuyển khoản trang đặt hàng

6.1.6 Trang xuất đơn hàng

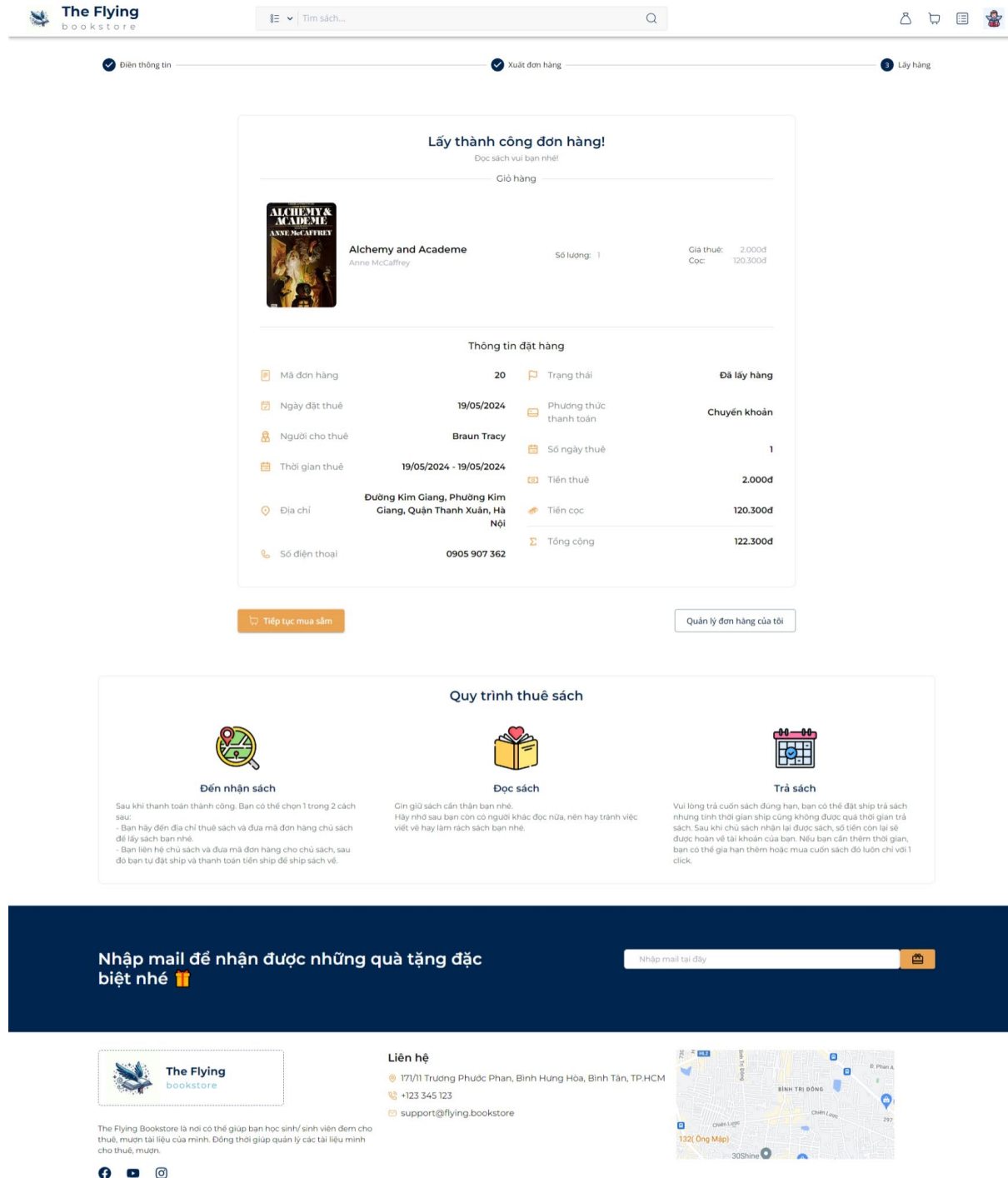


Hình 38: Trang xuất đơn hàng

STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Mã đơn hàng	Mã đơn hàng hiển thị sau khi	Textbox	varchar(255)		X	Mã đơn hàng được tạo tự

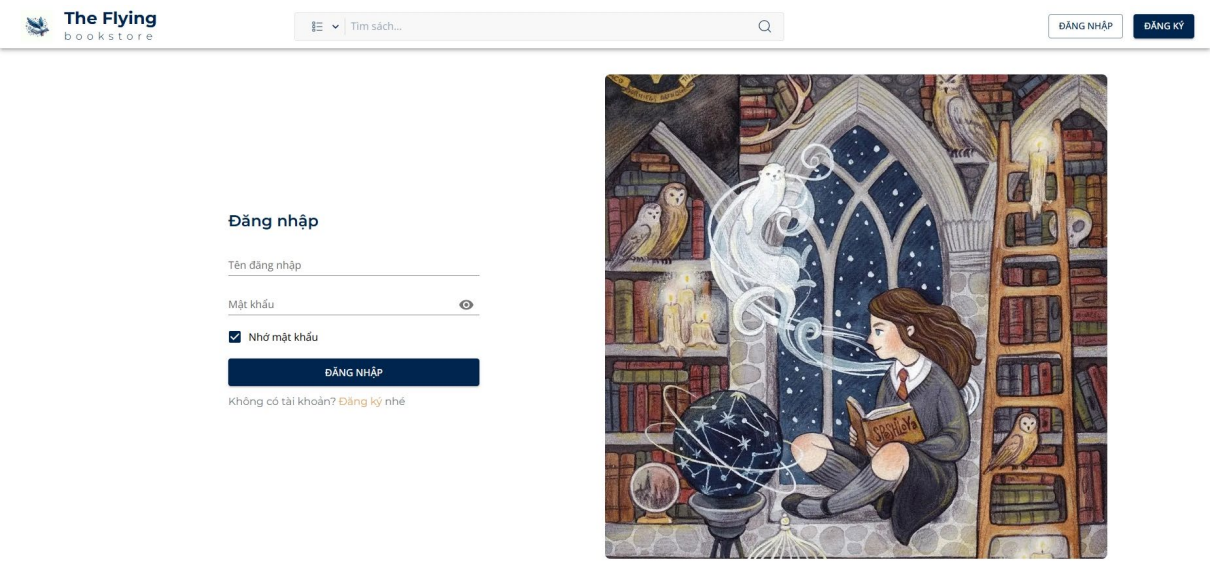
		đặt hàng thành công					động sau khi đặt hàng.
2	Tên sách	Tên sách mà người dùng vừa đặt	Textbox	varchar(255)		X	Hiển thị tên sách vừa đặt.
3	Số lượng	Số lượng sách mà người dùng đã đặt	Textbox	Integer	1	X	Hiển thị số lượng sách vừa đặt.
4	Giá thành	Giá tiền cho mỗi cuốn sách	Textbox	Float		X	Hiển thị tổng giá trị đơn hàng.
5	Phương thức thanh toán	Phương thức thanh toán mà người dùng đã chọn	Textbox	varchar(50)	COD	X	Hiển thị phương thức thanh toán đã chọn (COD).
6	Trạng thái	Trạng thái của đơn hàng (Chờ thanh toán, Đang giao, Hoàn thành, Hủy bỏ)	Textbox	varchar(50)	Chờ thanh toán	X	Hiển thị trạng thái đơn hàng hiện tại.
7	Địa chỉ giao hàng	Địa chỉ mà người dùng đã chọn để nhận sách	Textbox	varchar(255)		X	Hiển thị địa chỉ nhận sách.
8	Số điện thoại liên hệ	Số điện thoại liên hệ của người thuê sách	Textbox	varchar(20)		X	Hiển thị số điện thoại của người dùng.
9	Thời gian thuê	Thời gian người dùng thuê sách	Textbox	Integer		X	Hiển thị thời gian thuê sách.
10	Khuyến mãi người bán	Khuyến mãi từ người bán	Textbox	varchar(11)			Mã khuyến mãi từ người bán còn hiệu lực
11	Khuyến mãi toàn sản	Khuyến mãi từ The Flying Bookstore	Textbox	varchar(11)			Mã khuyến mãi còn hiệu lực

Bảng 48: Mô tả chi tiết Trang xuất đơn hàng



Trang lấy đơn hàng chứa thông tin đơn hàng và các nút tiếp tục mua sắm để bạn quay lại tiếp tục tìm sách và thuê sách, nút quản lý đơn hàng để về trang quản lý đơn hàng. Giao diện giống như trang xuất đơn hàng nhưng đổi trạng thái và status.

6.1.8 Trang đăng nhập

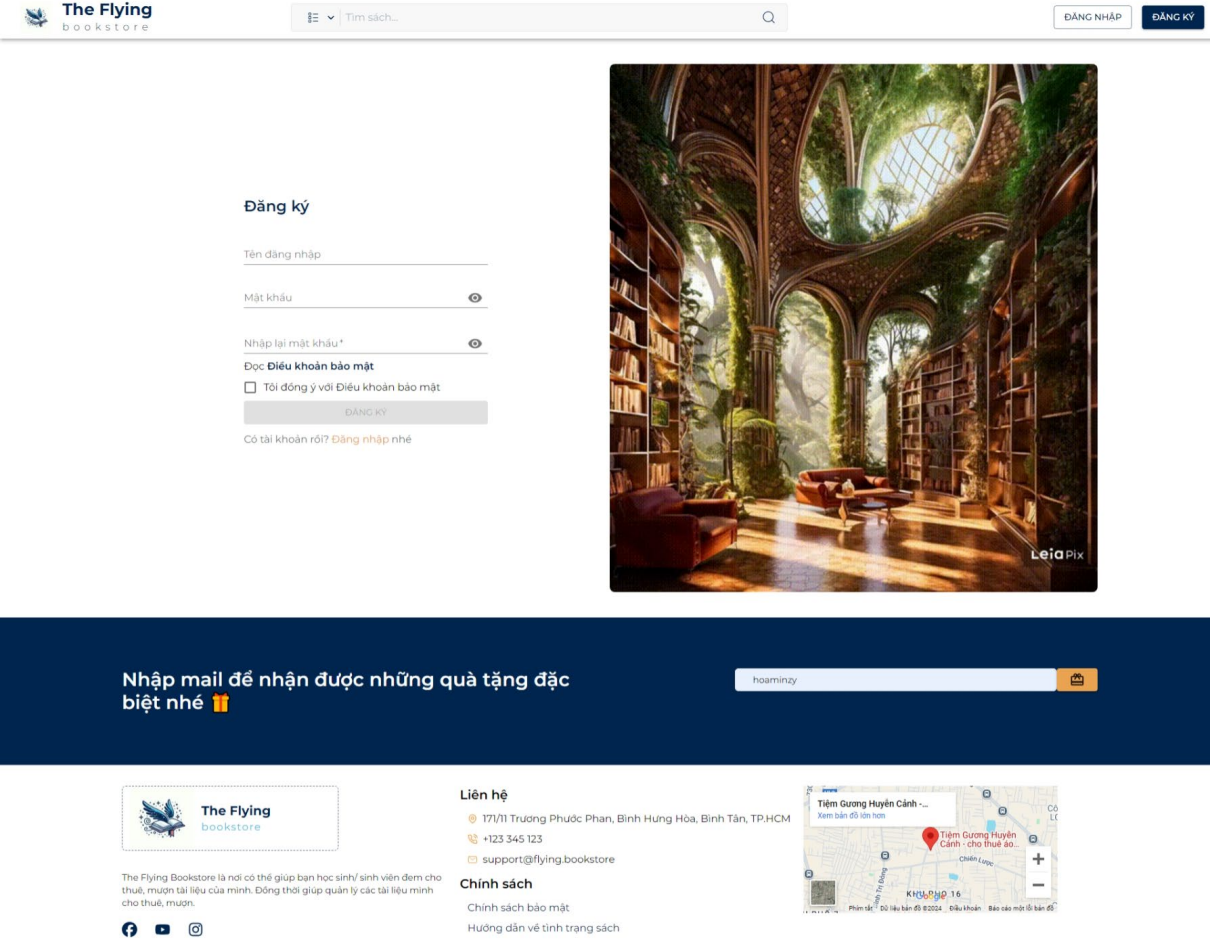


Hình 40: Trang đăng nhập

STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Tên đăng nhập	Tên tài khoản người dùng	Textfield	Chuỗi	N/A	X	Phải nhập đầy đủ
2	Mật khẩu	Mật khẩu tài khoản	Password field	Chuỗi	N/A	X	Phải nhập đúng
3	Nhớ mật khẩu	Lưu thông tin đăng nhập trên trình duyệt	Checkbox	Boolean	Bỏ chọn		-
4	Đăng nhập	Thực hiện đăng nhập	Button	Nút	N/A	X	Chỉ hoạt động khi đủ thông tin

Bảng 49: Mô tả chi tiết Trang đăng nhập

6.1.9 Trang đăng ký



Hình 41: Trang đăng ký

STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Tên đăng nhập	Tên tài khoản của người dùng	Textfield	Chuỗi	N/A	X	Phải là duy nhất
2	Mật khẩu	Mật khẩu tài khoản	Password field	Chuỗi	N/A	X	Tối thiểu 8 ký tự
3	Nhập lại mật khẩu	Xác nhận lại mật khẩu	Password field	Chuỗi	N/A	X	Phải trùng khớp với trường Mật khẩu
4	Điều khoản bảo mật	Đồng ý với điều khoản bảo mật	Checkbox	Boolean	Bỏ chọn	X	Không thể bỏ qua
5	Đăng ký	Nút gửi yêu cầu đăng ký	Button	Nút	N/A	X	Hoạt động khi đủ thông tin

Bảng 50: Mô tả chi tiết Trang đăng ký

The Flying

bookstore

☰

▼

Tìm sách...

🔍

2

Chào Hòa

Cài đặt tài khoản

Quản lý đơn hàng của tôi

Quản lý đơn hàng của khách

Quản lý bài đăng

Thêm bài đăng

Thông tin cá nhân

Họ và tên lót *
Nguyễn Lê Xuân

Tên *
Hòa

Email *
hoa.nguyenlexuan@gmail.com

Ngày sinh *
12/12/2000

Số điện thoại *
0905907362

Địa chỉ *
123 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

XÁC NHẬN

Hình 42: Trang quản lý thông tin cá nhân

STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Họ và tên lót	Phần họ và tên lót của người dùng	Textbox	varchar(255)	Lấy từ cơ sở dữ liệu	X	Hệ thống tự động điền dữ liệu hiện tại của người dùng từ cơ sở dữ liệu.
2	Tên	Phần tên của người dùng	Textbox	varchar(255)	Lấy từ cơ sở dữ liệu	X	Người dùng nhập tên muốn chỉnh sửa.
3	Email	Địa chỉ email của người dùng	Textbox	varchar(255)	Lấy từ cơ sở dữ liệu	X	Phải là email hợp lệ.
4	Ngày sinh	Ngày tháng năm sinh của người dùng	Date picker	date	Lấy từ cơ sở dữ liệu		Phải là một ngày hợp lệ.
5	Số điện thoại	Số điện thoại liên lạc của người dùng	Textbox	varchar(11)	Lấy từ cơ sở dữ liệu	X	Phải là số điện thoại hợp lệ (10-11 chữ số).
6	Địa chỉ	Địa chỉ hiện tại của người dùng	Textbox	varchar(255)	Lấy từ cơ sở dữ liệu		Người dùng có thể cập nhật địa chỉ hiện tại.
7	Xác nhận	Nút để xác nhận thông tin đã thay đổi	Button			X	Khi nhấn nút, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ và cập

							nhật thông tin mới.
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Bảng 51: Mô tả chi tiết Trang quản lý thông tin cá nhân

6.1.11 Trang quản lý đơn thuê

The screenshot shows the 'The Flying Bookstore' website. The main header includes the logo and a search bar. The user is logged in as 'Tracy'. The 'Quản lý đơn thuê' (Manage Rental Orders) page is active, showing a list of three rental orders. Each order card displays the order ID, book title, rental period, and status. The first order is for 'Wallis' with a 42-day rental period and a status of 'Chờ thanh toán' (Waiting for payment). The second order is for 'Wallis' with a 29-day rental period and a status of 'Đã trả sách' (Book returned). The third order is for 'Hide and Seek' with a 31-day rental period and a status of 'Chờ thanh toán' (Waiting for payment). The page also includes a sidebar with navigation options and a bottom section with contact information and a map.

Hình 43: Trang quản lý đơn thuê

Chứa danh sách đơn hàng của user đi thuê sách của người khác. Mỗi đơn hàng có một trạng thái riêng và có những nút tương ứng với trạng thái đó. Ta có thể xem chi tiết đơn hàng ở nút xem chi tiết ngay đầu trên bên phải mỗi đơn hàng. Mỗi cuốn sách trong đơn hàng có thể nhấn vào nút thông tin để điều hướng đến chi tiết cuốn sách đó.

Trang này hiển thị các trạng thái chung nhất của đơn hàng, với mỗi trạng thái ta hiển thị có bao nhiêu đơn hàng và được bấm nút tải lại để làm mới đơn hàng.

Như đơn hàng ở trạng thái chờ thanh toán này có thể cancel được:

Id đơn hàng #20	Chủ sách Braun Tracy	Thời gian thuê 19/05 - 19/05/2024	Trạng thái người thuê Chờ thanh toán		Xem chi tiết
Id bài đăng	Tên sách	Thời gian thuê	Tiền cọc	Tiền thuê	Tổng cộng
7	Alchemy and Aca...	1 ngày	120,300	2,000	122,300

Vui lòng thanh toán đơn hàng trong 24 giờ

TỔNG TIỀN THUÊ: 2.000đ
TỔNG TIỀN CỌC: 120.300đ
TỔNG TIỀN: 120.300đ

Hình 44: Đơn hàng có thể hủy

STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Id đơn hàng	Mã định danh cho đơn hàng thuê	Label	varchar(10)	Tạo tự động	X	Được hệ thống tạo khi đơn hàng được khởi tạo.
2	Tên sách	Tên sách mà người dùng thuê	Label	varchar(255)		X	Lấy từ cơ sở dữ liệu của đơn hàng.
3	Thời gian thuê	Thời gian thuê sách	Label	Date range		X	Hiển thị khoảng thời gian thuê sách.
4	Tiền cọc	Tiền cọc người dùng phải trả	Label	Decimal		X	Lấy từ dữ liệu đơn hàng.
5	Tiền thuê	Phí thuê sách	Label	Decimal		X	Lấy từ dữ liệu đơn hàng.
6	Tổng cộng	Tổng số tiền của đơn hàng	Label	Decimal		X	Tính tự động từ tiền thuê và tiền cọc.
7	Trạng thái đơn hàng	Trạng thái hiện tại của đơn hàng thuê	Label	Enum	“Chờ thanh toán”	X	Cập nhật tự động khi đơn hàng thay đổi trạng thái.
8	Thời hạn thanh toán	Thời gian tối đa cho người dùng thanh toán	Label	DateTime			Hiển thị ngày, giờ thanh toán cuối cùng cho đơn hàng.
9	Đánh giá	Người dùng có thể đánh giá đơn hàng	Button				Chỉ hiện nếu đơn hàng đã hoàn thành.

		sau khi hoàn tất					
10	Đã trả tiền	Xác nhận người dùng đã thanh toán tiền cọc	Button				Chỉ hiện khi đơn hàng ở trạng thái “Chờ thanh toán”.
11	Xem chi tiết	Xem thông tin chi tiết về đơn hàng	Button				Điều hướng người dùng đến trang chi tiết đơn hàng.

Bảng 52: Mô tả chi tiết Trang quản lý đơn thuê

Đơn hàng ở trạng thái chờ thanh toán có thể xác nhận đã thanh toán nếu bạn đã thanh toán:

Id đơn hàng #20	Chủ sách Braun Tracy	Thời gian thuê 19/05 - 19/05/2024	Trạng thái người thuê Chờ thanh toán	Xem chi tiết		
Id bài đăng	Tên sách	Thời gian thuê	Tiền cọc	Tiền thuê	Tổng cộng	
7	Alchemy and Aca...	1 ngày	120,300	2,000	122,300	

Vui lòng thanh toán đơn hàng trong 24 giờ, nếu chuyển khoản thành công, bạn hãy nhấn nút Đã trả tiền

ĐÃ TRẢ TIỀN

Tổng tiền thuê: 2.000đ

Tổng tiền cọc: 120.300đ

Tổng tiền: 120.300đ

Hình 45: Đơn hàng có thể xác nhận thanh toán

Đơn hàng trạng thái đã lấy hàng có thể xác nhận lấy hàng nếu bạn đã lấy hàng từ người cho thuê:

Id đơn hàng #14	Chủ sách Developer Dev	Thời gian thuê 16/05 - 21/05/2024	Trạng thái người thuê Lấy hàng	Xem chi tiết		
Id bài đăng	Tên sách	Thời gian thuê	Tiền cọc	Tiền thuê	Tổng cộng	
320	Bad Samaritans	5 ngày	247,000	13,500	260,500	

Vui lòng chỉ nhấn “đã nhận được hàng” khi đơn hàng đã được giao đến bạn và bạn đã nhận được hàng

ĐÃ NHẬN ĐƯỢC HÀNG

Tổng tiền thuê: 13.500đ

Tổng tiền cọc: 247.000đ

Tổng tiền: 247.000đ

Hình 46: Đơn hàng xác nhận lấy hàng

Đơn hàng trạng thái đã lấy hàng có thể xác nhận trả sách cho chủ sách:

Id đơn hàng #14	Chủ sách Developer Dev	Thời gian thuê 16/05 - 21/05/2024	Trạng thái người thuê Đã lấy hàng	Xem chi tiết 
--------------------	---------------------------	---	--------------------------------------	---

Id bài đăng	Tên sách	Thời gian thuê	Tiền cọc	Tiền thuê	Tổng cộng
320	Bad Samaritans	5 ngày	247,000	13,500	260,500


 Bạn còn 5 ngày nữa, bạn có muốn trả sách sớm?

ĐÃ TRẢ SÁCH

Tổng tiền thuê: 13.500đ
 Tổng tiền cọc: 247.000đ
 Tổng tiền: 247.000đ

Hình 47: Đơn hàng xác nhận trả sách

Nếu muốn xem chi tiết hơn về từng đơn hàng, người dùng nhấn vào nút “Xem chi tiết”.

6.1.12 Trang quản lý đơn hàng cho thuê

[illegible]

Hình 48: Quản lý đơn hàng của khách

Chủ sách có thể xác nhận nhận lại sách nếu sách ở trạng thái chờ chủ nhận lại sách:

Id đơn hàng #12	Người thuê Developer Dev	Thời gian thuê 16/05 - 16/05/2024	Trạng thái chủ sách Chủ sách chờ nhận sách	Xem chi tiết 
--------------------	-----------------------------	---	---	---

Id bài đăng	Tên sách	Thời gian thuê	Tiền cọc	Tiền thuê	Tổng cộng
22	Into the Darkness	0 ngày	79,200	1,300	80,500


 Bạn đã được nhận lại sách chưa?

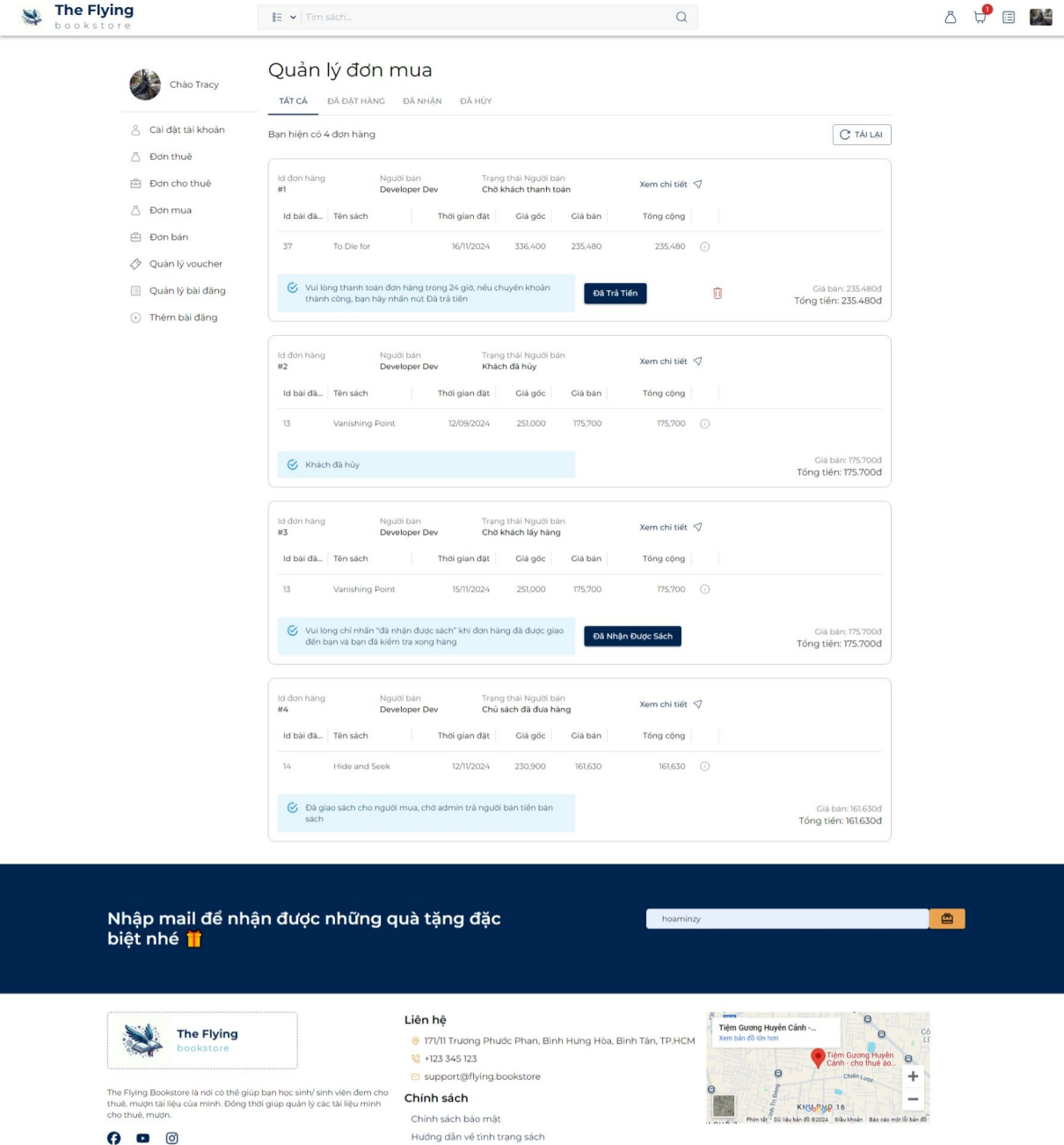
ĐÃ NHẬN LẠI SÁCH

Tổng tiền thuê: 1.300đ
 Tổng tiền cọc: 79.200đ
 Tổng tiền: 79.200đ

Hình 49: Chủ sách xác nhận nhận lại sách

Giống như mô tả ở giao diện của khách đi thuê.

6.1.13 Trang quản lý đơn mua



Hình 50: Trang quản lý đơn mua

Giống với giao diện của quản lý đơn thuê, nhưng khác biệt ở các trạng thái như sau:

- Khi người mua mới đặt hàng

Giao diện ở người mua:

Id đơn hàng

#11

Người bán

Developer Dev

Trạng thái Người bán

Chờ khách thanh toán

Xem chi tiết

Id bài đã...	Tên sách	Thời gian đặt	Giá gốc	Giá bán	Tổng cộng	
151	Daughter of the ...	05/12/2024	193,000	135,100	135,100	

Vui lòng thanh toán đơn hàng trong 24 giờ

Giá bán: 135,100đ

Tổng tiền: 135,100đ

Hình 51: Giao diện ở người mua khi mới đặt hàng

Giao diện người bán:

Id đơn hàng #11	Người mua Nguyễn Lê Xuân Hòa	Trạng thái Người mua Chờ thanh toán	Xem chi tiết		
Id bài đã...	Tên sách	Thời gian đặt	Giá gốc	Giá bán	Tổng cộng
151	Daughter of the ...	05/12/2024	193.000	135.100	135.100
✔ Người mua mới đặt hàng, chờ người mua thanh toán					Giá bán: 135.100đ Tổng tiền: 135.100đ

Hình 52: Giao diện của người bán khi mới đặt hàng

- Khi người mua đã thanh toán:

Giao diện ở người mua:

Id đơn hàng #11	Người bán Developer Dev	Trạng thái Người bán Chờ khách lấy hàng	Xem chi tiết		
Id bài đã...	Tên sách	Thời gian đặt	Giá gốc	Giá bán	Tổng cộng
151	Daughter of the ...	05/12/2024	193.000	135.100	135.100
✔ Vui lòng chỉ nhấn "đã nhận được sách" khi đơn hàng đã được giao đến bạn và bạn đã kiểm tra xong hàng					Đã Nhận Được Sách Giá bán: 135.100đ Tổng tiền: 135.100đ

Hình 53: Giao diện của người mua khi người mua đã thanh toán

Giao diện ở người bán:

Id đơn hàng #11	Người mua Nguyễn Lê Xuân Hòa	Trạng thái Người mua Lấy hàng	Xem chi tiết		
Id bài đã...	Tên sách	Thời gian đặt	Giá gốc	Giá bán	Tổng cộng
151	Daughter of the ...	05/12/2024	193.000	135.100	135.100
✔ Người mua đã thanh toán thành công, người bán cần chuẩn bị sách để người mua lấy sách					Giá bán: 135.100đ Tổng tiền: 135.100đ

Hình 54: Giao diện của người bán khi người mua đã thanh toán

- Khi người mua nhận được sách và đã duyệt xong sách:

Giao diện người mua:

Id đơn hàng #11	Người bán Developer Dev	Trạng thái Người bán Chủ sách đã đưa hàng	Xem chi tiết		
Id bài đã...	Tên sách	Thời gian đặt	Giá gốc	Giá bán	Tổng cộng
151	Daughter of the ...	05/12/2024	193.000	135.100	135.100
✔ Đã giao sách cho người mua, chờ admin trả người bán tiền bán sách					Giá bán: 135.100đ Tổng tiền: 135.100đ

Hình 55: Giao diện người mua khi người mua nhận được sách

Giao diện người bán:

Id đơn hàng #11		Người mua Nguyễn Lê Xuân Hòa		Trạng thái Người mua Đã lấy hàng		Xem chi tiết ↗	
Id bài đã...		Tên sách	Thời gian đặt	Giá gốc	Giá bán	Tổng cộng	
151		Daughter of the ...	05/12/2024	193.000	135.100	135.100	ⓘ
✔ Đã giao sách cho người mua, chờ admin trả người bán tiền bán sách							Giá bán: 135.100đ Tổng tiền: 135.100đ

Hình 56: Giao diện người bán khi người mua nhận được sách

- Khi Quản trị viên đã trả tiền cho người bán sách:

Giao diện người mua:

Id đơn hàng #11		Người bán Developer Dev		Trạng thái Người bán Đã trả tiền cho người bán		Xem chi tiết ↗	
Id bài đã...		Tên sách	Thời gian đặt	Giá gốc	Giá bán	Tổng cộng	
151		Daughter of the ...	05/12/2024	193.000	135.100	135.100	ⓘ
✔ Đơn hàng đã hoàn thành, Admin đã trả tiền cho người bán							Giá bán: 135.100đ Tổng tiền: 135.100đ

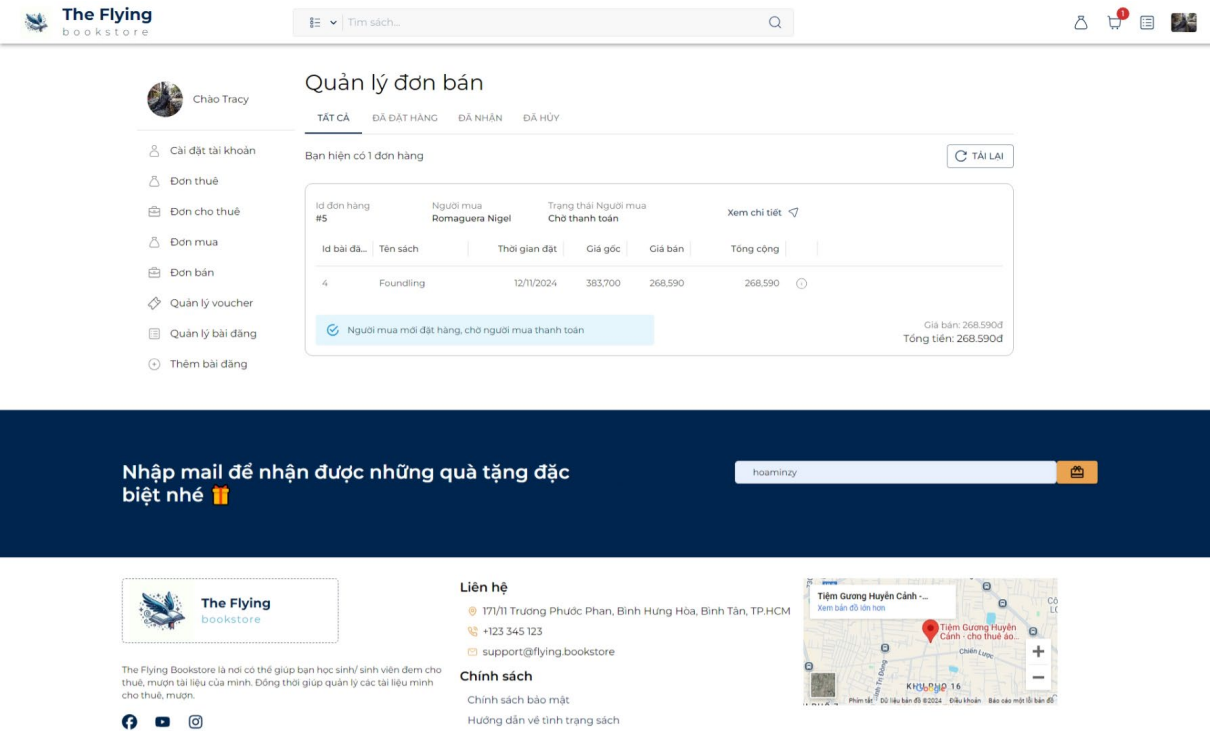
Hình 57: Giao diện người mua khi quản trị viên đã trả tiền cho người bán sách

Giao diện người bán:

Id đơn hàng #11		Người mua Nguyễn Lê Xuân Hòa		Trạng thái Người mua Đã trả tiền cho người bán		Xem chi tiết ↗	
Id bài đã...		Tên sách	Thời gian đặt	Giá gốc	Giá bán	Tổng cộng	
151		Daughter of the ...	05/12/2024	193.000	135.100	135.100	ⓘ
✔ Đơn hàng đã hoàn thành, Admin đã trả tiền cho người bán							Giá bán: 135.100đ Tổng tiền: 135.100đ

Hình 58: Giao diện người bán khi quản trị viên đã trả tiền cho người bán sách

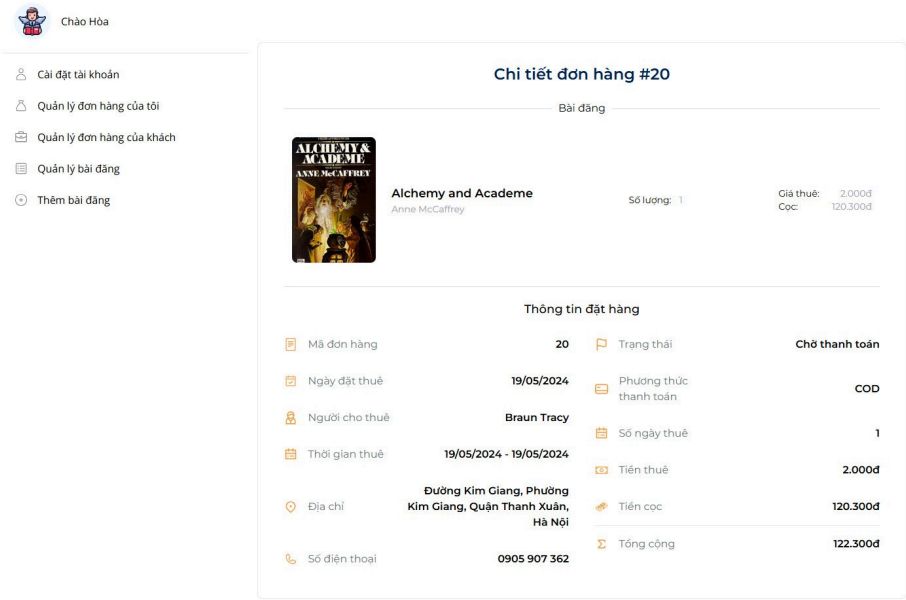
6.1.14 Trang quản lý đơn bán



Hình 59: Trang quản lý đơn bán

Tương tự như trang quản lý đơn mua và đã mô tả các trạng thái ở trang quản lý đơn mua.

6.1.15 Trang chi tiết đơn hàng



Hình 60: Trang chi tiết đơn hàng

STT	Tên	Mô tả	Kiểm soát	Loại dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Mã đơn hàng	Hiển thị mã đơn hàng	Textview	Chuỗi	N/A	Có	Hiển thị mã đơn hàng duy nhất của người dùng

STT	Tên	Mô tả	Kiểm soát	Loại dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
2	Ngày đặt thuê	Ngày mà đơn hàng được đặt	Textview	Ngày tháng	N/A	Có	Hiện thị theo định dạng dd/mm/yyyy
3	Người cho thuê	Tên người/đơn vị cung cấp sản phẩm thuê	Textview	Chuỗi	N/A	Có	Phải là thông tin đã đăng ký trước
4	Thời gian thuê	Thời gian thuê từ ngày nào đến ngày nào	Textview	Ngày tháng	N/A	Có	Hiện thị định dạng từ ngày dd/mm/yyyy đến dd/mm/yyyy
5	Địa chỉ người cho thuê	Địa chỉ chi tiết nơi cung cấp sản phẩm	Textview	Chuỗi	N/A	Có	Dữ liệu từ hệ thống đã lưu trữ
6	Số điện thoại người cho thuê	Hiện thị số điện thoại của người cho thuê	Textview	Chuỗi	N/A	Có	Đảm bảo tính chính xác và cập nhật
7	Số ngày thuê	Tổng số ngày thuê	Textview	Số nguyên	N/A	Có	Tính toán tự động dựa trên thời gian thuê
8	Tiền thuê	Số tiền thuê cần thanh toán	Textview	Số thực	0	Có	Hiện thị theo đơn vị VNĐ
9	Tiền cọc	Số tiền cọc đã thanh toán	Textview	Số thực	0	Có	Hiện thị theo đơn vị VNĐ
10	Tổng cộng	Tổng chi phí của đơn hàng	Textview	Số thực	0	Có	Tính toán tự động: Tiền thuê + Tiền cọc

Bảng 53: Mô tả chi tiết Trang chi tiết đơn hàng

6.1.16 Trang quản lý bài đăng

Hình 61: Trang quản lý bài đăng

Trang quản lý bài đăng có danh sách bài đăng của chủ sách và nút thêm bài đăng từ đây có thể đến được trang tạo bài đăng. Muốn tìm kiếm bài đăng bạn chỉ cần nhập từ khoá vào ô tìm kiếm thì danh sách bài đăng sẽ lọc theo từ khoá tìm kiếm.

STT	Tên	Mô tả	Kiểm soát	Loại dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Id bài đăng	Hiển thị Id duy nhất của bài đăng	Textview	Số nguyên	N/A	Có	Hiển thị giá trị duy nhất
2	Tên bài đăng	Tên của sản phẩm cho thuê/bán	Textview	Chuỗi	N/A	Có	Hiển thị đầy đủ tên bài đăng
3	Tác giả	Tên tác giả của sản phẩm	Textview	Chuỗi	N/A	Có	Phải khớp thông tin tác giả
4	Giá thuê	Giá cho thuê của sản phẩm	Textview	Chuỗi	0đ/ngày	Có	Hiển thị định dạng số tiền/ngày
5	Tiền cọc	Số tiền cọc cần thanh toán	Textview	Số thực	0đ	Có	Hiển thị theo đơn vị VNĐ
6	Tiền phạt	Số tiền phạt khi không trả đúng hạn	Textview	Chuỗi	0đ/ngày	Có	Hiển thị định dạng số tiền/ngày
7	Giá bán	Giá bán của sản phẩm (nếu có)	Textview	Chuỗi	0đ	Không	N/A nếu không áp dụng bán
8	Xem bài đăng	Mở giao diện xem chi tiết bài đăng	Button	Nút	N/A	Có	Hiển thị thông tin đầy đủ của bài đăng
9	Chỉnh sửa bài đăng	Mở giao diện chỉnh sửa thông tin bài đăng	Button	Nút	N/A	Có	Phải có quyền chỉnh sửa
10	Xóa bài đăng	Xóa bài đăng khỏi danh sách	Button	Nút	N/A	Có	Chỉ áp dụng nếu bài đăng không có đơn hàng liên quan

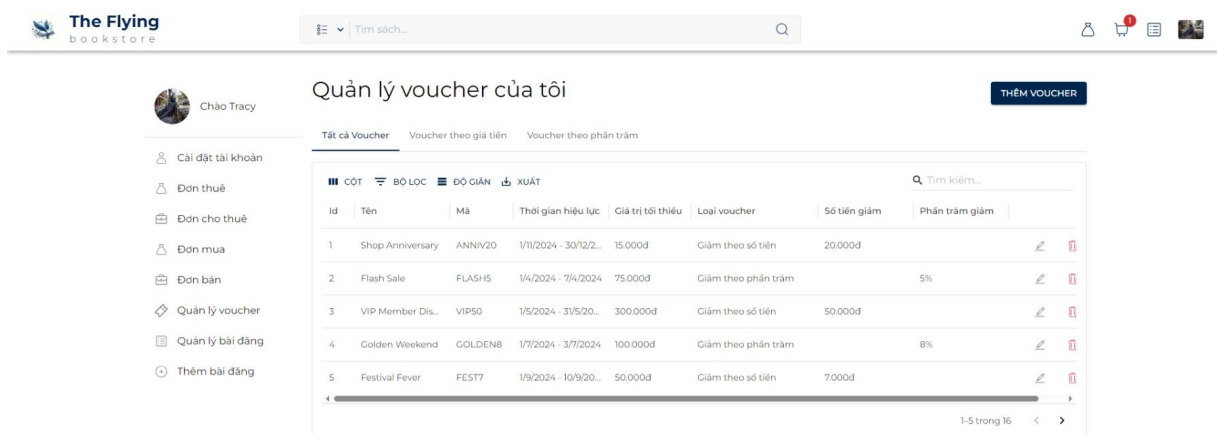
Bảng 54: Mô tả chi tiết Trang quản lý bài đăng

6.1.17 Trang tạo bài đăng

STT	Tên	Mô tả	Kiểm soát	Loại dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Tên sách	Tên của cuốn sách cần cho thuê hoặc bán	Textfield	Chuỗi	N/A	Có	Phải nhập đầy đủ
2	Tác giả	Tên tác giả của sách	Textfield	Chuỗi	N/A	Có	Phải nhập đầy đủ
3	Nhà xuất bản	Nhà xuất bản của sách	Textfield	Chuỗi	N/A	Không	-
4	Số trang	Tổng số trang của sách	Numberfield	Số nguyên	0	Không	≥ 0
5	Kích thước	Kích thước vật lý của sách (cm)	Textfield	Chuỗi	N/A	Không	-
6	Hình ảnh sách	Hình ảnh đại diện cho bài đăng	File upload	File ảnh	N/A	Có	Chỉ chấp nhận định dạng .jpg, .png
7	Dịch vụ	Lựa chọn loại dịch vụ: thuê, bán, hoặc cả hai	Radio button	Enum	N/A	Có	Ít nhất một lựa chọn
8	Giá thuê/ngày	Giá thuê sách mỗi ngày	Numberfield	Số thực	0	Không	≥ 0
9	Tiền cọc	Số tiền cọc cho sách	Numberfield	Số thực	0	Có	≥ 0
10	Phí phạt trả trễ	Phí phạt khi trả sách trễ hạn	Numberfield	Số thực	0	Không	≥ 0
11	Địa chỉ	Địa chỉ nơi cho thuê sách	Textfield	Chuỗi	N/A	Có	Phải nhập đầy đủ
12	Tạo bài đăng	Lưu bài đăng vào hệ thống	Button	Nút	N/A	Có	Lưu thành công nếu đủ thông tin

Bảng 55: Mô tả chi tiết Trang tạo bài đăng

6.1.18 Trang quản lý voucher của tôi



Hình 64: Trang quản lý voucher của tôi

- Xem Voucher
 - Người bán truy cập trang Quản lý voucher của tôi.
 - Giao diện hiển thị danh sách voucher với thông tin sau:

STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	ID Voucher	Mã định danh duy nhất của voucher.	Nhãn	Số nguyên	Tự động tạo	X	Không thể chỉnh sửa.
2	Tên Voucher	Tên của voucher.	Nhãn	nvarchar(255)		X	Được hiển thị rõ ràng cho Admin để nhận biết loại voucher.
3	Mã Code	Mã code của voucher để áp dụng khuyến mãi.	Nhãn	nvarchar(20)		X	Hiển thị định dạng đúng (Ví dụ: SPRING5, LNY2024).
4	Loại Voucher	Loại khuyến mãi (giảm theo tiền hoặc phần trăm).	Nhãn	nvarchar(50)		X	Không thể chỉnh sửa.
5	Giá trị tối thiểu	Giá trị tối thiểu của đơn hàng để áp dụng voucher.	Nhãn	Số tiền			Hiển thị đúng đơn vị tiền tệ của hệ thống (VD: VNĐ).
6	Giá trị khuyến mãi	Số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm được giảm khi sử dụng voucher.	Nhãn	Số tiền/tỷ lệ			Hiển thị rõ ràng giá trị khuyến mãi theo đúng loại voucher.
7	Thời gian hiệu lực	Khoảng thời gian voucher có hiệu lực (từ ngày - đến ngày).	Nhãn	Ngày		X	Hiển thị định dạng ngày tháng chính xác.
8	Xóa Voucher	Nút "Xóa"	Nút bấm				Khi được nhấn, voucher sẽ bị xóa sau khi Admin xác nhận hành động.

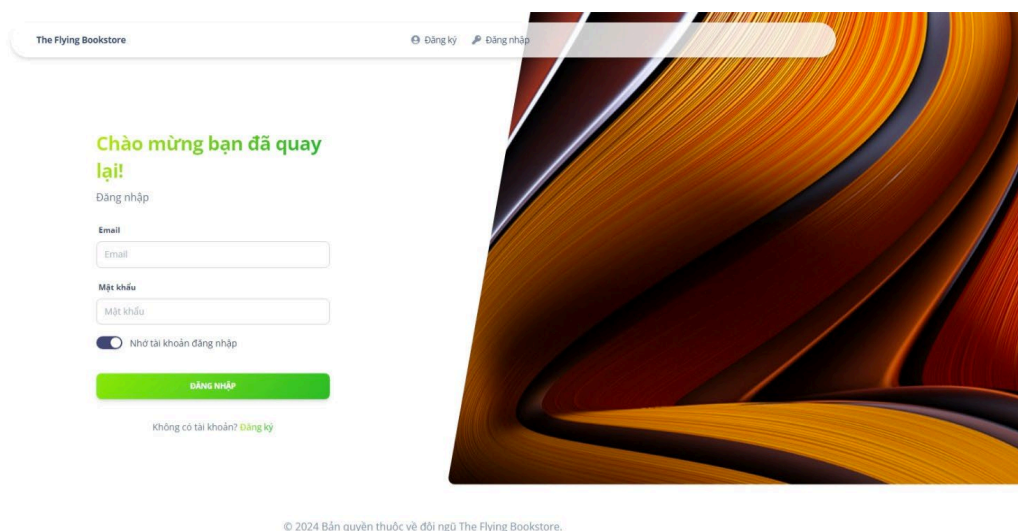
Bảng 56: Mô tả chi tiết Trang quản lý voucher của tôi

- Xóa Voucher

1. Người bán nhấn vào biểu tượng thùng rác (Xóa) ở dòng tương ứng với voucher cần xóa.

2. Hiện thị hộp thoại xác nhận với nội dung: "Bạn có chắc chắn muốn xóa voucher này? Hành động này không thể hoàn tác."
3. Nếu chọn "Xác nhận", hệ thống:
 - a. Gửi yêu cầu xóa voucher đến server.
 - b. Hiện thị thông báo kết quả (Thành công/Thất bại).
4. Nếu chọn "Hủy", quay lại trang danh sách voucher mà không có thay đổi gì.

6.1.19 Trang đăng nhập admin



Hình 65: Trang đăng nhập admin

STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Tên tài khoản	Tên tài khoản admin để đăng nhập	Textbox	varchar(255)		X	Người dùng nhập tài khoản đã đăng ký.
2	Mật khẩu	Mật khẩu để truy cập hệ thống	Password textbox	varchar(255)		X	Người dùng nhập mật khẩu hợp lệ.
3	Nhớ tài khoản đăng nhập	Cho phép hệ thống ghi nhớ tài khoản đăng nhập lần sau	Toggle button	Boolean	Tắt		Người dùng có thể bật/tắt tính năng này.
4	Đăng nhập	Nút để xác nhận thông tin đăng nhập	Button			X	Khi nhấn nút, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin và chuyển hướng tới

							dashboard nếu thành công.
5	Đăng ký	Liên kết tới trang đăng ký tài khoản mới	Hyperlink				Hiển thị link để người dùng có thể đăng ký tài khoản nếu chưa có.
6	Quên mật khẩu	Liên kết tới trang khôi phục mật khẩu	Hyperlink				Hiển thị link để người dùng khôi phục mật khẩu nếu quên.

Bảng 57: Mô tả chi tiết Trang đăng nhập admin

6.1.20 Trang admin quản lý đơn hàng thuê

Hình 66: Trang admin quản lý đơn thuê

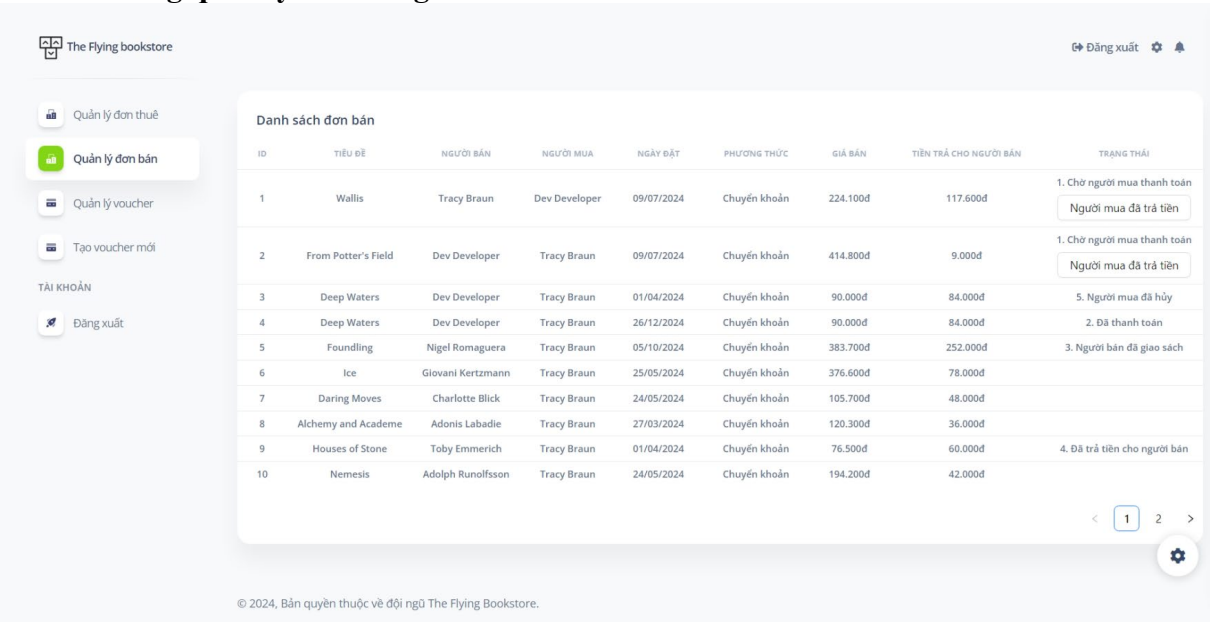
Chứa danh sách đơn hàng và trạng thái đơn hàng, ở đây bạn có thể duyệt đơn hàng bằng cách thay đổi trạng thái của đơn hàng.

STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	ID đơn hàng	Mã định danh của đơn hàng thuê	Label	int	Tạo tự động	X	Được hệ thống tạo khi đơn hàng được khởi tạo.
2	Tiêu đề	Tiêu đề của sách đã thuê	Label	varchar(255)		X	Lấy từ cơ sở dữ liệu của đơn hàng.

3	Chủ sách	Người sở hữu sách	Label	varchar(255)		X	Được lấy từ dữ liệu người bán hoặc người sở hữu sách.
4	Người thuê	Tên người thuê sách	Label	varchar(255)		X	Lấy từ dữ liệu của đơn hàng.
5	Khoảng thời gian	Khoảng thời gian thuê sách	Label	Date range		X	Hiển thị khoảng thời gian thuê sách.
6	Phương thức thanh toán	Hình thức thanh toán mà người thuê sử dụng	Label	Enum (Chuyển khoản, Tiền mặt)		X	Cập nhật từ đơn hàng.
7	Tiền cọc	Số tiền cọc cho đơn thuê	Label	Decimal		X	Lấy từ dữ liệu đơn hàng.
8	Tiền thuê	Số tiền thuê sách	Label	Decimal		X	Lấy từ dữ liệu đơn hàng.
9	Tiền trả cho khách	Số tiền hoàn trả cho người thuê	Label	Decimal		X	Tính toán dựa trên các điều kiện hoàn trả.
10	Trạng thái đơn hàng	Trạng thái hiện tại của đơn hàng	Label	Enum	“Chờ thanh toán”	X	Cập nhật khi có thay đổi trạng thái đơn hàng.
11	Chuyển trạng thái	Xác nhận chuyển trạng thái tiếp theo	Button				Hiển thị khi đơn hàng đang ở trạng thái hiện tại.

Bảng 58: Mô tả chi tiết Trang quản lý đơn thuê admin

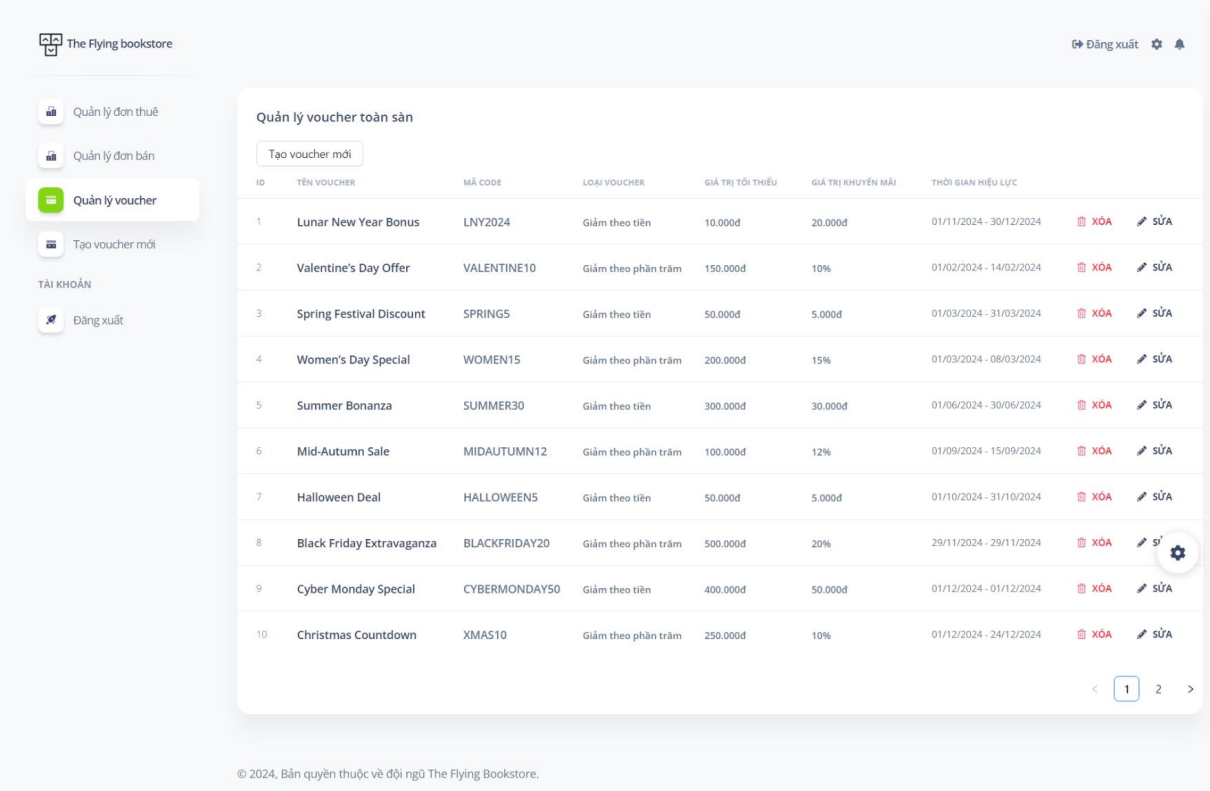
6.1.21 Trang quản lý đơn hàng mua bán admin



Hình 67: Trang quản lý đơn hàng mua bán admin

Giống với trang quản lý đơn hàng thuê cho thuê nhưng lại về đơn hàng mua bán

6.1.22 Trang quản lý voucher toàn sàn admin



Hình 68: Trang quản lý voucher toàn sàn admin

STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc

1	ID Voucher	Mã định danh duy nhất của voucher.	Nhãn	Số nguyên	Tự động tạo	X	Không thể chỉnh sửa.
2	Tên Voucher	Tên của voucher.	Nhãn	nvarchar(255)		X	Được hiển thị rõ ràng cho Admin để nhận biết loại voucher.
3	Mã Code	Mã code của voucher để áp dụng khuyến mãi.	Nhãn	nvarchar(20)		X	Hiển thị định dạng đúng (Ví dụ: SPRING5, LNY2024).
4	Loại Voucher	Loại khuyến mãi (giảm theo tiền hoặc phần trăm).	Nhãn	nvarchar(50)		X	Không thể chỉnh sửa.
5	Giá trị tối thiểu	Giá trị tối thiểu của đơn hàng để áp dụng voucher.	Nhãn	Số tiền			Hiển thị đúng đơn vị tiền tệ của hệ thống (VD: VNĐ).
6	Giá trị khuyến mãi	Số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm được giảm khi sử dụng voucher.	Nhãn	Số tiền/tỷ lệ			Hiển thị rõ ràng giá trị khuyến mãi theo đúng loại voucher.
7	Thời gian hiệu lực	Khoảng thời gian voucher có hiệu lực (từ ngày - đến ngày).	Nhãn	Ngày		X	Hiển thị định dạng ngày tháng chính xác.
8	Xóa Voucher	Nút "Xóa"	Nút bấm				Khi được nhấn, voucher sẽ bị xóa sau khi Admin xác nhận hành động.

Bảng 59: Mô tả chi tiết Trang quản lý voucher toàn sản admin

6.1.23 Trang thêm và sửa voucher toàn sàn admin

The Flying bookstore

Quản lý đơn thuê

Quản lý đơn bán

Quản lý voucher

Tạo voucher mới

TÀI KHOẢN

Đăng xuất

Tạo voucher mới

Tên voucher

Mã voucher

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Giá trị tối thiểu

Loại voucher

Số tiền giảm

XÁC NHẬN

© 2024. Bản quyền thuộc về đội ngũ The Flying Bookstore.

Hình 69: Trang thêm và sửa voucher toàn sàn admin

1. Thêm voucher

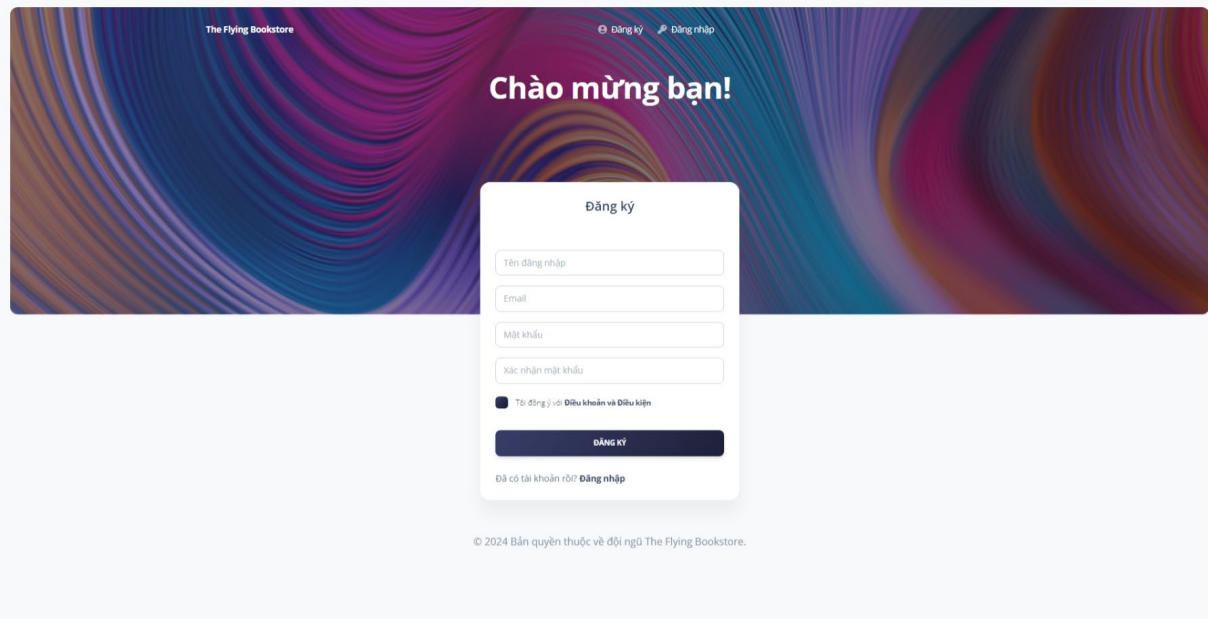
STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Tên voucher	Tên của chương trình khuyến mãi	Textfield	Chuỗi	N/A	Có	Không trống
2	Mã voucher	Mã duy nhất để áp dụng	Textfield	Chuỗi	N/A	Có	Phải là duy nhất
3	Ngày bắt đầu	Thời gian voucher có hiệu lực	Date picker	Ngày	N/A	Có	<= Ngày kết thúc
4	Ngày kết thúc	Thời gian hết hiệu lực của voucher	Date picker	Ngày	N/A	Có	>= Ngày bắt đầu
5	Giá trị tối thiểu	Giá trị đơn hàng tối thiểu để áp dụng	Number field	Số	0	Có	Số dương
6	Loại voucher	Hình thức giảm giá (tiền hoặc phần trăm)	Dropdown	Enum	N/A	Có	Chỉ nhận giá trị hợp lệ
7	Số tiền giảm/phần trăm giảm	Giá trị giảm giá	Number field	Số	N/A	Có	Số dương

Bảng 60: Mô tả chi tiết Trang thêm và sửa voucher toàn sàn admin

2. Sửa voucher

- Giao diện tương tự thêm mới voucher, với các trường được tự động điền dữ liệu từ voucher cần sửa.
- Các quy tắc kiểm tra tương tự như khi thêm mới.

6.1.24 Trang đăng ký admin



Hình 70: Trang đăng ký admin

S T T	Tên	Mô tả	Loại điều kiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Tên đăng nhập	Tên đăng nhập của admin	Textbox	varchar(50)		X	Admin phải nhập tên đăng nhập hợp lệ. Không chứa ký tự đặc biệt, không trùng lặp với các tên đăng nhập khác trong hệ thống.
2	Email	Địa chỉ email để đăng ký tài khoản admin	Textbox	nvarchar(255)		X	Email phải đúng định dạng, duy nhất trong hệ thống.
3	Mật khẩu	Mật khẩu bảo vệ tài khoản admin	Password	nvarchar(255)		X	Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm ít nhất một chữ in hoa, một số, và một ký tự đặc biệt.
4	Xác nhận mật khẩu	Nhập lại mật khẩu để xác nhận	Password	nvarchar(255)		X	Trường này phải khớp với mật khẩu đã nhập ở trên.

5	Mã xác thực admin	Mã xác thực để hệ thống nhận biết người đăng ký là admin	Textbox	nvarchar(50)		X	Mã xác thực phải đúng với mã hệ thống đã cung cấp trước đó.
6	Đồng ý điều khoản	Checkbox xác nhận admin đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng hệ thống	Checkbox	Boolean	FALSE	X	Admin phải tích chọn vào ô này trước khi đăng ký.
7	Đăng ký	Nút bấm để hoàn tất quá trình đăng ký	Button				Khi nhấn, hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ, lưu tài khoản admin vào cơ sở dữ liệu, đồng thời gửi email xác nhận (nếu yêu cầu).

Bảng 61: Mô tả chi tiết Trang đăng ký admin

6.1.25 Trang chính sách bảo mật



▼

Tìm sách...

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật này quy định cách thức mà The Flying Bookstore thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ người dùng (mỗi người là Người Dùng) của trang web The Flying Bookstore.com. Chính sách bảo mật này áp dụng cho Trang Web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ do The Flying Bookstore cung cấp.

Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người Dùng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Người Dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin, và liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên Trang Web của chúng tôi. Người Dùng có thể được yêu cầu, khi thích hợp, cung cấp tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại. Tuy nhiên, Người Dùng có thể truy cập Trang Web của chúng tôi ẩn danh. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người Dùng nếu họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người Dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc nó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến Trang Web.

Thông Tin Không Nhận Dạng Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân về Người Dùng mỗi khi họ tương tác với Trang Web của chúng tôi. Thông tin không nhận dạng cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về phương tiện kết nối của Người Dùng đến Trang Web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Cookie Trình Duyệt Web

Trang Web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của Người Dùng. Trình duyệt web của Người Dùng đặt cookie trên ổ cứng của họ cho mục đích lưu trữ dữ liệu và đôi khi để theo dõi thông tin về họ. Người Dùng có thể chọn đặt trình duyệt web của họ để từ chối cookie, hoặc cảnh báo họ khi cookie đang được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của Trang Web có thể không hoạt động đúng.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Thu Thập Được

The Flying Bookstore có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng cho các mục đích sau:

Để cải thiện dịch vụ khách hàng: Thông tin Người Dùng cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của họ một cách hiệu quả hơn.

Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin trong tổng hợp để hiểu cách Người Dùng của chúng tôi như một nhóm sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên Trang Web của chúng tôi.

Để cải thiện Trang Web của chúng tôi: Chúng tôi có thể sử dụng phản hồi mà Người Dùng cung cấp để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Để xử lý thanh toán: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà Người Dùng cung cấp về bản thân khi đặt hàng chỉ để cung cấp dịch vụ cho đơn hàng đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên ngoài trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ.

Để gửi email và SMS định kỳ: Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại để gửi thông tin và cập nhật liên quan đến đơn hàng của Người Dùng. Nó cũng có thể được sử dụng để trả lời các yêu cầu, câu hỏi và/hoặc các yêu cầu khác của họ. Nếu Người Dùng quyết định đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức công ty, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v. Nếu bất cứ lúc nào Người Dùng muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi có bao gồm hướng dẫn hủy đăng ký chi tiết ở cuối mỗi email, hoặc Người Dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua Trang Web của chúng tôi. Nếu Người Dùng đặt đơn hàng thuê với chúng tôi, một tin nhắn nhắc nhở SMS sẽ được gửi tự động để thông báo cho Người Dùng về ngày hết hạn của đơn hàng thuê và cung cấp hướng dẫn trả hàng. Các tin nhắn nhắc nhở SMS sẽ được gửi tự động sau khi đóng tất cả các giao dịch thuê hiện tại với chúng tôi.

Chính Sách SMS

Yêu Cầu Đồng Ý / Đăng Ký

Chúng tôi sử dụng loại chiến dịch không tiếp thị này để gửi một lần nhắc nhở SMS trả hàng thuê cho Người Dùng về ngày hết hạn đơn hàng thuê khi họ phải trả lại hàng đã thuê cho <https://The Flying Bookstore.com/> với nhân vận chuyển trả hàng miễn phí.

Các tin nhắn nhắc nhở trả hàng thuê chỉ được gửi cho những Người Dùng có đơn hàng thuê đang hoạt động được đặt trên trang web.

Người Dùng đăng ký nhận SMS trong quá trình thanh toán đơn hàng thuê bằng cách đánh dấu vào ô rằng họ đồng ý nhận nhắc nhở trả hàng miễn phí qua SMS. Bằng cách xác nhận đơn hàng thuê, Người Dùng đồng ý nhận một tin nhắn nhắc nhở trả hàng cho mỗi mặt hàng từ The Flying Bookstore qua SMS (từ 0905 907 362). Mỗi SMS sẽ chứa ngày hết hạn và một liên kết đến trang đơn hàng thuê. Khi Người Dùng đóng tất cả các giao dịch thuê hiện tại, họ sẽ ngừng nhận SMS từ The Flying Bookstore.

Hủy Đăng Ký

Người Dùng có thể hủy đăng ký nhận các tin nhắn nhắc nhở trả hàng bằng cách trả lời STOP đến 0905 907 362 và sẽ không còn nhận tin nhắn SMS từ The Flying Bookstore nữa.

Trợ Giúp

Bằng cách gửi tin nhắn Trợ Giúp đến 0905 907 362, Người Dùng sẽ nhận được một tin nhắn SMS với các liên hệ của đội Hỗ Trợ của chúng tôi.

Tiết Lộ Giá

Các tin nhắn nhắc nhở trả hàng thuê của chúng tôi là miễn phí. Các khoản phí có thể áp dụng nếu Người Dùng gửi cho chúng tôi một tin nhắn SMS tùy thuộc vào gói dịch vụ được sử dụng và các khoản phí được đặt ra bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Cách Chúng Tôi Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập dữ liệu, lưu trữ, và xử lý phù hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ, hoặc phá hủy thông tin cá nhân của bạn, tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên Trang Web của chúng tôi.

Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Của Người Dùng

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc thuê thông tin nhận dạng cá nhân của Người Dùng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân tổng hợp chung không liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, các bên liên kết đáng tin cậy và các nhà quảng cáo cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi vận hành kinh doanh (giao hàng đơn hàng, xử lý thanh toán, v.v.) và Trang Web hoặc quản lý các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát. Không có thông tin di động nào sẽ được chia sẻ với các bên thứ ba/đối tác cho các mục đích tiếp thị/quảng cáo. Số điện thoại của Người Dùng không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi Người Dùng vi phạm chính sách của chúng tôi yêu cầu các hành động pháp lý từ phía chúng tôi.

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật Đây

The Flying Bookstore có quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm vậy, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày cập nhật ở cuối trang này. Chúng tôi khuyến khích Người Dùng thường xuyên kiểm tra trang này để có bất kỳ thay đổi nào để luôn cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem lại chính sách bảo mật này định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

Sự Chấp Nhận Của Bạn Về Các Điều Khoản Đây

Bằng cách sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý với chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang Web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi có thay đổi chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này, các thực tiễn của trang web này, hoặc các giao dịch của bạn với trang web này, hoặc trong trường hợp bạn muốn yêu cầu xóa dữ liệu của mình mà chúng tôi sử dụng trên nền tảng của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

The Flying Bookstore
173/11 Trương Phước Phan
Bình Trị Đông, quận Bình Tân
Cập nhật vào ngày 27 tháng 5 năm 2024

Hình 71: Trang chính sách bảo mật

STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Tiêu đề trang	Tiêu đề chính của trang (Chính Sách Bảo Mật).	Nhãn	nvarchar(255)	Chính Sách Bảo Mật	X	Hiển thị rõ ràng, nổi bật trên đầu trang.
2	Nội dung chính	Các đoạn văn bản miêu tả	Nhãn	nvarchar(MAX)		X	Nội dung hiển thị đầy đủ theo thông

		chính sách bảo mật của hệ thống.					tin được quản trị viên nhập trong hệ thống CMS.
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	---

Bảng 62: Mô tả chi tiết Trang chính sách bảo mật

6.1.26 Trang hướng dẫn về tình trạng sách



Tìm sách...



Hướng dẫn về tình trạng sách

Nếu bạn là một người yêu sách như chúng tôi, bạn sẽ biết rằng mỗi cuốn sách đều độc đáo — một số mới in, trong khi số khác đã qua thời gian và mang cảm giác ấm áp. Một số cuốn sách đã được đọc vô số lần, trong khi những cuốn khác đang chờ đợi người đọc đầu tiên. Một số cuốn sách có chữ ký của tác giả hoặc từng thuộc về thư viện, trong khi một số khác không có dấu hiệu đặc biệt nào. Những khác biệt này không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo và cảm giác của cuốn sách mà còn ảnh hưởng đến giá trị và sự mong muốn của chúng. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua hệ thống phân loại sách của The Flying Bookstore, cung cấp một số mẹo về cách chọn tình trạng sách phù hợp, và giúp bạn tìm thấy những cuốn sách tốt nhất phù hợp với nhu cầu của mình.

Giải thích về tình trạng sách

Để hiểu rõ hệ thống phân loại tình trạng sách, điều quan trọng là phải nắm rõ cách thức hoạt động của hệ thống này. Về cơ bản, xếp hạng được xác định dựa trên tình trạng tổng thể và hình thức của cuốn sách, bao gồm các yếu tố như bất kỳ hư hỏng, dấu vết, hoặc các tài liệu bổ sung nào có thể đi kèm. Điều này rất quan trọng vì chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của cuốn sách, đặc biệt nếu đó là một vật phẩm có tính sưu tầm (càng quan trọng hơn đối với sách có thiết kế bia nghệ thuật hoặc hiếm).

Không có tiêu chuẩn chung nào cho việc phân loại tình trạng sách, nhưng hầu hết các nhà bán sách đều sử dụng một số thuật ngữ sau:

Mới - hư hại 0%: Cuốn sách chưa từng được đọc và trông giống như vừa xuất xưởng từ nhà xuất bản.

Như mới - hư hại 10%: Sách có tình trạng giống hệt như khi được xuất bản. Không có khuyết điểm, không có dấu hiệu hao mòn hay hư hại. Có thể có hoặc không có bia áo, tùy thuộc vào cách cuốn sách được in ban đầu. Các vật liệu đi kèm như bia cứng, mã truy cập, đồ chơi có thể bị thiếu nếu không có ghi chú đặc biệt trong mô tả.

Rất tốt - hư hại 20%: Cuốn sách gần như mới nhưng có thể có một số khuyết điểm nhỏ, chẳng hạn như mờ nhạt nhẹ ở bia hoặc giấy. Không có rách, vết bẩn hoặc dấu vết.

Tốt - hư hại 30%: Sách có một số dấu hiệu hao mòn, nhưng vẫn ở tình trạng tốt. Có thể có một số khuyết điểm nhỏ như vết rách nhỏ, vết nhăn, hoặc dấu vết trên bia, giấy hoặc trang sách.

Chấp nhận được - hư hại hơn 30%: Sách đã qua sử dụng khá nhiều, với những dấu hiệu hao mòn rõ rệt như trầy xước, vết lõm và các góc bị mòn. Tuy nhiên, nội dung vẫn có thể đọc được, và không có trang nào bị thiếu.

Tình trạng sách và giá cả

Tại The Flying Bookstore, chúng tôi cung cấp các mô tả rõ ràng và chính xác về tình trạng sách để giúp khách hàng tìm thấy đúng thứ họ cần. Tình trạng sách và giá cả thường có liên quan chặt chẽ, sách ở tình trạng tốt hơn sẽ có giá cao hơn. Khi chọn mua sách, hãy lưu ý đến mục đích sử dụng, ngân sách và độ tin cậy của người bán.



The Flying bookstore

The Flying Bookstore là nơi có thể giúp bạn học sinh/ sinh viên đem cho thuê, mượn tài liệu của mình. Đồng thời giúp quản lý các tài liệu mình cho thuê, mượn.



Liên hệ

171/11 Trương Phước Phan, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM

+123 345 123

support@flyingbookstore

Chính sách

Chính sách bảo mật

Hướng dẫn về tình trạng sách



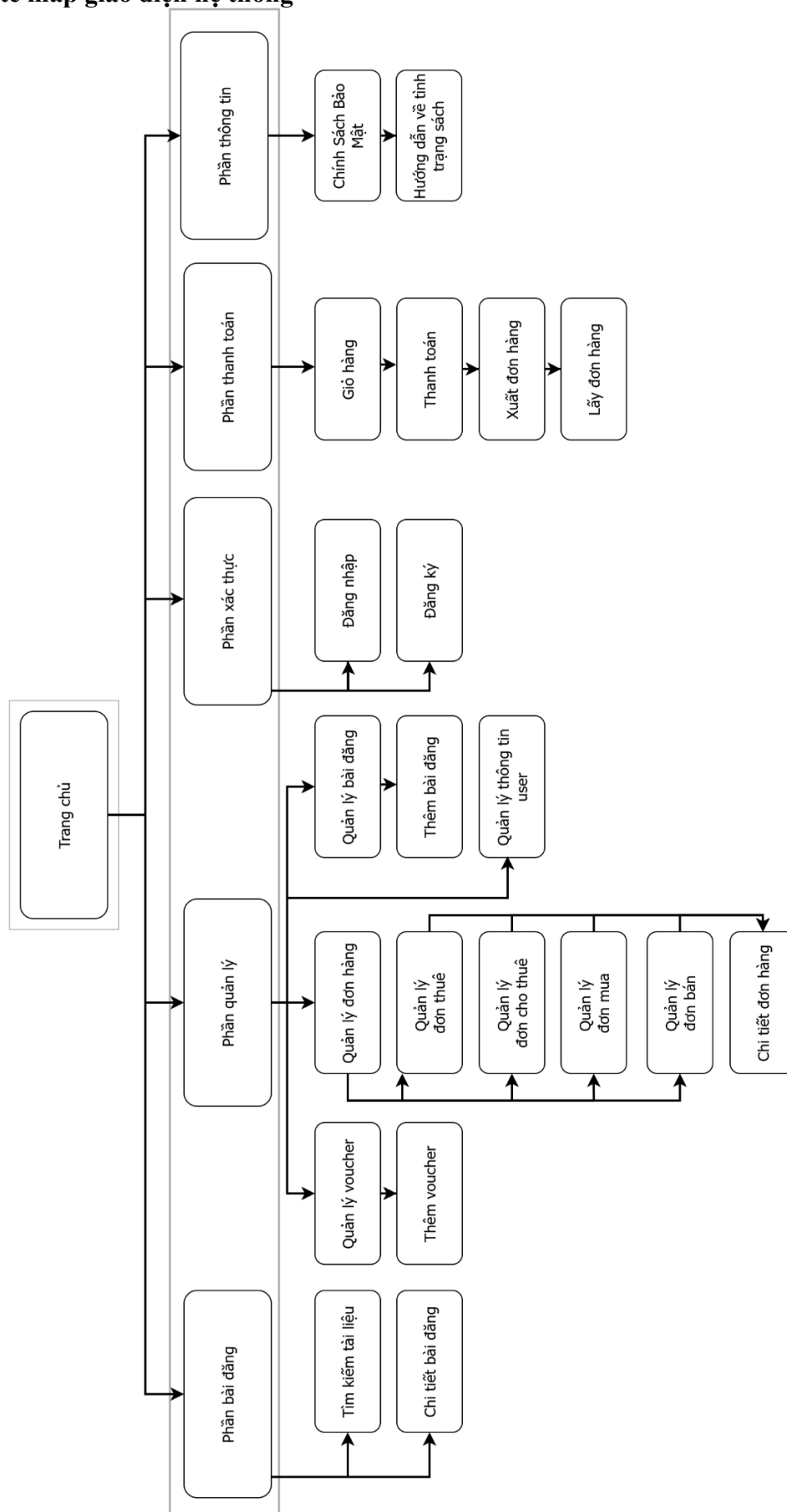
Hình 72: Trang hướng dẫn về tình trạng sách

STT	Tên	Mô tả	Loại điều khiển	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Bắt buộc	Quy tắc
1	Tiêu đề trang	Tiêu đề chính của trang (Hướng Dẫn Về Tình Trạng Sách).	Nhãn	nvarchar(255)	Hướng Dẫn Về Tình Trạng Sách	X	Hiển thị rõ ràng, nổi bật trên đầu trang.
2	Nội dung chính	Các đoạn văn bản giải thích về các loại tình trạng sách và cách phân loại.	Nhãn	nvarchar(MAX)		X	Nội dung hiển thị đầy đủ theo thông tin được quản trị viên nhập trong hệ thống CMS.

3	Danh sách phân loại	Liệt kê các tình trạng sách như: Mới, Như mới, Rất tốt, Tốt, Chấp nhận được.	Nhãn	nvarchar(500)		X	Mỗi loại sách được mô tả chi tiết để giúp người dùng dễ dàng hiểu và lựa chọn.
---	---------------------	--	------	---------------	--	---	--

Bảng 63: Mô tả chi tiết Trang hướng dẫn về tình trạng sách

6.2 Site map giao diện hệ thống



Hình 73: Site map giao diện hệ thống

CHƯƠNG 7: KIỂM THỬ

7.1 Công cụ kiểm thử

7.1.1 Công cụ hỗ trợ kiểm thử Postman

Postman là một ứng dụng được sử dụng rộng rãi trong quá trình phát triển và kiểm thử các API (Application Programming Interface). Nó cung cấp một giao diện người dùng đồ họa để sử dụng để gửi yêu cầu HTTP đến các endpoint API, hỗ trợ việc xem và phân tích phản hồi từ server.



Hình 74: Cấu trúc Postman

Một số tính năng chính của Postman phục vụ việc kiểm thử api backend bao gồm:

- **Tạo và Gửi Yêu Cầu HTTP:** Tạo và gửi các loại yêu cầu HTTP như GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, v.v. đến các API endpoints.
- **Xây Dựng và Tùy Chỉnh Yêu Cầu:** Postman cho phép thêm các tham số, header, body và authentication vào các yêu cầu của api. Cũng có thể lập kế hoạch cho các yêu cầu hoặc sử dụng các biến để tái sử dụng thông tin.
- **Tạo và Quản Lý Bộ Kiểm Tra (Test Suite):** Bạn có thể tạo các bộ kiểm tra để tự động kiểm tra phản hồi từ server và xác minh tính đúng đắn của API.

- **Môi Trường (Environment):** Postman cho phép định nghĩa các biến môi trường, giúp dễ dàng chuyển đổi giữa các môi trường như development, staging, production, v.v.
- **Xem và Phân Tích Phản Hồi:** Có thể xem phản hồi từ server trong nhiều định dạng khác nhau như JSON, XML, HTML, v.v. Postman cung cấp các công cụ phân tích phản hồi và hiển thị dữ liệu một cách trực quan.

7.1.2 Công cụ hỗ trợ kiểm thử Playwright

Playwright là một công cụ automation test trình duyệt web mã nguồn mở, được phát triển bởi Microsoft Edge Team. Nó được tạo ra để đáp ứng nhu cầu thử nghiệm toàn diện. Cho phép bạn viết các kịch bản tự động hóa để thực hiện các thao tác trên các trình duyệt web như Chromium (bao gồm cả Google Chrome), Firefox và WebKit.



Hình 75: Logo Playwright

Một số đặc điểm chính của Playwright:

- **Kiểm thử đa trình duyệt:** Tương tác với nhiều trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox và WebKit chỉ với một bộ mã nguồn, giúp bạn đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định trên mọi nền tảng.
- **API mạnh mẽ và linh hoạt:** Playwright cung cấp một API dễ sử dụng để tương tác với trình duyệt và các thành phần của trang web như nút, biểu mẫu, đối tượng DOM, v.v. API này được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu tự động hóa phức tạp của các ứng dụng web hiện đại.
- **Hỗ trợ các tính năng mới:** Playwright hỗ trợ các tính năng hiện đại của trình duyệt như chụp ảnh toàn bộ trang web (full page screenshot), thao tác với file, xác thực người dùng, và nhiều hơn nữa.
- **Tích hợp với các framework kiểm thử:** Playwright có thể tích hợp dễ dàng với các framework kiểm thử như Jest, Mocha, hoặc cơ sở kiểm thử tự động khác thông qua các thư viện bổ sung.
- **Hỗ trợ nền tảng đa nền tảng:** Playwright hoạt động trên nhiều hệ điều hành như Windows, macOS và Linux, giúp bạn kiểm thử ứng dụng trên nhiều môi trường khác nhau.
- **Đơn giản để sử dụng:** Có thể bắt đầu cài đặt và sử dụng playwright đơn giản bằng cách sử dụng npm hoặc yarn. Và có thể bắt đầu viết testcase và test bằng VS Code

7.1.3 Kiểm thử hiệu suất với Developer tool

Chrome Developer Tools (DevTools) là một công cụ mạnh mẽ để đo và phân tích hiệu suất của website hoặc ứng dụng web.

Nhưng DevTools có rất nhiều thông số và với quy mô dự án hiện tại thì ta sẽ tập trung vào các thông số sau:

- **Network:** Tối ưu API và tải tài nguyên.
- **Timings:** Tập trung giảm thời gian hiển thị nội dung chính.
- **Frames:** Giảm lag khi cuộn trang hoặc tương tác.
- **Interactions:** Đảm bảo phản hồi người dùng nhanh chóng.

- **Animations:** Tối ưu giao diện động nếu có nhiều hiệu ứng.

7.2 Kiểm thử api

7.2.1 Cách thực hiện

Dùng Postman Tests để tiến hành manual testing với từng api sử dụng trong hệ thống. Viết test case kiểm thử api bằng cách sử dụng các mã Javascript thêm vào mỗi request để giúp verify kết quả trả về thành công hay thất bại, so sánh với kết quả mong đợi, kiểm tra status trả về... . Đoạn mã test case thường bắt đầu bằng pm.test và có thể coi nó như là các assert, verify command như ở các công cụ khác.

Các testcase sẽ được viết trong tab Test của Postman, sau đây là testcase cho api Đăng nhập:

The screenshot shows a Postman interface for a POST request to `/api/user/login`. The **Scripts** tab is active, displaying a JavaScript test script. The script checks the response status code and sets a token if successful, or logs an error if the status is 401. The **Test Results** tab at the bottom shows two passed tests: "Status code is 200" and "Token is present and set as variable".

```

1  let statusCode = pm.response.code;
2
3  if (statusCode === 200) {
4    pm.test("Status code is 200", function () {
5      pm.response.to.have.status(200);
6    });
7
8    pm.test("Token is present and set as variable", function () {
9      let jsonResponse = pm.response.json();
10     pm.expect(jsonResponse).to.have.property('token');
11
12     let token = jsonResponse.token;
13     pm.collectionVariables.set("token", token);
14     console.log("Token saved to collection variable:", token);
15   });
16 }
17 else if (statusCode === 401) {
18   pm.test("Status code is 401", function () {
19     pm.response.to.have.status(401);
20   });
21
22   pm.test("Token is not present", function () {
23     let jsonResponse = pm.response.json();
24     pm.expect(jsonResponse).to.not.have.property('token');
25   });
26 }
27 else {
28   pm.test("Unexpected status code", function () {
29     pm.expect([200, 401]).to.include(statusCode);
30   });
31 }
32

```

Test Results (2/2)

- PASSED** Status code is 200
- PASSED** Token is present and set as variable

Hình 76: Viết test case đăng nhập trong Postman

Đoạn code trên để kiểm tra mã trạng thái API và xử lý token khi đăng nhập thành công.

- **Xác định mã trạng thái (statusCode)** từ phản hồi API.

- **Mã 200 (OK):**
 - Kiểm tra mã phản hồi là 200.
 - Xác nhận phản hồi có thuộc tính token và lưu vào biến collection.
- **Mã 401 (Unauthorized):**
 - Kiểm tra mã phản hồi là 401.
 - Xác nhận phản hồi không có thuộc tính token.
- **Mã khác:** Đảm bảo mã phản hồi nằm trong [200, 401].

Mỗi lần thực hiện request thì các testcase cũng được thực hiện và cho ra kết quả test results như hình bên dưới.

The screenshot displays a REST client interface with a POST request to `{{url}} /api/voucher-session`. The 'Scripts' tab is active, showing a series of test cases. The 'Test Results' tab at the bottom shows three passed tests.

Request Details:

- Method: POST
- URL: `{{url}} /api/voucher-session`

Test Scripts:

```

1 let statusCode = pm.response.code;
2 if (statusCode === 200) {
3   pm.test("Status code is 200", function () {
4     pm.response.to.have.status(200);
5   });
6   pm.test("Validate the response schema", function () {
7     const responseData = pm.response.json();
8     pm.expect(responseData).to.be.an('object');
9     pm.expect(responseData.id).to.exist.and.to.be.a('number');
10    pm.expect(responseData.name).to.exist.and.to.be.a('string');
11    pm.expect(responseData.code).to.exist.and.to.be.a('string');
12    pm.expect(responseData.startDate).to.exist.and.to.be.a('string');
13    pm.expect(responseData.endDate).to.exist.and.to.be.a('string');
14    pm.expect(responseData.minValue).to.exist.and.to.be.a('number');
15    if (responseData.discountAmount !== null) {
16      pm.expect(responseData.discountAmount).to.be.a('number');
17    }
18    if (responseData.discountPercentage !== null) {
19      pm.expect(responseData.discountPercentage).to.be.a('number');
20    }
21    pm.expect(responseData.voucherType).to.exist.and.to.be.a('number');
22  });
23 } else if (statusCode === 409) {
24   pm.test("Status code is 409", function () {
25     pm.response.to.have.status(409);
26   });
27   pm.test("Message in the response body is not empty", function () {
28     const responseData = pm.response.json();
29     pm.expect(responseData.message).to.exist.and.to.not.be.empty;
30   });
31 }
32 pm.test("Response time is within an acceptable range", function () {

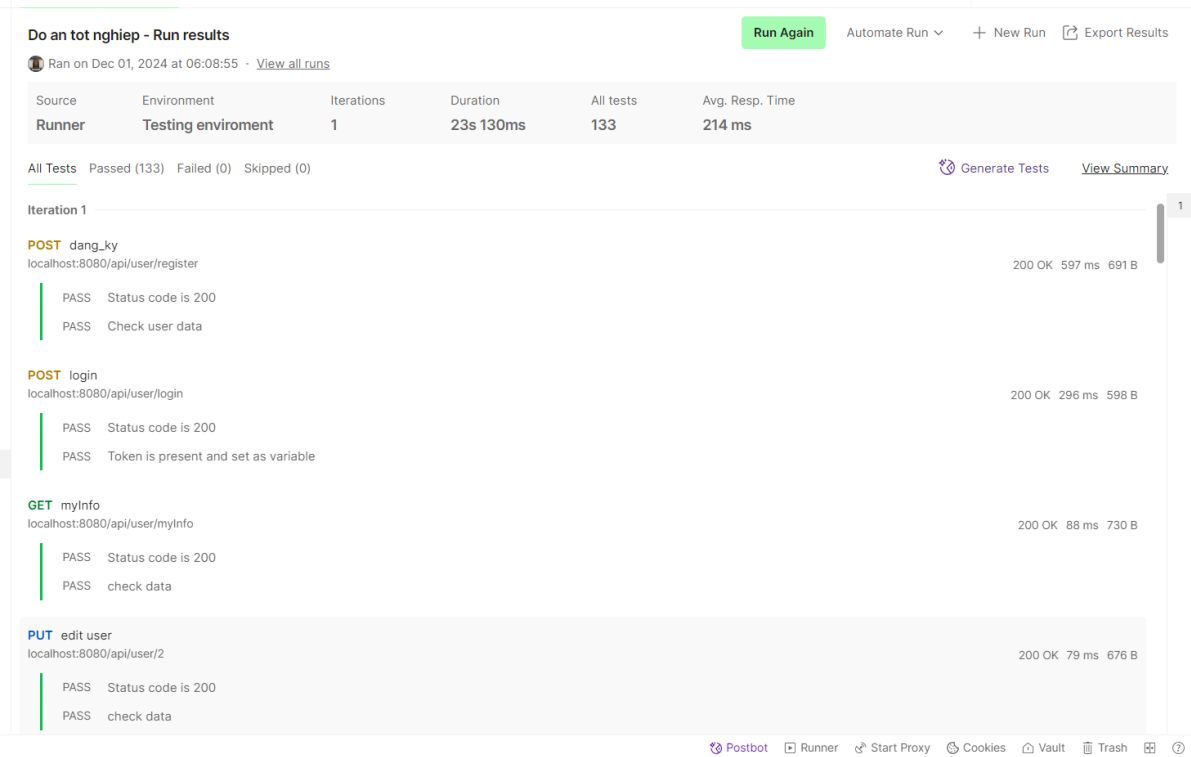
```

Test Results (3/3):

- PASSED** Status code is 200
- PASSED** Validate the response schema
- PASSED** Response time is within an acceptable range

Hình 77: Kết quả run testcase

7.2.2 Kết quả testcase tổng hợp



Hình 78: Kết quả testcase tổng hợp

Dựa trên hình ảnh, các thông số quan trọng của kết quả chạy test được tổng hợp như sau:

Thông số	Giá trị
Môi trường	Testing environment
Số lần lặp	1
Thời gian chạy	23 giây 130ms
Tổng số test	133
Số test thành công	133
Số test thất bại	0
Số test bị bỏ qua	0
Thời gian phản hồi TB	214ms

Bảng 64: Thông số quan trọng của kết quả chạy test

Nhận xét:

- Số lượng test:** Toàn bộ 133 test case đã được thực hiện, và tất cả đều THÀNH CÔNG (PASS), điều này cho thấy hệ thống hiện tại đang hoạt động ổn định trong phạm vi đã được kiểm tra.
- Thời gian thực thi:** Tổng thời gian chạy là 23 giây 130ms, trung bình mỗi test case mất khoảng 214ms, đây là thời gian phản hồi khá nhanh, phù hợp với các API yêu cầu xử lý hiệu quả.
- Không có lỗi:** Không có test case nào bị lỗi hoặc bị bỏ qua (Thất bại = 0, Bỏ qua = 0), điều này chứng tỏ hệ thống đã được kiểm thử kỹ lưỡng với kết quả đáng tin cậy.

7.2.3 Kịch bản kiểm thử và kết quả kiểm thử

	Nhóm api	Tên api	Testcase thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	User	Register	Kiểm tra status trả về	Status trả về là 200 (thành công)	pass
2			Kiểm tra các trường data trả về	Dữ liệu trả về đúng với body post request bao gồm các trường: - username - email - phoneNumber - firstName - lastName - birthDate - address. Và các trường có giá trị đúng với dữ liệu đầu vào.	pass
3			Kiểm tra id trả về	Có tạo được id user và kết quả thành công trả về id của user	pass
4			Kiểm tra đăng ký trùng pass	Status trả về 409 (đăng ký không thành công)	pass
5			Kiểm tra message trả về khi lỗi đăng ký	Trả về message "Error creating new user because reasons"	pass
6			Kiểm tra không khai báo password	Trả về message "Error creating new user because reasons" Status trả về 409	pass
7		Login	Kiểm tra status trả về	Status trả về là 200 (thành công)	pass
8			Kiểm tra token trả về	Có trả về token	pass
9			Kiểm tra sai username	Status trả về là 401 Không có trường token nào được trả về	pass
10	Genre	GetAllGenres	Kiểm tra status trả về	Status trả về là 200 (thành công khi đăng ký thành công)	pass
11			Kiểm tra dữ liệu trả về	Dữ liệu trả về gồm một list các object trong đó mỗi object gồm các trường id, name, nameVn	pass
12	Book	GetBookByTitle	Kiểm tra status trả về	Status trả về là 200 (thành công)	pass
13			Kiểm tra kết quả trả về với các từ khoá khác nhau (tìm kiếm thành công)	Dữ liệu trả về list gồm đầy đủ các trường như mong muốn gồm: - isbn - title - authors - languageCode - genre - publisher - publishedDate - pageCount - size	pass

14		Kiểm tra kết quả trả về với từ khoá đặc biệt @, . ,#,123,... (tìm kiếm thành công)	Dữ liệu trả về list gồm đầy đủ các trường như mong muốn gồm: - isbn - title - authors - languageCode - genre - publisher - publishedDate - pageCount - size	pass
15		Kiểm tra kết quả trả về với từ khoá đặc biệt @, . ,#,123,... (không có dữ liệu trùng khớp)	Dữ liệu trả về là một list rỗng	pass
16	GetBookById	Kiểm tra status trả về	Status trả về là 200 (thành công)	pass
17		Kiểm tra các trường data trả về	Dữ liệu trả về list gồm đầy đủ các trường như mong muốn gồm: - isbn - title - authors - languageCode - genre - publisher - publishedDate - pageCount - size	pass
18		Kiểm tra id dữ liệu trả về	Trả về đúng id truyền vào (id có trong cơ sở dữ liệu)	pass
19	CreateBook	Kiểm tra status trả về	Status trả về là 200 (thành công)	pass
20		Kiểm tra các trường data trả về	Dữ liệu trả về list gồm đầy đủ các trường như mong muốn gồm: - isbn - title - authors - languageCode - genre - publisher - publishedDate - pageCount - size	pass
21		Kiểm tra các trường null ko phải title và isbn	Status trả về là 200 (thành công) Dữ liệu trả về list gồm đầy đủ các trường như mong muốn gồm: - isbn - title - authors - languageCode - genre	pass

				- publisher - publishedDate - pageCount - size	
22			Kiểm tra trả về trường id khi tạo book thành công	Dữ liệu trả về có trả về trường id khi đăng ký thành công	pass
23		GetAllBooks	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (khi thành công)	pass
24			Kiểm tra dữ liệu trả về khi thành công	Dữ liệu trả về list gồm đầy đủ các trường như mong muốn gồm: - id - isbn - title - authors - languageCode - genre - publisher - publishedDate - pageCount - size	pass
25		GetListingDetails	Kiểm tra status trả về	Status trả về là 200 (khi thành công)	pass
26			Kiểm tra dữ liệu listing trả về	Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn gồm: - id - user - address - leaseRate - depositFee - penaltyRate - description - listingStatus - copy - book - review - bookOwned - bookLeasing	pass
27			Kiểm tra status nếu không tìm thấy dữ liệu	Trả về status 204 (No Content)	pass
28		SearchListings	Kiểm tra status trả về	Status trả về là 200 (thành công)	pass
29			Kiểm tra dữ liệu khi không param size phân trang	Status trả về là 200 (thành công) size của một trang bằng 20 hiển thị trang 0 là trang đầu tiên "Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn gồm: - id - user - address - leaseRate	pass

			- depositFee - penaltyRate - description - listingStatus - copy - book - review - bookOwned - bookLeasing	
30		Kiểm tra dữ liệu khi có param size phân trang	Status trả về là 200 (thành công) size của một trang bằng size param truyền vào hiển thị trang 0 là trang đầu tiên "Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn gồm: - id - user - address - leaseRate - depositFee - penaltyRate - description - listingStatus - copy - book - review - bookOwned - bookLeasing	pass
31		Kiểm tra dữ liệu khi có param page phân trang không có param page phân trang	Status trả về là 200 (thành công) size của một trang bằng size param truyền vào trang hiển thị là trang của param truyền vào "Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn trong content gồm: - id - user - address - leaseRate - depositFee - penaltyRate - description - listingStatus - copy - book - review - bookOwned - bookLeasing	pass
32		Kiểm tra dữ liệu khi không có param page phân trang	Status trả về là 200 (thành công) size của một trang bằng 20 hiển thị trang 0 là trang đầu tiên	pass

				"Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn trong content gồm: - id - user - address - leaseRate - depositFee - penaltyRate - description - listingStatus - copy - book - review - bookOwned - bookLeasing	
33			Kiểm tra tìm dữ liệu với param title page size và page number	Status trả về là 200 (thành công) size của một trang bằng 20 hiển thị trang 0 là trang đầu tiên Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn trong content gồm: - id - user - address - leaseRate - depositFee - penaltyRate - description - listingStatus - copy - book - review - bookOwned - bookLeasing	pass
34			Kiểm tra tìm dữ liệu với param genre	Status trả về là 200 (thành công) size của một trang bằng 20 hiển thị trang 0 là trang đầu tiên Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn trong content gồm: - id - user - address - leaseRate - depositFee - penaltyRate - description - listingStatus - copy - book - review - bookOwned - bookLeasing	pass

35		Kiểm tra tìm dữ liệu khi không có param title và genre	Status trả về là 200 (thành công) size của một trang bằng 20 hiển thị trang 0 là trang đầu tiên Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn trong content gồm: - id - user - address - leaseRate - depositFee - penaltyRate - description - listingStatus - copy - book - review - bookOwned - bookLeasing	pass
36		Kiểm tra tìm dữ liệu khi có cả hai param title và genre	Status trả về là 200 (thành công) size của một trang bằng 20 hiển thị trang 0 là trang đầu tiên Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn trong content gồm: - id - user - address - leaseRate - depositFee - penaltyRate - description - listingStatus - copy - book - review - bookOwned - bookLeasing	pass
37		Kiểm tra dữ liệu khi không tìm thấy	Status trả về là 200 (thành công) size của một trang bằng 20 hiển thị trang 0 là trang đầu tiên content là một list rỗng	pass
38	GetListin gById	Kiểm tra status trả về	Status trả về là 200 (thành công)	pass
39		Kiểm tra dữ liệu khi request title bởi nhiều từ khoá: @, . , #, 123,... (tìm kiếm thành công)	Status trả về là 200 (thành công) size của một trang bằng 20 hiển thị trang 0 là trang đầu tiên Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn trong content gồm: - id - user - address - leaseRate - depositFee	pass

			- penaltyRate - description - listingStatus - copy - book - review - bookOwned - bookLeasing		
40		Kiểm tra dữ liệu khi không tìm thấy	Status trả về là 200 (thành công) size của một trang bằng 20 hiển thị trang 0 là trang đầu tiên content là một list rỗng	pass	
41	CreateListing	Kiểm tra status trả về khi tạo thành công	Status trả về là 200 (thành công)	pass	
42		Kiểm tra data trả về khi tạo thành công	Trả về đầy đủ các trường mong muốn gồm: - ownerId - address - leaseRate - depositFee - penaltyRate - description - listingStatus Dữ liệu trả về giống với dữ liệu từ body request	pass	
43		Kiểm tra id trả về khi tạo thành công	Có trả về trường id khi tạo thành công	pass	
44		DeleteListing	Kiểm tra status trả về khi xóa thành công	Status trả về là 204 (thành công)	pass
45	Kiểm tra dữ liệu		Trả về đúng đủ các trường như mong muốn	pass	
46	Kiểm tra owner id trả về		Trả về đúng id được truyền vào	pass	
47	Copy	CreateCopy	Kiểm tra status trả về khi tạo thành công	Status trả về là 200 (thành công)	pass
48		Kiểm tra dữ liệu khi tạo thành công	Trả về đầy đủ các trường mong muốn gồm: - id - score - description - leaseOrderId - userId - listingId - createdAt Dữ liệu trả về giống với dữ liệu truyền từ body request	pass	
49		GetCopyById	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	pass

50			Kiểm tra dữ liệu khi tạo thành công	Trả về đầy đủ các trường mong muốn gồm: - id - score - description - leaseOrderId - userId - listingId - createdAt Dữ liệu trả về giống với dữ liệu truyền từ body request	pass
51		GetCopiesByOwnerId	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	pass
52			Kiểm tra dữ liệu khi tạo thành công	Trả về đầy đủ các trường mong muốn gồm: - id - score - description - leaseOrderId - userId - listingId - createdAt Dữ liệu trả về giống với dữ liệu truyền từ body request	pass
53		CreateReview	Kiểm tra status trả về khi tạo thành công	Status trả về là 200 (thành công)	pass
54			Kiểm tra id trả về khi tạo thành công	Có trả về trường id khi tạo thành công	pass
55	Review		Kiểm tra dữ liệu khi tạo thành công	Trả về đầy đủ các trường mong muốn gồm: - id - score - description - leaseOrderId - userId - listingId - createdAt Dữ liệu trả về giống với dữ liệu truyền từ body request	pass
56		CreateNewLeaseOrder	Kiểm tra status trả về khi tạo thành công	Status trả về là 200 (thành công)	pass
57			Kiểm tra id trả về khi tạo thành công	Có trả về trường id khi tạo thành công	pass
58	LeaseOrder		Kiểm tra dữ liệu trả về khi thành công	Trả về các trường sau đúng với dữ liệu body request truyền vào: - listingId - status - lesseeId - lesseeAddress - fromDate	pass

			- toDate - paymentMethod	
59		Kiểm tra tạo thành công lease order details	Trả về có leaseOrderdetail với các trường mong muốn đó là : - id - title - listingId - leaseRate - depositFee - penaltyRate	pass
60		Kiểm tra tạo thành công lease order details với các loại method payment (COD, VNPAY, BANK_TRANSFER)	Trả về có leaseOrderdetail với các trường mong muốn như tạo thành công. Và trả về method payment đúng với method payment truyền vào từ request body	pass
61		Kiểm tra tạo thành công lease order details với ngày tạo là ngày hiện tại	Trả về có leaseOrderdetail với các trường mong muốn như tạo thành công. Và trả về createDate đúng với ngày hiện tại	pass
62		Kiểm tra tạo thành công lease order details, tạo được leaseAndDepositPaymentId	Trả về có leaseOrderdetail với các trường mong muốn như tạo thành công. Trả về có giá trị của trường leaseAndDepositPaymentId	pass
63		Kiểm tra tạo thành công lease order details, kiểm tra tổng tiền phạt ban đầu	Trả về có leaseOrderdetail với các trường mong muốn như tạo thành công. Trả về giá trị của trường totalPenaltyRate là 0.	pass
64		Kiểm tra tạo thành công lease order details, kiểm tra tổng phí thuê	Trả về có leaseOrderdetail với các trường mong muốn như tạo thành công. Trả về giá trị của trường totalLeaseFee tính đúng bussiness logic	pass
65		Kiểm tra tạo thành công lease order details, kiểm tra tiền cọc	Trả về có leaseOrderdetail với các trường mong muốn như tạo thành công. Trả về giá trị của trường totalDeposit đúng với trường depositFee trong leaseOrderDetails	pass
66	GetLeaseOrdersByLessorId	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	pass
67		Kiểm tra dữ liệu trả ra khi thành công	Trả về các trường sau trong mỗi phần tử của list: - leaseOrder - listing - lessor	pass

68		Kiểm tra lessor id trả về khi tìm kiếm thành công có giá trị	Phần tử thứ nhất trong dãy trả về có giá trị lessor id bằng với lessor id truyền vào	pass
69		Kiểm tra khi tìm kiếm thành công không có giá trị	Trả về list rỗng	pass
70	GetLeaseOrdersByLesseeId	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	pass
71		Kiểm tra dữ liệu trả ra khi thành công có giá trị	Trả về các trường sau trong mỗi phần tử của list: - leaseOrder - listing - lessor	pass
72		Kiểm tra lesse id trả về khi tìm kiếm thành công có giá trị	Phần tử thứ nhất trong dãy trả về có giá trị lesse id bằng với lesse id truyền vào	pass
73		Kiểm tra khi tìm kiếm thành công không có giá trị	Trả về list rỗng	pass
74	GetLeaseOrdersByLessorIdAndStatus	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	pass
75		Kiểm tra dữ liệu trả ra khi thành công	Trả về các trường sau trong mỗi phần tử của list: - leaseOrder - listing - lessor	pass
76		Kiểm tra lessor id trả về khi tìm kiếm thành công có giá trị	Phần tử thứ nhất trong dãy trả về có giá trị lessor id bằng với lessor id truyền vào	pass
77		Kiểm tra khi tìm kiếm thành công không có giá trị	Trả về list rỗng	pass
78		Kiểm tra với từng status lựa chọn	Trả về đúng status theo bussiness logic	pass
79	GetLeaseOrdersByLesseeIdAndStatus	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	pass
80		Kiểm tra dữ liệu trả ra khi thành công có giá trị	Trả về các trường sau trong mỗi phần tử của list: - leaseOrder - listing - lessor	pass
81		Kiểm tra lesse id trả về khi tìm kiếm thành công có giá trị	Phần tử thứ nhất trong dãy trả về có giá trị lesse id bằng với lesse id truyền vào	pass
82		Kiểm tra khi tìm kiếm thành công không có giá trị	Trả về list rỗng	pass

83			Kiểm tra với từng status lựa chọn	Trả về đúng status theo bussiness logic	pass
84		GetLeaseOrderById	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	pass
85			Kiểm tra dữ liệu trả ra khi thành công có giá trị	Trả về các trường sau trong mỗi phần tử của list: - leaseOrder - listing - lessor	pass
86			Kiểm tra trường id trả về khi thành công	Trả về id giống với id truyền vào khi thành công	pass
87		UpdateLeaseOrderStatus	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	pass
88			Kiểm tra status trả về khi không cho phép đổi status	Status trả về là 423 message: Error update status	pass
89			Kiểm tra status trả về khi thành công thử với các status: RETURNED, RETURNING, DELIVERED, USER_PAID	Status trả giống với status truyền vào trong param khi thành công	pass
90		GetVoucherById	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	Pass
91			Kiểm tra thời gian phản hồi	Thời gian phản hồi nhỏ hơn 500ms	Pass
92			Kiểm tra Content-Type header	Content-Type header là application/json	Pass
93			Kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc	Dữ liệu trả về đầy đủ các trường mong muốn	Pass
94			Kiểm tra giá trị hợp lệ của VoucherType	VoucherType là giá trị hợp lệ	Pass
95	Voucher Session	DeleteVoucher	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 204 (không có nội dung)	Pass
96			Kiểm tra thời gian phản hồi	Thời gian phản hồi nhỏ hơn 500ms	Pass
97			Kiểm tra body phản hồi	Body phản hồi là null	Pass
98		AddVoucher	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	Pass
99			Kiểm tra schema của phản hồi	Phản hồi phù hợp với schema mong muốn	Pass
100			Kiểm tra thời gian phản hồi	Thời gian phản hồi nằm trong phạm vi chấp nhận được	Pass
101		UpdateVoucher	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	Pass

102			Kiểm tra thời gian phản hồi	Thời gian phản hồi nhỏ hơn 200ms	Pass
103			Kiểm tra Content-Type header	Content-Type header là application/json	Pass
104			Kiểm tra schema của phản hồi	Phản hồi chứa đầy đủ các thuộc tính yêu cầu	Pass
105		GetAllVouchers	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	Pass
106			Kiểm tra thời gian phản hồi	Thời gian phản hồi nhỏ hơn 500ms	Pass
107			Kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc	Dữ liệu trả về đầy đủ các trường mong muốn	Pass
108			Kiểm tra giá trị của trường Id	Id là số nguyên không âm	Pass
109		GetShopVoucherById	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	Pass
110			Kiểm tra thời gian phản hồi	Thời gian phản hồi nhỏ hơn 500ms	Pass
111			Kiểm tra Content-Type header	Content-Type header là application/json	Pass
112			Kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc	Dữ liệu trả về đầy đủ các trường mong muốn	Pass
113			Kiểm tra giá trị hợp lệ của VoucherType	VoucherType là giá trị hợp lệ	Pass
114		DeleteShopVoucher	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 204 (không có nội dung)	Pass
115			Kiểm tra thời gian phản hồi	Thời gian phản hồi nhỏ hơn 500ms	Pass
116			Kiểm tra body phản hồi	Body phản hồi là null	Pass
117	Voucher Shop	AddShopVoucher	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	Pass
118			Kiểm tra schema của phản hồi	Phản hồi phù hợp với schema mong muốn	Pass
119			Kiểm tra thời gian phản hồi	Thời gian phản hồi nằm trong phạm vi chấp nhận được	Pass
120		UpdateShopVoucher	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	Pass
121			Kiểm tra thời gian phản hồi	Thời gian phản hồi nhỏ hơn 200ms	Pass
122			Kiểm tra Content-Type header	Content-Type header là application/json	Pass
123			Kiểm tra schema của phản hồi	Phản hồi chứa đầy đủ các thuộc tính yêu cầu	Pass
124			Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	Pass

125			Kiểm tra thời gian phản hồi	Thời gian phản hồi nhỏ hơn 500ms	Pass
126		GetAllShopVouchers	Kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc	Dữ liệu trả về đầy đủ các trường mong muốn	Pass
127			Kiểm tra giá trị của trường Id	Id là số nguyên không âm	Pass
128		GetSalesOrderById	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	Pass
129			Kiểm tra thời gian phản hồi	Thời gian phản hồi nhỏ hơn 200ms	Pass
130			Kiểm tra schema của phản hồi	Phản hồi chứa đầy đủ các trường bắt buộc	Pass
131	Sales Order	GetSalesOrdersBySeller	Kiểm tra status trả về khi thành công	Status trả về là 200 (thành công)	Pass
132			Kiểm tra thời gian phản hồi	Thời gian phản hồi nhỏ hơn 500ms	Pass
133			Kiểm tra Content-Type header	Content-Type header là application/json	Pass
134			Kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc	Dữ liệu trả về đầy đủ các trường mong muốn	Pass

Bảng 65: Kịch bản kiểm thử và kết quả kiểm thử

Nhóm API	Pass	Fail	Total
User	10	0	10
Genre	7	0	7
Book	10	0	10
Listing	22	0	22
Copy	5	0	5
Review	3	0	3
Lease Order	22	0	22
Sale Order	8	0	8
Voucher Session	23	0	23
Voucher Shop	23	0	23
Tổng cộng	133	0	133

Bảng 66: Kết quả của kiểm thử tổng hợp theo tên api unit test

7.3 Kiểm thử tích hợp

7.3.1 Cách thực hiện

Trước khi thực hiện tạo test cases ta cần cài Playwright bằng cách sử dụng npm hoặc yarn. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng npm để chạy lệnh sau. Lệnh này sẽ cài đặt phiên bản mới nhất cho playwright vào thư mục hiện hành.

```
npm init playwright@latest
```

Sau đó thêm các thiết lập cho init source code như sau:


```
npm init playwright@latest
```

Need to install the following packages:

```
create-playwright@1.17.132
```

Ok to proceed? (y) y

Getting started with writing end-to-end tests with Playwright:

Initializing project in '.'

✓ Do you want to use TypeScript or JavaScript? · JavaScript

✓ Where to put your end-to-end tests? · tests

✓ Add a GitHub Actions workflow? (y/N) · true

✓ Install Playwright browsers (can be done manually via 'npx playwright install')?
(Y/n) · true

Initializing NPM project (npm init -y)...

Sau khi có source code thì tiến hành viết các testcase vào trong thư mục tests

7.3.2 Kịch bản kiểm thử

Tên hệ thống		The Flying Bookstore		45 cases
Link hệ thống		https://the-flying-bookstore.vercel.app		
Thông tin tài khoản		dev15/123456		
Mã TC	Tên test case	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn
Login (2 cases)				
Login	Kiểm tra login thành công	Có account dev15/123456 trong database	1. Vào link website 2. Nhấn nút đăng nhập 3. Nhập thông tin username, password 4. Nhấn nút đăng nhập	Đăng nhập thành công
Logout	Kiểm tra logout thành công	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Nhấn icon account 2. Nhấn icon Đăng xuất	Đăng xuất thành công
Giỏ hàng (4 cases)				
GH_1	Kiểm tra page giỏ hàng	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Click vào icon chức năng giỏ hàng trên thanh điều hướng	Điều hướng thành công sang trang giỏ hàng. Trang giỏ hàng chứa các nội dung: header: Giỏ hàng của bạn tab: sách thuê, sách mua button: quay lại trang chủ Hiện giỏ hàng đang trống

GH_2	Thêm sản phẩm thuê vào giỏ hàng	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê sách 6. Click nút "Đặt thuê ngay"	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng tab SÁCH thuê thành công. Hiển thị thông tin sản phẩm bao gồm: người cho thuê, thời gian thuê, địa chỉ, số điện thoại, số ngày thuê, tiền thuê, tiền cọc, tổng cộng, tổng tiền thanh toán. Nút thanh toán có thể click
GH_3	Thêm sản phẩm mua vào giỏ hàng	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Click nút "Mua ngay"	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng sách mua thành công. Hiển thị thông tin sản phẩm bao gồm: người bán, địa chỉ, số điện thoại, giá gốc, giá giảm trực tiếp, khuyến mãi từ người bán, tổng tiền thanh toán. Nút "Đặt mua hàng" có thể click
GH_4	Kiểm tra tab voucher sản phẩm mua	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Click nút "Mua ngay"	Hiển thị thành công tab voucher của shop và voucher toàn sản phẩm trong giỏ hàng. Nút "bỏ chọn", "Chọn hoặc nhập mã khác" có thể click
Trang checkout (8 cases)				
CO_1	Kiểm tra thông tin sách trang checkout	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê sách 6. Click nút "Đặt thuê ngay"	Hiển thị thành công sách thuê bao gồm: hình ảnh, tên sách, số lượng, giá thuê, phí cọc.

			7. Click nút "Đặt thuê hàng"	
CO_2	Kiểm tổng quan trang checkout	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê sách 6. Click nút "Đặt thuê ngay" 7. Click nút "Đặt thuê hàng"	Hiển thị thành công thông tin đặt đơn thuê bao gồm các thành phần: Thông tin sản phẩm, thông tin đặt hàng, Thông tin đặt thuê, thanh toán. Hiển thị thành công quy trình thuê sách. Các nút có thể click: quay lại, tạo đơn hàng.
CO_3	Tạo đơn hàng thuê	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê sách 6. Click nút "Đặt thuê ngay" 7. Click nút "Đặt thuê hàng" 8. Click nút "Tạo đơn hàng"	Tạo thành công đơn hàng. Hiển thị thông tin đơn hàng vừa tạo gồm các nội dung: bài đăng, số lượng, giá thuê, cọc, thông tin đặt hàng, mã đơn hàng, ngày đặt thuê, người cho thuê, thời gian thuê, địa chỉ người cho thuê, số điện thoại người cho thuê, trạng thái, phương thức thanh toán, số ngày thuê, tiền thuê, tiền cọc. Các nút có thể click: quản lý đơn hàng, tiếp tục mua sắm.
CO_4	Kiểm tra thông tin đặt đơn thuê trang checkout	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê sách 6. Click nút "Đặt thuê ngay" 7. Click nút "Đặt thuê hàng"	Hiển thành công thông tin đặt thuê bao gồm: người cho thuê, thời gian thuê, địa chỉ, số điện thoại, số ngày thuê, tiền thuê, tiền cọc, tổng cộng, tổng tiền thanh toán.

CO_5	Kiểm tra thông tin đặt đơn mua trang checkout	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Click nút "Mua ngay" 6. Click nút "Đặt mua hàng"	Hiển thành công thông tin đặt mua bao gồm: người cho thuê, thời gian thuê, địa chỉ, số điện thoại, số ngày thuê, tiền thuê, tiền cọc, tổng cộng, tổng tiền thanh toán.
CO_6	Kiểm tra thông tin payment trang checkout	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê sách 6. Click nút "Đặt thuê ngay" 7. Click nút "Đặt thuê hàng"	Hiển thành công thông tin payment.
CO_7	Kiểm tra thông tin voucher đơn mua trang checkout	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê sách 6. Click nút "Đặt thuê ngay" 7. Click nút "Đặt thuê hàng"	Hiển thành công thông tin voucher đơn mua gồm voucher shop và voucher toàn sàn.
CO_8	Kiểm tra thông tin user trang checkout	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Thêm ngày bắt đầu,	Hiển thành công thông tin user gồm: họ và tên lót, email, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ. Nút có thể click: Xác nhận

			ngày kết thúc thuê sách 6. Click nút "Đặt thuê ngay" 7. Click nút "Đặt thuê hàng"	
Chi tiết bài đăng (7 cases)				
CTBD_1	Kiểm tra thông tin copy trang chi tiết bài đăng	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được	Hiển thị thành công thông tin copy bao gồm: ảnh cuốn sách, tiêu đề sách, tác giả, nhà xuất bản, ngày xuất bản. Nút xem trước sách có thể click.
CTBD_2	Kiểm tra thông tin listing trang chi tiết bài đăng	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được	Hiển thị thành công thông tin listing bao gồm: ngày xuất bản, kích thước, isbn, số trang, tiền cọc, phần trăm hư hại, địa chỉ cho thuê, phí phạt trả trễ, giá gốc, giá bán, địa chỉ mua sách.
CTBD_3	Kiểm tra xem trước vài trang cuốn sách	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Click nút "Xem trước sách"	Hiển thị thành công popup xem trước sách. Các nút hiển thị thành công và có thể click: return back, zoom-in, zoom-out
CTBD_4	Kiểm tra thông tin chủ sách trang chi tiết bài đăng	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Click nút "Xem trước sách"	Hiển thị thành công thông tin chủ sách gồm: số sách hiện có, số sách đang cho thuê
CTBD_5	Kiểm tra Tab thông tin đặt thuê trang chi tiết bài đăng	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search	Hiển thị thông tin đặt thuê bao gồm: Nhập ngày nhận ngày trả, thông tin giá thuê, số ngày thuê, tổng tiền thuê, tiền cọc, tổng

			4. Click vào bài đăng tìm được 5. Click nút "Xem trước sách"	tiền. Các nút hiển thị và có thể click: đặt thuê ngay, calendar chọn ngày
CTBD_6	Kiểm tra Tab thông tin đánh giá sản phẩm trang chi tiết bài đăng	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Click nút "Xem trước sách" 6. Click tab "Đánh giá"	Hiển thị thông tin đánh giá sản phẩm bao gồm: icon review, các tab chọn xem tất cả, 5 sao đến 1 sao. Các tab từ 1-5 sao có thể click.
CTBD_7	Kiểm tra Tab mua sách trang chi tiết bài đăng	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập 2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm 3. Click icon search 4. Click vào bài đăng tìm được 5. Click nút "Xem trước sách" 6. Click tab "Đánh giá"	Hiển thị thông tin đặt mua bao gồm: giá mua. Nút mua sách hiển thị thành công và có thể click.
Trang chủ (5 cases)				
TC_1	Kiểm tra banner trên trang chủ	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập	Hiển thị thành công thông tin banner trên trang chủ bao gồm: Hình ảnh, thông tin tiếp thị, nút thuê ngay và nút xem chi tiết
TC_2	Kiểm tra carousel trên trang chủ	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Scroll đến carousel	Hiển thị thành công carousel trên trang chủ
TC_3	Kiểm tra footer trên trang chủ	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Scroll đến footer	Hiển thị thành công footer trên trang chủ và thông tin của footer bao gồm: logo, thông tin facebook, youtube, insta, map, thông tin liên hệ

TC_4	Kiểm tra header trên trang chủ	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập	Hiển thị thành công header trên trang chủ và thông tin của header bao gồm: button logo trang web, thanh tìm kiếm, các icon giỏ hàng, user, quản lý
TC_5	Kiểm tra statistic-list trên trang chủ	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Scroll đến statistic-list	Hiển thị thành công statistic-list trên trang chủ và thông tin của statistic-list.
Quản lý (13 cases)				
QLCT_1	Kiểm tra trang quản lý đơn cho thuê	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon quản lý 3. Click quản lý đơn cho thuê	Hiển thị thành công trang đơn hàng cho thuê. Hiển thị thành công các tab trong đơn hàng cho thuê bao gồm: Tất cả, đã đặt hàng, đã nhận, đã quá hạn, đã trả sách, đã hủy. Nút tải lại có thể click
QLCT_2	Kiểm tra trang quản lý đơn thuê	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon quản lý 3. Click quản lý đơn thuê	Hiển thị thành công trang đơn hàng thuê. Hiển thị thành công các tab trong đơn hàng cho thuê bao gồm: Tất cả, đã đặt hàng, đã nhận, đã quá hạn, đã trả sách, đã hủy. Nút tải lại có thể click
QLBD_1	Kiểm tra trang quản lý bài đăng cho cả đơn thuê và đơn bán	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon quản bài đăng	Hiển thị thành công trang quản lý bài đăng. Hiển thị thành công các tab trong quản lý bài đăng: Bài đăng bán và thuê, bài đăng chỉ thuê, bài đăng chỉ bán. Các nút có thể click: Thêm bài đăng
QLBD_2	Kiểm tra trang quản lý bài đăng cho	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng	Hiển thị thành công trang quản lý bài đăng tab "bài đăng chỉ bán"

	đơn chỉ mua bán		nhập 2. Click icon quản bài đăng 3. Click tab " bài đăng chỉ bán"	Hiển thị thành công danh sách bài đăng bao gồm các thông tin trong danh sách: id, tên bài đăng, tác giả, giá gốc, giá bán
QLBD_3	Kiểm tra trang quản lý bài đăng cho đơn chỉ thuê	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon quản bài đăng 3. Click tab " bài đăng chỉ thuê"	Hiển thị thành công trang quản lý bài đăng tab "bài đăng chỉ thuê" Hiển thị thành công danh sách bài đăng bao gồm các thông tin trong danh sách: id, tên bài đăng, tác giả, giá thuê, tiền cọc, tiền phạt
QLDMB_1	Kiểm tra trang quản lý đơn bán	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon quản lý 3. Click item "Đơn bán"	Hiển thị thành công trang quản lý đơn bán Hiển thị thành công các tab của trang quản lý đơn bán bao gồm: "tất cả, đã đặt hàng, đã nhận, đã hủy". Nút tải lại có thể click
QLDMB_2	Kiểm tra trang quản lý đơn mua	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon quản lý 3. Click item "Đơn mua"	Hiển thị thành công trang quản lý đơn mua Hiển thị thành công các tab của trang quản lý đơn mua bao gồm: "tất cả, đã đặt hàng, đã nhận, đã hủy". Nút tải lại có thể click
QLTTU_1	Kiểm tra trang quản lý thông tin user	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon user 3. Click item "Chào {tên user}"	Hiển thị thành công trang quản thông tin user Hiển thị thành công thông tin user Nút "Xác nhận" có thể click
QLTV_1	Kiểm tra trang thêm mới voucher	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon quản lý 3. Click tab "Quản lý voucher" 4. Click nút "thêm voucher"	Hiển thị thành công trang tạo voucher. Hiển thị thông tin cần cung cấp: tên voucher, mã voucher, ngày bắt đầu khuyến mãi, ngày kết thúc khuyến mãi, minimum value, discount percentage.

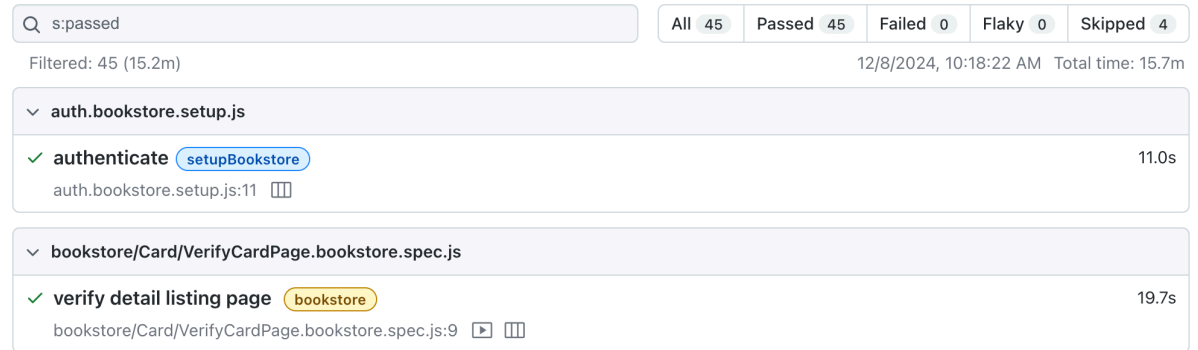
				Nút "Tạo voucher" có thể click
QLTV_2	Kiểm tra trang quản lý voucher	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon quản lý 3. Click tab "Quản lý voucher"	Hiển thị thành công trang quản lý voucher có các tab: tất cả voucher, voucher theo giá tiền, voucher theo phần trăm. Hiển thị danh sách voucher gồm các thông tin: tên, mã, thời gian hiệu lực, giá trị tối thiểu, loại voucher, số tiền giảm. Nút "Thêm voucher" có thể click
QLTTBD_1	Kiểm tra trang tạo bài đăng_ đầu sách	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon user 3. Chọn item "Chào {tên user}" 3. Click nút "Thêm bài đăng"	Hiển thị thành công trang tạo bài đăng Hiển thị thông tin cần thêm: Tiêu đề, tác giả, thể loại, nhà xuất bản, số trang, kích thước, isbn, ngày phát hành, ngôn ngữ. Nút "chọn sách" có thể click.
QLTTBD_2	Kiểm tra trang tạo bài đăng_ tài liệu	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon user 3. Chọn item "Chào {tên user}" 3. Click nút "Thêm bài đăng" 4. Cuộn đến tài liệu	Hiển thị thành công trang tạo bài đăng Hiển thị thông tin cần thêm: phần trăm hư hại. Nút "upload ảnh" có thể click.
QLTTBD_3	Kiểm tra trang tạo bài đăng_ Bài đăng	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon user 3. Chọn item "Chào {tên user}" 3. Click nút "Thêm bài đăng" 4. Cuộn đến bài đăng	Hiển thị thành công trang tạo bài đăng Hiển thị thông tin cần thêm: mô tả trạng thái sách, chọn dịch vụ, thuê và bán, tiền cọc, giá thuê theo ngày, phí phạt trả trễ theo ngày, giá bán. Nút "upload ảnh" có thể click.
Trang tìm kiếm (6 cases)				

TK_1	Kiểm tra tìm kiếm theo thể loại	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon search 3. Click checkbox thể loại học thuật	Hiển thị thành công danh sách bài đăng sách theo thể loại học thuật. Checkbox thể loại học thuật đã được đánh dấu checked
TK_2	Kiểm tra hoạt động nút Xoá bộ lọc	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon search 3. Click checkbox thể loại học thuật 4. Click nút "Xoá bộ lọc"	Xoá bộ lọc thành công. Trước khi xoá bộ lọc trang kiểm hiển thị thành công danh sách sách theo thông tin lọc. Sau khi xoá bộ lọc thì trang tìm kiếm hiển thị thành công danh sách toàn bộ sách.
TK_3	Kiểm tra hoạt động nút dropdown	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon search 3. Click nút dropdown "danh mục" lần 1 4. Click nút dropdown "danh mục" lần 2	Sau khi click dropdown lần 1 thì danh sách thể loại ẩn thành công. Sau khi click dropdown lần 2 thì danh sách thể loại hiển thị thành công.
TK_4	Kiểm tra trang tìm kiếm	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon search	Hiển thị thành công sidebar lọc theo. Nút "xoá bộ lọc" có thể click. Hiển thị thành công danh mục thể loại.
TK_5	Kiểm tra chọn bài đăng theo dịch vụ	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon search 3. Click nút để chọn dịch vụ 4. Click item "Chỉ sách thuê" 5. Click nút để chọn dịch vụ 6. Click item "Chỉ sách mua"	Sau khi chọn item sách chỉ thuê thì danh sách sách chỉ thuê được hiển thị thành công. Sau khi chọn item sách chỉ mua thì danh sách sách chỉ mua được hiển thị thành công.
TK_6	Kiểm tra tìm kiếm theo từ khoá	Đăng nhập thành công acc dev15/123456	1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập 2. Click icon search	Hiển thị thành công danh sách phù hợp với từ khoá tìm kiếm.

			3. Thêm từ khoá vào input tìm kiếm 4. Click icon search	
--	--	--	--	--

Bảng 67: Kịch bản kiểm thử tự động

7.3.3 Báo cáo tổng hợp kết quả



Hình 79: Tổng hợp kết quả test case

Dựa vào hình trên, dưới đây là bảng tổng hợp kết quả test case và kết luận cho báo cáo:

Loại kết quả	Số lượng	Chi tiết
Đã chạy (All)	45	Tổng số test case được thực thi.
Passed	45	Test case chạy thành công.
Failed	0	Test case bị lỗi.
Flaky	0	Test case không ổn định.
Skipped	4	Test case bị bỏ qua.

Hình 80: Bảng tổng hợp kết quả test case

Kết luận

Tất cả 45 test case đã chạy đều thành công (Passed), không có lỗi (Failed) hoặc bất kỳ test case nào không ổn định (Flaky).

Có 4 test case bị bỏ qua (Skipped) nhưng có lý do hợp lý để bỏ qua.

Thời gian thực thi toàn bộ test case: 15.7 phút, kết thúc lúc 10:18:22 AM ngày 08/12/2024.

Kết quả này chứng minh rằng hệ thống đã vượt qua các kịch bản kiểm thử được thiết kế, đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác trong các chức năng đã kiểm tra.

7.3.4 Báo cáo từng testcase

auth.bookstore.setup.js		
✓ authenticate setupBookstore	11.0s	
auth.bookstore.setup.js:11		
bookstore/Card/VerifyCardPage.bookstore.spec.js		
✓ verify detail listing page bookstore	19.7s	
bookstore/Card/VerifyCardPage.bookstore.spec.js:9		
bookstore/Card/VerifyCardTabLease.bookstore.spec.js		
✓ verify detail listing page bookstore	20.1s	
bookstore/Card/VerifyCardTabLease.bookstore.spec.js:9		
bookstore/Card/VerifyCardTabSaleOrder.bookstore.spec.js		
✓ verify tab order sale order bookstore	24.8s	
bookstore/Card/VerifyCardTabSaleOrder.bookstore.spec.js:9		
bookstore/Card/VerifyTabSaleOrderVoucher.bookstore.spec.js		
✓ verify tab order sale order bookstore	17.6s	
bookstore/Card/VerifyTabSaleOrderVoucher.bookstore.spec.js:9		
bookstore/checkoutPage/VerifyBookInfor.bookstore.spec.js		
✓ verify check out page for leaseOrder bookstore	21.5s	
bookstore/checkoutPage/VerifyBookInfor.bookstore.spec.js:9		
bookstore/checkoutPage/VerifyCheckOutLeaseOrder.bookstore.spec.js		
✓ verify check out page for leaseOrder bookstore	30.5s	
bookstore/checkoutPage/VerifyCheckOutLeaseOrder.bookstore.spec.js:9		
bookstore/checkoutPage/VerifyExportLeaseOrder.bookstore.spec.js		
✓ verify check out page for leaseOrder bookstore	25.3s	
bookstore/checkoutPage/VerifyExportLeaseOrder.bookstore.spec.js:9		
bookstore/checkoutPage/VerifyOrderLeaseInfor.bookstore.spec.js		
✓ verify check out page for leaseOrder bookstore	26.2s	
bookstore/checkoutPage/VerifyOrderLeaseInfor.bookstore.spec.js:9		
bookstore/checkoutPage/VerifyOrderSaleInfor.bookstore.spec.js		
✓ verify check out page for leaseOrder bookstore	21.4s	
bookstore/checkoutPage/VerifyOrderSaleInfor.bookstore.spec.js:9		
bookstore/checkoutPage/VerifyPaymentInfor.bookstore.spec.js		
✓ verify check out page for leaseOrder bookstore	20.1s	
bookstore/checkoutPage/VerifyPaymentInfor.bookstore.spec.js:9		
bookstore/checkoutPage/VerifyTabSaleOrderVoucher.bookstore.spec.js		
✓ verify tab order sale order bookstore	22.3s	
bookstore/checkoutPage/VerifyTabSaleOrderVoucher.bookstore.spec.js:9		
bookstore/checkoutPage/VerifyUserOrderInfor.bookstore.spec.js		
✓ verify check out page for leaseOrder bookstore	21.8s	
bookstore/checkoutPage/VerifyUserOrderInfor.bookstore.spec.js:9		

Hình 81: Kết quả testcase Playwright

▼ bookstore/checkoutPage/VerifyCheckOutLeaseOrder.bookstore.spec.js	
✓ verify check out page for leaseOrder bookstore	30.5s
bookstore/checkoutPage/VerifyCheckOutLeaseOrder.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/checkoutPage/VerifyExportLeaseOrder.bookstore.spec.js	
✓ verify check out page for leaseOrder bookstore	25.3s
bookstore/checkoutPage/VerifyExportLeaseOrder.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/checkoutPage/VerifyOrderLeaseInfor.bookstore.spec.js	
✓ verify check out page for leaseOrder bookstore	26.2s
bookstore/checkoutPage/VerifyOrderLeaseInfor.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/checkoutPage/VerifyOrderSaleInfor.bookstore.spec.js	
✓ verify check out page for leaseOrder bookstore	21.4s
bookstore/checkoutPage/VerifyOrderSaleInfor.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/checkoutPage/VerifyPaymentInfor.bookstore.spec.js	
✓ verify check out page for leaseOrder bookstore	20.1s
bookstore/checkoutPage/VerifyPaymentInfor.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/checkoutPage/VerifyTabSaleOrderVoucher.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	22.3s
bookstore/checkoutPage/VerifyTabSaleOrderVoucher.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/checkoutPage/VerifyUserOrderInfor.bookstore.spec.js	
✓ verify check out page for leaseOrder bookstore	21.8s
bookstore/checkoutPage/VerifyUserOrderInfor.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/DetailListing/VerifyDetailBook.bookstore.spec.js	
✓ verify detail tab in detail listing page bookstore	15.4s
bookstore/DetailListing/VerifyDetailBook.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/DetailListing/VerifyDetailListing.bookstore.spec.js	
✓ verify detail listing page bookstore	15.6s
bookstore/DetailListing/VerifyDetailListing.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/DetailListing/VerifyReviewBook.bookstore.spec.js	
✓ verify detail listing page bookstore	16.5s
bookstore/DetailListing/VerifyReviewBook.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/DetailListing/VerifyTabBookOwner.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	15.2s
bookstore/DetailListing/VerifyTabBookOwner.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/DetailListing/VerifyTabLeaseOrder.bookstore.spec.js	
✓ verify detail listing page bookstore	21.9s
bookstore/DetailListing/VerifyTabLeaseOrder.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	

Hình 82: Kết quả testcase Playwright

▼ bookstore/DetailListing/VerifyTabReview.bookstore.spec.js	
✓ verify detail listing page bookstore	15.6s
bookstore/DetailListing/VerifyTabReview.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/DetailListing/VerifyTabSaleOrder.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	21.5s
bookstore/DetailListing/VerifyTabSaleOrder.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/homePage/banner.bookstore.spec.js	
✓ verify banner bookstore	9.5s
bookstore/homePage/banner.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/homePage/carousel.bookstore.spec.js	
✓ verify carousel bookstore	18.7s
bookstore/homePage/carousel.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/homePage/footer.bookstore.spec.js	
✓ verify banner bookstore	15.3s
bookstore/homePage/footer.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/homePage/header.bookstore.spec.js	
✓ verify header bookstore	10.8s
bookstore/homePage/header.bookstore.spec.js:10 ▶ ☰	
▼ bookstore/homePage/statistic-list.bookstore.spec.js	
✓ verify statistic list bookstore	10.2s
bookstore/homePage/statistic-list.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/logout.bookstore.spec.js	
✓ verify banner bookstore	11.2s
bookstore/logout.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/management/manageLeaseOrder/VerifyDonChoThue.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	14.1s
bookstore/management/manageLeaseOrder/VerifyDonChoThue.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/management/manageLeaseOrder/VerifyDonThue.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	15.7s
bookstore/management/manageLeaseOrder/VerifyDonThue.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/management/manageListing/VerifyManageListing.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	11.4s
bookstore/management/manageListing/VerifyManageListing.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/management/manageListing/VerifyManageListingPurchase.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	15.7s
bookstore/management/manageListing/VerifyManageListingPurchase.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	
▼ bookstore/management/manageListing/VerifyManageListingRent.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	12.8s
bookstore/management/manageListing/VerifyManageListingRent.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰	

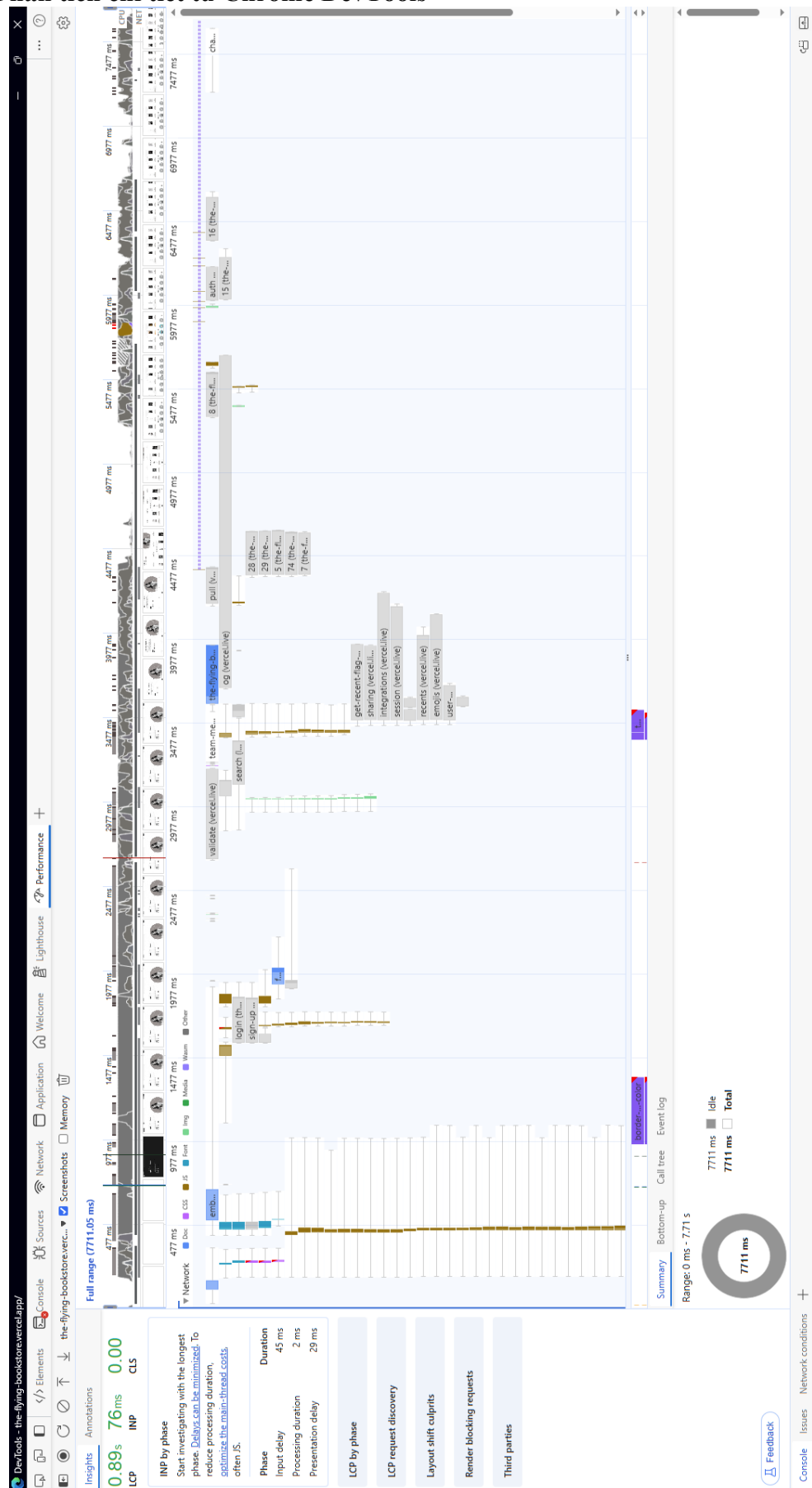
Hình 83: Kết quả testcase Playwright

✓ bookstore/management/manageSaleOrder/VerifyDonBan.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	14.4s
bookstore/management/manageSaleOrder/VerifyDonBan.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄	
✓ bookstore/management/manageSaleOrder/VerifyDonMua.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	13.4s
bookstore/management/manageSaleOrder/VerifyDonMua.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄	
✓ bookstore/management/manageUserInfor/VerifyPersionalInfor.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	11.7s
bookstore/management/manageUserInfor/VerifyPersionalInfor.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄	
✓ bookstore/management/manageVoucher/VerifyCreateVoucher.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	25.4s
bookstore/management/manageVoucher/VerifyCreateVoucher.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄	
✓ bookstore/management/manageVoucher/VerifyVoucherPage.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	2.8m
bookstore/management/manageVoucher/VerifyVoucherPage.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄	
✓ bookstore/management/ThemBaiDang/VerifyCreateBook.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	17.8s
bookstore/management/ThemBaiDang/VerifyCreateBook.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄	
✓ bookstore/management/ThemBaiDang/VerifyCreateCopy.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	19.0s
bookstore/management/ThemBaiDang/VerifyCreateCopy.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄	
✓ bookstore/management/ThemBaiDang/VerifyCreateListing.bookstore.spec.js	
✓ verify tab order sale order bookstore	15.5s
bookstore/management/ThemBaiDang/VerifyCreateListing.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄	
✓ bookstore/searchPage/Filter/VerifyCheckboxGenre.bookstore.spec.js	
✓ verify dropdown "bộ lọc" bookstore	10.9s
bookstore/searchPage/Filter/VerifyCheckboxGenre.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄	
✓ bookstore/searchPage/Filter/VerifyClearFilter.bookstore.spec.js	
✓ verify xoá bộ lọc bookstore	12.6s
bookstore/searchPage/Filter/VerifyClearFilter.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄	
✓ bookstore/searchPage/Filter/VerifyDropdownFilter.bookstore.spec.js	
✓ verify dropdown "bộ lọc" bookstore	11.9s
bookstore/searchPage/Filter/VerifyDropdownFilter.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄	
✓ bookstore/searchPage/Filter/VerifyFilter.bookstore.spec.js	
✓ verify presence of filter bookstore	12.8s
bookstore/searchPage/Filter/VerifyFillter.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄	
✓ bookstore/searchPage/Listing/VerifyListingList.bookstore.spec.js	
✓ verify danh sách listing bookstore	20.0s
bookstore/searchPage/Listing/VerifyListingList.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄	
✓ bookstore/searchPage/Listing/VerifySearch.bookstore.spec.js	
✓ verify dropdown "bộ lọc" bookstore	12.7s
bookstore/searchPage/Listing/VerifySearch.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄	

Hình 84: Kết quả testcase Playwright

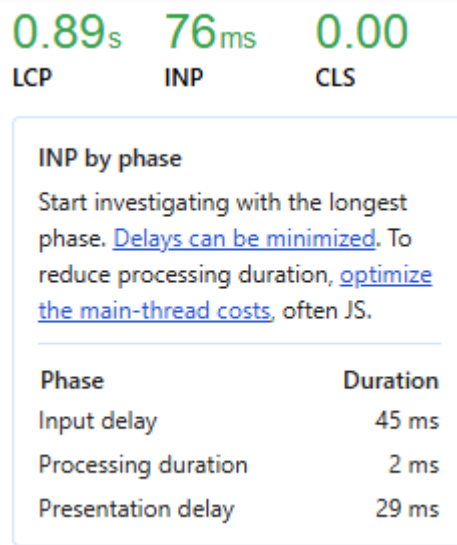
7.4 Kiểm thử hiệu suất

7.4.1 Phân tích chi tiết từ Chrome DevTools



Hình 85: Phân tích chi tiết từ Chrome DevTools

7.4.1.1 Các thông số đo lường chính



Hình 86: Các thông số đo lường chính

Chỉ số	Ý nghĩa
First Contentful Paint	Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên (văn bản, hình ảnh).
Largest Contentful Paint	Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất (ảnh hoặc đoạn văn chính).
Time to Interactive	Thời gian để trang sẵn sàng cho tương tác (JavaScript hoàn tất).

Hình 87: Giải thích các thuật ngữ

- **LCP (Largest Contentful Paint): 0.89s**
 - Thời gian khá nhanh, phù hợp để cải thiện trải nghiệm người dùng.
 - Mọi tài nguyên ảnh hưởng đến LCP (như hình ảnh lớn hoặc phông chữ) cần tối ưu hóa thêm.
- **INP (Interaction to Next Paint): 76ms**
 - Đây là mức rất tốt (mức lý tưởng < 200ms), cho thấy thời gian phản hồi tương tác ngắn.
- **CLS (Cumulative Layout Shift): 0**
 - Không có sự thay đổi bố cục ngoài ý muốn trong khi trang tải, đây là điểm cộng.

7.4.1.2 Các giai đoạn trong LCP (Largest Contentful Paint)

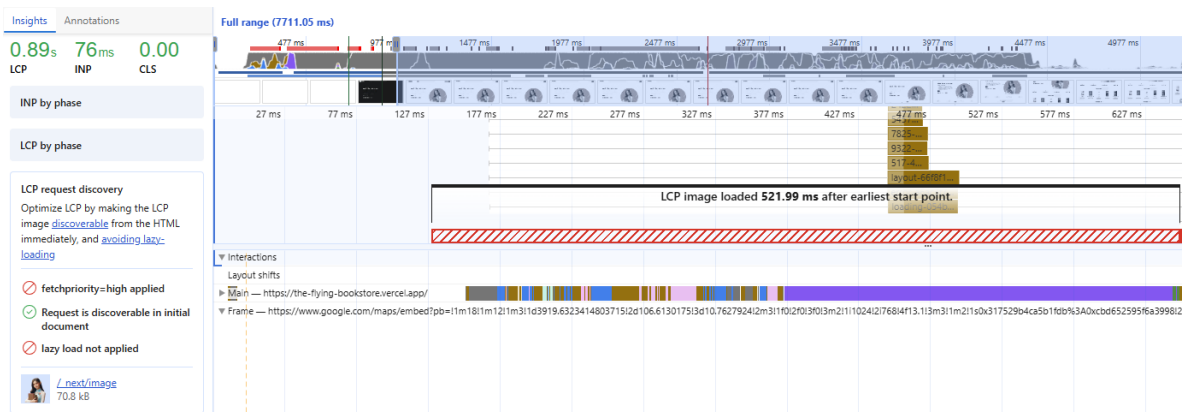
- **Time to First Byte (TTFB - 15%):** TTFB chiếm 15% tổng thời gian LCP, nghĩa là server phản hồi chậm ở mức nhẹ. Điều này có thể do:
 - Server cần tối ưu hóa hơn (giảm độ trễ của phản hồi đầu tiên).
 - Có thể cải thiện thông qua việc sử dụng CDN hoặc cải thiện cấu hình máy chủ.
- **Resource Load Delay (59%):**
 - Đây là phần chiếm tỷ lệ lớn nhất (59%), nghĩa là quá trình tải các tài nguyên bị chậm. Các nguyên nhân tiềm năng:
 - Tài nguyên lớn (hình ảnh, font chữ, hoặc script) chưa được tối ưu hóa.

- Tài nguyên chưa được sử dụng các kỹ thuật như nén (Gzip, Brotli) hoặc cache.
 - Có thể cải thiện bằng cách:
 - Nén và tối ưu hóa các tệp tĩnh (hình ảnh, CSS, JS).
 - Kiểm tra các third-party scripts gây chậm trễ.
- Resource Load Duration (3%):
 - Chiếm tỷ lệ nhỏ (3%), điều này cho thấy việc tải tài nguyên sau khi bắt đầu có ít vấn đề. Tuy nhiên, cần kiểm tra các tài nguyên cụ thể để chắc chắn.
- Element Render Delay (24%):
 - Phần tử lớn nhất mất 24% thời gian để render sau khi tài nguyên đã tải. Điều này có thể do:
 - Layout hoặc CSS chưa được tối ưu hóa.
 - Font chữ lớn hoặc tài nguyên blocking làm trì hoãn quá trình vẽ (render).

Cách cải thiện:

- Giảm việc sử dụng font chữ lớn hoặc chưa tải trước (preload font).
- Tránh việc layout phức tạp ảnh hưởng đến quá trình render.

7.4.1.3 LCP Request Discovery



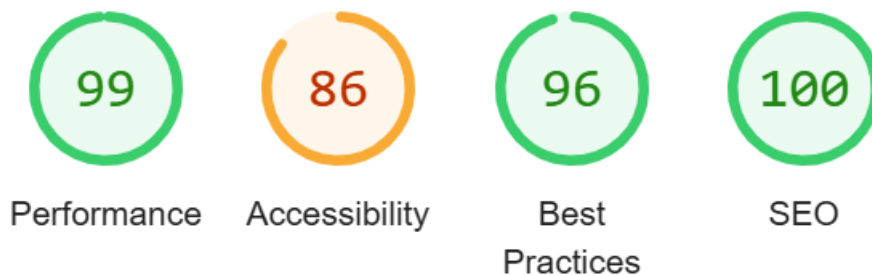
Hình 88: LCP Request Discovery

- Kết quả trả về
 - Hình ảnh được tải:
 - Đường dẫn: `/_next/image`.
 - Kích thước: 70.8 kB (không quá lớn, nhưng cần tối ưu hóa thêm nếu có thể).
 - `fetchpriority = high` đã được áp dụng:
 - Điều này đảm bảo hình ảnh được ưu tiên tải trước, góp phần giảm thời gian LCP.
- Request is discoverable in the initial document: Hình ảnh LCP đã được chỉ định trong HTML ban đầu, đây là thực hành tốt, tránh làm trì hoãn việc tải.
- Lazy load not applied: Lazy-loading không được áp dụng cho hình ảnh này, phù hợp vì hình ảnh LCP cần tải ngay lập tức, không bị trì hoãn.

7.4.1.4 Đề xuất cải thiện Front-end (Next.js)

- **Tối ưu hóa LCP:**
 - Giảm kích thước tài nguyên liên quan đến hình ảnh lớn (nếu có), sử dụng Image Optimization của Next.js.
 - Tận dụng preload hoặc lazy-load cho các thành phần không quan trọng trong lần render đầu tiên.
- **Tối ưu hóa các tài nguyên JS/CSS:**
 - Giảm kích thước bundle bằng cách cắt bỏ các thư viện không cần thiết (tree-shaking).
 - Dùng `next/script` để lazy-load các đoạn mã JavaScript bên thứ ba.
 - Nén hình ảnh (sử dụng WebP hoặc nén bằng công cụ như TinyPNG).
 - Sử dụng preload hoặc prefetch cho các tài nguyên quan trọng.
 - Kiểm tra và đơn giản hóa CSS, tránh sử dụng các quy tắc phức tạp ảnh hưởng đến layout hoặc paint.
- **Caching và Prefetch:**
 - Sử dụng `getStaticProps` hoặc `getServerSideProps` để giảm tải số lượng request API trong runtime.
 - Thêm caching headers (HTTP Cache) với tài nguyên tĩnh như hình ảnh, phong chữ.

7.4.2 Phân tích từ Lighthouse của Chrome DevTools

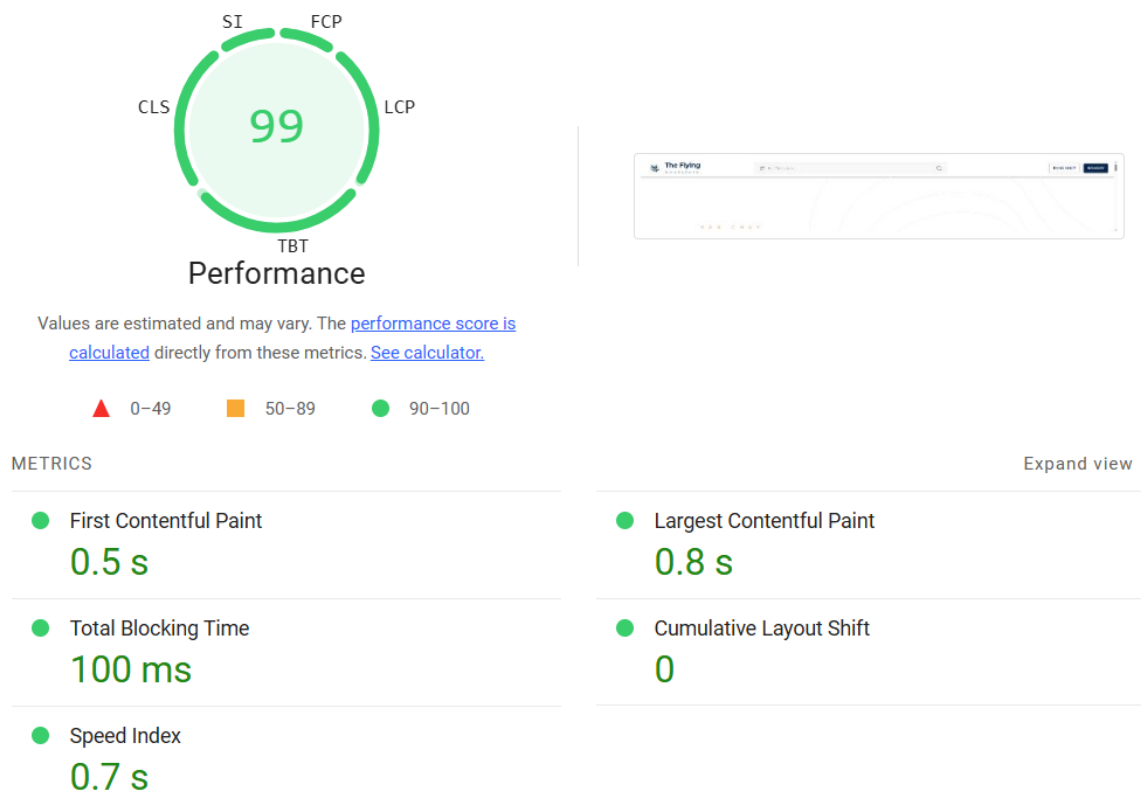


Hình 89: Điểm được đánh giá từ Lighthouse

- **Performance (Hiệu suất)**
 - Đánh giá tốc độ tải trang và khả năng phản hồi.
 - Đảm bảo tối ưu hóa hình ảnh, giảm thiểu tài nguyên và sử dụng bộ nhớ đệm hiệu quả.
- **Accessibility (Khả năng tiếp cận)**
 - Đánh giá khả năng sử dụng trang web của mọi người, bao gồm người khuyết tật.
 - Kiểm tra độ tương phản, thêm thẻ alt cho hình ảnh, và sử dụng ARIA đúng cách.
- **Best Practices (Thực hành tốt nhất)**
 - Đánh giá việc tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật và kỹ thuật hiện đại.
 - Kiểm tra API lỗi thời và loại bỏ tài nguyên không an toàn.
- **SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm)**

- Đánh giá khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm.
- Đảm bảo sử dụng meta tags và từ khóa hợp lý.

7.4.2.1 Giảm tải công việc trên main thread



Hình 90: Điểm Performance chi tiết đo bằng Lighthouse

7.4.2.2 Phân tích nguyên nhân từng gây điểm Lighthouse thấp:

Main-thread của trình duyệt đang phải xử lý nhiều công việc, bao gồm:

- Đánh giá và thực thi JavaScript (Script Evaluation).
- Tính toán layout và style (Style & Layout).
- Parsing HTML và CSS.

7.4.2.3 Cách khắc phục:

- **Code Splitting và Lazy Loading:** Sử dụng `dynamic import` của Next.js để chỉ tải JavaScript cần thiết cho từng trang hoặc thành phần (component).

```
import dynamic from 'next/dynamic';
```

```
const LazyComponent = dynamic(() => import('./LazyComponent'), { ssr: false });
```

- **Giảm kích thước JavaScript:**

- Loại bỏ thư viện hoặc mã JavaScript không cần thiết.
- Sử dụng các thư viện nhẹ hơn nếu có thể (ví dụ: thay thế Lodash bằng các hàm riêng lẻ).
- Kiểm tra các tệp `.chunks` từ báo cáo để tối ưu hóa.

- **Tối ưu hóa CSS:**

- Giảm CSS không cần thiết bằng công cụ như PurgeCSS hoặc Tailwind CSS JIT.
 - Chỉ tải các CSS cần thiết cho mỗi trang.
- Tối ưu react-slick
 - Giảm số lượng mục hiển thị mỗi lần để giảm số DOM.
 - Nếu không cần thiết, tắt tính năng infinite để tránh DOM ảo.
 - Sử dụng lazyLoad: 'ondemand' để tải hình ảnh khi cần thiết.

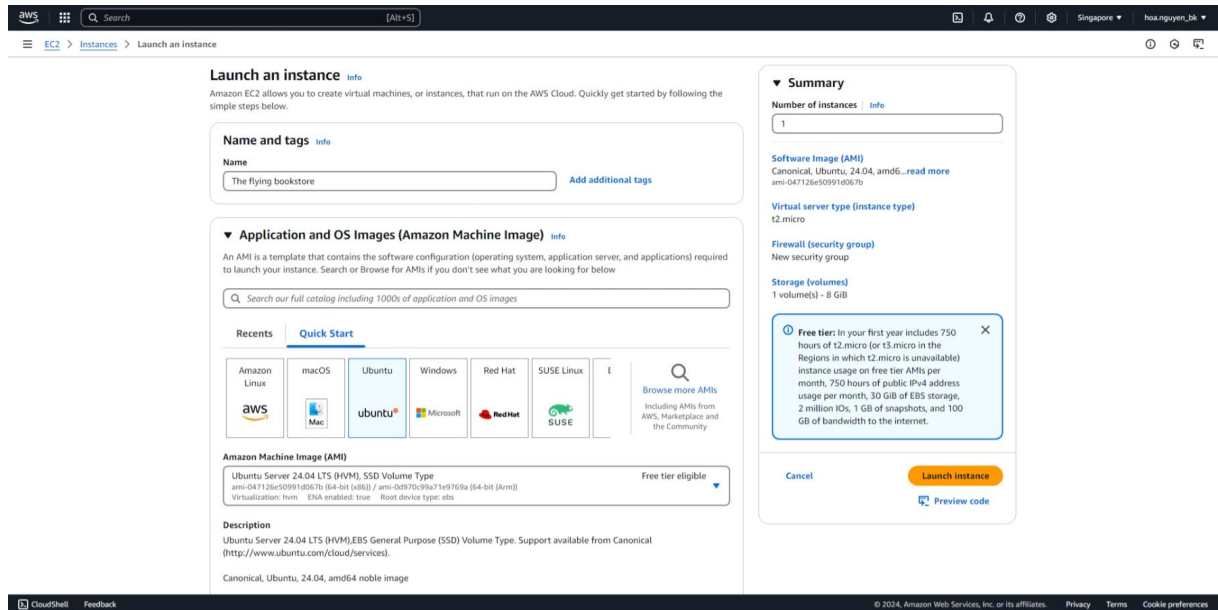
CHƯƠNG 8: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

8.1 Triển khai Back-end

8.1.1 Tạo instance trên EC2

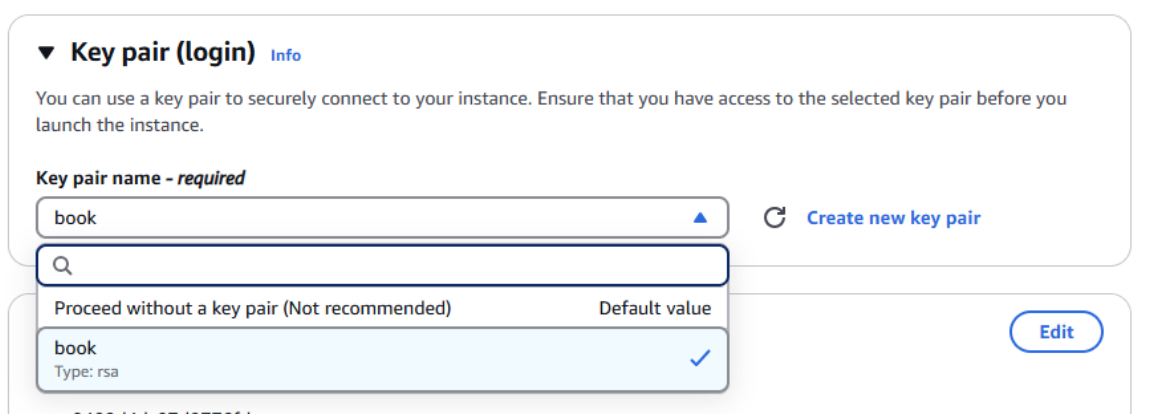
Để triển khai Back-end, ta sử dụng Amazon EC2 để deploy source code backend từ Github.

Bước 1: Ta launch một instance bên trong EC2 tên là “The Flying Bookstore” và sử dụng hệ điều hành Ubuntu trên máy ảo của AWS. Vì đang sử dụng bậc miễn phí nên ta cần thận không sử dụng quá 750 giờ mỗi tháng, nếu không sẽ bị tính phí vào thẻ ta đã đăng ký dùng để mở tài khoản.



Hình 91: Launch một instance bên trong EC2 tên là “The flying bookstore”

Bước 2: Tạo hoặc chọn Key pair có sẵn để ở máy cá nhân, ta có thể đăng nhập một cách bảo mật vào máy ảo của ta



Hình 92: Tạo hoặc chọn Key pair có sẵn

Key Pair là cặp khóa (Private Key và Public Key) được sử dụng để đăng nhập bảo mật vào instance trên AWS. Khi ta tạo hoặc chọn Key Pair:

- **Public Key** được lưu trên máy ảo (EC2 instance).
- **Private Key** được lưu ở máy tính cá nhân của ta và phải được giữ an toàn, vì ta sẽ sử dụng nó để xác thực SSH khi kết nối với instance.

Trong giao diện ta có thể thấy:

- **"Key pair name - required"**: Đây là nơi ta chọn hoặc nhập tên Key Pair của mình.
- **"Create new key pair"**: Nếu ta không có Key Pair nào, AWS cho phép tạo một Key Pair mới. File chứa Private Key (.pem) sẽ được tải về máy tính ta.

Lưu ý:

- File .pem rất quan trọng. Nếu mất file này, ta sẽ không thể truy cập vào instance qua SSH trừ khi ta thực hiện các bước khôi phục phức tạp.
- Hãy chắc chắn rằng Key Pair được lưu trữ an toàn.

Bước 3: Tick chọn 2 ô Allow HTTP và HTTPS traffic

Hình 93: Tick chọn 2 ô Allow HTTP và HTTPS traffic

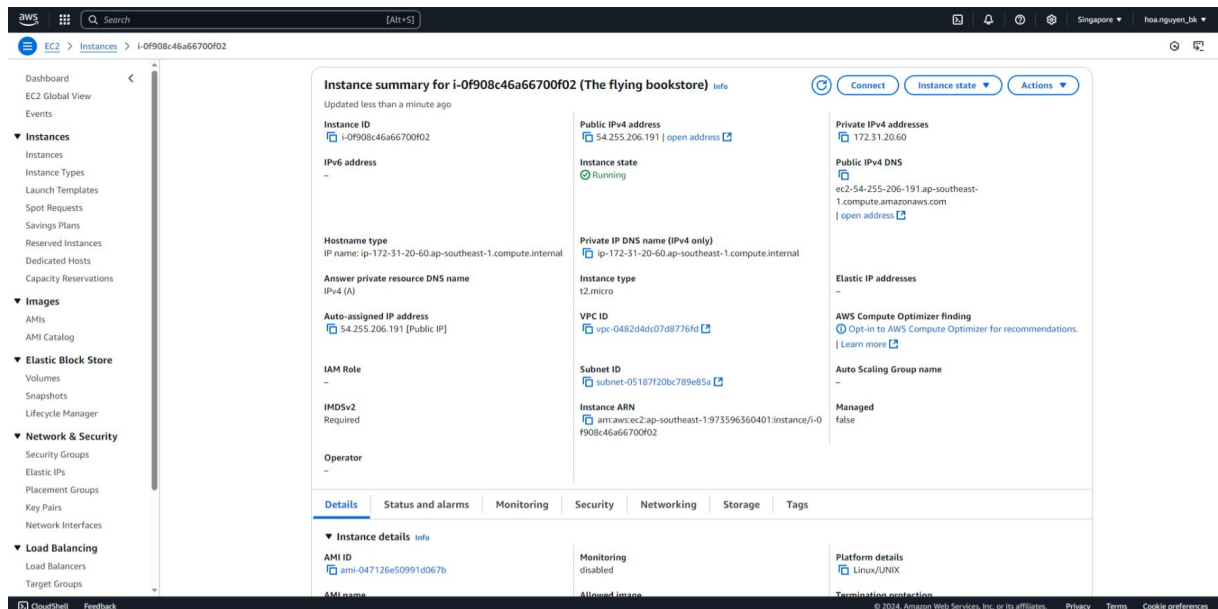
Hai ô này liên quan đến việc cấu hình **Security Group**, là một tập hợp các quy tắc tường lửa (firewall rules) dùng để kiểm soát lưu lượng mạng đến và đi của instance.

- **"Allow HTTP traffic from the internet"**: Cho phép kết nối qua giao thức HTTP (port 80) từ mọi IP trên Internet. Điều này cần thiết nếu muốn tạo một endpoint hoặc chạy một trang web không mã hóa (HTTP), ở đây chính là ta muốn thử kết nối bằng localhost từ source front-end của ta.
- **"Allow HTTPS traffic from the internet"**: Cho phép kết nối qua giao thức HTTPS (port 443) từ mọi IP trên Internet. Điều này cần thiết nếu triển khai trang web có hỗ trợ mã hóa SSL/TLS. Quan trọng nhất là khi ta deploy back-end lên ta cần phải tạo thêm sub domain cho back-end để back-end có thể có giao thức HTTPS thì vercel từ front-end mới cho phép kết nối qua.

Lưu ý về bảo mật:

- Quy tắc 0.0.0.0/0 cho phép tất cả IP trên Internet truy cập vào các port được bật. Điều này là mặc định để thuận tiện cho truy cập công cộng, nhưng có thể tiềm ẩn nguy cơ bảo mật nếu không được quản lý cẩn thận.
- Nếu bạn biết cụ thể IP nào sẽ truy cập (ví dụ, máy tính bạn), bạn có thể giới hạn nguồn kết nối bằng cách thay 0.0.0.0/0 thành dải IP hoặc IP cố định.

Sau 3 bước này ta bấm “Launch instance” và ta đã thành công tạo một instance trên EC2 của AWS. Kết quả sau khi bấm Launch Instance:



Hình 94: Instance tạo thành công

- **Tạo thành công EC2 Instance:**
 - AWS sẽ tạo một máy ảo dựa trên các cấu hình bạn đã chọn bao gồm: hệ điều hành Ubuntu, key pair “book” và security group.
 - Bạn sẽ được chuyển đến trang quản lý EC2, nơi bạn có thể theo dõi trạng thái của instance. Hiện tại instance của tác giả là “Running” vì instance lúc tác giả chụp màn hình còn đang hoạt động. Hiện tại thì tác giả đã tắt vì hết thời gian sử dụng miễn phí.
- **Public IP và HTTP Link:**
 - Mỗi instance được cung cấp một Public IP Address hoặc Public DNS nếu tính năng Auto-assign Public IP được bật (mà tác giả đã chọn trong bước 3).
 - Link của tác giả có dạng: <http://ec2-54-255-206-191.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com>
- **Instance EC2 có ID i-0f908c46a66700f02 đang sử dụng loại t2.micro:** Mà theo cấu hình mặc định của t2.micro trên AWS:
 - RAM: 1 GB (1 GiB).
 - vCPU: 1 vCPU. Nghĩa là:
 - 1 vCPU là một logical processor (lõi logic) được gán cho instance của bạn.
 - Trong hầu hết các trường hợp, 1 vCPU tương ứng với một luồng (thread) của một lõi vật lý trên một bộ xử lý đa luồng (multi-threaded processor).

Ví dụ, một CPU vật lý với công nghệ Hyper-Threading của Intel sẽ cung cấp 2 vCPU cho mỗi lõi vật lý.

- i386, x86_64. Có nghĩa là Instance t2.micro hỗ trợ cả i386 (32-bit) và x86_64 (64-bit):
 - Nếu bạn dùng hệ điều hành 32-bit (i386), bạn có thể chạy trên instance này.
 - Tuy nhiên, nếu bạn dùng hệ điều hành 64-bit (x86_64), bạn sẽ tận dụng được tối đa khả năng của phần cứng (chẳng hạn chạy các ứng dụng đòi hỏi nhiều RAM hơn 4 GiB).
- **Truy cập instance qua trình duyệt:** Bạn có thể dùng trình duyệt truy cập trực tiếp vào link trên.

8.1.2 Kết nối và đưa source code Back-end lên EC2

Connect to instance [Info](#)

Connect to your instance i-0f908c46a66700f02 (The flying bookstore) using any of these options

EC2 Instance Connect

Session Manager

SSH client

EC2 serial console

Instance ID

i-0f908c46a66700f02 (The flying bookstore)

1. Open an SSH client.
2. Locate your private key file. The key used to launch this instance is book.pem
3. Run this command, if necessary, to ensure your key is not publicly viewable.
 `chmod 400 "book.pem"`
4. Connect to your instance using its Public DNS:
 `ec2-54-255-206-191.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com`

Example:

`ssh -i "book.pem" ubuntu@ec2-54-255-206-191.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com`

Note: In most cases, the guessed username is correct. However, read your AMI usage instructions to check if the AMI owner has changed the default AMI username.

Hình 95: Hướng dẫn kết nối tới instance của EC2

Để kết nối SSH đến instance EC2 từ Windows, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt SSH Client

Trên Windows 10 hoặc 11: Bạn có thể sử dụng Windows Terminal hoặc Command Prompt. SSH đã được tích hợp sẵn.

Bước 2: Đảm bảo file private key (book.pem) đúng định dạng và quyền trên Windows Terminal hoặc Command Prompt.

Sao chép file book.pem vào một thư mục, ví dụ: C:\ec2

Mở PowerShell hoặc Command Prompt, chạy lệnh sau để cấp quyền đọc:

```
icacls "C:\ec2\book.pem" /inheritance:r /grant:r "%username%:R"
```

Bước 3: Kết nối tới EC2 Instance

- Mở Command Prompt hoặc Windows Terminal.
- Di chuyển tới thư mục chứa file book.pem, ví dụ:

```
cd C:\ec2
```

- Chạy lệnh SSH:

```
ssh -i "book.pem" ec2-user@ec2-54-255-206-191.ap-southeast1.compute.amazonaws.com
```

8.2 Triển khai Database

8.2.1 Cài đặt Docker

Bước 1: Cập nhật hệ thống

```
sudo apt-get update
```

Bước 2: Cài đặt các gói cần thiết

```
sudo apt-get install -y ca-certificates curl
```

Bước 3: Thiết lập keyrings để thêm kho Docker

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Bước 4: Thêm kho Docker vào danh sách nguồn của Apt

```
echo \
```

```
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
```

```
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
```

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Bước 5: Cập nhật lại danh sách gói

```
sudo apt-get update
```

Bước 6: Cài đặt Docker và các plugin

```
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Lệnh này cài đặt Docker Community Edition (CE) cùng các công cụ cần thiết như **docker-ce-cli** (giao diện dòng lệnh), **containerd.io** (runtime quản lý container), và các plugin mở rộng. Các plugin như **docker-buildx-plugin** giúp build container trên nhiều kiến trúc, còn **docker-compose-plugin** hỗ trợ quản lý ứng dụng phức tạp với nhiều container qua file docker-compose.yml. Tùy chọn -y tự động chấp nhận cài đặt mà không yêu cầu xác nhận thủ công.

8.2.2 Thiết lập mạng Docker

Tạo một mạng Docker để kết nối các container

```
sudo docker network create book-network
```

8.2.3 Cài đặt và chạy PostgreSQL

Bước 1: Tải về image PostgreSQL

```
sudo docker pull postgres
```

Bước 2: Chạy container PostgreSQL

```
sudo docker run --name postgres --network book-network \
-e POSTGRES_USER=postgres \
-e POSTGRES_PASSWORD=password \
-p 5432:5432 \
-d postgres
```

Giải thích tham số:

- **--name postgres:** Đặt tên container là postgres.

- **--network book-network**: Kết nối container vào mạng book-network.
- **-e POSTGRES_USER=postgres**: Đặt tên người dùng PostgreSQL là postgres.
- **-e POSTGRES_PASSWORD=password**: Đặt mật khẩu là password.
- **-p 5432:5432**: Mở cổng 5432 của máy chủ để truy cập PostgreSQL.
- **-d postgres**: Chạy container ở chế độ nền với image postgres.

8.2.4 Thiết lập và chạy Back-end

Bước 1: Clone dự án backend

```
git clone https://github.com/Minh718/Backend_doantotnghiep.git
```

Bước 2: Di chuyển đến thư mục dự án

```
cd Backend_doantotnghiep
```

Bước 3: Xây dựng Docker image cho backend

```
sudo docker build -t bookc2c
```

Bước 4: Tạo file .env

Trong thư mục dự án, tạo file .env và thêm nội dung sau:

```
POSTGRES_HOST=postgres
```

```
DB_NAME=postgres
```

```
POSTGRES_USERNAME=postgres
```

```
POSTGRES_PASSWORD=password
```

Giải thích biến môi trường:

- **POSTGRES_HOST**: Tên container PostgreSQL (kết nối qua mạng Docker).
- **DB_NAME**: Tên database.
- **POSTGRES_USERNAME**: Tên người dùng PostgreSQL.
- **POSTGRES_PASSWORD**: Mật khẩu PostgreSQL.

Bước 5: Chạy container backend

```
sudo docker run -d -p 8080:8080 \
  --name bookc2c \
  --network book-network \
  --env-file .env \
  bookc2c
```

Giải thích tham số:

- **-p 8080:8080**: Mở cổng 8080 để truy cập ứng dụng.
- **--network book-network**: Kết nối container vào mạng book-network.
- **--env-file .env**: Cung cấp file .env làm biến môi trường.

8.2.5 Kiểm tra hệ thống

Kiểm tra trạng thái các container

```
sudo docker ps
```

Kiểm tra kết nối PostgreSQL. Bạn có thể sử dụng công cụ như **DBeaver**, **pgAdmin**, hoặc lệnh `psql` để kết nối tới PostgreSQL:

Host: localhost

Port: 5432

User: postgres

Password: password

Ghi chú:

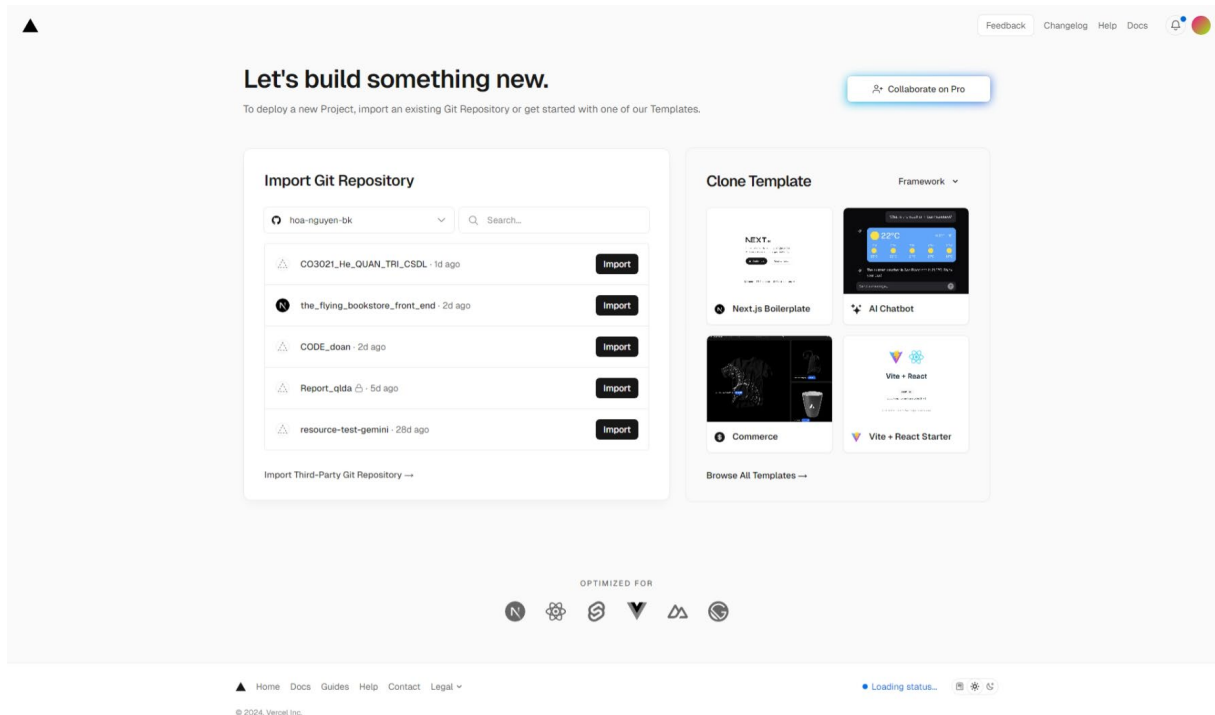
- Đảm bảo bạn có quyền truy cập Internet để tải các image Docker.
- Kiểm tra logs nếu xảy ra lỗi:

`sudo docker logs <container_name>`

8.3 Triển khai Front-end

Bước 1: Kết nối với Vercel

- **Đăng nhập Vercel:** Truy cập vercel.com và đăng nhập bằng GitHub.
- **Tạo mới Project:**
 - Nhấn **New Project** → Chọn repository chứa dự án.
 - Cấp quyền Vercel truy cập repository.



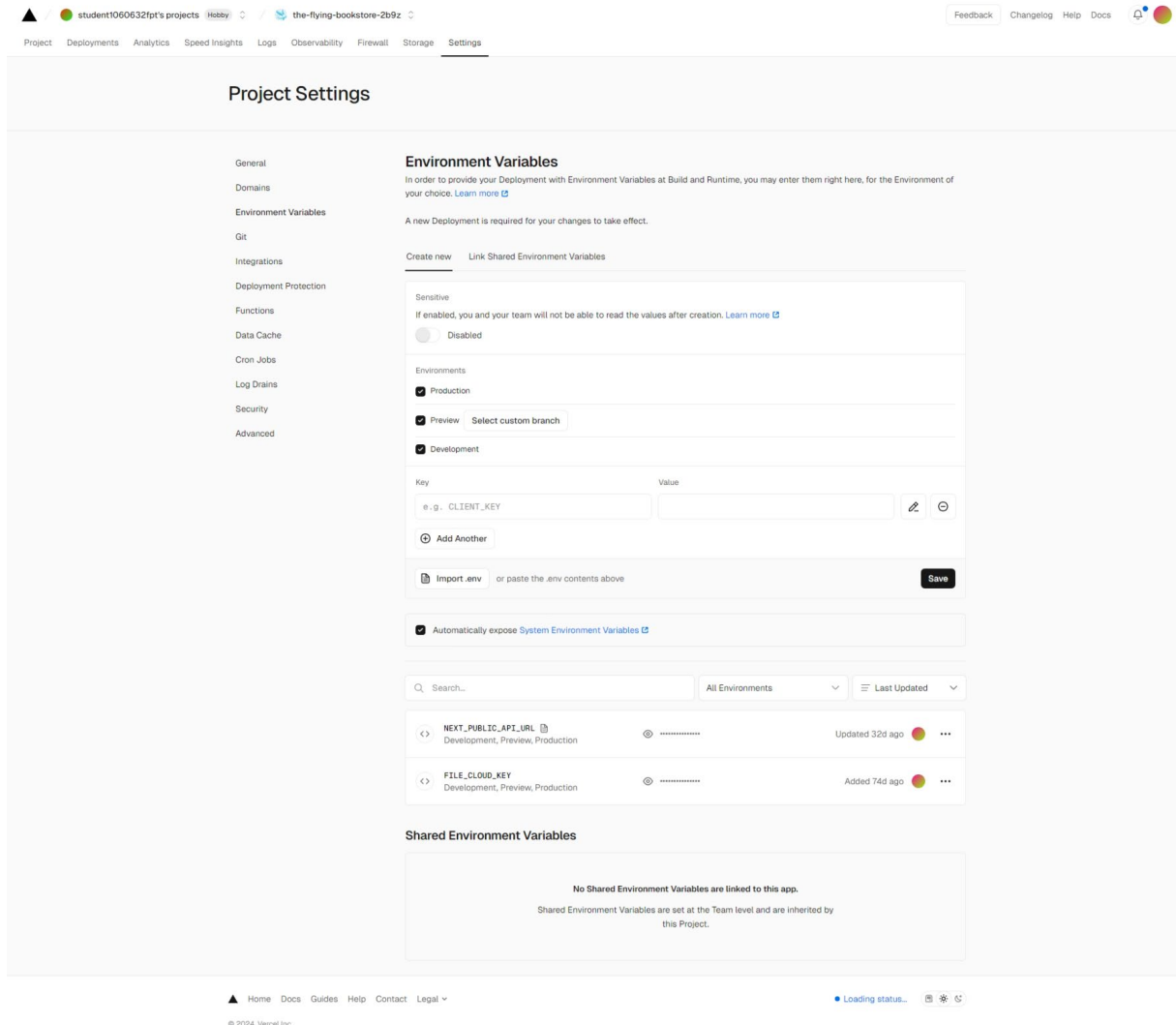
Hình 96: Tạo mới Project Vercel

Bước 2: Cấu hình và triển khai

- **Thiết lập build:**
 - Tự động nhận dạng framework **Next.js**.
 - Build command: `next build`.
 - Output directory: `.next`.
- **Triển khai:**
 - Nhấn **Deploy** để bắt đầu build và triển khai.
 - Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được link tên miền từ Vercel.

- **Environment Variables:** Thiết lập biến môi trường trong tab **Settings** của dự án như sau, tạo tên biến môi trường **NEXT_PUBLIC_API_URL** và lấy tên miền EC2 đã thiết lập ở trên đưa vào

NEXT_PUBLIC_API_URL = **http://** **ec2-54-255-206-191.ap-southeast**
1.compute.amazonaws.com



Hình 97: Thiết lập biến môi trường

Bước 3: Cập nhật & quản lý

- **Tự động cập nhật:** Khi push code lên GitHub nhánh main, Vercel sẽ tự động build và cập nhật phiên bản mới.
- **Kiểm tra trạng thái:** Quản lý dự án tại trang dashboard của Vercel.

student1060632fpt's projects

Hobby

the-flying-bookstore-2b9z

Feedback

Changelog

Help

Docs

Project

Deployments

Analytics

Speed Insights

Logs

Observability

Firewall

Storage

Settings

Deployments

Upgrade to Pro for 2x more CPUs and faster builds

Continuously generated from `hoa-nguyen-bk/the_flying_bookstore_front_end`

Search All Branches...

Select Date Range

All Environments

Status 5/6

qhbsngdot Production Current	Ready 1m 34s (2d ago)	main c3644a9 Merge pull request #17 from hoa-n...	2d ago by hoa-nguyen-bk
hdesbtg8c Preview	Ready 1m 36s (2d ago)	feat/add-voucher 549f761 Refactor: remove unused imports a...	2d ago by hoa-nguyen-bk
ltafq7gav Production	Ready 2m 32s (2d ago)	main 5135e12 Merge pull request #16 from hoa-n...	2d ago by hoa-nguyen-bk
e10eppbi6 Preview	Ready 2m 16s (2d ago)	feat/voucher 3cee74c Feat: add Vercel Analytics and Spe...	2d ago by hoa-nguyen-bk
a4drfdn0j Preview	Ready 1m 30s (11d ago)	feat/voucher 7f51985 Feat: update DocumentDetail and ...	11d ago by hoa-nguyen-bk
3ki6my2xk Preview	Ready 1m 27s (11d ago)	feat/voucher 71879cc Feat: update CreatePost compone...	11d ago by hoa-nguyen-bk
gbiwthbm8 Preview	Ready 1m 33s (11d ago)	feat/voucher aa7372f Fix: update hidden price or hidden r...	11d ago by hoa-nguyen-bk
2u4b4thfu Preview	Error 1m 12s (11d ago)	feat/voucher 45d05d2 Feat: create listing success	11d ago by hoa-nguyen-bk
i7hjxw52i Preview	Error 1m 21s (11d ago)	feat/voucher 86a502f Feat: done manage order for seller	11d ago by hoa-nguyen-bk
38uer76w0 Preview	Error 1m 40s (11d ago)	feat/voucher 66c67e Feat: Manage buy order done	11d ago by hoa-nguyen-bk
21qpmtgms Production	Ready 1m 35s (12d ago)	main 303391b Merge pull request #15 from hoa-n...	12d ago by hoa-nguyen-bk
iqx83zbfz Preview	Ready 1m 28s (12d ago)	feat/voucher c8b843d Feat: finish build show all order buy	12d ago by hoa-nguyen-bk
hbhohoduy Preview	Error 1m 15s (13d ago)	feat/voucher 4406f52 Feat: Refactor image service and L...	13d ago by hoa-nguyen-bk
8i6ftrfeed Preview	Ready 1m 31s (14d ago)	feat/voucher 46ab952 Feat: Refactor error handling and L...	14d ago by hoa-nguyen-bk
r4gt1xq5jf Preview	Ready 1m 22s (16d ago)	feat/voucher 539ce15 Feat: Fix formatting of review desc...	16d ago by hoa-nguyen-bk
fh36x7tai Preview	Error 46s (16d ago)	feat/voucher a1b0979 Feat: Update review description for...	16d ago by hoa-nguyen-bk
3gnd8uoym Preview	Ready 2m 5s (16d ago)	feat/voucher 465d118 Feat: Enhance book detail page wit...	16d ago by hoa-nguyen-bk
jx14xqafe Preview	Ready 1m 32s (17d ago)	feat/voucher 56bddbc Feat: Add order management featu...	17d ago by hoa-nguyen-bk
mk3qm5nj6 Preview	Error 1m 11s (20d ago)	feat/voucher c91eaa2 Feat: Implement voucher creation f...	20d ago by hoa-nguyen-bk
jxjns53fj Preview	Error 1m 10s (20d ago)	feat/voucher 3ac893f Feat: Add voucher session and sho...	20d ago by hoa-nguyen-bk

Load More

Home

Docs

Guides

Help

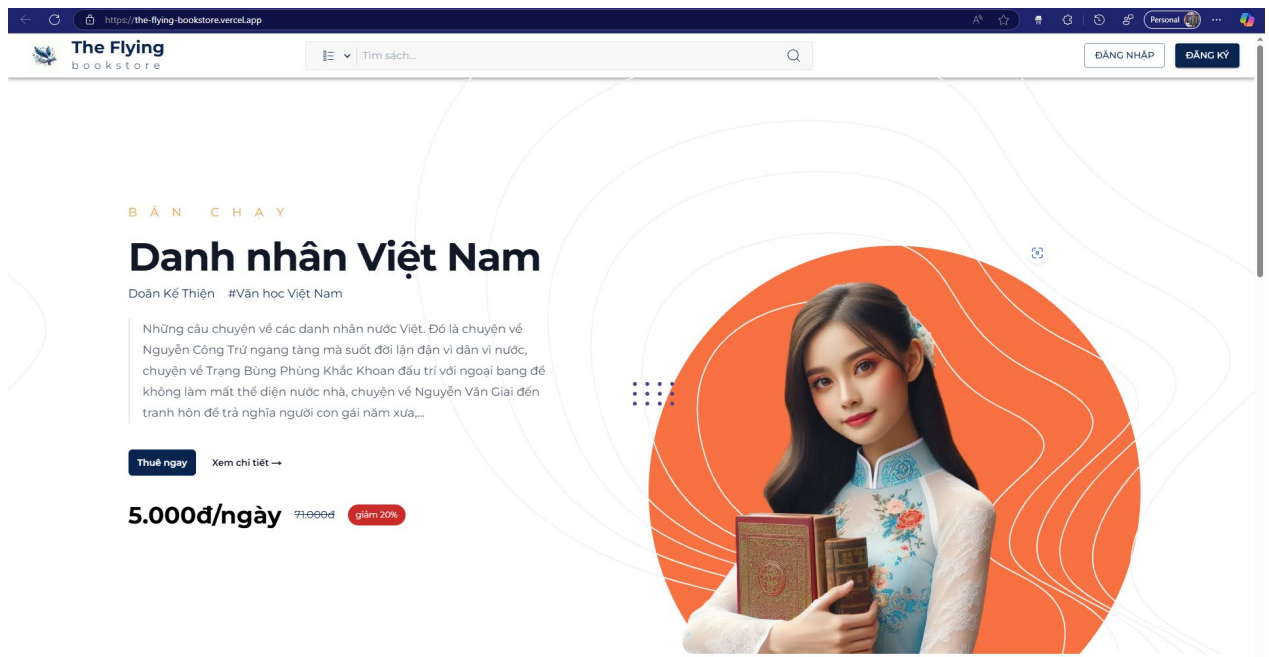
Contact

Legal

Loading status...

© 2024, Vercel Inc.

Hình 98: Quản lý deployment tại trang dashboard của Vercel



Hình 99: Deploy Front-end thành công

8.4 Kết quả triển khai

Link deploy giao diện người dùng:

<https://the-flying-bookstore.vercel.app/>

Link deploy giao diện admin:

<https://the-flying-bookstore-dashboard-fe.vercel.app/>

CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN

9.1 Những gì đạt được

- Hoàn thành đầy đủ chức năng đề ra:
 - Hiện thực thành công 51 chức năng ban đầu, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hệ thống và người dùng.
 - Phát triển các tính năng chính như giao dịch C2C (thuê mượn, mua bán tài liệu), phí đặt cọc, quản lý hạn trả, quản lý đơn hàng, hệ thống đánh giá và voucher khuyến mãi.
- Chất lượng hệ thống được đảm bảo:
 - Thực hiện 133 test case API và 45 test case tích hợp, đảm bảo hệ thống vận hành mượt mà và không phát sinh lỗi nghiêm trọng.
 - Đạt được độ tin cậy cao trong các kịch bản kiểm thử, bao gồm cả chức năng và tích hợp.
- Triển khai hệ thống thành công:
 - Đạt 10,000 lượt xem và 2,700 lượt khách hàng trong giai đoạn đầu triển khai, chứng tỏ tính hữu dụng và sức hút của nền tảng.
 - Nhận được phản hồi tích cực từ người dùng nhờ giao diện thân thiện và tính năng hỗ trợ hiệu quả.
- Đo lường và đánh giá hiệu quả hệ thống:
 - Sử dụng Google Analytics để đánh giá khách quan hiệu suất hệ thống, giúp xác định các điểm mạnh và tiềm năng cải thiện.
 - Theo dõi hành vi người dùng để tối ưu hóa trải nghiệm, từ đó tăng mức độ tương tác và sự hài lòng của khách hàng.
- Đóng góp giá trị cho cộng đồng người dùng:
 - Tạo ra một môi trường giao dịch trực tuyến an toàn, hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa việc sử dụng tài liệu học tập.
 - Thúc đẩy văn hóa chia sẻ tài nguyên, giảm lãng phí và xây dựng cộng đồng học tập năng động.
- Khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế:
 - Nền tảng đã chứng minh tính khả thi trong việc triển khai ở quy mô lớn hơn hoặc áp dụng vào các lĩnh vực tương tự.
 - Xây dựng cơ sở dữ liệu và cơ chế hoạt động có thể phát triển thêm để đáp ứng các nhu cầu khác trong tương lai.

9.2 Khả năng mở rộng của dự án

- Tích hợp thêm chức năng cho Quản trị viên để nâng cao khả năng làm việc và giảm thiểu thời gian tiêu tốn như là Tự động gợi ý voucher phù hợp với tình trạng hệ thống hiện tại và tối ưu cho khách hàng. Đồng thời Quản trị viên có thể nhìn thấy báo cáo doanh thu hàng tuần, hàng tháng, hàng năm từ các đơn mua và thuê của hệ thống

- Tương tự với người bán và người cho thuê có thể thấy được báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng năm từ các đơn mua và đơn thuê của mình, từ đó đưa ra được những chiến lược kinh doanh sách tốt hơn cho tương lai.
- Tích hợp chức năng giao tiếp giữa người dùng trong hệ thống như nhắn tin.
- Làm mua bán và cho thuê Ebook theo thời gian cụ thể từ ngày mấy đến ngày mấy hoặc theo tháng, theo năm.
- Xài microservice, tích hợp Elastic Search để tối ưu hóa kết quả tìm kiếm và cho ra kết quả nhanh hơn.
- Chức năng gợi ý sách dựa trên bộ lọc cộng tác:
 - Gợi ý sách theo sở thích người dùng (user-based collaborative filter)
 - Gợi ý sách dựa trên đặc điểm sách (item-based collaborative filter)
- Cơ chế thưởng coin, phạt coin khi người dùng viết review hoặc trả trễ sách
- Tích hợp với hệ thống thanh toán Blockchain với các smart contract để khi người mua hoặc người thuê đã chuyển tiền cọc hoặc tiền mua thì smart contract duyệt trạng thái và thông báo cho người cho thuê hoặc người bán có thể chuyển hàng mà không cần đến Quản trị viên kiểm duyệt.
- Làm trên Mobile app để có thể áp dụng chức năng quét mã ISBN, scan sách không rõ ISBN mà vẫn thấy rõ sách
- Tích hợp hệ thống giao hàng vận chuyển bên thứ ba để người dùng đỡ bước giao tiếp và tìm hệ thống vận chuyển.

9.3 Kết luận

Dự án sàn thương mại điện tử cho việc thuê mượn, mua bán tài liệu học tập được thiết kế nhằm giải quyết nhu cầu quản lý và tối ưu hóa việc sử dụng tài liệu trong cộng đồng học sinh, sinh viên. Với các chức năng tập trung vào tính năng giao dịch C2C, hệ thống đã thành công trong việc tạo ra một môi trường trực tuyến hỗ trợ việc trao đổi tài liệu hiệu quả, giảm chi phí và tránh lãng phí tài nguyên.

Thông qua việc cung cấp giao diện thân thiện, các chức năng quản lý đơn hàng rõ ràng và tích hợp các biện pháp bảo đảm như phí cọc và quản lý hạn trả, hệ thống đã góp phần giảm tải áp lực cho quản trị viên, đồng thời tăng cường sự chủ động cho người dùng trong quá trình giao dịch. Ngoài ra, các tính năng như voucher khuyến mãi và đánh giá người dùng không chỉ tạo thêm giá trị cho hệ thống mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng và khuyến khích sự tương tác giữa các thành viên.

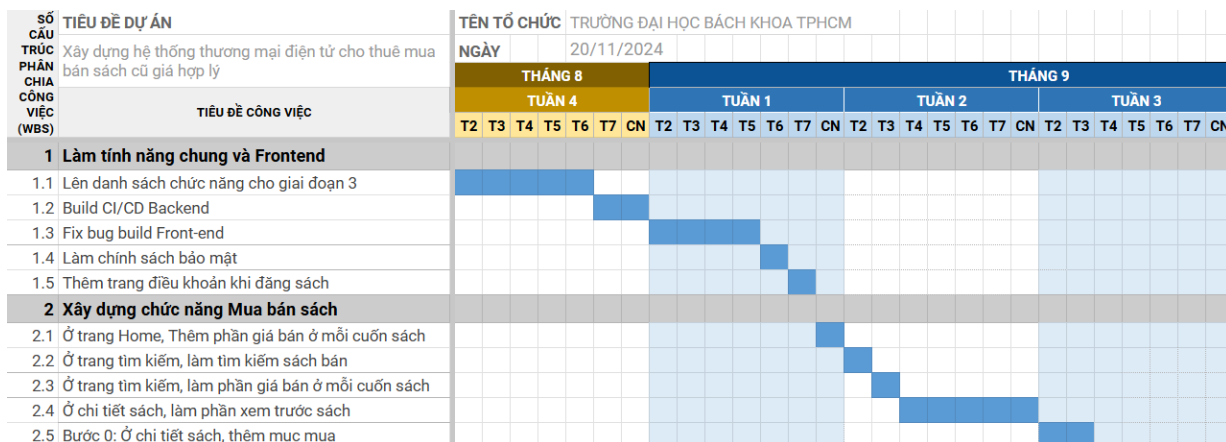
Mặc dù dự án vẫn còn những hạn chế cần cải thiện, nhưng những nền tảng đã xây dựng là một bước tiến quan trọng trong việc áp dụng công nghệ vào quản lý và chia sẻ tài liệu học tập. Với các định hướng phát triển trong tương lai, tác giả tin rằng hệ thống sẽ tiếp tục được tối ưu hóa và trở thành một giải pháp tiên phong trong lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng học tập tại Việt Nam và xa hơn nữa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

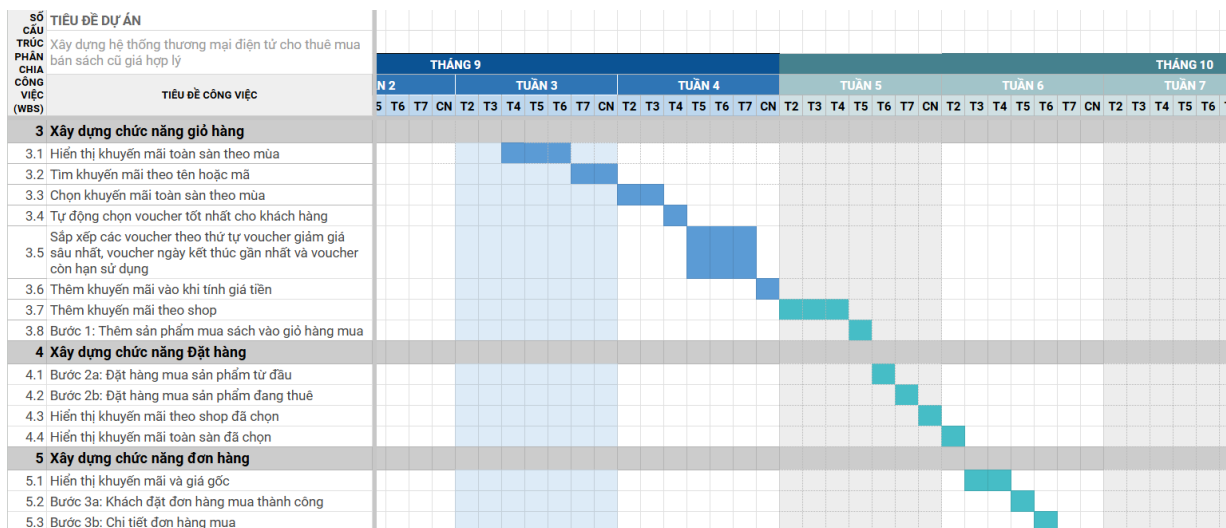
1. gist.github.com. 2023. *Front-end frameworks popularity (React, Vue, Angular and Svelte)*. Truy cập từ: <https://gist.github.com/tkrotoff/b1caa4c3a185629299ec234d2314e190#github-repositories-that-depend-on>.
2. legacy.reactjs.org. 2023. *React – A JavaScript library for building người dùng interfaces*. Truy cập từ: <https://legacy.reactjs.org/>.
3. react.dev. 2023. *React Community – React*. Truy cập từ: <https://react.dev/community>.
4. www.typescriptlang.org. 2023. *TypeScript: JavaScript With Syntax For Types..* Truy cập từ: <https://www.typescriptlang.org/>.
5. 2020.stateofjs.com. 2023. *State of JS 2020: JavaScript Flavors*. Truy cập từ: <https://2020.stateofjs.com/en-US/technologies/javascript-flavors/>.
6. www.typescriptlang.org. 2023. *TypeScript: JavaScript With Syntax For Types..* Truy cập từ: <https://www.typescriptlang.org/>.
7. www.typescriptlang.org. 2023. *TypeScript: Why does TypeScript exist?*. Truy cập từ: <https://www.typescriptlang.org/why-create-typescript>.
8. www.altexsoft.com. 2023. *Pros and Cons of TypeScript: When and Why It's Better than Plain JS | AltexSoft*. Truy cập từ: <https://www.altexsoft.com/blog/typescript-pros-and-cons/>.
9. itjet.io. 2023. *What is TypeScript? Benefits of TypeScript and Disadvantages | itjet*. Truy cập từ: <https://itjet.io/blog/what-is-typescript>.
10. github.com. 2023. *mui/material-ui: MUI Core: Ready-to-use foundational React components, free forever. It includes Material UI, which implements Google's Material Design ..* Truy cập từ: <https://github.com/mui/material-ui>.
11. mui.com. 2023. *Material UI: React components based on Material Design*. Truy cập từ: <https://mui.com/material-ui/>.
12. postgresqtutorial.com. 2024. *What is PostgreSQL?*. Truy cập từ: <https://www.postgresqtutorial.com/postgresql-getting-started/what-is-postgresql/>.
13. viblo.asia. 2024. *Kiến thức cơ bản về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ*. Truy cập từ: <https://viblo.asia/p/kien-thuc-co-ban-ve-cac-he-quan-tri-co-so-du-lieu-quan-he-aRBvXWmbkWE>.
14. javatpoint.com. 2023. *Advantages and disadvantages of Java| TopDev*. Truy cập từ: <https://www.javatpoint.com/advantages-and-disadvantages-of-java>.
15. bambooagile.eu. 2021. *Pros and Cons of Using Spring Boot| bambooagile*. Truy cập từ: <https://bambooagile.eu/insights/pros-and-cons-of-using-spring-boot/>.
16. topdev.vn. 2019. *RESTful API là gì? Cách thiết kế RESTful API | TopDev*. Truy cập từ: <https://topdev.vn/blog/restful-api-la-gi/>.
17. www.thepowermba.com. 2023. *REST API: what it is, how it works, advantages and disadvantages*. Truy cập từ: <https://www.thepowermba.com/en/blog/rest-api-what-it-is>.
18. getbootstrap.com. 2023. *Overview Bootstrap*. Truy cập từ: <https://getbootstrap.com/docs/4.1/layout/overview/>.
19. browsersl.ist. 2023. *Browserslist*. Truy cập từ: <https://browsersl.ist/#q=defaults@ion=VN>.

PHỤ LỤC

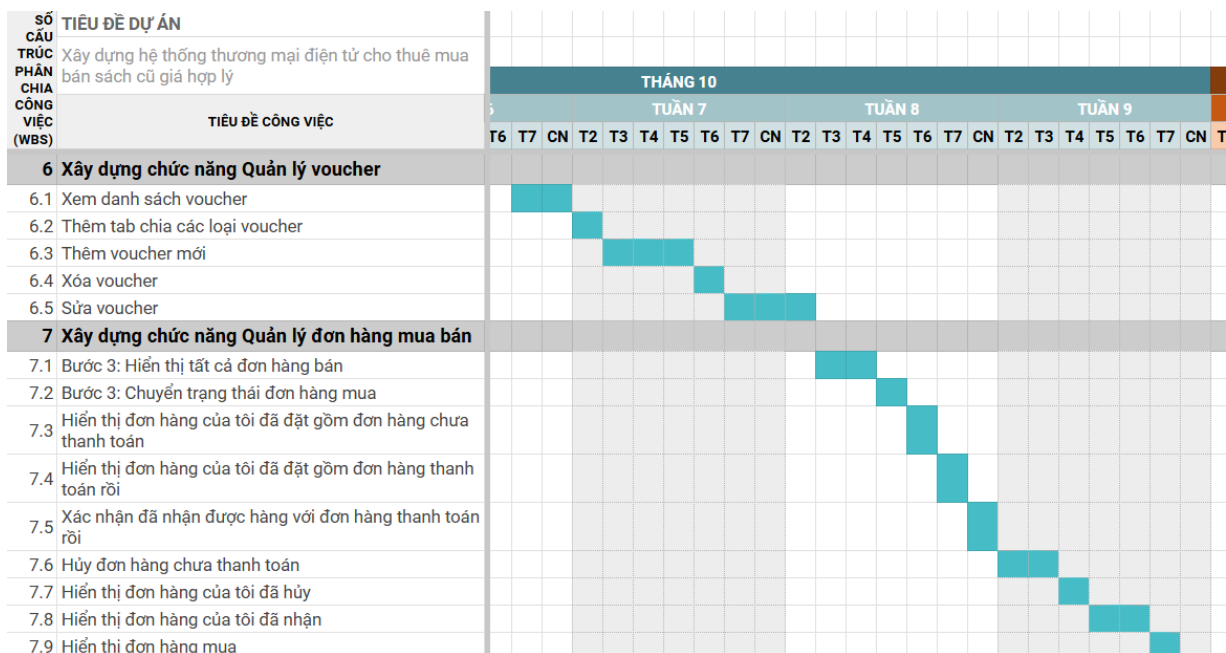
1. Gantt chart



Hình 100: Gantt chart làm tính năng chung và Frontend



Hình 101: Gantt chart xây dựng chức năng Mua bán sách



Hình 102: Gantt chart xây dựng chức năng Quản lý voucher

18	Xây dựng trang Tạo đơn hàng	Hiển thị khuyến mãi và giá gốc	Mới xong	Mới xong	Mới xong
19	thành công	Bước 3a: Khách đặt đơn hàng mua thành công	Xong	Xong	Mới xong
20	Xây dựng trang Chi tiết đơn hàng	Bước 3b: Chi tiết đơn hàng mua	Mới xong	Xong	Mới xong
21	Xây dựng trang Quản lý voucher	Xem danh sách voucher	Xong	Xong	Xong
22		Thêm tab chia các loại voucher	Xong	Xong	Xong
23		Thêm voucher mới	Mới xong	Xong	Mới xong
24		Xóa voucher	Mới xong	Xong	Mới xong
25		Sửa voucher	Mới xong	Xong	Mới xong
26	Xây dựng trang Quản lý đơn hàng mua bán	Bước 3: Hiển thị tất cả đơn hàng bán	Xong	Xong	Xong
27		Bước 3: Chuyển trạng thái đơn hàng mua	Xong	Xong	Xong
28		Hiển thị đơn hàng của tôi đã đặt gồm đơn hàng chưa thanh toán	Xong	Xong	Xong
29		Hiển thị đơn hàng của tôi đã đặt gồm đơn hàng thanh toán rồi	Xong	Xong	Xong
30		Xác nhận đã nhận được hàng với đơn hàng thanh toán rồi	Xong	Xong	Xong
31		Hủy đơn hàng chưa thanh toán	Xong	Xong	Xong
32		Hiển thị đơn hàng của tôi đã hủy	Xong	Xong	Xong
33		Hiển thị đơn hàng của tôi đã nhận	Xong	Xong	Xong
34		Hiển thị đơn hàng mua	Xong	Xong	Xong
35	Quản lý bài đăng	Hiển thị danh sách bài đăng bán	Xong	Xong	Xong
36		Thêm tab chia giữa bài đăng thuê và bài đăng bán	Xong	Xong	Xong
37	Xây dựng trang tạo bài đăng bán	Tạo bài đăng chỉ bán	Xong	Xong	Xong
38		Tạo bài đăng bán và thuê	Xong	Xong	Xong
39		Tạo bài đăng chỉ thuê	Xong	Xong	Xong
40	Trang Bảo mật	Hiển thị điều khoản bảo mật khi bấm vào Footer	Xong	Không cần	Xong
41		Hiển thị điều khoản bảo mật ở Đăng ký	Xong	Không cần	Xong
42	Trang Hướng dẫn về tình trạng sách	Hiển thị trang hướng dẫn tình trạng sách khi bấm vào Footer	Xong	Không cần	Xong
43		Hiển thị tình trạng đăng sách khi vào trang đăng sách	Xong	Không cần	Xong

44	Xây dựng trang Admin quản lý đơn hàng	Hiển thị danh sách đơn hàng bán	Xong	Xong	Mới xong
45		Duyệt đơn hàng nhận tiền người mua sách	Xong	Xong	Mới xong
46		Duyệt hàng trả tiền người bán	Xong	Xong	Mới xong
47		Đăng xuất	Xong	Không cần	Xong
48	Trang Admin quản lý voucher toàn sản	Hiển thị danh sách voucher toàn sản	Xong	Xong	Xong
49		Xóa voucher	Xong	Xong	Xong
50	Trang Admin thêm voucher mới	Thêm voucher mới	Xong	Xong	Xong
51		Sửa voucher	Xong	Xong	Xong

Bảng 68: Danh mục chức năng